

MATERIAL RODANTE



IJE/REGULADOR



UNIDAD 1	FORMACIÓN DE TRENES Y TIPO DE CARROS	
1.1	Formación de elementos	12
1.2	Modelos de trenes en operación	13
1.3	Características particulares de cada carro	14
1.4	Unión entre carros	39
UNIDAD 2	UBICACIÓN DE EQUIPOS	
2.1	Cabina de Conducción	47
2.2	Modificaciones en la cabina de conducción	73
UNIDAD 3	MODOS DE CONDUCCIÓN	
3.1	Equipo fijo	88
3.2	Bajas frecuencias	91
3.3	Equipo móvil	95
3.4	Conducción Pilotaje Automático	97
3.5	Conducción Manual Controlada (CMC)	105
3.6	Conducción Manual Limitada (CML)	108
3.7	Conducción Manual Restringida (CMR)	111
3.8	Conducción Libre Limitada a T2 (CLT2)	113
UNIDAD 4	FUENTES DE ALIMENTACIÓN	
4.1.	Diagrama 1	119
4.2.	Diagrama 2	123
4.3.	Diagrama 3	130
4.4.	Diagrama 4	138
4.5.	Diagrama 5	146
4.6.	Diagrama 6	151



UNIDAD 5	NEUTRALIZACIÓN, CONTROL POR VELOCIDAD Y PUERTAS	
5.1.	Circuitos de Neutralización	169
5.2.	Control por velocidad	175
5.3.	Operación de las puertas	184
UNIDAD 6	CIRCUITO DE SEGURIDAD	
6.1.	Circuito de Seguridad Diagrama 10	217
6.2.	Diagrama 10-B	223
6.3.	Circuito de Seguridad en CLT2	225
6.4.	Alimentación Directa	227
6.5.	Sustitución del Hombre Muerto	229
6.6.	Relevador de inicio de la Conducción Libre Limitada a T2. (RIL)	231
6.7.	Inhibición de los KFS (RIK)	233
UNIDAD 7	CIRCUITO DE TRACCIÓN - FRENADO	
7.1.	Mandos de Tracción y Frenado	237
7.2.	Trenes de Mando Discontinuo.	238
7.3.	Circuitos de Tracción	246
7.4.	Circuito de Inversión Prohibida	254
7.5.	Frenado Reostático y Eléctrico	259
7.6.	Trenes de mando continuo	260
7.7.	Circuito de tracción de los trenes NM-79, NC82 y NM83 A y B	264
7.8.	Trenes MP-82 y NM73C	271
7.9.	Frenado Reostático para trenes de mando continuo	274
7.10.	Frenado eléctrico por recuperación para trenes de mando continuo	274
7.11.	Circuitos de frenado neumático	275
UNIDAD 8	SEÑALIZACIÓN DEL MATERIAL RODANTE	289



OBJETIVO GENERAL

Al término de la presente asignatura el capacitando identificará los componentes y dispositivos del Material Rodante, explicando las funciones, ubicación y señalización correspondientes, a través de los esquemas, imágenes y diagramas descriptivos.

El saber no es suficiente; tenemos que aplicarlo. Tener voluntad no es suficiente; tenemos que implementarlo.
Goethe





Unidad 1

FORMACIÓN DE TRENES Y TIPOS DE CARROS

OBJETIVO ESPECÍFICO



Al final de la Unidad, el participante:

- Definirá un tren, identificando la formación de elementos y los modelos en operación.
- Describirá las características de los carros y la unión entre éstos.
- Explicará los aspectos generales de alumbrado y ventilación.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



1. FORMACIÓN DE TRENES Y TIPOS DE CARROS

Los trenes utilizados en el Sistema de Transporte Colectivo (METRO) de la Ciudad de México, están formados por 6 ó 9 carros estos entre sí, están unidos en forma mecánica, eléctrica y neumática.

Los trenes están formados por grupos de tres carros llamados elementos. Cada elemento consta de dos carros motores y un remolque.

Los carros que forman un tren, son de tres tipos básicos:

a) **CARROS MOTRICES CON CABINA.**- Se identifica por la letra M seguida del número 0 (cero) y a continuación el número progresivo de serie que le corresponda. Las motrices con cabina van de la M0001 en adelante. En el extremo delantero de la carrocería está integrada una cabina de conducción desde donde se controlan los mandos del tren, mediante los diferentes equipos instalados en ella; cuenta además con dos carretillas motoras y equipos propios de tracción y frenado.

b) **CARROS MOTRICES SIN CABINA.**- Se identifica por la letra N seguida del número 1 y a continuación el número progresivo de serie que le corresponda. Las motrices sin cabina van de la N1001 en adelante. Tiene una carrocería semejante a la de las motrices M pero no cuenta con cabina de conducción.

Cuenta igualmente con dos carretillas motoras y equipos propios de tracción y frenado.

c) **CARROS REMOLQUES.**- Identificado por la letra R seguida del número 3 y el número progresivo de serie correspondiente. Los remolques inician su serie con el R3001, su carrocería es idéntica a la del carro motor N.

Cuenta con dos carretillas, pero estas carecen de motores; son llamadas carretillas portadoras.

NOTAS IMPORTANTES



Con la puesta en servicio en 1979 del Sistema de Pilotaje Automático, fue necesario ubicar parte del equipo de pilotaje en el remolque central del tren, por lo que estos carros deben llevar la letra de identificación P, quedando así PR 3001 por ejemplo. No se modifica el número de serie.

1.1 FORMACIÓN DE ELEMENTOS

De lo anterior se concluye que podemos tener dos tipos de elementos:

- M R N** Llamado elemento extremo o de conducción por la presencia de la motriz M.
- N P R N** Llamado elemento intermedio.

Siendo así se puede formar trenes de dos elementos.

M R N N P R M

o de tres elementos

M R N N P R N N R M

Teóricamente puede haber trenes de más de tres elementos, pero las instalaciones fijas (estaciones, talleres), están previstas para trenes que no rebasen los 150 metros de longitud.

NOTAS IMPORTANTES

1.2 MODELOS DE TRENES EN OPERACIONES

Las necesidades de crecimiento del sistema han obligado a poner en servicio un número creciente de trenes, de tal forma que actualmente se tienen en servicio los siguientes modelos.

- a) MP-68 de la M0001 a la M0120
- b) NM73A de la M0121 a la M0142
- c) NM73B de la M0143 a la M0194
- d) NM73C de la M0195 a la M0196
- e) NM79 de la M0201 a la M0316
- f) NC 82 de la M0318 a la M0357
- g) MP 82 de la M0358 a la M0408
- h) NM83A de la M0409 a la M0469
- i) NM83 B de la M0469 a la M...

Las motrices M0197 y M0198 no forman tren, son modelo NM73B fabricados como reserva.

Las motrices M0199 y M0229 tampoco forman tren y sus equipos son una mezcla de MP-68 y NM73A, fabricados para substituir dos motrices M MP- 68 que fueron dadas de baja.

La motriz M0317 es un carro de reserva de modelo NM-79.

En los modelos MP- 69 y MP- 82.

NOTAS IMPORTANTES



Las siglas **MP** significan material sobre neumáticos y los números 68 y 82 es el año en que se diseñó el modelo. Estos trenes son de fabricación francesa.

En los modelos NM73A, NM73B, NM73C, NM79, NM83A y NM83B, las siglas **NM** significan Neumático Mexicano y los números 73, 79 y 83 es el año del diseño. Las letras A, B, y C, indican la diferencia con sus semejantes del dispositivo de tracción - frenado; estos trenes son de fabricación nacional en la mayoría de sus partes.

En el modelo NC- 82, las siglas NC significan Neumático Canadiense y el número 82 es el año del diseño.

1.3 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA CARRO

Los elementos (grupos de tres carros) son la unidad mediante la cual se forma un tren. Ya se dijo anteriormente que se puede formar trenes de dos, tres o más elementos. Sin embargo, cada elemento debe estar formado por un carro remolque y dos motrices adyacentes a éste. Si se trata de un elemento extremo, uno de los carros debe tener cabina de conducción (carro M). Las razones para que los elementos se formen así, son variadas:

- En todos los carros existen equipos que funcionan con aire comprimido; este es proporcionado por un grupo moto-compresor situado en el carro remolque, por lo que la ubicación más conveniente del remolque es, entre los dos carros motores, con lo que las distancias entre el compresor y los equipos alimentados se equilibran.

NOTAS IMPORTANTES

- En todos los carros existen equipos que funcionan con corriente alterna y ésta es proporcionada por una fuente de alimentación instalada en el remolque. A fin de que las caídas de tensión se equilibren, el remolque debe instalarse en medio de las motrices.
- La principal razón de que el remolque se situé entre dos motrices, es que carece de equipo de tracción propio, por lo que debe ubicarse entre dos carros motrices a fin de que el esfuerzo de tracción sea equitativamente repartido.

Como se ve, los diferentes carros son complementarios, por ejemplo, los carros **M** tienen su cabina de conducción indispensable para la operación del tren. Los carros remolque proporcionan aire comprimido y corriente alterna y los carros **N** tienen partes que no son compartidas por los otros dos carros.

1.3.1 MOTRICES CON CABINA

Son carros cuyo compartimiento para viajeros mide 15 metros de largo por 2.31 metros de ancho.

En esta área se distribuyen asientos individuales y dobles que le dan una capacidad de 38 pasajeros sentados y 124 pasajeros de pie aproximadamente.

La cantidad de pasajeros de pie se calcula para condiciones de lleno normal (4/4 de carga) y para condiciones de sobre carga, a razón de 6 pasajeros por metro cuadrado en el primer caso y de 10 pasajeros por metro cuadrado en el segundo. Se considera el área de plataforma y pasillo. El peso aproximado del carro vacío es de 28 toneladas, aunque este dato varía entre motrices de diversos modelos.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

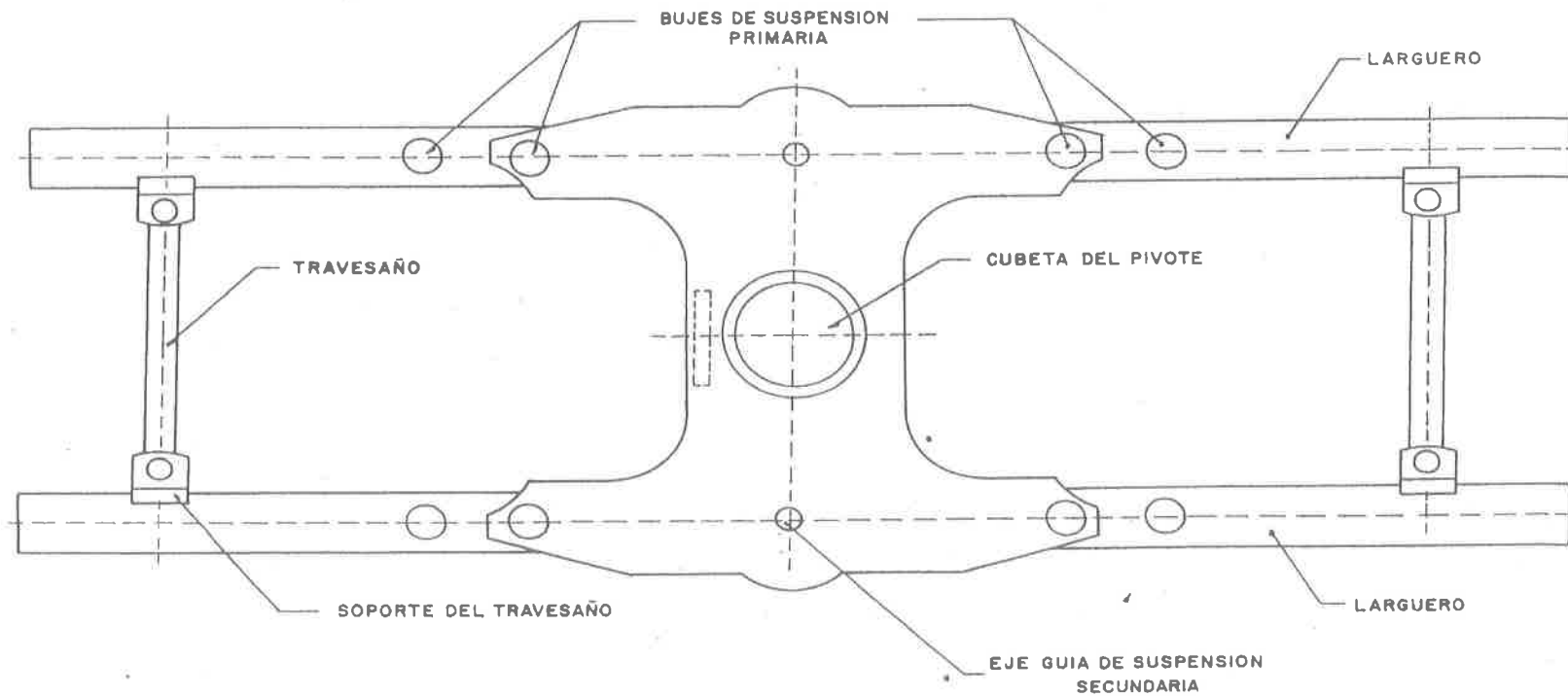
Tienen instalados cuatro motores de tracción tipo serie de corriente continua con potencia de 150 HP cada uno.

La variación en la potencia se debe a los diferentes modelos. Cuenta también con los equipos necesarios para controlar la corriente que circula por los motores de tracción. En los modelos **MP68, NM73A, NM73B**, este control se ejerce mediante un reóstato y el combinador de arranque en tracción y freno, denominado comúnmente JH, estas iniciales corresponden al nombre de los fabricantes franceses originales.

En los trenes **NM73C, NM79, NC82, MP82 y NM83A y B**, la corriente se controla mediante equipo electrónico de fabricación francesa y japonesa.

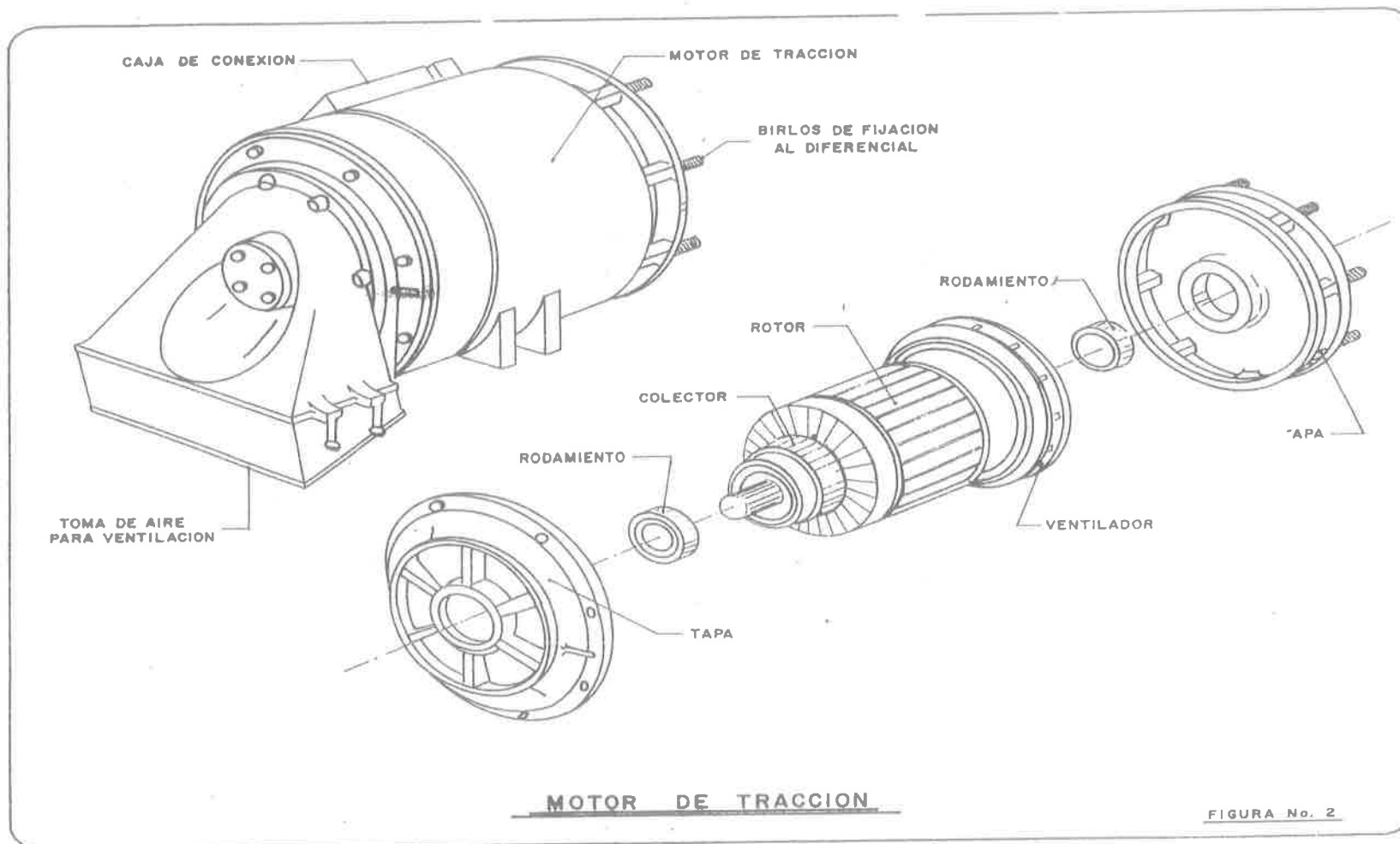
Los motores repartidos en pares, están instalados en un bastidor de acero. Este bastidor con los motores de tracción, equipo de suspensión, un puente diferencial para cada motor, las diversas ruedas y masas (portadora de seguridad y guiado), los mecanismos de freno neumático y los equipos de conexión a la Barra guía y riel forman las carretillas motoras.

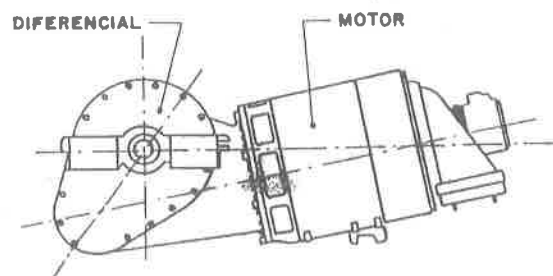
El chasis o bastidor de la carretilla tiene forma de tetra H (ver figuras 1 y 2) y entre sus largueros se instalan los motores de tracción. (estos están firmemente sujetos al puente diferencial (figura 3)). Los puentes diferenciales a su vez están sujetos al bastidor mediante tornillos tubulares que pasan por los bujes de suspensión primaria. Entre el puente diferencial y el bastidor de la carretilla se instalan los elementos elásticos que forman la suspensión primaria (ver figura 4). La suspensión primaria evita la transmisión de vibraciones y/o ruidos entre el puente diferencial y el bastidor de la carretilla.



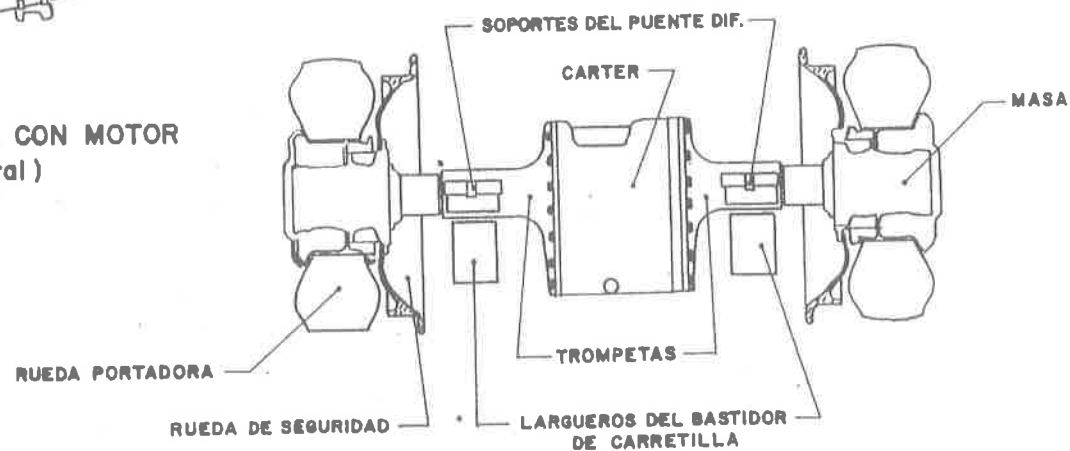
CHASIS O BASTIDOR DE LA CARRETILLA

FIGURA No. 1





PUENTE DIFERENCIAL CON MOTOR
(vista lateral)



PUENTE DIFERENCIAL

FIGURA No. 3



Además, asegura que los puentes diferenciales sean transversales a las vías y por consiguiente las ruedas portadoras y de seguridad estarán verticales respecto a la pista de Rodamiento evitando desgastes anormales.

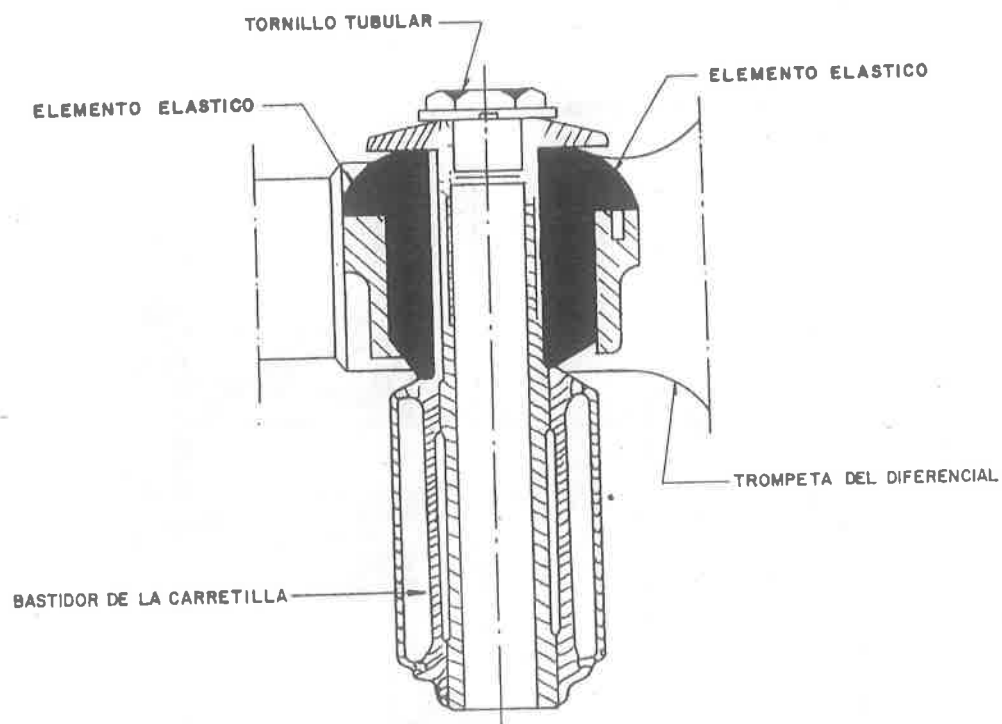
Los puentes diferenciales tienen en cada extremo una masa, en la que se instalan las ruedas de seguridad y portadora (ver figura 5). Las ruedas portadoras tienen la función de soportar el carro y su carga al desplazarse sobre la pista de rodamiento.

En los extremos de los largueros se instalan los soportes de las ruedas de guiado. Estas ruedas infladas también con nitrógeno, tienen la función de guiar la carretilla. Lo logran haciendo contacto con la cara interna de la barra guía, manteniendo así la carretilla en el centro de la vía. (Ver figura 5A).

Las ruedas de seguridad tienen las siguientes funciones:

- En caso de que la portadora sufra pérdida de presión o no exista pista de rodamiento (como en los talleres de mantenimiento), el nivel de las carretillas desciende hasta que la pista de la rueda de seguridad hace contacto con el riel de seguridad, asegurando el desplazamiento de la carretilla.
- En caso de que una rueda guía sufra pérdida de presión o donde la barra guía está interrumpida (como en los cambios de vía, talleres o algunas vías secundarias), la rueda de seguridad asegura el guiado de la carretilla por medio de su ceja, la cual hace contacto con la parte interne del riel de seguridad.

NOTAS IMPORTANTES



**ELEMENTOS ELASTICOS DE LA SUSPENSION PRIMARIA
MONTADOS EN LOS EJES MOTORES Y PORTADORES**

FIGURA No. 4

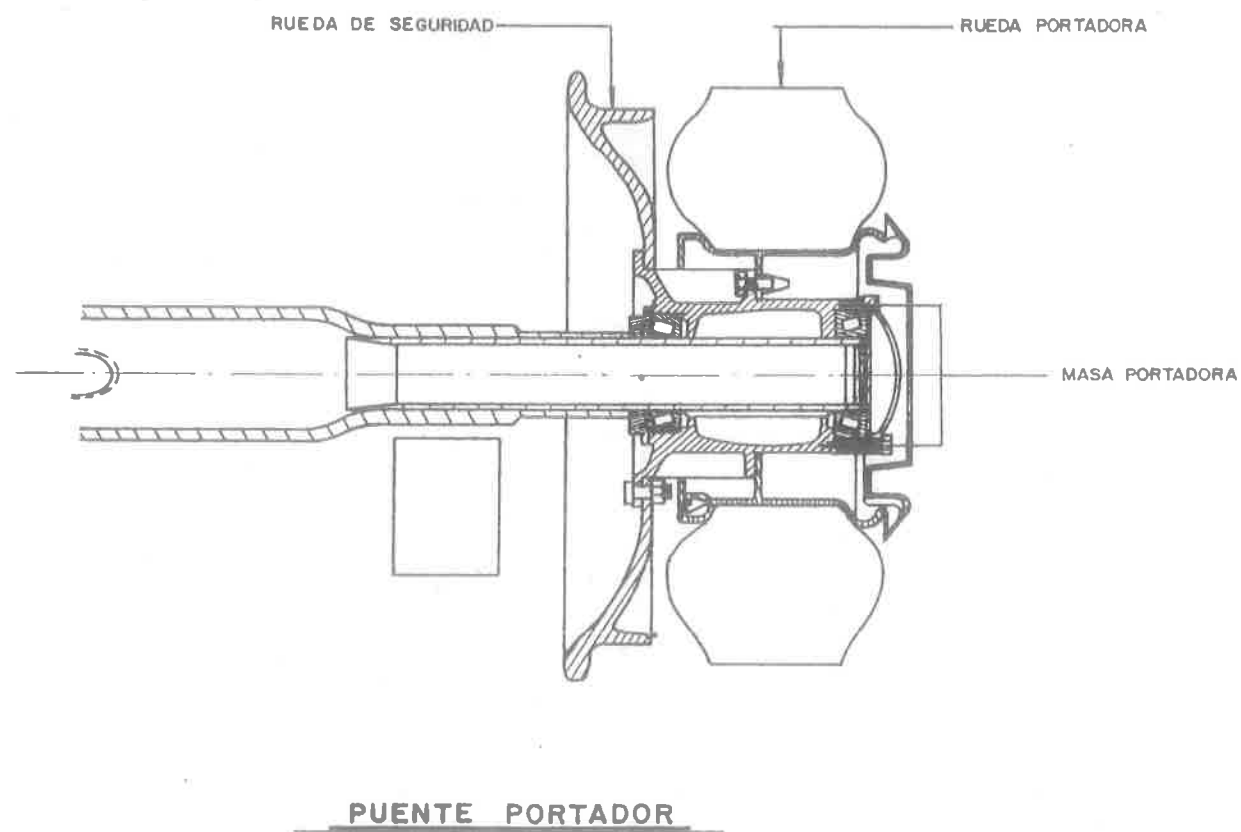


FIGURA No. 5

- Al accionar el freno neumático un par de piezas moldeadas de madera (ver figura 6), son presionadas sobre la pista de rodamiento de cada rueda de seguridad, disminuyendo así la velocidad del tren.

En el extremo de cada larguero del bastidor de la carretilla, está instalado el conjunto de mecanismos de freno neumático.

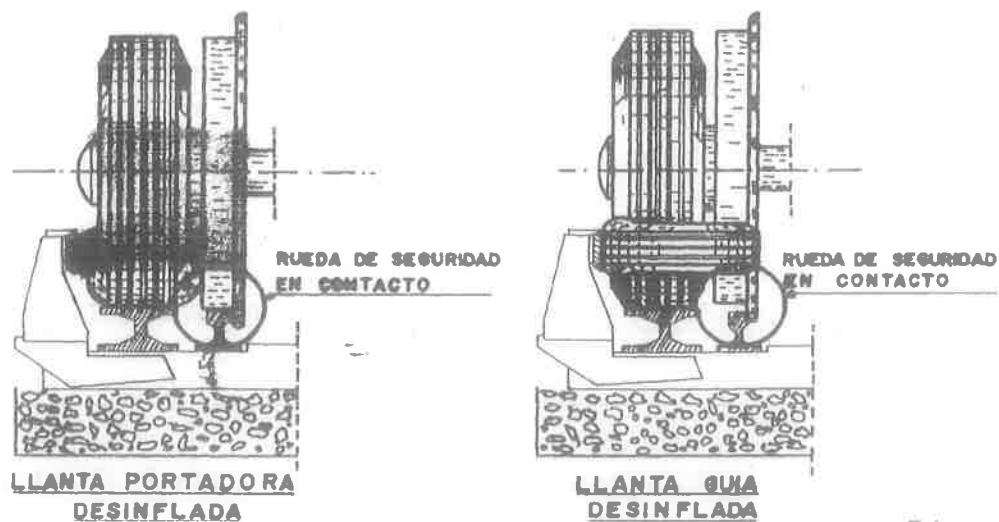
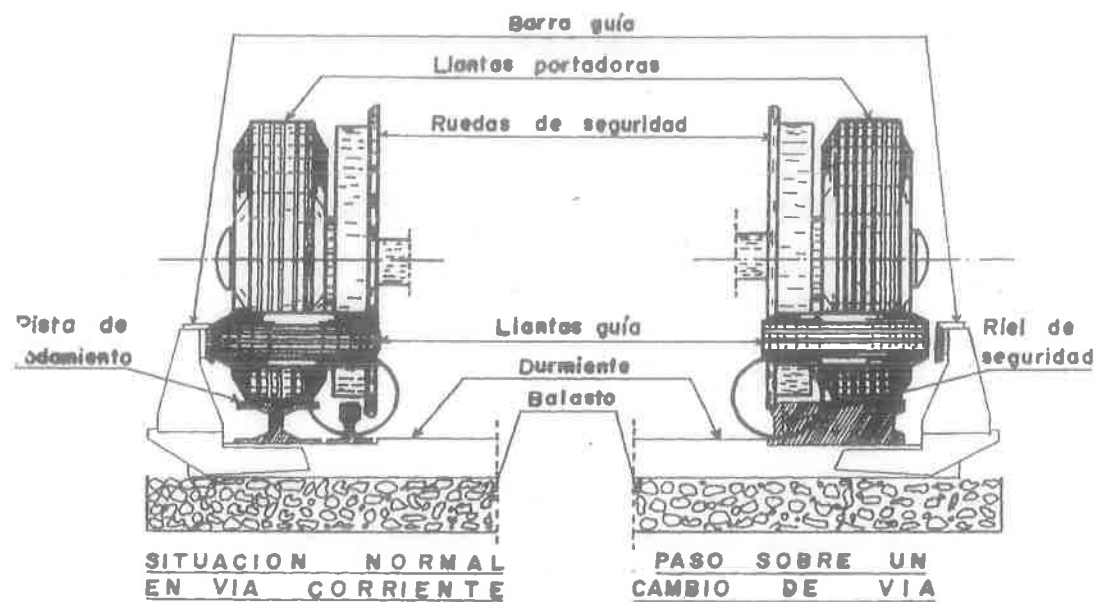
El mecanismo está formado principalmente por:

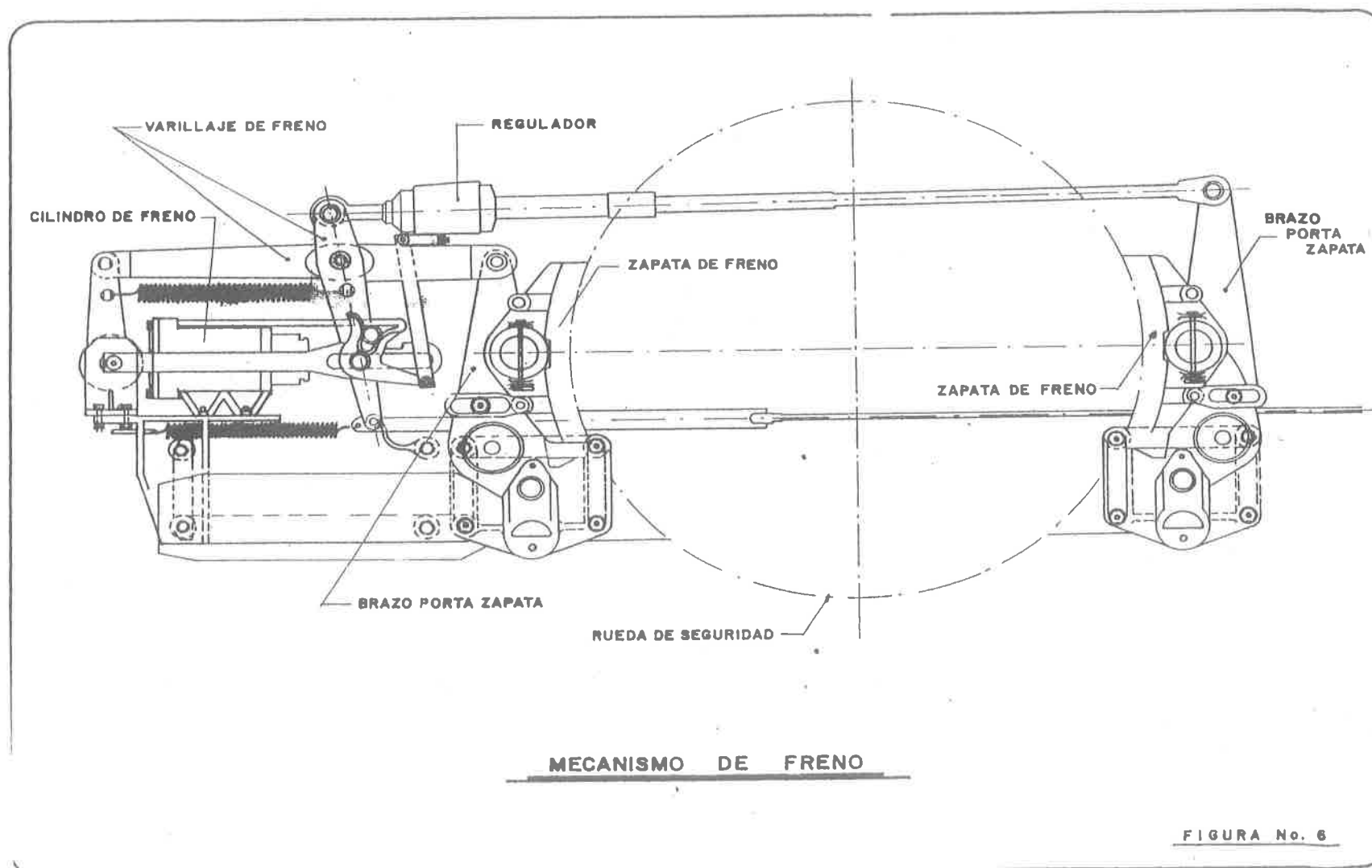
- Un cilindro de freno accionado neumáticamente. Este se encarga de mover todo el conjunto. El tamaño de los cilindros es mayor en las motrices que en los remolques.
- El varillaje de freno.
- El regulador de freno.
- Los brazos porta zapatas.
- Las zapatas de freno. Fabricadas con madera de álamo reciben un tratamiento químico para impedir su fácil ignición.

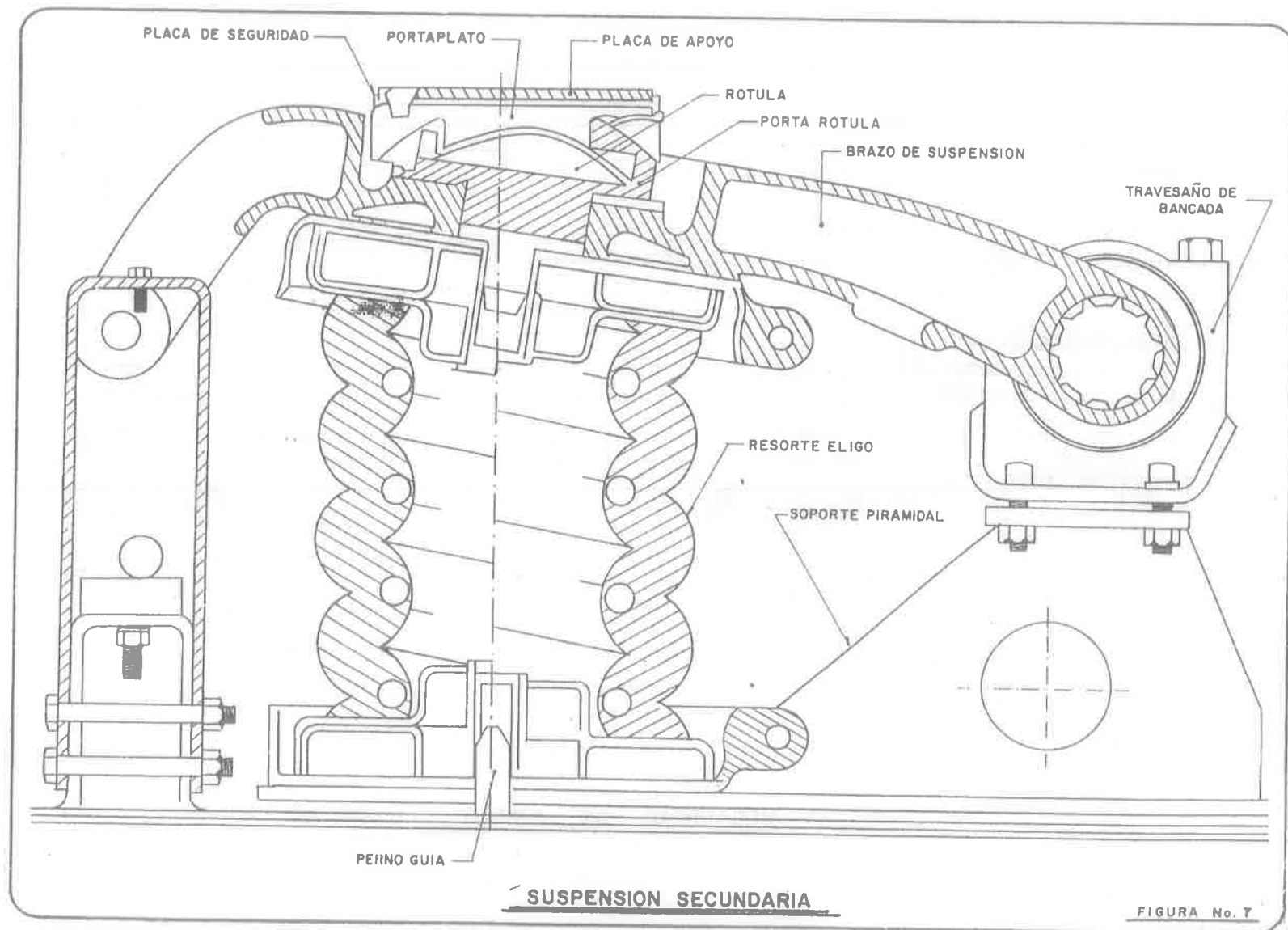
También es posible accionar el varillaje por medio de **chicotes** y una manivela. De esta forma se opera el freno de mano.

NOTAS IMPORTANTES

VIAS Y SISTEMA DE RODAMIENTO







En ambos lados de la cubeta del pivote (ver figura 1) se instalan los elementos elásticos (resorte eligo) y de apoyo de la suspensión secundaria (ver figura 7). La función de la suspensión secundaria, es disminuir las vibraciones propias de los vehículos sobre neumáticos y proporcionar estabilidad transversal a la carrocería.

Llámense **escobillas** a los elementos que sirven para establecer una conexión eléctrica entre una parte fija y una móvil.

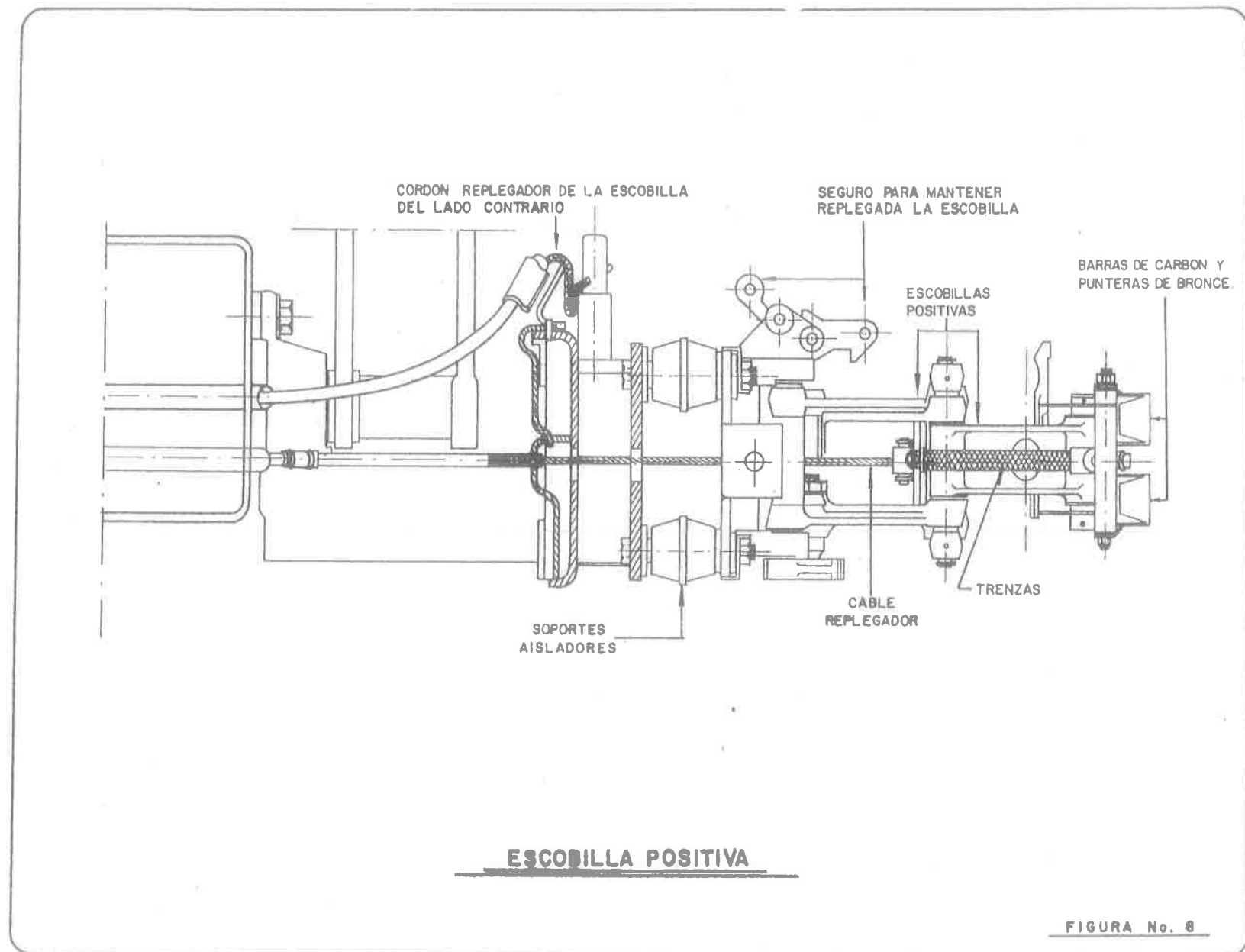
En los trenes existen tres tipos de escobillas de constitución mecánica ubicadas en las carretillas y son:

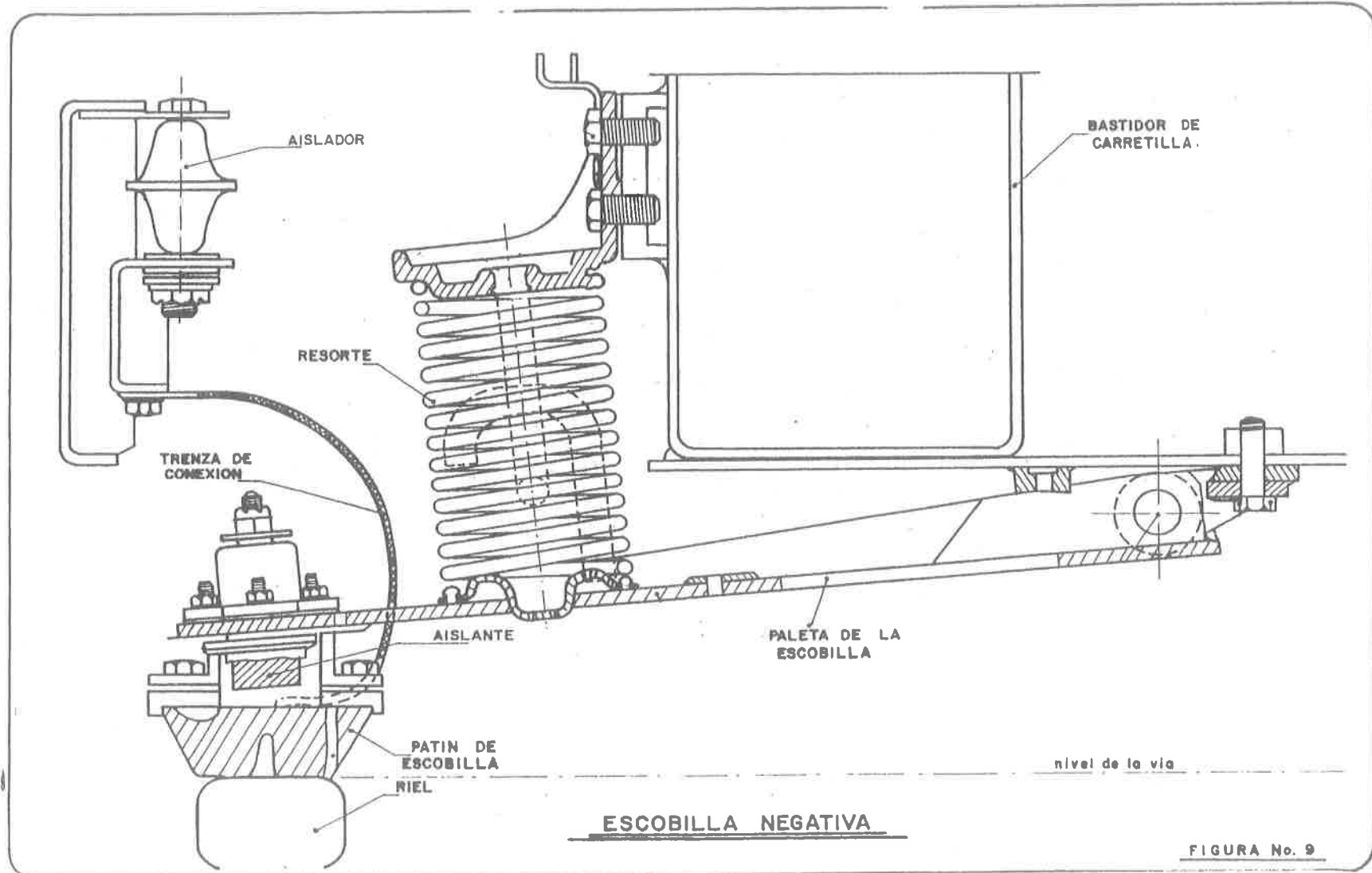
- **Escobillas Positivas.** Se sitúan en ambos costados del chasis de la carretilla y permiten tomar alimentación al deslizarse por la cara interna de la barra guía.

Cuentan estas escobillas con un patín de rozamiento formado por dos barras de carbón y punteras de bronce. En caso necesario estas escobillas pueden replegarse. (ver figura 8).

- **Escobillas Negativas.** Se fijan bajo las carretillas traseras de las motrices N o M y hacen contacto con el riel de seguridad permitiendo cerrar el circuito de alta tensión. (ver figura 9)
- **Escobillas de Masa.** Se fijan al chasis de las carretillas delanteras en las motrices y en ambas carretillas en los remolques. Al hacer contacto con el riel de seguridad, aterrizan la carrocería impidiendo que ésta quede accidentalmente bajo tensión. (Ver figura 10)

NOTAS IMPORTANTES







NOTAS IMPORTANTES

Las escobillas de tierra al igual que las negativas cortocircuitan los rieles de seguridad asegurando así el funcionamiento de ciertos equipos de la señalización de espaciamiento y maniobra.

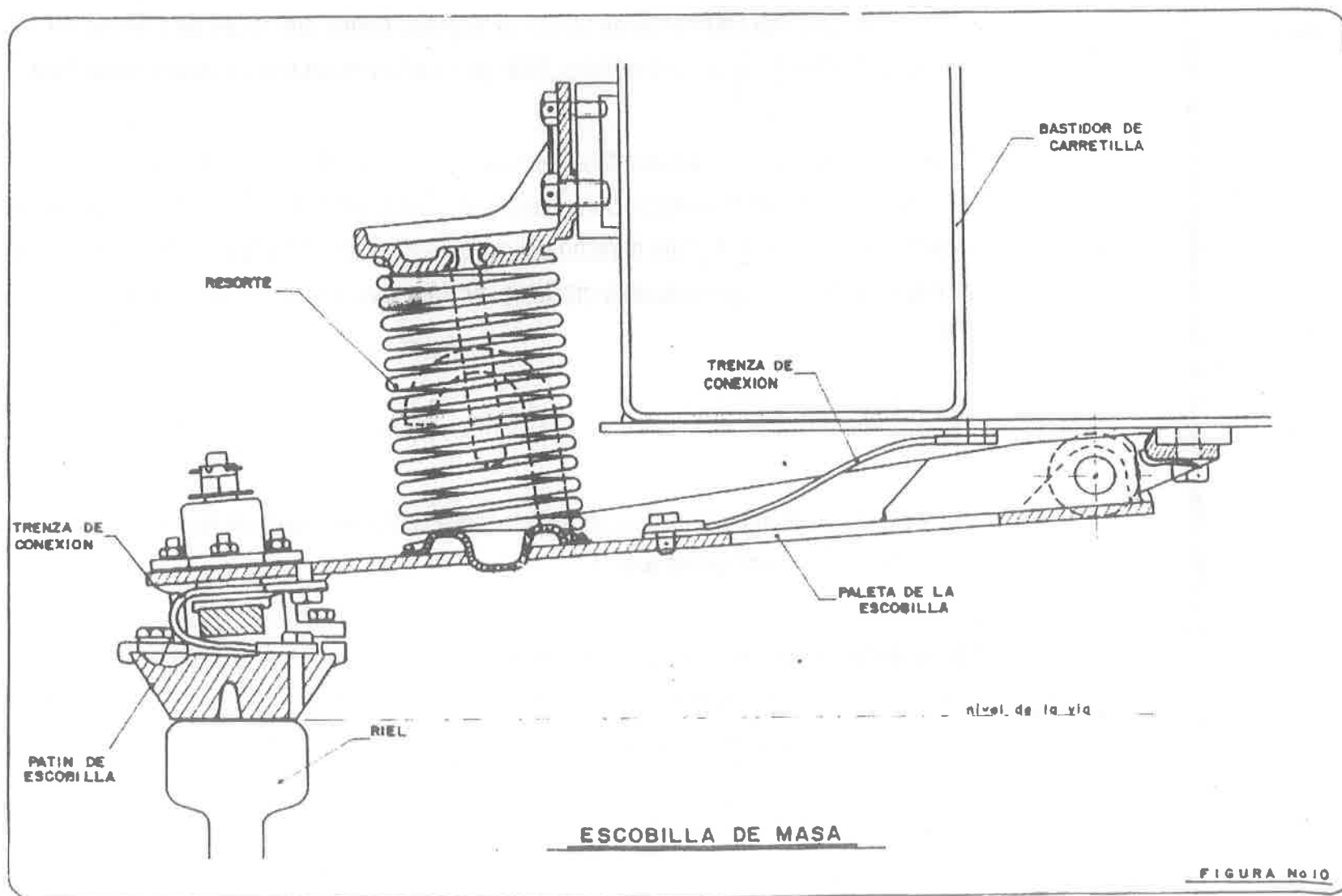
Las motrices **M** de los modelos **MP68**, **NM73A** y **NM73B** tienen instalado bajo la carrocería en el costado izquierdo un conjunto de resistencias que puestas en serie con los motores de tracción permiten limita la corriente de éstos. Durante el frenado en los dos primeros modelos estas resistencias hacen posible el freno reostático.

Todos los modelos anteriores tienen bajo la carrocería, entre las dos carretillas, el combinador de arranque en tracción y freno (**JH**). Este combinador tiene tres funciones básicas:

- a) Determinar el sentido de giro de los motores.
- b) Establecer el circuito que permita actuar a los motores como generadores durante el frenado.
- a) Modificar el valor del reostato que se conecta en serie con los motores de tracción. Al variar el valor de reostato, se modifica el valor de la corriente que circula por los motores de tracción.

Los modelos **NM73C**, **NM-79**, **NC-82**, **MP82**, **NM83A**, **NM83B** tienen instalados en lugar del combinado de arranque, los equipos electrónicos que ejercen la misma función del inciso C.

Las funciones de los incisos a y b se cumplen mediante interruptores electroneumáticos.





NOTAS IMPORTANTES

En el interior del compartimiento para viajeros el carro tiene 10 puertas, dos situadas en los extremos, llamadas Puertas de Intercomunicación. La delantera permite el paso al interior de la cabina de conducción. La trasera permite el paso al carro adyacente. Las ocho puertas restantes 4 en cada costado, son las puertas de acceso de viajeros; tienen una altura de 1.90 metros y 1.30 de ancho al abrir totalmente las dos hojas. Estas puertas tienen un mando electroneumático.

En el interior del carro, se localiza también una escalera metálica de color rojo. Es utilizada cuando es necesario efectuar una evacuación en plena vía. Sirve además como referencia para identificar la parte delantera y el costado derecho del carro. La identificación de la parte delantera del carro motriz **M** no tiene mayor problema gracias a la cabina de conducción, pero no así con los carros **N** o **R**.

En el interior del carro está iluminado por 22 tubos fluorescentes de 40 watts y 2 de 20 watts.

En caso de falla de alumbrado normal, se pone en servicio un circuito de alumbrado de emergencia con 16 tubos fluorescentes de 6 watts.

Los modelos del **MP68** al **NM73C** tienen un equipo de renovación de aire que debía mantener una temperatura confortable en el compartimiento de viajeros. Este equipo no logra su cometido principalmente por la alta temperatura del aire en los túneles y estaciones. Al no tener el sistema de ventilación medios de disminuir la temperatura del aire, sólo se logra la circulación de aire caliente con resultados no satisfactorios sobre todo en horas punta.

Los trenes **NM79, NC82, MP82, NM83A, NM83B**, tienen mayor número de ventiladores por lo que el caudal de aire es mayor. Ya que estos trenes por su diferente equipo de tracción producen menos calor, es de esperar que cuando su operación se generalice, la temperatura dentro de los trenes sea más agradable.

Los mismos modelos de tren tienen instalados en las cabinas de conducción un ventilador eléctrico.

En el extremo delantero del carro se encuentra la cabina de conducción. Cuenta ésta con tres puertas, una (de vaivén) de intercomunicación con el compartimento de viajeros y dos (deslizables) de acceso.

Desde el interior de la cabina, el agente encargado de la operación del tren, tiene control sobre los equipos de tracción, puertas y ejerce vigilancia sobre las principales condiciones de operación del tren y la marcha del mismo. La vigilancia sobre las condiciones del tren se logra mediante los equipos de señalización instalados en cabina.

1.3.2 MOTRICES SIN CABINA

Son carros cuyo compartimiento para viajeros mide 15.38 metros de largo por 2.31 metros de ancho. En esta área, se distribuyen asientos individuales y dobles que le dan una capacidad de 39 pasajeros sentados y 126 de pie aproximadamente.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

El peso aproximado del carro vacío es de 26.9 toneladas, pero este dato varía entre motrices de diferente modelo.

Excepto por dos equipos auxiliares instalados en los motores 2 y 3 de las motrices **M**, las carretillas son idénticas en su:

- Bastidor.
- Equipo de tracción y diferenciales.
- Equipo de suspensión primaria y secundaria.
- Ruedas portadoras, de seguridad y guías.
- Mecanismos de freno neumático.
- Escobillas positivas, negativas y de tierra.

Las motrices **N** tienen igual equipo de control para la corriente del circuito de potencia, que el utilizado en las motrices **M** del mismo tren.

El interior del compartimiento de viajeros es similar al de las motrices **M**. El equipo de alumbrado normal lo constituyen 24 tubos fluorescentes de 40 watts. El sistema de alumbrado de emergencia y el de ventilación son iguales al de las motrices con cabina.



1.3.3 REMOLQUES

Las dimensiones de la carrocería, y por lo tanto, su capacidad son iguales a las de las motriz sin cabina.

El peso en vacío del remolque es de 20.6 toneladas aproximadamente (varía según modelo).

El interior del compartimiento de viajeros es igual al de las motrices N.

Las carretillas sobre las que se apoya la carrocería, son llamadas carretillas portadoras ya que carecen de motores y puente diferencial. En lugar de éste, se instala un puente portador hueco que sirve de unión y soporte a las ruedas de seguridad y portadoras. (ver figura 5).

Los cilindros de freno en la carretilla portadora son de menor tamaño. Por lo demás, todo el mecanismo de freno neumático y mecánico es igual al de los carros motores.

Las carretillas portadoras, carecen de escobillas positivas y negativas. Cada una lleva instaladas dos escobillas de masa.

La alimentación de alta tensión al remolque se logra mediante el acomplador H de la motriz N adyacente; el circuito de alta tensión se cierra también pasando por el acoplador H, mediante escobillas negativas de la N alimentadora. En el caso del elemento intermedio, la motriz alimentadora es la trasera al remolque.

NOTAS IMPORTANTES



Por lo que respecta al equipo de suspensión secundaria es igual al de los otros carros.

Como equipo exclusivo del carro remolque tenemos:

- Un **grupo moto-compresor**. El motor funciona alimentado por 750 volts y mediante una transmisión de poleas, acciona un compresor de dos pasos el cual proporciona la alimentación de aire a presión para los equipos de puertas y freno principalmente. El moto-compresor se sujeta bajo el bastidor de la carretilla mediante 4 conjuntos de suspensión dotados de elementos elásticos.

El compresor toma aire del medio ambiente a través de un filtro silenciador y después de dos pesos de compresión lo almacena en un tanque con capacidad de 250 litros. El tanque se localiza en el costado izquierdo del carro, bajo la carrocería.

En condiciones normales de operación el compresor entrega aire a una presión de 6.8 bars a 8.2 bars con un máximo de 9.3 bars.

La presión de 9.3 bars se garantiza mediante una válvula calibrada a ese valor, que permite el escape al exterior del aire excedente.

- Un **grupo motor-alternador** (sólo modelos MP-68, NM-73A, B y C) El motor es alimentado en 750 volts por un circuito similar al del motor del compresor. El motor acciona directamente mediante su mismo eje un generador de corriente alterna que entrega una tensión trifásica de 250 volts a 250 hertz.

NOTAS IMPORTANTES

Con esta tensión alterna se alimenta a los siguientes equipos:

- a) El alumbrado normal, 24 tubos fluorescentes por carro.
- b) El equipo de control por velocidad (sólo **MP68** y **NM73A**).

Este equipo controla el funcionamiento de algunos circuitos sólo cuando se alcanzan ciertos límites de velocidad.

- c) Los ventiladores del reóstato (sólo **MP68** y **NM73A** y **B**). Este equipo tiene la función de ventilar las resistencias del circuito de potencia, las cuales se calientan con la corriente de tracción y en mayor cantidad durante el frenado.

La misma corriente alterna transformada a diferentes valores y rectificada alimenta a:

- d) El circuito de carga de batería y los circuitos de baja tensión del elemento.
- e) El servomotor del combinador de arranque. Este servomotor proporciona movimiento al combinador (**JH**) para que éste pueda cumplir sus funciones específicas.
- f) La autoexcitación del propio generador.

Un **convertidor estático**. (en modelo **NM79**, **NC82**, **MP82**, **NM83A** y **NM83B**). Substituye al motor generador y a partir de la alimentación de 750 VCC que toma de la barra guía, entrega una tensión alterna monofásica de 220 V, 60 hertz y una tensión continua de 75 volts.

NOTAS IMPORTANTES



En los trenes **NM79, NC82, NM83A y NM83B**, el convertidor alimenta a:

- a) El alumbrado normal.
- b) La ventilación a interior de carros y cabina.
- c) La ventilación del equipo de tracción.
- d) La preescitación a los motores de tracción durante el frenado regenerativo.
- e) El control electrónico del equipo de tracción y freno.

En los trenes **MP82**, el convertidor alimenta a:

- a) El alumbrado normal.
 - b) El aspersor del limpia parabrisas.
 - c) La ventilación a interior de carros y cabina.
 - d) Ventilación del equipo de tracción.
- Una **Batería**. Con 50 elementos de cadmio-níquel, dá alimentación a los circuitos de Baja tensión. A partir de esto alimentación se logra la preparación del material y en caso de falla del grupo moto-generator o del convertidor estático, los circuitos principales quedan alimentados (puertas, frenos, señalización, etc.).

NOTAS IMPORTANTES

1.4 UNIÓN ENTRE CARROS

En el primer párrafo de este texto se menciona, que los diferentes carros de un tren, están unidos mecánica, neumática y eléctricamente. Las primeras dos uniones se logran gracias al enganche Scharfenberg.

1.4.1 ENGANCHE SCHARFENBERG

Todos los carros están provistos de dos enganches sujetos del bastidor de la carrocería en su parte delantera y trasera.

Este equipo es utilizado para establecer y garantizar la unión mecánica entre carros. Mediante su mecanismo de acoplamiento logra mantener unidos los carros de un tren aun en condiciones anormales de operación como, por ejemplo, cuando uno o varios carros están inactivos al freno o la tracción. Garantiza esta unión mediante el contacto eléctrico instalado sobre su cara.

Este contacto da continuidad a un circuito de seguridad. Cuando este circuito se interrumpe, por ejemplo, por desacoplamiento de dos enganches, el tren se bloquea para lograr su paro total.

La máxima distancia admisible entre las caras de dos Scharfenberg acoplados es de 4 mm., de lo contrario la continuidad del circuito de seguridad se interrumpe.

En la parte superior del cuerpo del enganche, está instalada una válvula neumática llamada A. Cuando dos enganches están debidamente acoplados, esta válvula permite el paso del aire a presión, de un carro a otro. En condiciones normales de operación, el conducto de aire llamado

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

TUBERÍA DE EQUILIBRIO, tiene continuidad entre las motrices **M** de un tren. El paso de aire puede cerrarse operando la llave **XE** situada en los extremos de cada carro. La llave se opera mediante una manija de color blanco situada cerca del letrero **CE** (Conducto de Equilibrio). La manija tiene dos posiciones, también indicadas, **C**=cerrado **A**=abierto.

En caso de desenganche accidental, la válvula **AA** actúa como válvula de retención, impidiendo la salida del aire.

Los trenes **NM73BC**, **NM79**, **NC82**, **NM83A** y **NM83B**, tienen instalado un **acoplador eléctrico extra en el enganche**. Este circuito es utilizado en el control del freno por recuperación. (**PAR**)

Resumiendo, se puede decir que, el enganche Scharfenberg tiene las siguientes funciones:

- a) Permite la continuidad de la tubería de equilibrio.
- b) Permite la unión mecánica entre carros, lográndose así que uno o más carros empujen o jalen a los restantes, si es necesario.
- c) Mediante el acoplador eléctrico **PAU** da continuidad al circuito de seguridad, asegurando la unión mecánica entre carros.
- d) En los trenes con freno por recuperación (excepto **MP82**), el acoplador eléctrico **PAR**, condiciona el funcionamiento del freno regenerativo, al efectivo enganche entre carros.

1.4.2 ACOPLADORES ELÉCTRICOS

La continuidad de los circuitos de mando y control del tren es asegurada entre carros, por medio de acopladores eléctricos.

Son estos, cables multiconductores cuyas bases de conexión roscadas, están localizadas en las caras delanteras y trasera de las carrocerías. (ver figura 13).

Los acopladores eléctricos se encuentran identificados por letras y el nombre lo toman del circuito principal que pasa por cada uno, como a continuación se indica:

- S. Seguridad y Control (Señalización)
- T. Mandos del Tren
- C. Conducción
- P. Pilotaje Automático
- H. Alta Tensión
- B. Corriente Alterna y Traspaso de Batería
- A. Anuncio a Viajeros y varios.

NOTAS IMPORTANTES



Además, en la parte frontal de las motrices **M**, bajo la cabina, están colocadas las bases de conexión, destinadas a recibir en caso de socorro de tren a tren los acopladores de **Socorro**.

NOTAS IMPORTANTES

- **Acoplador SD.** Permite la continuidad entre trenes de los circuitos de seguridad y freno.
- **Acoplador PCS.** Permite la continuidad entre trenes del circuito del timbre. El timbre instalado en todas las cabinas de conducción puede utilizarse en estos casos como medio de comunicación entre los agentes que participan en la maniobra de socorro. Hay un acoplador **PCS** por cabina, guardado en el cofre técnico interior que se localiza detrás de la escalera de emergencia.

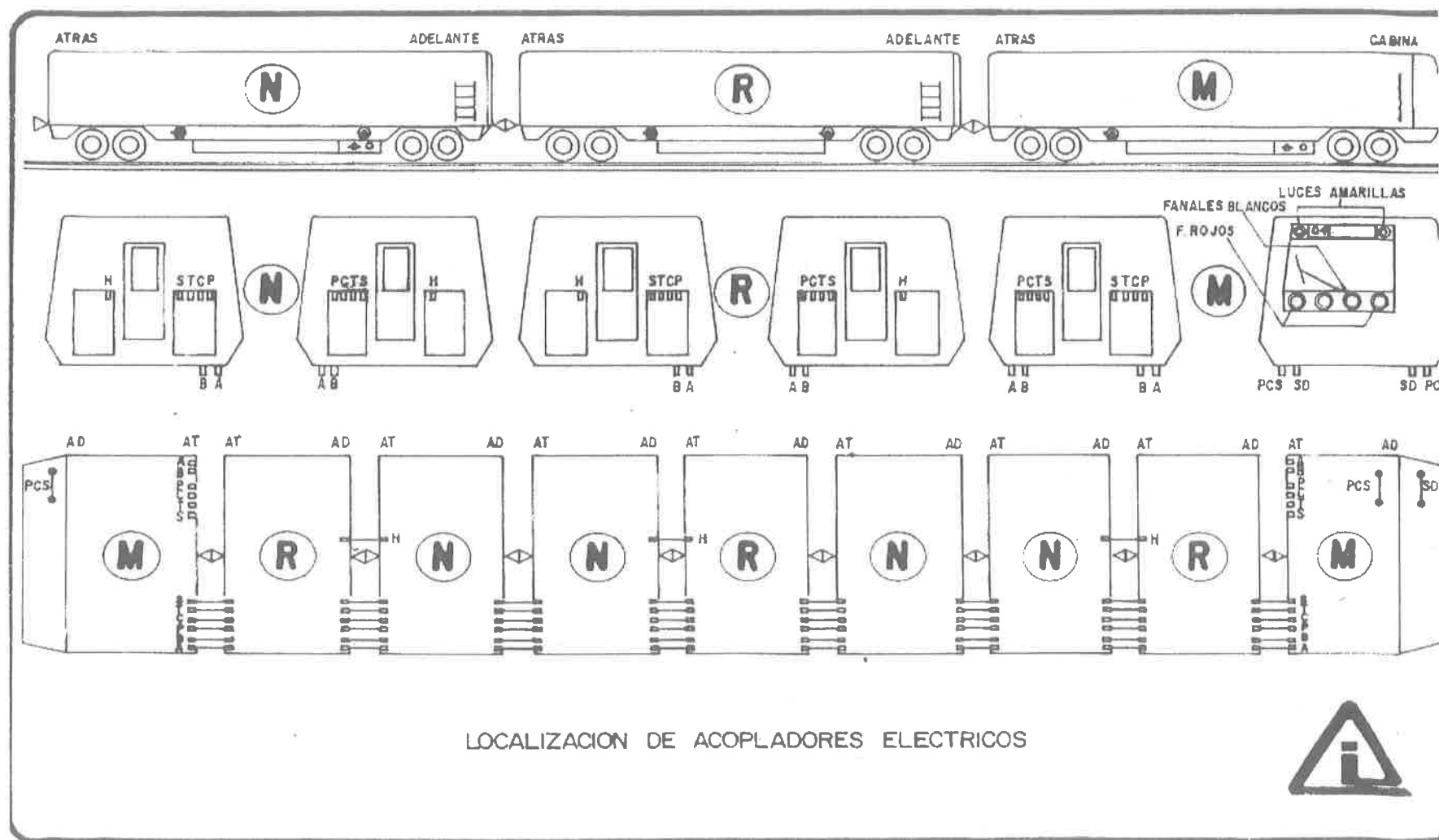


FIGURA 13



Unidad 2

UBICACIÓN DE EQUIPOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

2

Al final de la Unidad, el participante:

- Ubicará los equipos de conducción dentro de la cabina de conducción.
- Describirá los dispositivos que se encuentran en el pupitre de conducción tomando como base el modelo MP68.
- Describirá los dispositivos que se encuentran en la parte posterior del tabique correspondiente.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



2. UBICACIÓN DE EQUIPOS

2.1 CABINA DE CONDUCCIÓN

En los esquemas que a continuación se presentan, se muestra la localización de cada uno de los equipos instalados en la cabina de conducción. Para facilitar la comprensión, la cabina se ha dividido en tres partes:

- PUPITRE DE CONDUCCIÓN
- ARMARIO DE CABINA Y PLATINA GP
- PARTE POSTERIOR DE LA CABINA DE CONDUCCIÓN

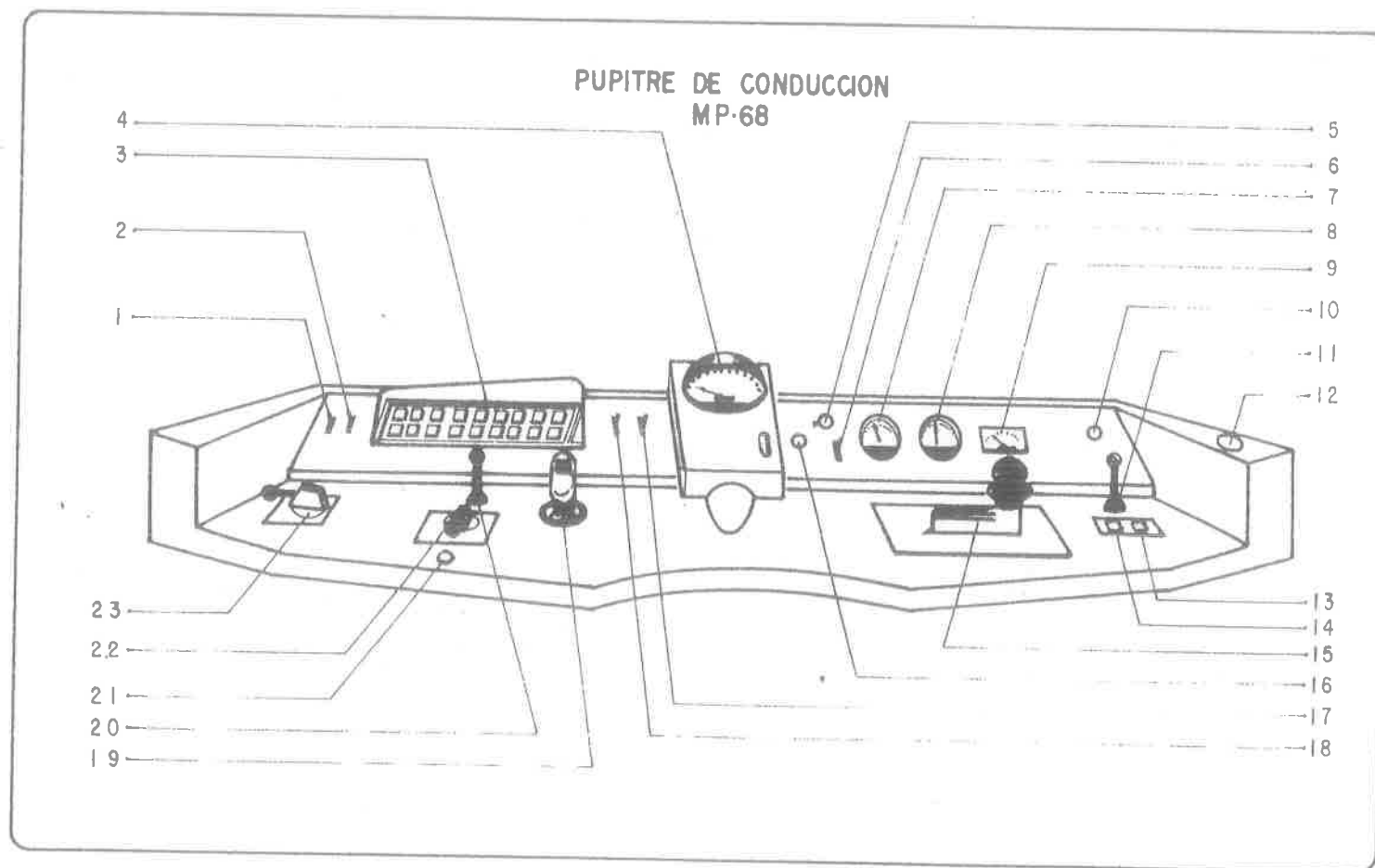
En el texto adjunto a cada esquema, se explica la función de cada una de las partes.

- Se consideró como cabina básica la de los trenes **MP68**. En los demás dibujos sólo se marcan las diferencias respecto a la cabina básica. Si algún equipo se ha agregado, se indica incluyendo el texto correspondiente. Si algún equipo se ha eliminado se hace mediante una X. Todas las demás partes tienen una función igual a la explicada en el **MP68**.

PUPITRE DE CONDUCCIÓN

1. **CONMUTADOR ADELANTE ATRÁS, VR.** Tiene 2 posiciones estables de servicio y una posición neutro, las posiciones de servicio son: Adelante, Atrás; y están indicadas por placas de identificación. Sólo está en servicio en la conducción **CLT2** y permite seleccionar el sentido de marcha del tren.

NOTAS IMPORTANTES



2. **CONMUTADOR INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, D.** Tiene dos posiciones estables de servicio y una posición neutro. Las posiciones de servicio son:

- Interruptores automáticos
- Pruebas en vacío (trenes con JH)
- Pruebas a baja Intensidad (trenes con Chooper)

Mediante este conmutador es posible seleccionar en los modos de conducción **CML, CMR y CLT2**, la condición de operación del equipo de tracción. En la posición **Interruptores Automáticos**, se ordena el cierre de los disyuntores de tracción haciendo posible el paso de corrientes a los motores de tracción.

En la posición pruebas en vacío, se manda la apertura del disyuntor de tracción (**DET** en trenes con **JH**) y en esta condición se puede probar todo el equipo de control, sin corrientes en los motores. En la posición de **Pruebas a baja intensidad** (en trenes con Chooper japonés o Francés) se disminuye la frecuencia de operación del Chooper, con lo que la intensidad en motores es baja (50 amperes aproximadamente); la frecuencia se disminuye a 5 Hertz en el Chooper Francés y 14 ó 15 en el Japonés.

3. **CAJA DE SEÑALIZACIÓN BS.** Tiene en su interior 18 lámparas cuyo encendido indica las condiciones de operación de algunos equipos principales. La función de cada lámpara se detalla en el diagrama de señalización. Opera en todos los modos de conducción.

NOTAS IMPORTANTES



4. **CRONOTAQUÍGRAFO REGISTRADOR.** Es comúnmente llamado Teloc, debido al nombre del fabricante. Su función es indicar:

- La hora, mediante el reloj instalado en su carátula.
- La velocidad del tren, mediante un velocímetro graduado de 0 a 90 km/hr.
- La distancia recorrida por el carro. Ésta se indica por un contador de 6 dígitos, visible a través del cristal de la carátula.

También registra sobre una banda encerada en color blanco:

- La hora
- La velocidad del tren
- Tiempo de estacionamiento y recorrido.
- El modo de conducción **PA**.
- El modo de conducción **CMC**.
- El modo de conducción **CML**.
- El modo de conducción **CMR**.
- El modo de conducción **CLT2**.

NOTAS IMPORTANTES

- La posición del **KAD**.
- El sentido de marcha.
- La ausencia de señal de 23 KHz, lo cual ocasiona el bloqueo del tren a una presión de 4.5 bars.
- La posición del conmutador **T1**.
- La energización del **RVD** (cierre de todas las puertas).

Para que funcione el reloj, es necesario darle cuerda con la mariposa situada en la parte superior izquierda de la caja. Este mismo mecanismo de relojería, siempre que el tren se encuentre detenido provoca el movimiento de la banda a razón de 5 Km/Hr. Cuando el tren está en marcha la banda avanza 20mm/k

La totalidad de los registros sólo se obtienen cuando el tren está encendido y el conmutador **C** en cualquiera de sus posiciones de servicio, para poner a la hora el reloj del cronotaquígrafo, se utiliza la mariposa situada en la parte superior derecha de la caja, teniendo cuidado que:

El tren esté detenido:

Aparezca el circuito indicador de color blanco, ubicado en el centro de la carátula del reloj, si la hora está comprendida entre las 0 y las 12 horas.

Aparezca el círculo indicador de color azul, ubicado en el centro de la carátula del reloj, si la hora está comprendida entre las 12 y las 24 horas.

NOTAS IMPORTANTES



Cuando sea necesario atrasar el reloj, se debe girar el minuterio hasta la hora en punto inmediata anterior, antes de ponerlo a la hora correcta.

5. **LÁMPARA DE APERTURA PREPARADA, LOP.** Su encendido indica que las puertas que están en servicio (según la posición del T1) han quedado sin mantenimiento de cierre (libres), preparándose así a la apertura automática cuando la velocidad del tren sea menor o igual a 6 km/hr.
6. **CONMUTADOR DE APERTURA-ANULACIÓN AO.** Tiene 2 posiciones inestables y una posición neutro.

La posición **Apertura** se utiliza en todos los modos de conducción para preparar la apertura de las puertas, Cuando el conmutador T2 está en posición **SAS** la preparación es efectiva sólo cuando se acciona el **OA** a menos de 4 metros del punto normal de paro.

Si el conmutador T2 está en posición **SMS**, la preparación es efectiva al accionar el **OA** a una velocidad menor de 24 Km/Hr. La posición **Anulación apertura** se utiliza en cualquier modo de conducción para restablecer la condición de cierre permanente de las puertas, o sea, anula la preparación; si la apertura se había efectuado ya, al accionar a la posición **Anulación apertura** se manda el cierre de las puertas en servicio.

7. **MANÓMETRO DEL CILINDRO DE FRENO, MF.** Este manómetro graduado de 0 a 6 bars, indica la presión existente en la tubería de frenos de ese carro exclusivamente.

NOTAS IMPORTANTES

8. **MANÓMETRO DE LA TUBERÍA DE EQUILIBRIO ME.** Este manómetro graduado de 0 a 10 bars, indica la presión existente en el conducto de aire comprimido.
9. **VÓLTMETRO.** En los trenes **MP68, NM73A, B y C**, indica el valor de la tensión entregada por el Regulador **QUB**. El valor nominal es de 72 volts; en los trenes **NM79, NC82, MP82, NM83A, NM83B**, indica el valor de la baja tensión entregada por el convertidor estático, el valor nominal es de 75 volts.
10. **PERILLA DE LIMPIABRISAS.** Al girar la perilla se permite el paso de aire al motor y el limpiador se pone en operación.
11. **BOTÓN AR LADO DERECHO.** Al operar la varilla en cualquier dirección, funciona el advertidor sonoro (claxon) de esa motriz **M**, funciona con o sin preparación de material.
12. **BOTÓN DE TIMBRE S.** Al oprimir se alimenta el timbre en ambas cabinas.
- 13 y 14. **BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALUMBRADO NORMAL.** Sólo se encuentran en los pupitres de las primeras 200 motrices con cabina y están fuera de servicio.
15. **MANIPULADOR.** Tiene un movimiento giratorio de 180° aproximadamente, sus 13 posiciones están indicadas por una placa de identificación, estas posiciones se dividen en:

5 posiciones de tracción de T-1 a T5.

Una posición neutro N;

NOTAS IMPORTANTES



6 posiciones de freno normal de F1 a F6.

Una posición de freno de urgencia FU.

Tiene además un arillo que en condiciones normales de operación debe ser constantemente accionado cuando la velocidad del tren es superior a 3 Km/hr, Se opera en el sentido vertical en cualquier dirección, al soltarlo se tiene una temporización de 3 segundos después de los cuales el tren se bloquea a 4.5 bars.

Los manipuladores de los trenes **MP68, NM73A, B, y C**, tienen **MARCADAS** en forma mecánica las diferentes posiciones, mediante un disco barrenado y un balín.

Los trenes **NM79, NC82, MP82, NM83A y NM83B**, sólo tienen **MARCADAS** mecánicamente las posiciones de:

- Neutro.
- T1.
- T5.
- T6.
- FU.

16. **BOTÓN DE REARME.** Equipo fuera de servicio.

NOTAS IMPORTANTES

17. **CONMUTADOR DN o DR.** En los trenes equipados con **JH** se llama **DN**, en los equipados con **Chooper** se denomina **DR**. Tiene 2 posiciones de servicio y una posición neutro, las posiciones de servicio son: Una estable y una inestable. En la posición de servicio (estable) **Compresor Directo**, se provoca el funcionamiento ininterrumpido de los tres compresores, independientemente del mando de cada uno de los reguladores de compresor. Operable en cualquier modo de conducción.

La posición **Conducción Restringida** (inestable) tiene dos funciones:

- a) En conducción **CMR**, permite el desbloqueo del tren al dar una referencia al equipo de PA.
- b) En conducción **CLT2** substituye los contactos del dispositivo de hombre muerto, pero en este caso, se carece de la temporización que se tiene cuando opera el arillo de hombre muerto.

Los trenes **MP68**, **NM73A**, **B** y **C**, tienen esta posición mal identificada ya que la placa indica **anulación paro automático**.

18. **Conmutador TE.** En los trenes **MP68**, **NM73A**, **B**, **C**, y **MP82**, tiene dos posiciones inestables y una posición neutro. La posición superior incorrectamente identificada como **Probador Lámparas**, permite substituir a los contactos accionados por el arillo de hombre muerto. La posición inferior incorrectamente identificada como **Pruebas** sirve para comprobar el buen estado de las lámparas de la caja **BS** y las lámparas **LTV** y **LIR**. Esta última sólo en **NM73B**. La perilla del conmutador es de color amarillo.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

En los trenes **NM79, NC82, NM83A y NM83B**, tiene 2 posiciones en servicio y una posición neutro. La posición superior (Inestable) identificada como **Probador de lámparas**, sirve para verificar el buen estado de las lámparas de la caja **BS** y la lámpara **LTV**. La posición inferior (Inestable) sirve para alimentar con 75 volts la línea de tren 50. Esto, pone en servicio en cada carro las lámparas de señalización local:

- Carro Bloqueado (rojo).
- Carro Desbloqueado (Verde).
- Carro motor inactivo (blanco).

En los trenes mencionados en primer lugar, las lámparas de señalización local mencionadas, están siempre en servicio.

Las condiciones de funcionamiento explicado para los trenes **NM79, NC82 y NM83**, son transitorias, pues todos los trenes serán modificados y funcionaran según se explicó en el primer párrafo.

19. **MICRÓFONO DEL TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA (RADIOTELÉFONO).** Este micrófono permite la comunicación desde el interior de la cabina, con el regulador del puesto central de control.

En condiciones especiales, el PCC, autoriza su uso para comunicación de tren a tren. El circuito de emisión se pone en servicio al oprimir el botón que se encuentran en el mismo micrófono.

20. **BOTÓN AR LADO IZQUIERDO.** Tiene la misma función que el botón del lado derecho (ver no. 11). En algunas motrices se ha sustituido por un botón convencional.
21. **LÁMPARA DE DISPONIBILIDAD DEL T1.** Esta lámpara está normalmente apagada. Al colocar el T1 en una posición de servicio la lámpara enciende, esto significa que el conmutador está efectivamente en servicio y se tiene control sobre las puertas de lado seleccionado; si por el contrario la lámpara no enciende, esto significa que el conmutador no tiene control sobre los circuitos.
22. **CONMUTADOR T1.** Este conmutador rotativo tiene tres posiciones de servicio y una posición **NEUTRO**, las tres posiciones de servicio permiten seleccionar el lado de operación de las puertas de acceso a usuarios.
- **Posición Derecha.** Se logra el control sobre la apertura, cierre y anuncio de partida de todas las puertas que se localizan del lado derecho de la cabina de conducción.
 - **Posición Izquierda.** Se tiene el mismo control que en el caso anterior, pero ahora para las puertas del lado izquierdo.
 - **Apertura.** Se tiene control sobre ambos lados a la vez; en esta condición el cierre de las puertas no es posible mediante los botones **FD**, sólo con el conmutador **OA** en la posición **Anulación Apertura**.

NOTAS IMPORTANTES



23. **CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN C.** Este conmutador rotativo tiene 4 posiciones, tres de servicio y una de fuera de servicio. Mediante sus tres posiciones de servicio, se pueden seleccionar Los diferentes modos de conducción.

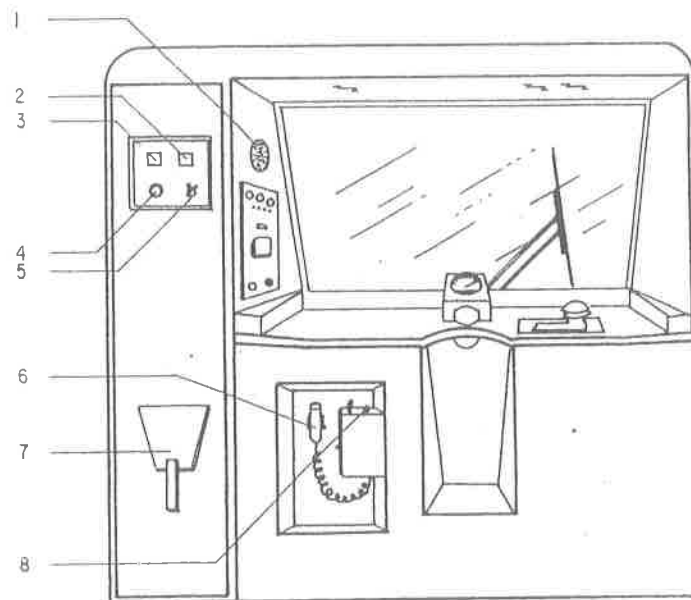
La posición **PA**, se utiliza para operar el tren en conducción **Pilotaje Automático**. La posición **CMC** se utiliza para operar el tren en **Conducción Manual Controlada**.

Finalmente, la posición **CM** es común para las conducciones **Manual Limitada (CML)**, **Manual Restringida (CMR)** y **Libre Limitada a T2 (CLT2)**. La conducción **CML** no requiere más que la condición del conmutador **C** en posición **CM**. La conducción **Manual Restringida** requiere además la operación permanente del conmutador **DN** o **DR** a la posición **Conducción Restringida** la conducción **CLT2** necesita en cambio mover el **KCL** a la posición **CL**.

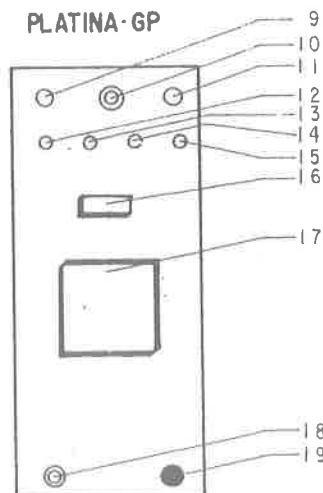
NOTAS IMPORTANTES



ARMARIO DE CABINA MP-68.



PLATINA - GP





CAJA DE SEÑALIZACION (BS)

NARANJA	BLANCA	ROJA	VERDE	BLANCA	AZUL	NARANJA	ROJA	NARANJA
TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARGA BATERIA	PROGRESION INCOMPLETA	PUNTO MANIOBRA	CARRO MOTOR FUERA	FRENO REOSTATICO INACTIVO	CORRIENTE CORTADA	FRENO DE MANO APLICADO	NO DESbloQUEADO
TODOS LOS CARROS DESbloQUEADOS	1. CARRO MOTOR INACTIVO	2. CARRO MOTOR INACTIVO	3. CARRO MOTOR INACTIVO	4. CARRO MOTOR INACTIVO	5. CARRO MOTOR INACTIVO	6. CARRO MOTOR INACTIVO	PROGRAMA NO ALIMENTADO	P. A. NO DISPONIBLE
VERDE	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	VERDE	ROJA

MATERIAL MP - 68.

PUPITRE DE CONDUCCIÓN Y ARMARIO DE CABINA

1. **VIBRADOR DE INVERSIÓN PROHIBIDA, VII.** El vibrador de inversión prohibida sólo está instalado en los trenes con **JH**. En los trenes equipados con **Chooper** la rejilla se encuentra en la misma posición, pero sirve para un diferente advertidor sonoro, su función y funcionamiento es igual a la de la **LIT** (ver platina GP-11).
2. **CONMUTADOR DE ALIMENTACIÓN DIRECTA, KAD.** Este conmutador giratorio tiene las posiciones de neutro y alimentación directa. En operación normal está sellado y debe ocupar la posición neutro. En caso de avería el PCC autoriza a romper el sello y utiliza la posición alimentación directa, con lo que quedan anuladas todas las condiciones del circuito de seguridad, sólo en **CLT2**.
3. **CONMUTADOR SOCORRO-DESCOMPOSTURA SD.** Conmutador giratorio con una posición **Neutro**, una posición **Socorro** y una posición **Descompostura**.

Normalmente debe estar en posición **Neutro** y su uso sólo es necesario cuando un tren averiado debe ser empujado o jalado por otro en buenas condiciones.

4. **BOTÓN DE TIMBRE S.** Al oprimirlo funciona el timbre en ambas cabinas.
5. **CONMUTADOR DE APERTURA DIRECTA DE LAS PUERTAS IDO.** En operación normal debe estar sellado. En caso de falla en el circuito de **Apertura de Puertas**. El PCC autoriza a retirar el sello y mover el **IDO** a la posición apertura directa. Su posición de servicio es inestable.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

6. **MICRÓFONO DEL INTERFONO.** Permite la comunicación entre cabinas o desde cualquier cabina al interior de los carros. El circuito de emisión se pone en servicio al oprimir el botón integrado al micrófono. Sólo en los trenes **MP68** funciona el interfono con el tren totalmente apagado, en los demás es indispensable la preparación del material.
7. **ASIENTO DEL AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO.** Sólo está instalado en los trenes **MP68**. Los trenes del Metro de la Ciudad de México se operan con un sólo agente a bordo, por lo que este asiento no cumple una función específica.
8. **CONMUTADOR KHI.** Conmutador de palanca con dos posiciones de servicio inestables, en cualquiera de ellas pone en servicio los amplificadores locales (1 por carro), con lo que es posible la transmisión desde las cabinas al interior de los carros. Dentro de cada carro están instaladas 3 bocinas del lado derecho, si soltar el **KHI** regresa a la posición neutro permitiendo la comunicación de cabina a cabina.
8. **BOTÓN DE LLAMADA DEL INTERFONO.** Al oprimirlo, se escuchan 3 ó 4 tonos (según el modelo de tren), para llamar la atención del posible receptor del mensaje que a continuación se transmite.

PLATINA GP

9. **LÁMPARA TESTIGO DE VENTILACIÓN LTV.** Esta lámpara debe estar normalmente apagada y sólo está en servicio en la cabina de conducción. Su encendido indica que uno o más de los ventiladores de pasajeros no funcionan. En los primeros 100 trenes hay un total de 18 ventiladores por tren, en todos los siguientes son 62 ventiladores por tren.

10. **LÁMPARA TESTIGO DE ALUMBRADO LTN.** Normalmente encendida en ambas cabinas al encender el alumbrado normal. Al apagarse, indica que el alumbrado normal, al menos en esa motriz M se ha apagado.
11. **LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE INVERSIÓN PROHIBIDA LII.** Normalmente apagada, sólo instalada en los trenes con JH, su encendido permanente indica que al menos uno de los combinadores de arranque se ha detenido indebidamente en la posición 17, por lo que el tren no debe traccionarse en sentido contrario a una velocidad mayor a 5 Km/hr. Su encendido permanente o transitorio debe ser reportado al PCC y atender sus instrucciones.
12. **MICROINTERRUPTOR CONTROL.** Protege la alimentación a las lámparas de señalización de la caja BS, a la LII, a la LTV y a las lámparas de señalización local de carro desbloqueado, carro bloqueado y motriz inactiva.
- 13.- **MICROINTERRUPTOR SENTIDO DE MARCHA.** Protege la alimentación a las líneas de tren 10 y 11, hilo 10 alimentado en marcha atrás, hilo 11 alimentado en marcha adelante.
14. **MICROINTERRUPTOR SEGURIDAD.** Protege la alimentación de las líneas de tren 8, 12 y 26.
15. **MICROINTERRUPTOR MANDOS.** Protege la alimentación a los hilos de tren 55, 56 y 67. Estos forman el circuito de seguridad.
16. **LÁMPARA VLR DE DISPONIBILIDAD DE LAS CONDICIONES CML Y CMR.** Su indicación sólo es válida en las conducciones PA y CMC, en la cabina de conducción advierte la disponibilidad de las

NOTAS IMPORTANTES



conducciones **CML** o **CMR**. Su encendido es normalmente fijo. Si se mantiene encendida en forma fija cuando la velocidad del tren es creciente y se encuentra entre 3 y 24 km/hr., indica que las conducciones **CML** y **CMR** están disponibles en caso de requerirse.

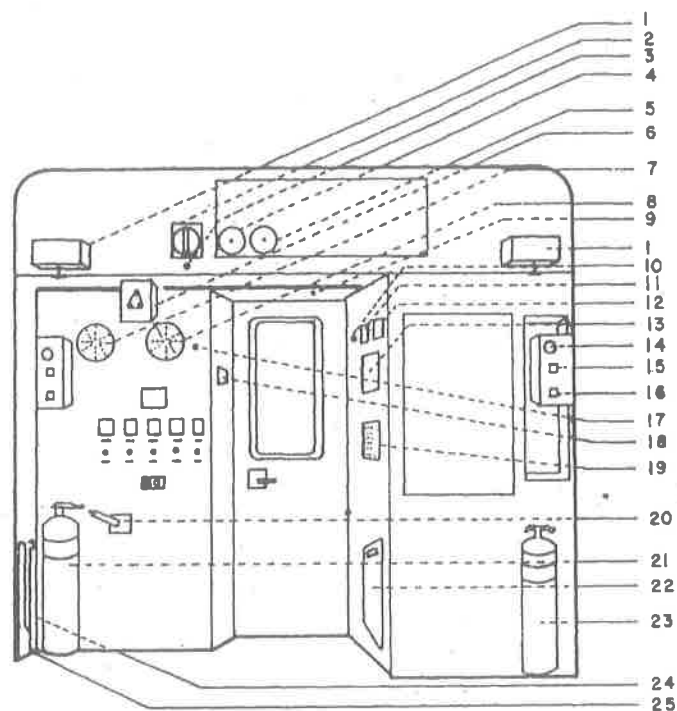
Si entre 3 y 24 Km/hr, en velocidad creciente, la lámpara intermitente indica que los modos de conducción **CML** y **CMR** no están disponibles, su encendido intermitente en 3 o más interestaciones debe reportarse al PCC.

17. **CONMUTADOR DE CONDUCCIÓN LIBRE, KCL.** Conmutador giratorio con 2 posiciones de servicio indicadas como **CL** (Conducción Libre) y dos posiciones fuera de servicio. Algunos trenes tienen una tapa que impide el libre acceso al conmutador, en este caso, la tapa debe estar sellada; en caso de carecer de tapa, debe sellarse la perilla del conmutador. Sólo el **PCC** podrá autorizar la toma de conducción **CLT2** de un tren en línea.
18. **LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN DE ALD FUERA DE SERVICIO VAI.** Está en servicio en los modos de conducción **PA**, **CMC**, **CML** y **CMR** sólo en cabina de conducción. Su encendido indica que uno o más **ALD** están fuera de servicio, normalmente apagada.
19. **BOTÓN DE PRUEBA BTA.** Al oprimirlo en la cabina de conducción, debe encender la lámpara **VAI**, verificándose así el buen estado del foco.

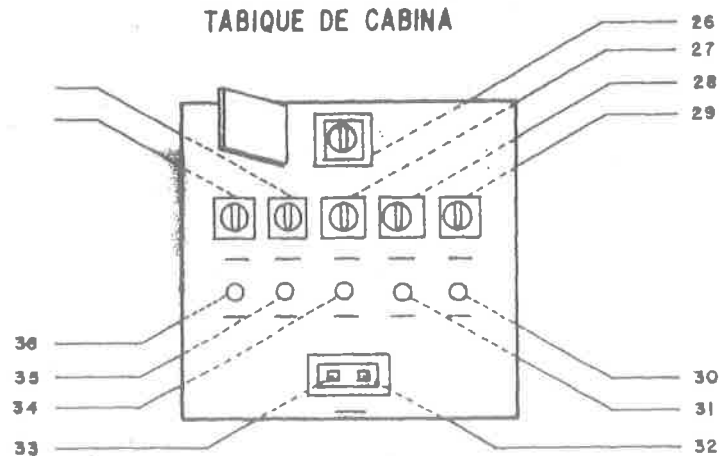
En los modelos **NM79**, **NC82**, **MP82**, **NM83A**, **NM83B**, el probador de la lámpara **VAI** se encuentra incorporado en su plafón.

NOTAS IMPORTANTES

PARTE POSTERIOR DE LA CABINA DE CONDUCCION MP-68



TABIQUE DE CABINA





CABINA DE CONDUCCIÓN PARTE POSTERIOR (TABIQUE) MP68

1. **CONMUTADOR DEL FRENO DE SEGURIDAD KFS.** Se encuentran dos en el interior de la cabina y ocho dentro del compartimiento de los viajeros, al jalarlo provoca el funcionamiento del timbre en ambas cabinas, si el tren no ha llegado a la velocidad de 35 Km/h, provocará un bloqueo de 4.5 bars, así como la pérdida de mantenimiento de cierre de puertas del lado en servicio cuando la velocidad es menor de 24 Km/h, si el tren a rebasado la velocidad de 35 Km/h. el accionamiento del KFS no provocará el bloqueo del tren hasta el punto de paro en donde se materializará el bloqueo al lograrse la apertura de puertas. Para restablecer el conmutador en posición normal es necesaria la llave de triángulo.

2. **CONMUTADOR T2.** Conmutador rotativo con las posiciones **SMS** y **SAS**. Los trenes **MP68** y **NM73** tienen dos posiciones **SMS**.

Sirve para seleccionar el modo de operación de las puertas, en el modo **SAS** se hace intervenir al equipo de Pilotaje Automático, Incrementando así la seguridad durante la operación.

3. **LÁMPARA PILOTO DEL T2.** En los trenes **MP68** y **NM73**, está permanentemente encendida y no tiene función específica. En los trenes **NM79**, **NC82** y **MP82**, **NM83A**, **NM83B**, enciende sólo en posición **SMS**.
4. **CAMPANA DE CIERRE DE PUERTAS (MONOCOUP).** Campana de un sólo golpe, funciona cuando se oprime el botón **FD** del lado en servicio y todas las puertas de acceso a usuarios (72 puertas) están cerradas.

NOTAS IMPORTANTES

5. **TIMBRE.** Funciona en las dos cabinas de conducción, cuando es accionado en **KFS** o cuando se oprime cualquier botón **S**. En el primer caso, además de funcionar el timbre, se bloquea el tren a 4.5 bars, (3.2 en **CLT2**) y se pierde el mantenimiento del cierre de puertas cuando la velocidad es menor a 24Km/hr, como ya fue explicado anteriormente.
6. **LINTERNA DE CUATRO LUCES.** Linterna con batería recargable y cuatro focos con mica de diferente color. Puede ser utilizada como linterna convencional (luz blanca) o como señal móvil, utilizando los colores rojo, amarillo y/o verde. Actualmente no están instaladas.
7. **BOCINA DEL INTERFONO HPI.** Sirve para escuchar las comunicaciones que se originan desde la cabina trasera.
8. **BOCINA DE RADIOTELÉFONO.** Sirve para escuchar las comunicaciones que se originan desde:
 - El PCC.
 - Otros trenes localizados en la misma zona.
 - La cabina trasera.
9. **LÁMPARA PILOTO DE VENTILACIÓN CON BOTÓN DE PRUEBAS INCORPORADO, TV.** Normalmente apagada, su encendido indica que alguno de los ventiladores de pasajeros de ese carro no funciona.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

10. **LÁMPARA PILOTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CRONOMETRÍA, LTC.** Instalada sólo en trenes con **JH**. Su encendido es intermitente. Durante el inicio de la fase de tracción, indica el ritmo sincronizado de progresión en los combinadores de arranque. Si durante el arranque no funciona o su encendido es fijo, debe reportarse al **PCC**.
11. **INTERRUPTOR DEL DISPOSITIVO CRONOAMPERIMÉTRICO, IST.** Normalmente debe estar sellado en la posición **Servicio**. Cuando el **PCC** autoriza la operación de este equipo a la posición fuera de servicio, se libera la progresión de los combinadores de arranque y cada uno operará a su ritmo particular, determinado por su propio equipo de amperimetría.
12. **CONMUTADOR DE LA CRONOMETRÍA NORMAL O DISMINUIDA, KNR.** En todos los trenes este conmutador debe ocupar la posición **Tiempo Seco**, cuando se gira a la posición **Tiempo lluvia** se provoca un arranque lento del tren y si se opera en **PA** se baja el límite de velocidad máxima permitida. Esto con el fin de evitar el patinaje durante la tracción y el deslizamiento durante el frenado.
13. **CONTADOR DE ENERGIA, CW.** En la actualidad se ha retirado el Watthorimetro de la mayoría de las cabinas. Este equipo permitía conocer la potencia eléctrica consumida por la motriz **M**.
14. **LÁMPARA DE COSTADO EN SERVICIO, LCS.** Su encendido indica el block **P** que se encuentra en servicio y por lo tanto cual botón **FD** permite comandar el cierre de puertas. Cuando todas las puertas tienen mantenimiento de cierre, ambas lámparas **LCS** encienden, en estas condiciones los dos botones **FD** están activos para hacer funcionar la campana de cierre de puertas.



15. **BOTÓN DE ANUNCIO DE SALIDA V.** Al oprimir cualquiera de los botones **V** de la cabina de conducción, se alimenta el hilo 59 y con ésto se ponen en servicio los vibradores o bocinas que avisan a los usuarios del inminente cierre de puertas.
16. **BOTÓN DE CIERRE Y SALIDA, FD.** Al oprimir el botón en servicio (indicado por la lámpara **LCS**), se ordena el cierre de todas las puertas del mismo lado; al liberar el botón el mando de cierre se suspende.
17. **POTENCIOMETRO DE VOLUMEN DEL RADIOTELÉFONO, PRT.** Permite controlar la intensidad de sonido emitido por el altavoz del teléfono de alta frecuencia.
18. **CONMUTADOR DE AISLAMIENTO DE LA VENTILACIÓN, KLV.** Conmutador rotativo que permite poner fuera de servicio la ventilación de pasajeros en este carro; tiene dos posiciones **Fuera de Servicio**.
19. **TABLILLA DE FORMACIÓN DE TREN.** En esta parte se encuentra indicada la nomenclatura de los carros que componen este tren, el orden de las laminillas indicadoras corresponde a la formación del tren.
20. **MANIVELA DE ACCIONAMIENTO DEL FRENO DE MANO.** Al girar la manivela en el sentido de las manecillas del reloj, se opera el mecanismo que aplica las **ZAPATAS** de freno de la carretilla delantera; son necesarias de 30 a 35 vueltas aproximadamente para aplicar las zapatas con una presión equivalente a **FU**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

21. **EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO.** Utilizable en caso de incendio, de cualquier equipo (**tipo C**), excepto llantas, su uso debe reportarse al **PCC** y sólo debe utilizarse después de un corte de alimentación tracción, si se opera cerca de equipos de alta tensión.
22. **CUÑA DE MADERA.** Utilizada para desplegar escobillas positivas sobre barra guías.
23. **EXTINTOR DE AGUA.** Se utiliza en especial en caso de incendio en ruedas guías o portadoras; su uso es autorizado por el **PCC** y previamente debe haber un corte de alimentación tracción.
24. **REPLEGADOR DE ESCOBILLAS POSITIVAS.** De material aislante con un gancho metálico en un extremo; se utiliza para asegurar o desasegurar escobillas positivas.
25. **PALETA DE MADERA.** Utilizada para replegar o desplegar escobillas positivas.
26. **CONMUTADOR DE AISLAMIENTO DE TRACCIÓN, KIT.** Este conmutador rotativo tiene 2 posiciones de servicio y 2 fuera de servicio. En condiciones normales de operación debe estar en posición **SERVICIO**, al colocarlos en posición **FUERA DE SERVICIO** se inactiva el carro a la tracción y al freno reostático o regenerativo, según el modelo del tren. La posición fuera de servicio se señala en la cabina de conducción encendiendo la lámpara de la caja **BS** que indica **CARRO MOTOR FUERA**. La operación de este conmutador debe ser reportada al **PCC**.
27. **CONMUTADOR DE LAS LUCES DE DESTINO, KID.** Equipo fuera de servicio.



28. **CONMUTADOR DE LUCES DE IDENTIFICACIÓN, KFR.** Durante la operación normal su posición es **APAGADO**, al girarlo a la posición **LUZ FIJA** se encienden en forma fija las luces amarillas de identificación (ubicados en la parte frontal superior de las cabinas de conducción) al girarlo a la posición **PARPADEANTE** se encienden las mismas lámparas en forma intermitente.

Las lámparas de identificación encienden en ambas cabinas.

29. **INTERRUPTOR DEL ALUMBRADO DE LA CABINA, IEL.** Sus posiciones son **Apagado y Encendido**; controla el funcionamiento del alumbrado de cabina.
- 30, 31, 34 Y 35. **MICROINTERRUPTORES TÉRMICOS DE LA OPERACIÓN DE PUERTAS.** Son protecciones para diversos circuitos de control de puertas. Algunos protegen la alimentación a líneas de tren.
32. **BOTONES DE ANULACIÓN DE PREPARACIÓN HS (33) Y PREPARACIÓN DE MATERIAL EN (32).** El primero de color rojo y el segundo verde. Su función se explica en el diagrama 2.
36. **LÁMPARA TESTIGO DE MANTENIMIENTO DE CIERRE, LMF.** El encendido de esta lámpara indica que hay un mando eléctrico permanente para mantener cerradas las puertas del lado en servicio. **No indica el cierre de las puertas.**
37. **CONMUTADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE, KMF.** Este conmutador tiene las posiciones de cierre sostenido y puertas libres, esta última, duplicada. Normalmente debe ocupar la primera posición. Al girarlo a la posición puertas libres, se provoca la pérdida de mantenimiento de cierre en las puertas del lado en servicio, Su operación debe reportarse al **PCC**.

NOTAS IMPORTANTES



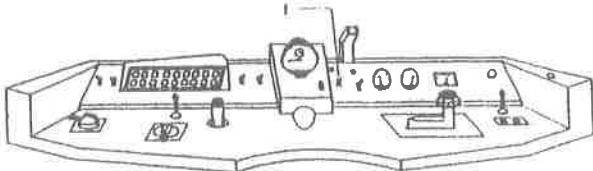
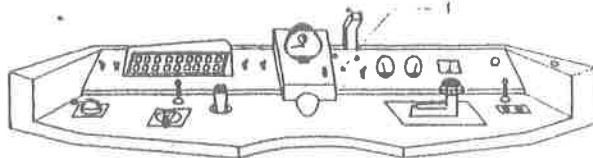
38. **INTERRUPTOR DE LUCES DE VIGILANCIA ROJAS, IVR.** Controla la alimentación a las luces de estacionamiento por lo que su posición debe ser **NORMAL**. En caso de girarse a la posición **APAGADO** (posición duplicada) las lámparas se apagarán.

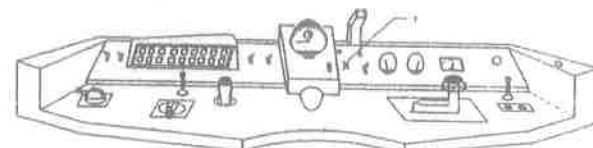
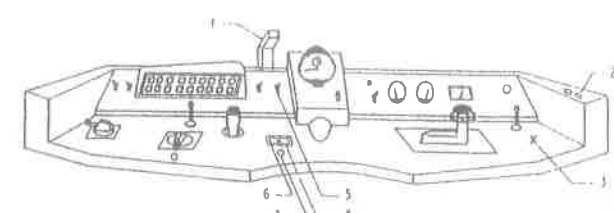
NOTAS IMPORTANTES



MODIFICACIONES EN LA CABINA DE CONDUCCION

MODIFICACIONES AL PUPITRE DE CONDUCCION EN LOS DIFERENTES MODELOS

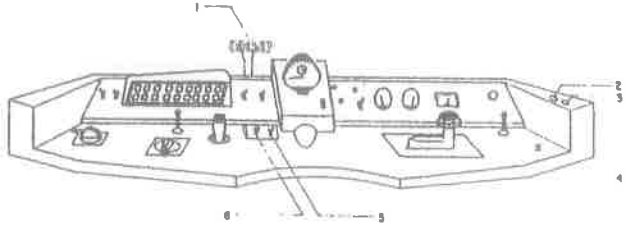
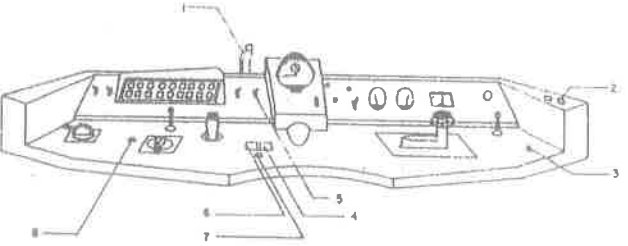
MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES.																																																												
NM 73A	1	DESAPARECE EL BOTON "ERS", YA NO TIENE ACTUALMENTE NINGUNA FUNCION.																																																													
NM 73B	1	SE INTEGRA LA LAMPARA DE IMPOSIBILIDAD DE RECUPERACION "LIR" (COLOR ROJO). SOLO ENCIENDE CUANDO EXISTEN UNA O MAS MOTRICES INACTIVAS AL FRENADO ELECTRICO.																																																													
M 73B		EN LA CAJA "BS" LA SENALIZACION DE FRENO REOSTATICO INACTIVO ES SUBSTITUIDA POR FRENO ELECTRICO INACTIVO.	<table><tr><th>INDICADOR</th><th>EL 100%</th><th>EL 50%</th><th>EL 25%</th><th>EL 10%</th><th>EL 5%</th><th>EL 2%</th><th>EL 1%</th><th>EL 0.5%</th><th>EL 0.2%</th></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS</td><td>NO CARRO</td><td>PROBLEMA</td><td>PLANTO</td><td>CARRO MOTOR</td><td>FRENO ELECTRICO</td><td>CORRIENTE</td><td>FRENO DE MUÑO</td><td>NO</td><td></td></tr><tr><td></td><td>BATERIA</td><td>INCOMPLETA</td><td>MANIOBRA</td><td>PUERA</td><td>INACTIVO</td><td>CORTADA</td><td>APLICADO</td><td>DEBILITADO</td><td></td></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS</td><td>CARRO MOTOR</td><td>CARRO MOTOR</td><td>CARRO MOTOR</td><td>CARRO MOTOR</td><td>CARRO MOTOR</td><td>CARRO MOTOR</td><td>PROGRAMA</td><td>P. A. NO</td><td></td></tr><tr><td></td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>INACTIVO</td><td>ALIMENTADO</td><td>DISPONIBLE</td><td></td></tr><tr><td></td><td>10 AM</td><td>10 AM</td><td>10 AM</td><td>10 AM</td><td>10 AM</td><td>10 AM</td><td>10 AM</td><td>10 AM</td><td>10 AM</td></tr></table>	INDICADOR	EL 100%	EL 50%	EL 25%	EL 10%	EL 5%	EL 2%	EL 1%	EL 0.5%	EL 0.2%	TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARRO	PROBLEMA	PLANTO	CARRO MOTOR	FRENO ELECTRICO	CORRIENTE	FRENO DE MUÑO	NO			BATERIA	INCOMPLETA	MANIOBRA	PUERA	INACTIVO	CORTADA	APLICADO	DEBILITADO		TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	CARRO MOTOR	CARRO MOTOR	CARRO MOTOR	CARRO MOTOR	CARRO MOTOR	CARRO MOTOR	PROGRAMA	P. A. NO			INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	ALIMENTADO	DISPONIBLE			10 AM	10 AM	10 AM	10 AM	10 AM	10 AM	10 AM	10 AM	10 AM
INDICADOR	EL 100%	EL 50%	EL 25%	EL 10%	EL 5%	EL 2%	EL 1%	EL 0.5%	EL 0.2%																																																						
TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARRO	PROBLEMA	PLANTO	CARRO MOTOR	FRENO ELECTRICO	CORRIENTE	FRENO DE MUÑO	NO																																																							
	BATERIA	INCOMPLETA	MANIOBRA	PUERA	INACTIVO	CORTADA	APLICADO	DEBILITADO																																																							
TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	CARRO MOTOR	CARRO MOTOR	CARRO MOTOR	CARRO MOTOR	CARRO MOTOR	CARRO MOTOR	PROGRAMA	P. A. NO																																																							
	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	INACTIVO	ALIMENTADO	DISPONIBLE																																																							
	10 AM	10 AM	10 AM	10 AM	10 AM	10 AM	10 AM	10 AM	10 AM																																																						

MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES																																				
NM 73C	1	DESAPARECE EL BOTON "ERS", DESAPARECE LA LAMPARA "LIR."																																					
NM 73C		EN LA CAJA "BS" LA SENALIZACION DE PROGRESION INCOMPLETA ES SUBSTITUIDA POR "NO AUTORIZACION DE RECUPERAR", LA SEÑALIZACION DE FRENO REOSTATICO INACTIVO ES SUBSTITUIDA POR FRENO ELECTRICO INACTIVO.	<table><tr><td>MANEJA</td><td>BLANCO</td><td>ROJO</td><td>VERDE</td><td>BLANCO</td><td>VERDE</td><td>ROJO</td><td>VERDE</td><td>BLANCO</td></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS</td><td>NO CARGA</td><td>NO AUTORIZACION DE RECUPERAR</td><td>PUNTO MANIOBRA</td><td>CARRIO MOTOR FUERA</td><td>FRENO ELECTRICO INACTIVO</td><td>CONTRINTE CORTADA</td><td>FRENO DE MANO APLICADO</td><td>NO DESBLOQUEADO</td></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>2º CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>3º CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>4º CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>5º CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>6º CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>PROGRAMA NO ALIMENTADO</td><td>P. A. NO DISPONIBLE</td></tr><tr><td>VERDE</td><td>BLANCO</td><td>ROJO</td><td>VERDE</td><td>BLANCO</td><td>VERDE</td><td>ROJO</td><td>VERDE</td><td>BLANCO</td></tr></table>	MANEJA	BLANCO	ROJO	VERDE	BLANCO	VERDE	ROJO	VERDE	BLANCO	TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARGA	NO AUTORIZACION DE RECUPERAR	PUNTO MANIOBRA	CARRIO MOTOR FUERA	FRENO ELECTRICO INACTIVO	CONTRINTE CORTADA	FRENO DE MANO APLICADO	NO DESBLOQUEADO	TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	CARRIO MOTOR INACTIVO	2º CARRIO MOTOR INACTIVO	3º CARRIO MOTOR INACTIVO	4º CARRIO MOTOR INACTIVO	5º CARRIO MOTOR INACTIVO	6º CARRIO MOTOR INACTIVO	PROGRAMA NO ALIMENTADO	P. A. NO DISPONIBLE	VERDE	BLANCO	ROJO	VERDE	BLANCO	VERDE	ROJO	VERDE	BLANCO
MANEJA	BLANCO	ROJO	VERDE	BLANCO	VERDE	ROJO	VERDE	BLANCO																															
TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARGA	NO AUTORIZACION DE RECUPERAR	PUNTO MANIOBRA	CARRIO MOTOR FUERA	FRENO ELECTRICO INACTIVO	CONTRINTE CORTADA	FRENO DE MANO APLICADO	NO DESBLOQUEADO																															
TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	CARRIO MOTOR INACTIVO	2º CARRIO MOTOR INACTIVO	3º CARRIO MOTOR INACTIVO	4º CARRIO MOTOR INACTIVO	5º CARRIO MOTOR INACTIVO	6º CARRIO MOTOR INACTIVO	PROGRAMA NO ALIMENTADO	P. A. NO DISPONIBLE																															
VERDE	BLANCO	ROJO	VERDE	BLANCO	VERDE	ROJO	VERDE	BLANCO																															
NM 79	1 2 3 4 6 7 5	A PARTIR DE ESTE MODELO SE INTEGRA EL MICROFONO DEL INTERFONO POR PARTE DEL FABRICANTE SOBRE EL PUPITRE DE CONDUCCION. SE INCLUYE UN BOTON PARA EL ASPERSOR DEL PARABRISAS. DESAPARECEN LOS BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALUMBRADO NORMAL DEL TREN. SE INCLUYEN TRES BOTONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERFONO. • EL ROJO PERMITE LA COMUNICACION A LOS CARROS. • EL VERDE PERMITE LA COMUNICACION A LA CABINA TRASERA. • EL AMARILLO ES PARA LA LLAMADA DE INTERFONO. EL CONMUTADOR "DN" PASA A DENOMINARSE "DR" TENIENDO LAS MISMAS FUNCIONES																																					



MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
NM 79		EN LA CAJA "BS" LA SEÑALIZACION DE PROGRESION INCOMPLETA Y FRENO REOSTATICO INACTIVO DESAPARECEN, DANDO LUGAR PARA LA SEÑALIZACION DE DE AUTORIZACION DE RECUPERAR Y MANDO CONTINUO FUERA.	
NC 82	1 2 3 4 5 6	1 MICROFONO DEL INTERFONO. 2 SE INCLUYE EL BOTON PARA EL ASPERSOR DEL PARABRISAS. 3 DESAPARECEN LOS BOTONES DE ALUMBRADO NORMAL. SE INCLUYEN LOS BOTONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERFONO. 4 EL ROJO, PERMITE LA COMUNICACION A LOS CARROS. 5 EL AMARILLO, LLAMADA INTERFONO. 6 EL VERDE, PERMITE LA COMUNICACION A LA CABINA TRASERA.	
NC 82		EN LA CAJA "BS" LA SEÑALIZACION DE PROGRESION INCOMPLETA Y FRENO REOSTATICO INACTIVO DESAPARECEN, DANDO LUGAR LA SEÑALIZACION DE NO AUTORIZACION DE RECUPERAR Y MANDO CONTINUO FUERA.	



MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES																																								
MP-82	1 2 3 4 5 6	1 MICROFONO DEL INTERFONO. 2 SE INCLUYE EL BOTON PARA EL ASPERSOR DEL PARABRISAS. 3 EL BOTON TIMBRE "S" INTERCAMBIA LA POSICION CON EL BOTON DEL ASPERSOR. 4 DESAPARECEN LOS BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALUMBRADO NORMAL 5 SE INTEGRA EL "KHI" 6 SE INTEGRA EL "VAI"																																									
MP-82		EN LA CAJA "BS" LA SEÑALIZACION DE PROGRESION INCOMPLETA Y FRENO REOSTATICO INACTIVO DESAPARECEN DANDO LUGAR PARA LA SEÑALIZACION DE NO AUTORIZACION DE RECUPERAR Y MANDO CONTINUO FUERA.	<table><tr><th>MANEJAS</th><th>BLANCA</th><th>ROJO</th><th>VERDE</th><th>BLANCA</th><th>VERDE</th><th>BLANCA</th><th>VERDE</th><th>BLANCA</th><th>VERDE</th></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS</td><td>NO CARRA</td><td>NO AUTORIZACION DE RECUPERAR</td><td>PUNTO MANOS RA</td><td>CARRIO MOTOR FUERA</td><td>MANDO CONTINUO FUERA</td><td>CORRIENTE CORTADA</td><td>FRENO DE MANDO APLICADO</td><td>NO DESBLOQUEADO</td><td></td></tr><tr><td>TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>CARRIO MOTOR INACTIVO</td><td>PROGRAMA NO ALIMENTADO</td><td>P. A. NO DISPONIBLE</td><td></td></tr><tr><td>VERDE</td><td>BLANCA</td><td>BLANCA</td><td>BLANCA</td><td>BLANCA</td><td>BLANCA</td><td>BLANCA</td><td>VERDE</td><td>VERDE</td><td>VERDE</td></tr></table>	MANEJAS	BLANCA	ROJO	VERDE	BLANCA	VERDE	BLANCA	VERDE	BLANCA	VERDE	TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARRA	NO AUTORIZACION DE RECUPERAR	PUNTO MANOS RA	CARRIO MOTOR FUERA	MANDO CONTINUO FUERA	CORRIENTE CORTADA	FRENO DE MANDO APLICADO	NO DESBLOQUEADO		TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	PROGRAMA NO ALIMENTADO	P. A. NO DISPONIBLE		VERDE	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	VERDE	VERDE	VERDE
MANEJAS	BLANCA	ROJO	VERDE	BLANCA	VERDE	BLANCA	VERDE	BLANCA	VERDE																																		
TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NO CARRA	NO AUTORIZACION DE RECUPERAR	PUNTO MANOS RA	CARRIO MOTOR FUERA	MANDO CONTINUO FUERA	CORRIENTE CORTADA	FRENO DE MANDO APLICADO	NO DESBLOQUEADO																																			
TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	CARRIO MOTOR INACTIVO	PROGRAMA NO ALIMENTADO	P. A. NO DISPONIBLE																																			
VERDE	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	VERDE	VERDE	VERDE																																		
NM-83 AyB	1 2 3 4 6 5 7 8	1 MICROFONO DEL INTERFONO. 2 SE INCLUYE EL BOTON PARA EL ASPERSOR DEL PARABRISAS. 3 DESAPARECEN LOS BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL ALUMBRADO NORMAL 4 SE INCLUYEN LOS BOTONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTERFONO 6 EL ROJO PARA LA COMUNICACION DE LOS CARROS. EL VERDE PARA LA COMUNICACION DE CABINA TRASERA. 5 EL CONMUTADOR "DN" PASA A DENOMINARSE "DR" TENIENDO LAS MISMAS FUNCIONES. 7 EL AMARILLO, LLAMADA INTERFONO, 8 SE INTEGRA LA LAMPARA MOTO COMPRESOR EN FALLA (AZUL).																																									



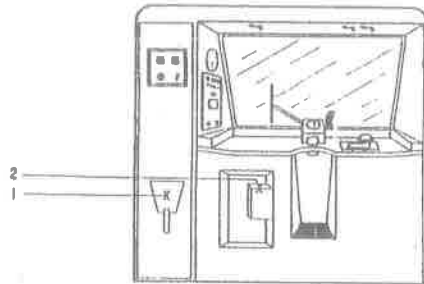
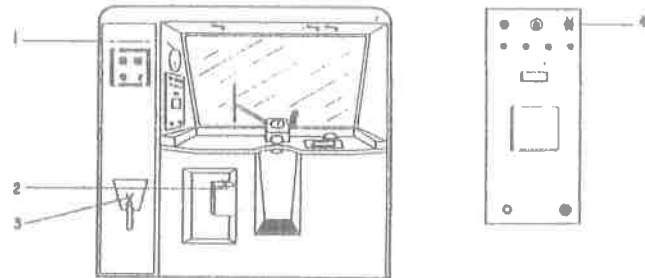


MODELO DE TREN	Nº.	EQUIPO MODIFICADO
MMA-30		LA CAJA "B8" LA SEÑALIZACIÓN INCOMPLETA Y FRENO REOSTATICO INACTIVO DESAPARECEN DANDO LUGAR PARA LA SEÑALIZACIÓN DE NO AUTORIZACION DE RECUPERAR Y MANDO CONTINUO FUERA.

ILUSTRACIONES

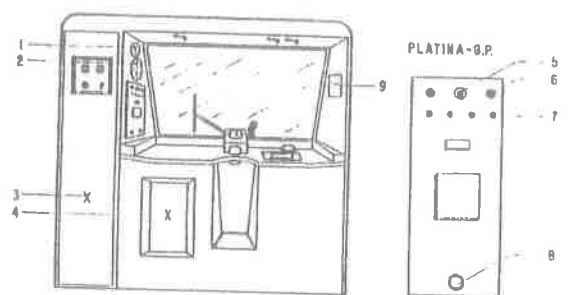
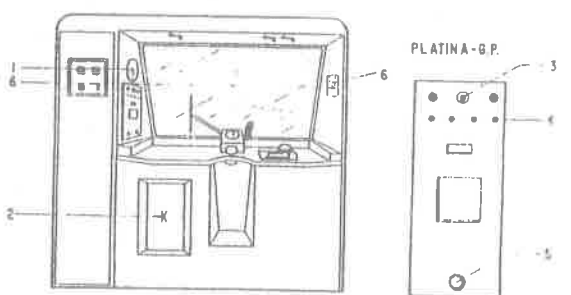
SEÑALIZACION	CAJA B8	FRENO	MANDO CONTINUO	SEÑALIZACION	CAJA B8	FRENO	MANDO CONTINUO	SEÑALIZACION
SEÑALIZACION	CAJA B8	FRENO	MANDO CONTINUO	SEÑALIZACION	CAJA B8	FRENO	MANDO CONTINUO	SEÑALIZACION
SEÑALIZACION	CAJA B8	FRENO	MANDO CONTINUO	SEÑALIZACION	CAJA B8	FRENO	MANDO CONTINUO	SEÑALIZACION

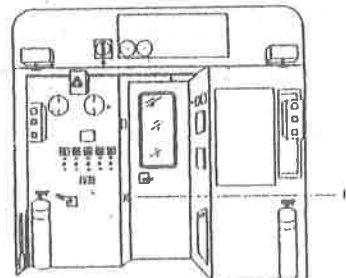
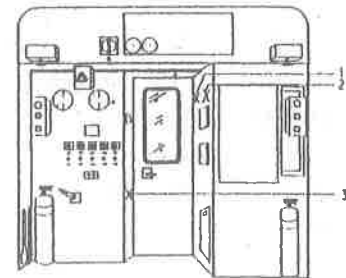


MODIFICACIONES EN EL ARMARIO DE CABINA EN LOS DIFERENTES MODELOS			
MODELO DE TREN	Nº.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
NM 73 A Y B	1	DESAPARECE EL ASIENTO DEL AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO.	
	2	DESAPARECE EL MICROFONO DE INTERFONO Y CONMUTADOR "KHI" DE ESTA POSICION.	
NM 73 C	1	NO CUENTA CON VIBRADOR DE INVERSION PROHIBIDA.	
	2	DESAPARECE MICROFONO DE INTERFONO Y EL CONMUTADOR "KHI"	
	3	DESAPARECE EL ASIENTO DEL AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO.	
	4	DESAPARECE LA LAMPARA DE INVERSION PROHIBIDA "LTI" EN LA PLATINA "8P"	

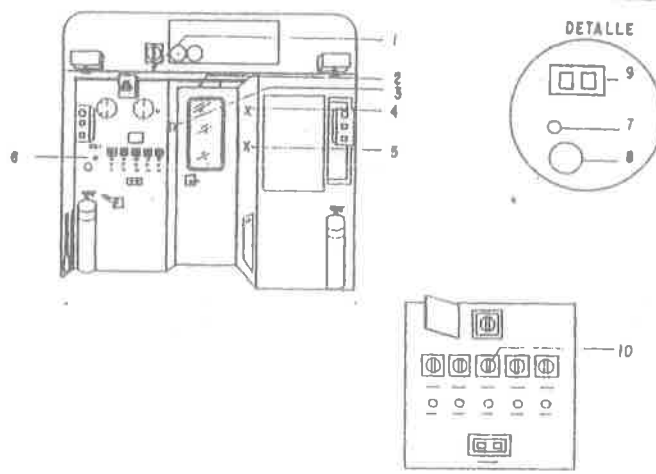
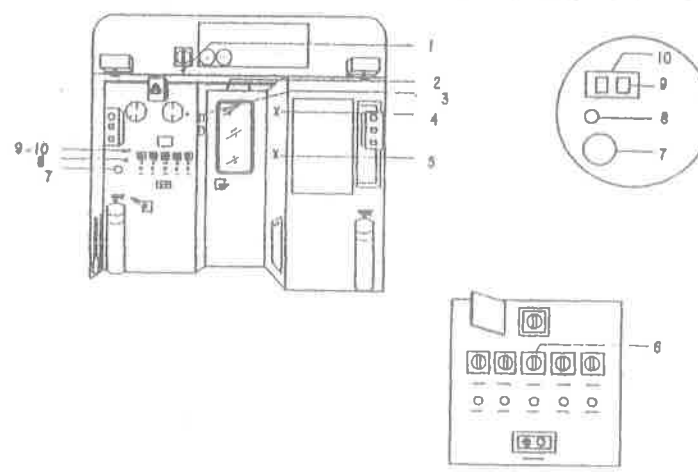
MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
NM 79	1	DESAPARECE EL VIBRADOR DE INVERSION PROHIBIDA, DANDO LUGAR A OTRO QUE ADVIERTE SOBRE EL USO DE LA CONDUCCION CLT-2.	
	2	DESAPARECEN LOS EQUIPOS DEL INTERFONO DE ESTA POSICION.	
	3	EN LA PLATINA "G.P." SE INTEGRA LA LAMPARA "S.F.C."	
	4	EN LA PLATINA "G.P." LA LAMPARA LTC, PASO AL LADO DERECHO DE LA PLATINA.	
	5	EN LA PLATINA "G.P." SE INTEGRA EL MICRO "INTERRUPTORES AUTOMATICOS".	
	6	EN LA PLATINA "G.P." A LA LAMPARA "VAI" SE INTEGRA EL BOTON DE PRUEBAS.	
	7	LAMINILLAS DE FORMACION DEL TREN SE UBICAN EN ESTE LUGAR.	
NC 82	1	DESAPARECE LA MANIVELA PARA CAMBIAR EL INDICADOR DE DESTINO.	
	2	DESAPARECE EL VIBRADOR DE INVERSION PROHIBIDA "VII" DANDO LUGAR A OTRO QUE ADVIERTE SOBRE EL USO DE LA CONDUCCION CLT-2.	
	3	CAMBIA DE LUGAR LAS LAMINILLAS DE FORMACION DEL TREN.	
	4	DESAPARECE EL ASIENTO DEL AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO.	
	5	DESAPARECEN LOS EQUIPOS DEL INTERFONO DE ESTA POSICION	
	6	EN LA PLATINA "G.P.", LA LAMPARA "LTH" PASA AL LADO DERECHO DE LA MISMA.	
	7	EN LA PLATINA "G.P." LA LAMPARA "S.F.C." PASA AL LADO IZQUIERDO DE LA L.T.N.	
	8	EN LA PLATINA "G.P." SE INTEGRA EL MICRO "INTERRUPTORES AUTOMATICOS".	
	9	EN LA PLATINA "G.P." A LA LAMPARA "VAI" SE INTEGRA EL BOTON DE PRUEBAS.	



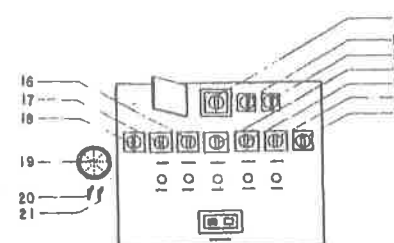
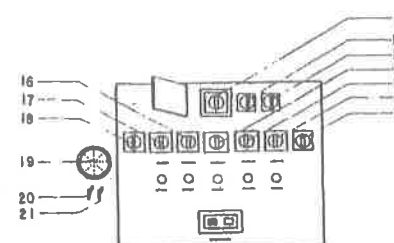
MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
MP-82	1	DESAPARECE EL VIBRADOR DE INVERSION PROHIBIDA DANDO LUGAR A OTRO QUE ADVIERTE SOBRE EL USO DE LA CONDUCCION CLT-2.	
	2	SE INTEGRA EL AVERTIDOR SONORO "VOG" (EQUIPO FUERA DE SERVICIO.)	
	3	DESAPARECE EL ASIENTO DEL AGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO.	
	4	DESAPARECEN LOS EQUIPOS DEL INTERFONO DE ESTA POSICION.	
	5	EN LA PLATINA "G.P." SE INTEGRA LA LAMPARA "S.F.C."	
	6	EN LA PLATINA "G.P." LA LAMPARA "L.T.N" PASA AL LADO DERECHO DE LA PLATINA.	
	7	EN LA PLATINA "G.P." SE INTEGRA EL MICRO-INTERRUPTOR BUCLE DE SEGURIDAD.	
	8	EN LA PLATINA "G.P." LA LAMPARA VAI SE INTEGRA A EL BOTON DE FRUEBAS.	
	9	LAS LAMINILLAS DE FORMACION DE TRENES CAMBIA DE UBICACION.	
NM-83AyB.	1	DESAPARECE EL VIBRADOR DE INVERSION PROHIBIDA DANDO LUGAR A OTRO QUE ADVIERTE SOBRE EL USO DE LA CONDUCCION DE CLT-2.	
	2	DESAPARECEN LOS EQUIPOS DEL INTERFONO DE ESTA POSICION.	
	3	EN LA PLATINA "G.P." LA LAMPARA "S.F.C." SUBSTITUYE LA POSICION DE LA "L.T.N"	
	4	EN LA PLATINA "G.P." SE INTEGRA EL MICRO-INTERRUPTOR INTERRUPTORES AUTOMATICOS.	
	5	EN LA PLATINA "G.P." A LA LAMPARA "VAI" SE INTEGRA EL BOTON DE PRUEBAS.	
	6	LAS LAMINILLAS DE FORMACION DE TRENES CAMBIAN DE LUGAR.	

MODIFICACIONES EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CABINA EN LOS DIFERENTES MODELOS			
MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
NM-73A y B	1	SE INCLUYE UN CONMUTADOR QUE PERMITE PONER EN SERVICIO O FUERA DE SERVICIO - EL RADIADOR DE CABINA (EQUIPO FUERA DE SERVICIO)	
NM-73C	1 y 2 3	DESAPARECEN LOS EQUIPOS RELACIONADOS CON LA SINCRONIZACION CROMAMPERIMETRICA "IST" "LTC" DESAPARECE EL CONMUTADOR PARA EL RADIADOR DE CABINA.	

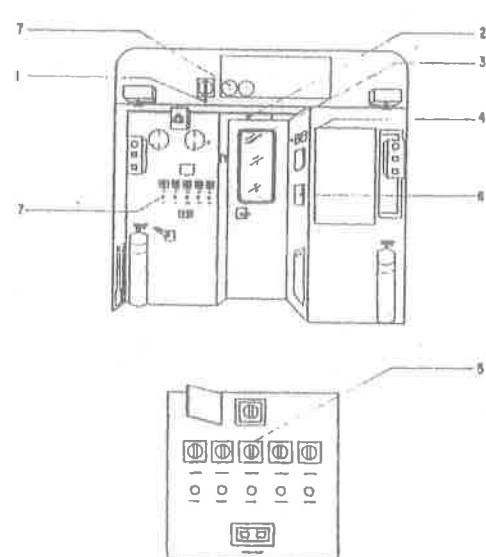


MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
NM 79	1	LAMPARA PILOTO DEL T2, ENCIENDE CUANDO EL CONMUTADOR ESTA EN POSICION "SMS"	
	2	SE INSTALA LA LAMPARA "VLA", CON BOTON DE PRUEBAS INCORPORADO (COLOR AZUL).	
	3	SE INCLUYE EL CONMUTADOR "K8V"	
	4	DESAPARECEN LA LAMPARA L.T.C. Y EL CONMUTADOR IST. EL CONMUTADOR KNR CAMBIA SU UBICACION.	
	5	LAS LAMINILLAS DE FORMACION DE LOS TRENES CAMBIA SU UBICACION.	
	6	EN ESTA PARTE ESTA INSTALADO OTRO EQUIPO DE INTERCOMUNICACION (VER DETALLE)	
	7, 8, 9	MICROFONO (8), BOTON DE ANUNCIO (7) Y BOTONES PARA COMUNICACION A LOS CARROS O A LA CABINA TRASERA (9).	
	10	EN EL TABIQUE SE INTEGRA EL CONMUTADOR KNR.	
NC 82	1	LAMPARA PILOTO DEL T2, ENCIENDE CUANDO EL CONMUTADOR ESTA EN POSICION "S.M.S."	
	2	SE INSTALA LA LAMPARA "VLA" CON BOTON DE PRUEBAS INCORPORADO (COLOR AZUL).	
	3	SE INCLUYE EL CONMUTADOR "K8V"	
	4	DESAPARECEN LA LAMPARA LTC Y EL CONMUTADOR IST, EL CONMUTADOR KNR CAMBIA SU UBICACION.	
	5	LAS LAMINILLAS DE FORMACION DE LOS TRENES CAMBIAN SU UBICACION.	
	6	EN EL TABIQUE SE INTEGRA EL CONMUTADOR "KNR".	
	7	EN ESTA PARTE ESTA INSTALADO OTRO EQUIPO DE INTERCOMUNICACION: (DETALLE).	
	8	MICROFONO DE INTERFONO.	
	9	BOTON DE LLAMADA DE INTERFONO.	
	9 y 10	BOTONES PARA COMUNICACION A LA CABINA TRASERA O AL INTERIOR DE LOS CARROS.	

MODELO DE TREN	No.	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
M P - 82	1	LAMPARA PILOTO DEL T-2, ENCIENDE CUANDO EL CONMUTADOR ESTA EN POSICION "SMS"	
	2	SE INSTALA LA LAMPARA "VLA" CON BOTON DE PRUEBAS INCORPORADO (AZUL)	
	3	DESAPARECE EL CONTROL DE VOLUMEN DEL TELEFONO DE ALTA FRECUENCIA DE ESTA UBICACION	
	4	DESAPARECE EL "KLV" DE ESTA UBICACION	
	5	DESAPARECE EL EQUIPO RELACIONADO CON LA SINCRONIZACION CRONAMPERIMETRICA "IST" - "LTC"	
	6	LAS LAMINILLAS DE FORMACION DE LOS TRENES CAMBIAN SU UBICACION	
	7	EXTINTOR DE AGUA LIGERA	
	8	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO A-B-C	
	9	EN EL TABIQUE, SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL CONMUTADOR "KIT"	
	10	EN EL TABIQUE, SE REUBICA EL CONTROL DEL VOLUMEN DEL TELEFONO DE ALTA FRECUENCIA	
	11	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL CONMUTADOR DE AISLAMIENTO DEL FRENADO "KIF"	
	12	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL INTERRUPTOR DE LUCES DE ESTACIONAMIENTO "IVR"	
	13	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL CONMUTADOR LLUVIA-SECO "KNR"	
	14	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL CONMUTADOR DE LUCES DE IDENTIFICACION "KFR"	
	15	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DE CABINA "IEL"	
	16	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL CONMUTADOR DE LA VENTILACION "KLV"	
	17	EN EL TABIQUE, SE LOCALIZA EL CONMUTADOR DE MANTENIMIENTO DE CIERRE "KMF"	
	18	CONMUTADOR DE AISLAMIENTO GENERAL DE LA VENTILACION "KGV"	
	19	EN ESTA PARTE ESTA INSTALADO OTRO EQUIPO DE INTERCOMUNICACION (VER DETALLE)	
	20	MICROFONO DE INTERFONO	
	21	ANUNCIO DE VIAJEROS "BAI" CONMUTADOR "KHI"	





MODELO DE TREN	Nº	EQUIPO MODIFICADO	ILUSTRACIONES
RM-53A7B	1	LAMPARA PILOTO DEL T-2 ENCIENDE CUANDO EL CONMUTADOR ESTA EN POSICION "SMS"	
	2	SE INSTALA LA LAMPARA "VLA" CON BOTON DE PRUEBAS INCORPORADO (AZUL)	
	3	UBICACION DEL "K8V"	
	4	DESAPARECE EL EQUIPO RELACIONADO CON LA SINCRONIZACION CRONOAMPERIMETRICA "1ST"-"LCT"	
	5	EN EL TABIQUE SE LOCALIZA EL CONMUTADOR LLUVIA SECO "KNR"	
	6	LAS LAMINILLAS DE LA FORMACION DEL TREN, CAMBIA DE UBICACION	
	7	EN LUGAR DE LA CAMPANA DE CIERRE DE PUERTAS (MONO COUP) SE INSTALA UN OSCILADOR QUE DA UNA SEÑALIZACION AUDIBLE DIFERENTE	



Unidad 3

MODOS DE CONDUCCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

3

Al final de la Unidad, el participante:

- Ubicará los equipos de conducción dentro de la cabina de conducción.
- Describirá los dispositivos que se encuentran en el pupitre de conducción tomando como base el modelo MP68.
- Describirá los dispositivos que se encuentran en la parte posterior del tabique correspondiente.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



3. MODOS DE CONDUCCIÓN

En la actualidad todos los trenes tienen en servicio el sistema de Pilotaje Automático.

Apesar de que los equipos de PA instalados en diversos modelos tienen algunas diferencias, son operativamente iguales. El Sistema de Pilotaje Automático fue incorporado a los trenes, con objeto de lograr un aumento en la capacidad de transporte de las diferentes líneas, este aumento fue posible al incrementar el número de trenes en operación, con lo cual el intervalo entre éstos disminuyó. Al disminuir el intervalo, resultaba necesario elevar los niveles de seguridad y eficiencia. Esto se logró al instalar un equipo electrónico que en forma sistematizada ejecuta y vigila las principales funciones de conducción. Todos los trenes en operación tienen cinco diferentes formas de operación, llamados MODOS DE CONDUCCIÓN, éstos son:

1. Pilotaje Automático, **PA**.
2. Conducción Manual Controlada, **CMC**.
3. Conducción Manual Limitada, **CML**.
4. Conducción Manual Restringsida, **CMR**.
5. Conducción Libre Limitada a T2, **CLT2**.

En los primeros cuatro modos, se tienen en servicio diversos equipos de **Pilotaje Automático**.

En **CLT**, la conducción es totalmente independiente de estos equipos.

La lista anterior de modos de conducción aparece en orden de degradación, esto significa que la conducción con mayor grado de automatismo y que opera en el mayor nivel de seguridad es la conducción **PA**, a partir de ella los restantes modos de conducción disminuyen progresivamente en ambos factores.

NOTAS IMPORTANTES



El sistema de Pilotaje Automático está formado por dos partes principales que se denominan:

- a) Equipo fijo
- b) Equipo móvil

3.1 EQUIPO FIJO

El equipo fijo está instalado en los locales técnicos de las estaciones en los puestos de maniobras y a lo largo de las vías principales, servicios provisionales, maniobras **V** en terminal, vías de garaje y en las vías que normalmente permiten el tránsito de las vías principales a los garajes o viceversa.

El equipo instalado en los locales técnicos de las estaciones y en los puestos de maniobras, está constituido por un conjunto de armarios con dispositivos electrónicos, en donde, separadas por cada vía y zona de maniobra, se reciben las informaciones transmitidas desde el **PCC** y del estado que guarda la señalización, como resultado de estas informaciones se emite la señal correspondiente hacia la instalación que se encuentra a lo largo de la vía.

Normalmente, sobre la barra guía del lado derecho de las vías principales equipadas con pilotaje automático está instalado el equipo emisor; este dispositivo emisor está protegido por una canaleta cerrada de material plástico (**lucoleno**). Debe tenerse cuidado de no apoyar cuerpos pesados sobre este equipo.

Donde la barra guía del lado derecho está seccionada, el equipo emisor se encuentra sobre la barra guía del lado izquierdo.

NOTAS IMPORTANTES

Donde no existe barra guía en ambos lados, el dispositivo emisor está instalado siguiendo el alineamiento de la barra guía en el plano de la pista de rodamiento.

En las vías de garaje y sus vías de acceso y salida, el equipo emisor está instalado en el riel de seguridad del lado derecho.

Se le llama hilo piloto. El equipo emisor instalado dentro de la canaleta de lucoleno, está formado por varios pares de cables; cada par de cables presenta entre sus bordes transposiciones perpendiculares denominadas cruzamientos, la distancia entre 2 cruzamientos consecutivos se llama segmento. La longitud de los segmentos determina la velocidad que el tren debe tener en ese punto de la vía.

Esta velocidad se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$V = \frac{L}{0.3}$$

V = Velocidad del tren en metros/segundos.

L = Longitud del segmento en metros, ésta puede variar desde 30 centímetros hasta 7 metros.

Los cables autocruzados instalados a lo largo de la vía, están alimentados por los armarios de **PA** localizados en los locales técnicos con una corriente alterna, cuya frecuencia varía entre 135 y 135.5 Khz llamada **Frecuencia Portadora**.

NOTAS IMPORTANTES



El valor de esta frecuencia portadora determina a su vez el valor de la variable 0.3 en la ecuación:

$$V = \frac{L}{0.3}$$

De manera que la velocidad ordenada por el programa puede variar para un mismo punto de la vía al modificarse el valor de 0.3. De esta forma se pueden lograr ocho regímenes de aceleración conocidos como **Marchas** (sólo están en servicio 4).

- a) Marcha lenta.
- b) Marcha normal.
- c) Marcha acelerada 1.
- d) Marcha acelerada 2.

Para una misma sucesión de cruzamientos, el **PCC** mediante el equipo de regulación automática en línea tiene la posibilidad de hacer variar la velocidad del tren, es decir, imponer una diferente marcha.

Cada marcha tiene un tiempo de recorrido diferente de una misma interestación, a fin de obtener la regulación de la circulación de los trenes. Las marchas son establecidas por el **PCC** interestación por interestación.

NOTAS IMPORTANTES

La frecuencia portadora es modulada por un grupo de 12 bajas frecuencias cuyos valores van de 1080 a 2556 Hz. La frecuencia portadora es principalmente utilizada para permitir una inducción segura de las señales desde el terreno hasta el tren; la función de las bajas frecuencias modulantes es la de transmitir al equipo a bordo las informaciones discretas, aparte de la velocidad, necesarias para la inserción del tren en el contexto práctico del tráfico.

3.2 BAJAS FRECUENCIAS

Seguridad Ensanchada, SE. Frecuencia 1104 Hz utilizada en los modos de conducción **PA** y **CMC**.

Esta información caracteriza las zonas de frenado o de desaceleración, su ausencia permite garantizar un límite de sobrevelocidad reducida, asociada a OD u OG conmuta la cronometría a régimen tiempo seco.

Autorización de Marcha, AM. Frecuencia 1140 Hz. utilizada en los modos de conducción **PA** y **CMC**.

La presencia de esta información es indispensable para que el tren pueda circular en **PA** y **CMC**, Toda interrupción en la recepción de esta información provoca el frenado irreversible del tren a una presión de 4.5 bars (**FU**).

Reserva 1. Frecuencia 1080 Hz.

Reserva 2. Frecuencia 1188 Hz.

Velocidad Máxima, VM. Frecuencia 1260 Hz, utilizada en los modos de conducción **PA** y **CML**. Esta información está distribuida en las zonas en que los trenes circulando en **CML** pueden circular a 50 Km/

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

hr máximo. Esta frecuencia no se encuentra en los finales de ciertos programas de paro, en las zonas de maniobra a velocidad reducida y en las estaciones de entrega permisiva en las que el tren ha penetrado con señal al amarillo; en estos casos la ausencia de **VM** y la presencia de la portadora de 135 Khz autoriza la circulación a **25 Km/hr** en **CML**.

La ausencia de señal **VM** en los andenes impone la marcha serie al paro del tren, cuando es conducido en **PA**.

Seguridad Larga SL. Frecuencia 1356 Hz., utilizada sólo en **PA** la presencia de esta información autoriza el tren a traccionar.

Zona de rearme ZR. Frecuencia 1488 Hz., utilizada en **PA**, **CMC**, **CML** y **CMR**.

Esta baja frecuencia tiene una triple función.

- 1) Asociada con **OD** a **OG** va a autorizar la partida del tren 4 segundos después de haberse captado la información de apertura de puertas. No es transmitida cuando la señal está en alto o el **DBO** está encendido.
- 2) Presente antes de cada señal de tráfico, es necesario para validar la captación de la señal **AM**. Una vez recibida la señal **AM** ésta se automantiene. En **CML** la señal **ZR** valida la captación inicial de la frecuencia portadora de 135 Khz.

- 3) Es necesaria la ausencia de la señal **ZR** para autorizar la conducción **CMR**.

Apertura a la derecha. OD. Frecuencia 1680 HZ, utilizada en **PA**, **CMR** y **CML**, esta información distribuida sobre dos programas de aproximadamente 4 metros adyacentes al punto normal de paro, tiene varias funciones.

1. Autoriza la apertura de puertas a la derecha (respecto al sentido de circulación).
2. Caracteriza la estación y 4 segundos después de su recepción asociada con **ZR** autoriza la marcha.
3. Asociada a **SE** y en ausencia de **AM**, conmuta la cronometría del tren a régimen **tiempo seco**, En ausencia de **SE** y de **AM** conmuta la cronometría a la condición **tiempo lluvia**.
4. Inhibe la ejecución de la secuencia de salida cuando el equipo de regulación autoriza la salida (extinción del **DBO**), la señal.

OD se corta durante un segundo aproximadamente y después se restablece, este corte momentáneo pone en funcionamiento a los vibradores del anuncio de partida del tren dando inicio a la secuencia de partida.

Apertura a la izquierda. OG. Frecuencia 1824 Hz., usada en **PA**, **CMC**, **CML**, y **CMR**. Esta señal reemplaza a la **OD** en las estaciones en que el servicio de pasajeros se hace a la izquierda.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

TABLA DE LAS DOCE BAJAS FRECUENCIAS

Nº	ABREVIACION	DENOMINACION	FRECUENCIA HZ
1	SE	SEGURIDAD ENSANCHADA	1104
2	AM	AUTORIZACION DE MARCHA	1140
3	—	RESERVA .1	1188
4	VM	VELOCIDAD MAXIMA	1260
5	SL	SEGURIDAD LARGA	1356
6	ZR	ZONA DE REARME	1488
7	OD	APERTURA DE PUERTAS A LA DERECHA	1680
8	OG	APERTURA DE PUERTAS A LA IZQUIERDA	1824
9	AUR	AUTORIZACION DE RECUPERACION	2112
10	—	RESERVA 2	2352
11	—	RESERVA 3	1080
12	—	RESERVA 4	2556

Autorización de Recuperación, AUR. Frecuencia 2112 Hz. usada en PA, CMC, CML y CMR; su presencia autoriza el funcionamiento normal de los equipos de frenado por recuperación.

Reserva 3. Frecuencia 2352 Hz.

Reserva 4. Frecuencia 2556 Hz.

En las vías de garaje y en sus peines de acceso y salida, el equipo fijo está formado por un cable instalado en el patín de los rieles de seguridad; éste recibe alimentación de un armario localizado en las cercanías de la loza, generalmente en el Puesto de Maniobras. El cable está alimentado con corriente alterna, la cual tiene una frecuencia de 4.8 KHz. esto permite a los trenes circular en estas vías a una velocidad máxima de 15 Km/hr. Cuando están utilizando el modo de conducción CML; en estas condiciones se tiene la protección del freno de urgencia en caso de franqueamiento de señal en ALTO o de sobre velocidad.

3.3 EQUIPO MÓVIL

Este equipo tiene la función de captar las señales emitidas por el equipo fijo y traducirlas en órdenes de operación para el tren, estas órdenes se distribuyen por medio de los hilos de tren y los acopladores eléctricos a partir del remolque central cuando es utilizado el modo de conducción PA. El equipo móvil está ubicado principalmente en el remolque intermedio, denominado remolque P; sin embargo, existe equipo en las cabinas de conducción y en cada carro del tren.

Bajo dos asientos del remolque P (primero y segundo asientos dobles del lado izquierdo), se localizan los bloques PA-CMC y CML-CMR.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Sujeto al eje de la segunda rueda portadora lado izquierdo del mismo remolque, está un disco metálico ranurado llamado **rueda fónica**, a un lado del disco metálico está instalado un captor magnético, la frecuencia de salida del captor depende de la velocidad de giro de la **rueda fónica**; por lo que se deduce que esta frecuencia está en función de la velocidad de giro de la rueda portadora y por lo tanto de la velocidad del tren.

La frecuencia del captor es enviada a los cajones **PA-CMC** y **CML-CMR**, los cuales la utilizan como referencia de velocidad y aceleración instantánea del tren.

Las segundas ruedas del lado izquierdo y derecho en el remolque **P** están totalmente libres de la acción del freno neumático para impedir que puedan generar una señal de velocidad equivocada.

En la parte superior de las ruedas guías extremas del remolque **P** (primera y cuarta derechas y primera y cuarta izquierdas), están instalados los captores de alta frecuencia, estos captores registran las señales emitidas por el equipo fijo instalado a lo largo de las vías principales.

En las motrices con cabina, están instalados los captores de baja frecuencia, éstos se localizan en la barrepistas y son utilizados cuando el tren circula en el modo de conducción **CML** sobre las vías de garaje o sus peines de acceso y salida.

Los equipos de conducción ubicados en la cabina y relacionados con el sistema de pilotaje automático, se describieron en los apuntes de las cabinas de conducción.



En cada uno de los carros está instalado un amplificador local de desfrenado (ALD), este amplificador alimenta a la electroválvula moderable de desfrenado (EMD) en los modos de conducción **PA**, **CMC**, **CML** y **CMR**, Cuando un **ALD** queda fuera de servicio por falla, se provoca el encendido de la lámpara local.

ALD AISLADO (VLA) Esta lámpara de color amarillo en los trenes **MP68**, **NM73A**, **B**, y **C**, está instalada sobre la puerta de intercomunicación delantera, es visible desde el interior del carro.

En condiciones normales, el **ALD** proporciona una alimentación de 70 V a la bobina de la **EMD** durante el frenado, en el modo de conducción **PA**, el valor promedio de alimentación disminuye, con lo que se obtienen los grados de frenado neumático fino comandados por el equipo de Pilotaje Automático

3.4 CONDUCCIÓN PA (MODOS DE CONDUCCIÓN)

Este tipo de conducción es normalmente utilizado mientras el tren circula en las vías principales, servicios provisionales o maniobras **V** en terminal.

Cuando el tren debe ser utilizado en el **Pilotaje Automático**, los conmutadores de conducción deben ocupar las siguientes posiciones:

- Conmutador **C** en posición **PA**.
- Conmutador **T1** en posición derecha o izquierda, dependiendo de que lado se encuentra el andén.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

La posición **APERTURA** del **T1**, que permite la operación de las puertas de ambos lados, sólo es útil cuando el **T2** ocupa la posición **SMS**; sin embargo, aun en las estaciones en dónde es posible operar las puertas de ambos lados en forma simultánea, no es recomendable, debiendo permitirse el servicio de ascenso y descenso de usuarios primero en un andén y luego en el otro.

- Conmutador **T2** en posición **SAS** o eventualmente en **SMS**.
- Conmutador **D** en **Neutro**,
- Conmutador **VR** en **Neutro**.

La puesta en marcha del tren sólo es posible cuando la señalización lo permite y el Conductor realiza correctamente el procedimiento, el cual se cumple cuando se oprime el botón **FD** hasta escuchar el funcionamiento de la campana de cierre de puertas y a continuación se levanta el arillo del hombre muerto o se dispone el conmutador **TE** a posición superior.

El procedimiento de partida sólo tiene validez cuando el tren está detenido y su secuencia es invariable.

Cuando se efectúan dos o más procedimientos de partida en forma consecutiva, debe esperarse un mínimo de 4 segundos antes de iniciar el segundo, pues de lo contrario no tiene efecto.

Una vez tomada la conducción, las funciones del Conductor para que el tren pueda circular y operar automáticamente son:





- a) Efectuar el procedimiento de partida en estación o interestación cada vez que se quiera iniciar la marcha del tren.
- b) Accionar el arillo del Hombre Muerto, o el Conmutador **TE** permanentemente. El relevador de hombre muerto (**RHM**) tiene una temporización a la desenergización de 2.5 segundos. Si el arillo o el conmutador **TE** es soltado más de este tiempo, el tren se bloquea hasta el paro total, Para reiniciar la marcha deberá iniciarse el procedimiento de partida,
- c) Efectuar la preparación de apertura de puertas al arribo a las estaciones. La preparación puede lograrse sólo cuando la velocidad del tren es menor a 24 Km/Hr, cuando el conmutador **T2** está en posición **SMS**, Si se encuentra en posición **SAS**, la preparación de apertura sólo será efectiva cuando la cabina se encuentra a menos de 4 metros del punto normal de paro en estación, en ambos casos, la apertura de puertas se logra cuando la velocidad es menor o igual a 6 Km/Hr. En las estaciones el tren debe detenerse a ± 1 m del punto normal de paro, se utiliza como referencia de punto normal de paro el ruptor de cabecera de andén.

En interestación el paro del tren ante una señal en alto debe lograrse a 13 mts. de dicha señal, con una tolerancia de ± 1 m y el tren presentará además un bloqueo de 4.5 bars. Este bloqueo permanece hasta que la señal cambia a permisivo y se efectúa el procedimiento de partida.

A la llegada del tren a las estaciones, corresponda al Conductor ordenar la preparación de apertura mediante el conmutador **OA**, como ya se dijo, la condición para que la preparación se logre depende de la posición del conmutador **T2**.

NOTAS IMPORTANTES



Una vez que la preparación de apertura es efectiva, se enciende la lámpara **LOP** y se apaga la lámpara de mantenimiento de cierre **LMF**. La apertura de puertas se realizará en forma automática cuando la velocidad del tren sea igual o menor a 6 Km/hr., sólo si la posición del **T1** es la correcta.

Se considera que el conmutador **T1** tiene la posición correcta cuando las puertas que están en servicio coinciden con el andén, esto es verificado por el equipo de **PA** mediante las bajas frecuencias **OD** u **OG**. En caso que el **T1** tenga una posición equivocada, la preparación de apertura y por lo tanto la apertura de las puertas no tendrían efecto. Esta protección sólo se tiene cuando el conmutador **T2** está en posición **SAS**. Cuando el conmutador **T2** está en posición **SMS**, es responsabilidad del Conductor vigilar que la operación de puertas se efectúe del lado del andén.

El cierre de puertas puede hacerse por dos procedimientos:

- a) Si el conmutador **T2** está colocado en posición **SAS** y si está en servicio el equipo de regulación automática en línea, el **DBO** encenderá en forma intermitente cada vez que el tren arribe a una estación, permaneciendo así hasta que se cumpla el tiempo de estacionamiento establecido por la propia regulación.

Al apagarse el **DBO** el equipo móvil recibe el mando para poner en servicio los advertidores de anuncio de partida del tren, después de tres segundos debe oprimirse el botón **FD** hasta escucharse la campana de cierre de puertas y verificar el encendido permanente de la lámpara **LMF**. La marcha se inicia cuando se levanta el arillo del hombre muerto o se acciona el conmutador **TE** a la posición superior, a condición de que la señal de Salida esté en permisiva y el **DBO** apagado.

NOTAS IMPORTANTES

- b) Si el conmutador **T2** está colocado en posición **Servicio Manual en Estación, SMS**, los advertidores de anuncio de partida podrán ser puestos en servicio mediante cualquiera de los botones **V** de la cabina de conducción. El cierre de puertas se ordena mediante el botón **FD** del lado en servicio, hasta obtener el funcionamiento de la campana de cierre de puertas. Se debe verificar el encendido permanente de la lámpara **LMF** y el tren se pone en marcha al levantar el **Arillo del Hombre Muerto** o accionar el conmutador **TE** a posición superior, a condición de que la señal de salida esté en permisiva y el **DBO** apagado.

Debe recordarse que en ambos casos la apertura de puertas a 6 Km/hr, sólo se efectúa si previamente se ha obtenido la preparación de apertura, si las puertas se operan en conducción **SAS**, la preparación sólo es posible cuando la cabina de conducción se encuentra a 4 mts. o menos del punto normal de paro, siempre y cuando el lado seleccionado para la operación sea el correcto, de lo contrario, no sólo se impide la apertura de puertas, sino la misma preparación es invalidada cuando las puertas se operan en condición **SMS**, la preparación es posible sólo a una velocidad inferior a 24 km. y corresponde al Conductor vigilar que la apertura se realice del lado correcto.

SEÑALIZACIONES

La caja **BS** cuenta con dos lámparas de señalización, una de color **Rojo (PND)** normalmente apagada, su encendido indica que el equipo de pilotaje no está disponible y otra de color **naranja (PNA)** que al encender indica que el programa no está alimentado o que el tren no capta el programa de marcha. El encendido en forma fija de cualquiera de estas lámparas, indica la imposibilidad de utilizar el modo de conducción **PA**. Esta situación debe ser reportada al **PCC** quien dará instrucciones para degradar la conducción.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Ocasionalmente el encendido de la lámpara **PND** es intermitente, esto indica una falla en los equipos de **PA** que normalmente imposibilitan la marcha del tren, por lo que se debe continuar con el modo de conducción **PA**. Si la lámpara intermite durante tres o más interestaciones, debe reportarse al **PCC**.

En la platina **GP** está instalada la lámpara **VLR**. Ésta indica la disponibilidad de los modos de conducción **CML-CMR**, su indicación sólo es útil cuando el tren es conducido en **PA** o **CMC**. La **VLR** debe encender en forma fija cuando la velocidad del tren está comprendida entre 3 y 24 km/hr. en forma ascendente. Si el encendido es en forma intermitente, será indicación de que los modos de conducción **CML** y **CMR** no podrán ser utilizados en caso de requerirse. La indicación de esta lámpara no es válida cuando la velocidad es descendente, su encendido intermitente durante 3 ó más interestaciones debe reportarse al **PCC**.

En la misma platina **GP** se encuentra la lámpara **VAI**, cuyo encendido indica que uno o más amplificadores locales de desfrenado han quedado fuera de servicio.

Cuando un **ALD** queda fuera de servicio, el carro en donde está instalado queda sin la posibilidad del frenado fino, lo cual no afecta para nada la operación del tren; sin embargo, debe considerarse como una avería del material rodante y reportarse al **PCC**. Esta falla se señala tanto en la cabina de conducción, mediante la **VAI**, como en el carro afectado, encendiendo la lámpara **VLA**.

Cuando dos o más **ALD** quedan fuera de servicio debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Aquel carro cuya **ALD** ha fallado y se encuentra más cercano a la cabina trasera sólo se ve afectado por la pérdida del frenado fino, los siguientes carros con **ALD** en falla presentarán un bloqueo a 4.5

bars al perderse la alimentación a su **EMD** respectiva.

- Al presentarse esta avería, en la Cabina de conducción se encenderá la lámpara de señalización que indica **NO DESBLOQUEADO**, advirtiéndole al Conductor que uno o más carros están indebidamente frenados.
- La localización de los carros problema resulta más fácil cuando el tren está detenido en la estación, ya que en estas condiciones todos los carros deben estar completamente desbloqueados y los carros frenados por falla de **ALD** podrán ser localizados mediante la lámpara **VLA** y el manómetro del cilindro de freno. Al localizar el o los carros problema deberá aislarse la **EMD**, cerrando la llave de paso **XF**; el aire contenido en los cilindros de freno y el tanque auxiliar debe ser purgado hasta lograr el total desbloqueo del carro. Esto debe verificarse mediante el manómetro del cilindro de freno y la lámpara de señalización local de **CARRO DESBLOQUEADO**; al regresar a la cabina debe verificarse el apagado de la señalización **NO DESBLOQUEADOS** y el encendido de la lámpara verde que indica **TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS**; sólo entonces debe continuarse la marcha del tren, de lo contrario al poner en movimiento un carro frenado se corre el riesgo de incendiar las zapatas de freno.
- Es responsabilidad del Conductor vigilar la circulación del tren, teniendo en cuenta que las velocidades indicadas por los **IVA** o los **ILV**, así como las órdenes transmitidas por la señalización son recibidas automáticamente, basándose en el programa de marcha. En caso de emergencia el Conductor puede detener el tren, poniendo el manipulador en posición **FU**; así mismo, son válidos los procedimientos descritos en los documentos de Señalización, circulación de tren, operación y Averías del Material Rodante.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- El paro del tren puede ser provocado por cualquier interrupción del circuito de seguridad y el tren no podrá continuar hasta que la interrupción sea anulada o que sea autorizado el Conductor a degradar la conducción hasta el modo **CLT2** y colocar el conmutador **KAD** en posición **ALIMENTACIÓN DIRECTA**, Si el circuito de seguridad se ha interrumpido por una falla en el arillo de Hombre Muerto o los contactos que se accionan, debe accionarse permanentemente el conmutador **TE** a la posición superior, si esta maniobra no tiene efecto se deberá utilizar el modo de conducción **CLT2** y accionar permanentemente el conmutador **DN (DR)** a la posición conducción restringida.

Esto sustituye al dispositivo de seguridad de **Hombre Muerto**, pero debe tenerse en cuenta que en esta condición no se tiene la temporización de 2.5 segundos. En caso de soltarse el **DN (DR)** el tren se bloqueará a 3.2 bars hasta el paro total, sólo entonces el tren desbloqueará.

Para mantenerlo desbloqueado durante el arranque y la marcha, debe accionarse permanentemente el **DN (DR)** a la posición superior (**Conducción Restringida**).

Mientras sea utilizado el modo de conducción **PA**, el conmutador **VR** permanecerá en posición **NEUTRO**, ya que el sentido de marcha es determinado por el propio equipo de **PA** y éste sólo autoriza la marcha hacia delante; cuando sea necesario realizar una marcha atrás, debe hacerse con autorización del **PCC** y en conducción **CLT2**. El conmutador **D** deberá estar también en neutro, ya que es inoperante en **PA**.

En caso de franqueamiento de una señal en **ALTO**, el tren se bloqueará a 4.5 bars señalizando **PROGRAMA NO ALIMENTADO**.



El franqueamiento deberá reportarse al **PCC** excepto cuando se circula en condiciones de **SS** o **SS0**. La marcha sólo se podrá continuar en **CMR** o **CLT2** previa autorización del **PCC**.

Actualmente en todas las líneas es posible comandar desde el **PCC** la marcha lluvia; en esta condición los trenes conducidos en **PA** disminuye su aceleración al arranque para evitar patinajes por pista mojada y se disminuye el límite de velocidad máxima, aumentando la distancia de freno para evitar deslizamiento al frenar.

En todos los trenes está instalado el **KNR** y su mando es independiente del mencionado en el párrafo anterior.

3.5 CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA (CMC)

Este modo de conducción puede ser utilizado en vías principales, servicios provisionales y maniobras **V** en algunas terminales.

Esto se debe a que utiliza gran parte del equipo fijo y móvil de Pilotaje Automático.

La toma de conducción **CMC** sólo es posible si el tren se encuentra detenido ante una señal de maniobra o espaciamiento en permisiva, en caso de que el tren está detenido en estación y se quiera tomar esta conducción, el **DBO** deberá estar apagado.

Los conmutadores **VR** y **D** deben ocupar su posición neutro, pues son inoperantes.

NOTAS IMPORTANTES



El conmutador **T2** puede ocupar cualquiera de sus dos posiciones, dependiendo de las instrucciones que dé el **PCC**.

Las condiciones para la preparación de apertura, apertura y cierre de puertas, son las mismas que las mencionadas para la conducción **PA**. En caso de que el conmutador **T2** ocupe la posición **SAS**, la preparación y la apertura de las puertas sólo se puede lograr si la cabina está a ± 4 mts, del punto normal de paro.

El procedimiento de partida deberá realizarse igual que en la conducción **PA**. Una vez levantado el **arillo de Hombre Muerto**, el Conductor dispone de un máximo de cinco segundos para poner el manipulador en una posición de tracción e iniciar la marcha del tren.

En caso contrario el tren se bloqueará a 4.5 bars y el procedimiento deberá repetirse.

Cuando se levanta el arillo y el tren inicia su desbloqueo, no debe traccionarse de inmediato pues las EMD tardan de dos a tres segundos para desbloquear totalmente desde una presión de 4.5 bars. Un esfuerzo de tracción mientras el tren está frenado, produce esfuerzos mecánicos que a la larga pueden afectar partes vitales del material rodante.

Al igual que en **PA**, el **arillo de Hombre Muerto** puede ser substituido por el conmutador **TE**, sólo si éste ha sido modificado. (ver página 41):

Una vez que el tren es puesto en marcha, el Conductor debe utilizar la posición del manipulador adecuada para respetar la velocidad autorizada por los indicadores de la señalización.

NOTAS IMPORTANTES



Mientras el Conductor utilice el modo **CMC** podrá valerse del manipulador para ajustar la velocidad, ya sea traccionando o frenando siempre que la velocidad no sea inferior a 1.5 Km/hr., pues en este caso el tren se bloquea a 4.5 bars. El desbloqueo se logra mediante el procedimiento de partida. En caso de franqueamiento de señal en alto, el tren sólo podrá reanudar la marcha utilizando el modo de conducción **CMR** o **CLT2**, previa autorización del **PCC**.

Esta condición se mantendrá hasta la próxima señal en permisiva, en donde podrá tomarse nuevamente la conducción **CMC**.

El paro del tren lo provoca el Conductor, controlando la desaceleración mediante los diferentes grados de freno indicados en el manipulador; sin embargo, el equipo de **Pilotaje Automático** vigila que la velocidad del tren no sea superior a la que tendría en cualquier punto si fuera conducido en **PA**. En caso que la velocidad sea mayor, el tren se bloqueará a 4.5 bars hasta el paro total.

Para desbloquearlo es necesario el procedimiento de partida.

Debido a esto, la conducción **CMC** no es la adecuada cuando se intente pasar de largo por una estación.

El Conductor debe detener el tren a ± 1 m del punto normal de paro.

En interestación a 15 mts. aproximadamente de la señal.

Si el tren es detenido ante una señal al alto y es necesario aproximarse a la señal, puede hacerse efectuando el procedimiento de partida y traccionando máximo **T1**.

NOTAS IMPORTANTES



3.6 CONDUCCIÓN MANUAL LIMITADA (CML)

La conducción manual limitada puede ser utilizada en las vías principales que cuenten con equipo fijo de Pilotaje Automático (programa) y en las vías de garaje y sus peines de acceso o salida.

En las vías principales, maniobras **V**, en terminal y servicios provisionales, la toma de conducción sólo es válida si el tren se encuentra detenido ante una señal con indicación permisiva y en caso de las estaciones, el DBO debe estar apagado.

En las vías de garaje y sus peines de acceso o salida, este modo de conducción se valida cuando el tren se encuentra detenido en una zona que cuenta con hilo piloto alimentado.

En las vías principales, maniobras **V** en terminal y servicios provisionales, la señal emitida por el equipo fijo es recibida por los captores de alta frecuencia, del remolque **P**.

En las vías de entrada o salida de garaje y dentro de éstos, la señal del hilo piloto se recibe mediante los captores de baja frecuencia instalados en las motrices **M**.

Los equipos de conducción deberán ocupar las siguientes posiciones:

- Conmutador **C** en posición **CM**.
- Conmutador **D** en posición **Interruptores Automáticos**.
- Conmutador **T1** en cualquier **posición de servicio**.
- Conmutador **T2** en posición **SMS** o **SAS**.

NOTAS IMPORTANTES



Este modo de conducción impone los siguientes límites de velocidad:

- a) 50 Km/h. en vías principales.
- b) 25 Km/h, en los circuitos de vía que forman la maniobra **O** o **V** en terminal, en servicios provisionales, al paso por las estaciones y al arribo a las terminales.
- c) 15 Km/h. en las zonas de aproximación a una señal al **ALTO** o al circular por las vías secundarias en donde la señal de 4.8 KHz es recibida por los captores de baja frecuencia.

El Conductor tiene el mando de la aceleración y el paro del tren mediante el manipulador. La Operación de puertas se logra mediante el conmutador **OA** y los botones **V** y **FD**, tomando las precauciones que correspondan a la apertura y cierre de puertas con el conmutador **T2** en la posición **SMS** o **SAS**.

Debe recordarse que con la **T2** en **SMS** no se cuenta con la protección que ofrece el pilotaje automático para impedir la apertura del lado equivocado, por lo que es responsabilidad del Conductor vigilar que la apertura se haga del lado correcto.

El desbloqueo del tren para iniciar la marcha sólo podrá lograrse después de efectuar el procedimiento de partida; una vez accionado el **arillo de Hombre Muerto** se dispone de 5 segundos para traccionar, de lo contrario, el tren se desbloqueará a 4.5 bars y el procedimiento de partida deberá repetirse después de que el **RHM** haya desenergizado. La secuencia del procedimiento de partida es invariable.

En este modo de conducción, al igual que el **PA** y **CMC**, es posible substituir el arillo del Hombre Muerto, mediante el conmutador **TE**.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Al igual que en el modo de conducción **CMC**, debe permitirse. El desbloqueo del tren antes de comandar un mando de tracción, para evitar principalmente esfuerzos excesivos sobre importantes partes mecánicas.

Cuando un tren circula en el modo **CML** disminuye su velocidad hasta que ésta sea menor a 1.5 Km/h., se provocará un bloqueo de 4.5 bars y la marcha sólo podrá reanudarse después de efectuar el procedimiento de partida.

El conmutador **VR** ocupa la posición **NEUTRO**, ya que el sentido de marcha lo determina el equipo de Pilotaje; es por esto que el tren sólo traccionará hacia adelante.

En caso de franqueamiento de señal al **ALTO**, esto deberá ser inmediatamente reportado y la marcha del tren sólo podrá reanudarse en los modos **CMR** o **CLT2**, se autorice.

Cuando el franqueamiento se produce en vías principales, maniobras **V** o servicios provisionales, la conducción manual limitada podrá ser utilizada al llegar a la siguiente señal intermediaria o de maniobra en permisiva, previa autorización del **PCC**. Si el franqueamiento se produce en una vía de garaje o en su peine de acceso o salida, la conducción en **CML** podrá reanudarse al encontrar nuevamente el hilo piloto alimentado.

Cualquier interrupción del circuito de seguridad imposibilita la conducción en **CML**, si la falla es del arillo de hombre muerto, puede substituirse por el **TE**.

Esta conducción deberá utilizarse en trenes desalojados, evacuados, de servicio, en pruebas o cualquier otra condición que haga necesario el paso de largo por las estaciones.

3.7 CONDUCCIÓN MANUAL RESTRINGIDA (CMR)

Este modo de conducción sólo es posible cuando no existen condiciones del equipo fijo para operar el tren en **PA**, **CMC** o **CML**. La conducción manual restringida será posible en las vías principales sólo cuando el programa de pilotaje automático no esté alimentado, en las vías secundarias que carezcan de hilo piloto o lo tenga desalimentado; los conmutadores de conducción deben ocupar las siguientes posiciones, previa autorización del regulador o del inspector del puesto de maniobras:

- a) El conmutador **C** en posición **CM**.
- b) El conmutador **D** en posición **Interruptores Automáticos**.
- c) El conmutador **VR** en neutro.
- d) El conmutador **T** en cualquier posición de servicio.
- e) El conmutador **T2** en posición **SAS** o **SMS**
- f) El conmutador **DN (DR)** en posición **Conducción Restringida Permanentemente**.

Este conmutador puede soltarse cuando el tren esté detenido, si durante la marcha se libera el **DN** el tren se bloqueará a 4.5 bars.

Esta forma de conducción tiene las siguientes características:

- El único sentido de marcha que puede ser utilizado en adelante.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- El tren no cuenta con la protección del bloqueo a 4.5 bars. En caso de franqueamiento de una señal en **ALTO**, ya sea ésta autorizada o no, se tiene una velocidad máxima impuesta por el tren de 35 Km/h. sin impedir que las condiciones de la línea o la señalización autoricen una velocidad mayor. En caso de rebasar la velocidad límite, el tren se bloquea; el desbloqueo sólo es posible cuando se acciona el **DN (DR)** después de efectuar el procedimiento de partida.
- Cualquier interrupción del circuito de seguridad impide la conducción **CMR**, si dicha interrupción no se restablece, sólo la conducción **CLT2** podrá ser utilizada.
- Si es necesaria la operación de las puertas, el Conductor deberá vigilar que la posición del **T1** sea la correcta y la preparación de apertura sólo se logra cuando la velocidad es menor a 24 Km/h. El propio Conductor decidirá cuando hacer funcionar los vibradores de anuncio de partida y cuando ordenar el cierre de las puertas mediante los botones **V** y **FD** respectivamente.
- Cuando un tren es conducido en **CMR** y aborda una zona de vía en donde la baja frecuencia **ZR** o alguna vía secundaria que cuente con hilo piloto alimentado, presentará un bloqueo a 4.5 bars, por lo que deberá intentarse la conducción en **CML**, **CMC** o **PA**, dependiendo de la localización del tren y las posibilidades permitidas por el equipo fijo.
- El procedimiento de partida es el mismo que en los modos **CMC** y **CML**, esto es, el Conductor deberá obtener la confirmación del cierre de puertas mediante la campana monocup, deberá verificar el encendido permanente de la lámpara **LMF** y levantar el **arillo de Hombre Muerto**. El tren sólo desbloqueará si previamente se ha accionado el conmutador **DN (DR)**. Después de accionar el



arillo, se dispone de 5 segundos para que el tren alcance una velocidad superior a 3 Km/h., de lo contrario se bloquea a 4.5 bars.

Al igual que en los modos **PA**, **CMC**, **CML**, en caso de falla del **arillo del Hombre Muerto** éste podrá reemplazarse por el **TE**.

- Debe evitarse la tracción del tren cuando éste se encuentra en proceso de desbloqueo.
- Al utilizar la conducción manual restringida, se pone en funcionamiento un equipo que envía una señal a través de los circuitos de radio telefonía y es escuchada en el **PCC** y por los demás trenes ubicados en la misma zona.
- Al colocar el conmutador **DN (DR)** en posición **Conducción Restringida**, se provoca el encendido intermitente de la lámpara para **piloto no disponible**.

3.8 CONDUCCIÓN LIBRE LIMITADA A T2 (CLT2)

La conducción libre limitada a **T2** es el más degradado de todos los modos de conducción. En este caso no se utiliza el equipo móvil ni se toman en cuenta las informaciones del equipo fijo, permitiendo esto que la **CLT2** sea posible en cualquier punto de las vías principales o secundarias.

Los conmutadores de conducción deben ocupar las siguientes posiciones, previa autorización del Regulador o del Inspector del Puesto de Maniobras.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- a) El conmutador **C** en posición **CM**.
- b) El conmutador **KCL** en posición **CL**.
- c) El conmutador **VR** en la posición de servicio requerida.
- d) El conmutador **D** en posición **Interruptores Automáticos**.
- e) El conmutador **T1** en cualquier posición de servicio.
- f) El conmutador **T2** en posición **SMS**.

Este modo de conducción tiene las siguientes características:

- El propio tren impone un límite de velocidad máxima de 35 Km/hr., independientemente de las condiciones marcadas por la señalización.

Al rebasar el límite de velocidad el tren se bloquea a 3.2 bars.

La interrupción del circuito de seguridad ocasionada por:

- a) Accionamiento de un **KFS**.
- b) Accionamiento de la **ZVP** por presión insuficiente.
- c) Desacoplamiento de un **Schafenberg**.
- d) Interrupción del **hilo 67**.
- e) Falla en el dispositivo de **Hombre Muerto**, etc.





Pueden ser neutralizadas por la utilización del "KAD". Para las fallas mencionadas en los incisos a, b, c y d, deberá colocarse el "KAD" en alimentación directa y levantar el arillo de Hombre Muerto. Si la falla se presenta en el equipo de Hombre Muerto, éste es substituido por la "DN" (DR) en posición "Conducción Restringida".

El Conductor controla la marcha y paro del tren mediante el manipulador en T1 ó T2. Al ser colocado el manipulador en T3 se logra un esfuerzo de tracción igual a T2. Las posiciones T4 ó T5 equivalen a Neutro, en trenes 68 y 73. En trenes 79, 82 y 83 equivalen a T2.

La operación de puertas es igual que en el modo CMR.

El funcionamiento de la campana de cierre de puertas no es necesario para poder iniciar la marcha, por lo que es responsabilidad del Conductor confirmar el cierre y mantenimiento de las puertas.

El tren no cuenta con protección en caso de franqueamiento de señales en "Alto".

Además de la señalización acústica mencionada para la conducción CMR, en el modo CLT2 se provoca el funcionamiento intermitente de las luces de identificación, en ambas cabinas.

La colocación del conmutador KCL en posición CL provoca el encendido intermitente de la lámpara PND.

Existe además otra alarma acústica consistente en el funcionamiento de un vibrador dentro de la cabina de conducción, el cual es activado por la colocación del KCL en posición CL.

NOTAS IMPORTANTES





Unidad 4

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

4

Al final de la Unidad, el participante:

- Describirá el sistema de alimentación de alta tensión en las motrices M y N.
- Describirá el sistema de preparación del material y alimentación en baja tensión.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



4.1 FUENTES DE ALIMENTACIÓN

4.1 DIAGRAMA 1

En este diagrama se representa el circuito de alimentación de alta tensión.

MOTRIZ M O N.

La alimentación de **Alta Tensión (AT)** es tomada por las escobillas positivas y protegida por dos fusibles conectados en paralelo; los fusibles están instalados uno en cada carretilla, sólo los trenes **NC82** tienen un fusible de 500 amperes en cada escobilla positiva.

El conmutador **KFP** es el equipo que permite seleccionar el medio de alimentación por medio de las escobillas positivas en los lugares donde hay barra guía, o a través de la toma del trole **PAT** en los talleres. Este conmutador está preparado para operar sin carga, por lo que el cambio de posición no es posible si no es operador su seguro; además al mover el **KFP** fuera de las posiciones **TOMA** o **ESCOBILLAS** y quedar en cualquier posición intermedia, el tren normalmente pierde la preparación del material (Diagrama 2).

El hilo 506 alimenta:

En las motrices **M**:

- a) El circuito de tracción (motores).
- b) El relevador de mantenimiento de la preparación **RMP**.
- c) El equipo de telefonía de alta frecuencia.*

NOTAS IMPORTANTES

*ESTE EQUIPO UTILIZA LA BARRA GUÍA COMO CONDUCTOR Y SU FUNCIONAMIENTO ES INDEPENDIENTE DE LA PRESENCIA DE ALTA TENSIÓN.



En las motrices **N**.

- a) El relevador **RMP**.
- b) El circuito de tracción (motores).

Ya que los carros remolque carecen de escobillas positivas, la alimentación de sus equipos de **Alta Tensión** se realice por el hilo 507 de la motriz **N** alimentadora, a través del acoplador **H**. Así en los remolques se alimentan:

- a) El Motor del Compresor **MC**.
- b) El Motor del Generador **MAA** o al Convertidor Estático **CES**.
- c) El relevador **RMP**.

En los carros motores el circuito de **Alta Tensión** se cierra a través del hilo 799 (**Negativo Alta Tensión - Gr - H**), conectado a las escobillas negativas **EN**.

Los carros remolque, al carecer de escobillas negativas cierran su circuito de **AT** por el hilo 799, conectado a las escobillas negativas de la motriz **N** alimentadora a través del acoplador **H**.

Los relevadores **RMP** tienen como función vigilar el funcionamiento de los combinadores de arranque (**JH**) de los grupos motor-compresor y motor-generator, ya que la alimentación de estos está condicionada a la energización del **RMP**.

NOTAS IMPORTANTES





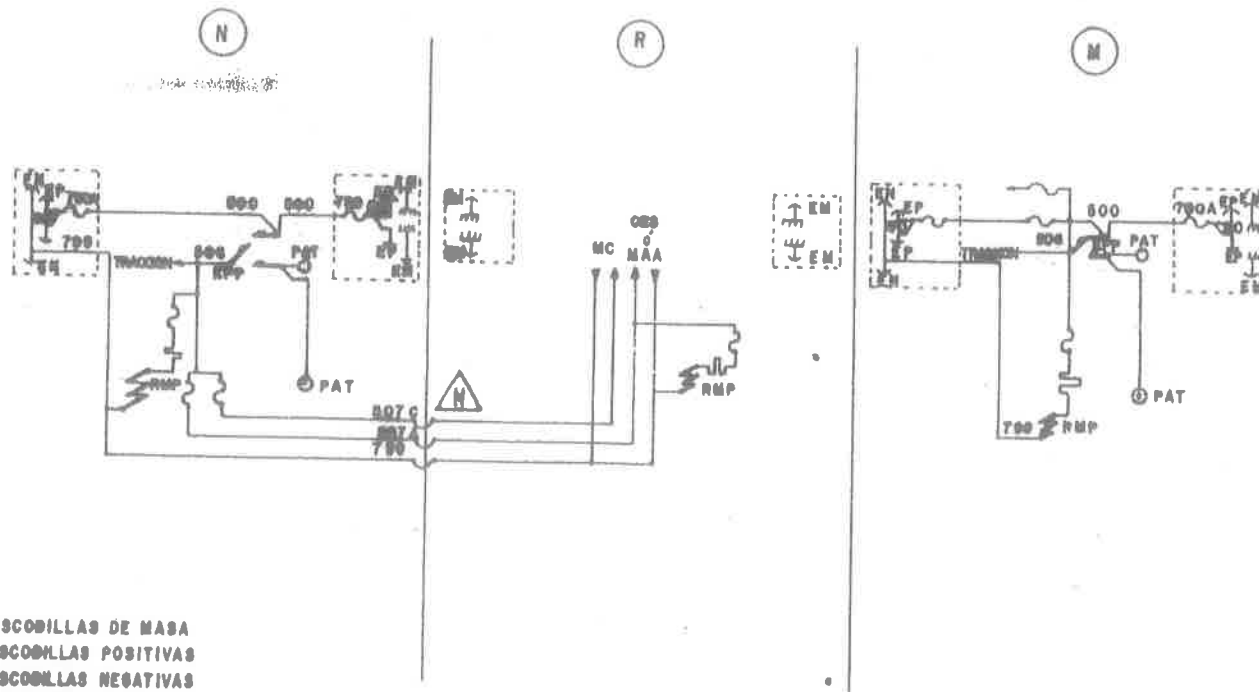
Como se dijo en el apunte 1, las escobillas de masa (EM) están instaladas en los remolques y en las carretillas delanteras de las motrices, sus funciones específicas son:

- Evitar que accidentalmente los carros queden bajo tensión.
- Disipar cargas estáticas.
- Cortocircuitar los rieles de seguridad para el funcionamiento de la señalización.

NOTAS IMPORTANTES



CIRCUITOS DE ALTA TENSION



- EM - ESCODILLAS DE MASA
- EP - ESCODILLAS POSITIVAS
- EN - ESCODILLAS NEGATIVAS
- PAT - TOMA DE ALIMENTACION DE TROLE
- KPP - CONMUTADOR ESCODILLAS TOMA
- RMP - RELEVADOR DE MANTENIMIENTO DE LA PREPARACION
- MC - MOTOR DEL COMPRESOR
- CES - CONVERTIDOR ESTATICO
- MAA - MOTOR DEL GENERADOR

DIAGRAMA

1



4.2 DIAGRAMA 2

Se muestran en este diagrama los circuitos de preparación del material y apagado del tren; también se indican los equipos alimentados permanentemente por la batería.

En cada remolque la batería alimenta permanentemente al hilo 101 (**alimentación permanente Gr - A**), a través del conmutador de traspaso de batería, **KTB** en posición normal)

El hilo 101 alimenta en:

Las **motrices N**. El alumbrado de emergencia, sólo cuando el conmutador de Alumbrado de Emergencia **KAE** es operado.

Los **remolques R**. El alumbrado de emergencia, sólo cuando el **KAE** es operado.

Las motrices **M**:

- a) Al interfono. Actualmente sólo en los trenes **MP68**. Los demás modelos están en proceso de modificación.
- b) A la bocina **AS (Advertidor sonoro)**, cuando es accionado alguno de los botones **AR1 (lado izquierdo)** o **AR2 (lado derecho)**.
- c) A las luces de estacionamiento, cuando el interruptor de vigilancia roja **IVR** está en posición normal.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- d) A las luces de alumbrado de la cabina, cuando el interruptor de alumbrado de la cabina **IEL** está en posición encendido.
- e) A los timbres cuando alguno de los botones **S** es oprimido.
- f) El alumbrado de emergencia, sólo cuando el **KAE** es operado.

PREPARACIÓN DE MATERIAL

Si se cuenta con alimentación de **AT**.

- Al oprimir cualquiera de los tres botones **EN**, el hilo 1 (control de preparación del material - Tr - **S**) es puesto bajo tensión y encuentra una tierra a través del **RPM** por el hilo 2 (mantenimiento de la preparación Tr - **S**), si por lo menos un Relevador de Mantenimiento de Preparación **RMP** de todo el tren está energizado por la alimentación de **AT**. De esta forma se cierra el circuito y energiza el **RPM**.

Si no se dispone de alimentación de **AT**.

- En este caso, el hilo 2 se conecta a tierra a través del relevador de señalización **RS1**, a condición de que el conmutador **T1** esté en una de sus tres posiciones de servicio.

El **RPM** al excitarse permite alimentar al hilo 100P (alimentación BT Gr - **A**). El hilo 100P a su vez alimenta en cada carro de ese elemento al regulador de tensión **QUB**, cuya función es mantener la tensión en un

valor cercano a 72 volts, ya que la tensión nominal de la batería o de su dispositivo de carga es superior.

A la salida de cada regulador está conectado el hilo 102 de alimentación en BT regulada. Los trenes equipados con convertidor estático (ver diagrama 2A) carecen de regulador **QUB**. El hilo 100B mediante un fusible de 30A alimenta al hilo 102, el convertidor se encarga de regular la tensión.

En el remolque, una derivación del hilo 102 alimenta al hilo 1 pasando por una resistencia y un diodo, éste tiene la función de impedir que las baterías de diferentes elementos se conecten en paralelo por el hilo 1. La resistencia impide un corto circuito cuando se conecte el hilo 1 a tierra.

De esta forma, al soltar el botón **EN** el hilo 1 se mantiene alimentado, lográndose así el autosostenimiento del **RPM**.

Como se ve, la preparación del material puede ser independiente de la presencia de **AT**. En este caso se llama preparación en baja tensión.

Al estar alimentado el hilo 102 en todos los carros y si hay presencia de **AT**, el compresor y el generador o el convertidor funcionarán; éstos últimos alimentarán el alumbrado normal. Cuando se ha efectuado toda la secuencia se dice que el tren está encendido.

ANULACIÓN DE LA PREPARACIÓN DEL MATERIAL (APAGADO DEL TREN)

Al oprimir cualquiera de los tres botones **HS**, el hilo 1 es conectado a tierra a condición de que el relevador **RNC-2** esté desenergizado (ver diagrama 7).

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

El hilo 1 es igualmente conectado a tierra, al mover un **KFP** a cualquiera de sus dos posiciones intermedias (intermedia escobilla o intermedia toma).

Cuando esto sucede, el **RPM** pierde su alimentación y se desexcita.

Al abrir su contacto, el hilo 100P deja de estar alimentado; los reguladores **QUB** no están más bajo tensión y la alimentación del hilo 102 se corta por lo que los circuitos de baja tensión quedan desalimentados. Los circuitos de control del grupo motor-compresor, motor-generator o convertidor, al no estar alimentados provocan el paro de éstos. El alumbrado normal se apaga, se considera entonces que el tren está apagado.

4.2.1 SEÑALIZACIÓN DE CORTE DE CORRIENTE

Cuando la alimentación de Alta Tensión se interrumpe, los **RMP** se desexcitan; lo mismo ocurre cuando se hace una preparación en baja tensión, en ambos casos el hilo 2 encuentra una tierra en la cabina de conducción a través del **RSI**, si el conmutador **T1** está en alguna de sus tres posiciones de servicio.

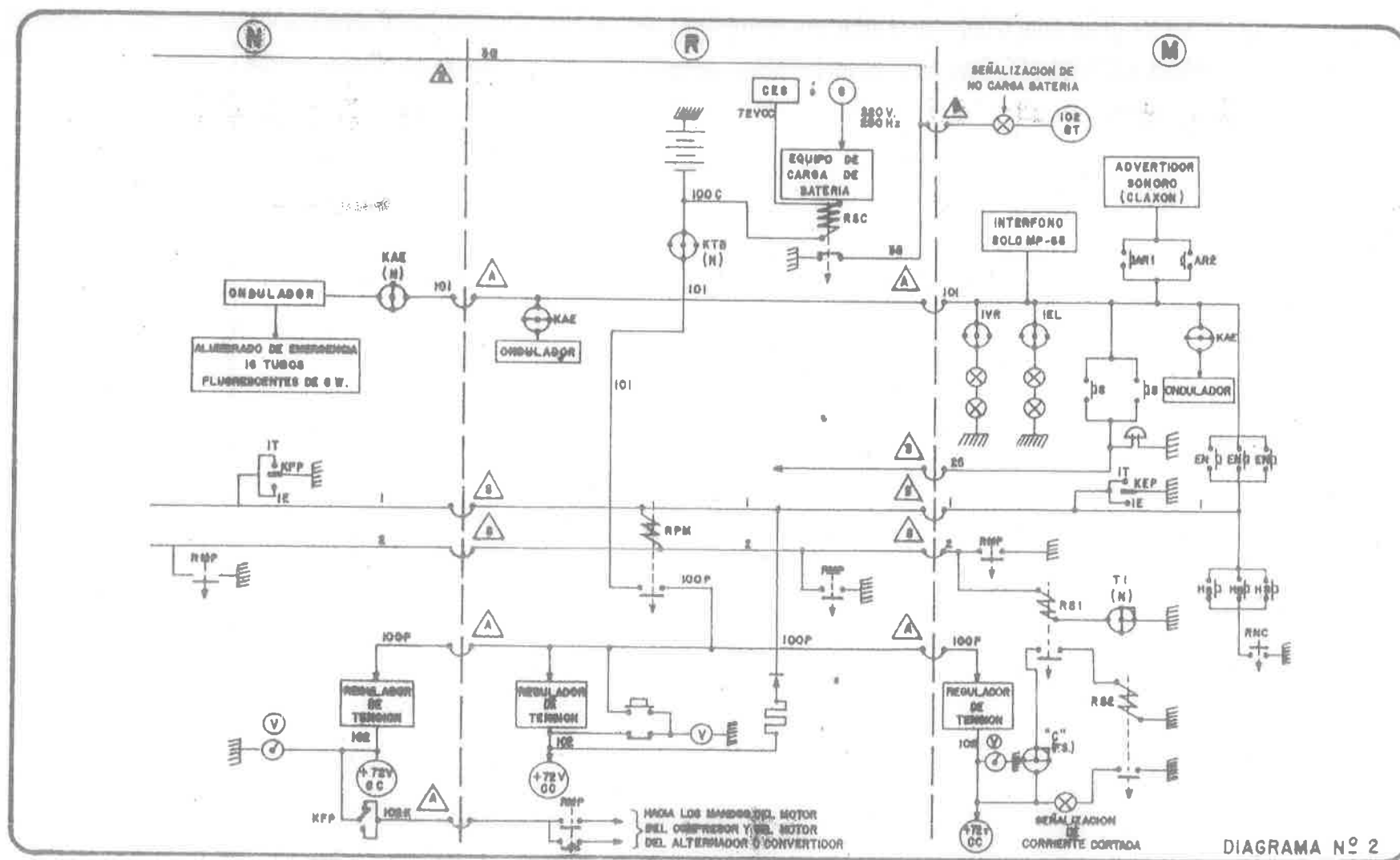
Esto provoca la energización del **RS1**, el cual a su vez al cerrar su contacto permite la alimentación del relevador **RS2**, a condición de que el conmutador **C** se encuentre en posición de servicio. El cierre del contacto del **RS2** provoca el encendido de la señalización **Corriente Cortada**.



4.2.2 SEÑALIZACIÓN DE NO CARGA BATERÍA

Cuando no hay corriente de carga batería, por falla del dispositivo de carga de batería o falla del grupo motor generador o del convertidor, por ejemplo, se desenergiza el relevador de señalización **NO CARGA BATERÍA RSC**. Esto provoca en la cabina de conducción el encendido de la lámpara del mismo nombre.

NOTAS IMPORTANTES



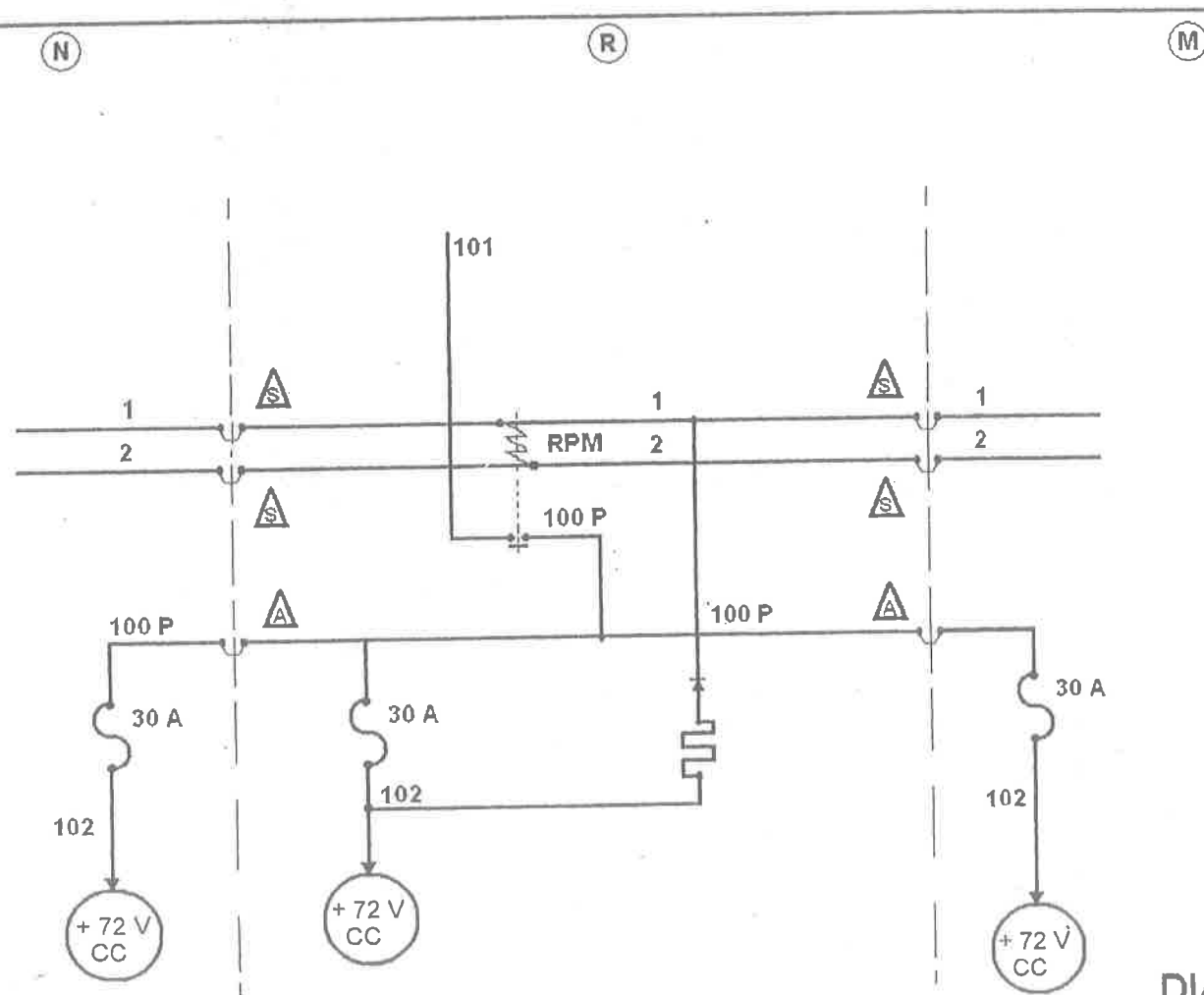


DIAGRAMA 2A



4.3 DIAGRAMA 3

Los primeros 100 trenes (**MP68, NM73A, B y C**), tienen instalado en los remolques un grupo motor-generador. El motor es alimentado con 750 VCC. Al funcionar el motor hace girar a un generador de **Corriente Alterna** que tiene una salida de 250 volts a 250 hertz.

Los circuitos de:

- Control de la alimentación al motor.
- Alimentación al motor.
- Distribución de CA.

Para estos trenes, se muestran en el Diagrama 3.

Los trenes **NM79, NC82 y MP82** tienen instalado en los remolques un convertidor estático, el cual a partir de la alimentación de 750 VCC proporcionan:

- Una alimentación monofásica de corriente alterna de 220 V. a 60 hertz.
- Una alimentación de corriente continua de 75 volts.

Los circuitos de:

- Control de la alimentación al convertidor.

NOTAS IMPORTANTES

- Alimentación al convertidor.
- Distribución de CA

Para estos trenes, se muestran en el Diagrama 3-A.

Los trenes **NM79**, **MP82**, **NM85A** y **NM83B**, tiene convertidores de fabricación francesa, excepto el tren **239-240 (NM79)**, este tren junto con los **NC82** tienen convertidor japonés, así como los trenes **NM83A** y **NM83B**.

Texto explicativo del Diagrama 3.

A partir del hilo 102 de la motriz que alimenta con Alta Tensión el remolque (en el caso del elemento intermedio, la motriz **N** trasera), se alimenta el hilo 102K a condición de que el **KFP** de esa motriz se encuentren en una posición definida, ya sea escobillas o toma.

Esta alimentación pasa al remolque por el acoplador **A**. En el remolque la continuidad se establece sólo cuando:

- El **RMP** está energizado.
- La protección de 5A no esté abierta.
- No se registre una condición de sobre velocidad en el motor del generador.

NOTAS IMPORTANTES



Finalmente se alimenta el contactor **CAA**, el cual cierra su contacto.

La alimentación al motor del generador es tomada de la barra guía o del trole y pasa por el **KFP** sólo cuando éste tiene una posición definida (**T** o **E**).

Si tiene posteriormente una protección fusible y se pasa al remolque por el acoplador **H**.

Esta alimentación permite energizar al **RMP** de este remolque.

Si el **CAA** tiene cerrado su contacto se alimenta al motor y éste girará, ya que el circuito se cierra a través del hilo 799 en las escobillas negativas de la motriz alimentadora, pasando nuevamente por el acoplador **H**.

Cuando el motor gira a una velocidad mayor a lo normal, actúa la protección contra sobrevelocidad enviado la alimentación del **CAA** a tierra, con lo que se dispara la protección de **0.5A**. Esta protección sólo puede ser restablecida por el personal de Material Rodante; al quedar sin alimentación el **CAA** abre su contacto cortando la alimentación al motor.

En condiciones normales, al girar el motor se pone en movimiento el alternador ya que se encuentran unidos por el mismo eje. El alternador empieza a generar en los trenes **MP68** a partir del magnetismo remanente de sus bobinas de excitación. En los trenes **NM73** la generación se asegura mediante una excitación independiente tomada de la batería, al iniciarse la generación la excitación independiente se desconecta.

NOTAS IMPORTANTES



En ambos casos, durante la operación normal, el generador es autoexcitado.

Los equipos alimentados por el generador son:

- a) En las motrices N.
 - El alumbrado normal.
 - Los ventiladores del reóstato.
 - El servomotor del combinador (JH). Esta alimentación se transforma y rectifica a 150 VCC.
 - La excitación de los motores durante el frenado.
- b) En las motrices M.
 - El alumbrado normal.
 - Los ventiladores del reóstato.
 - El equipo de control por velocidad.;
 - El servomotor del combinador (JH). Esta alimentación se transforma y rectifica a 150 VCC.
 - La excitación a los motores durante el frenado. Alimentación que también se transforma y rectifica.
- c) En los remolques.
 - El alumbrado normal.

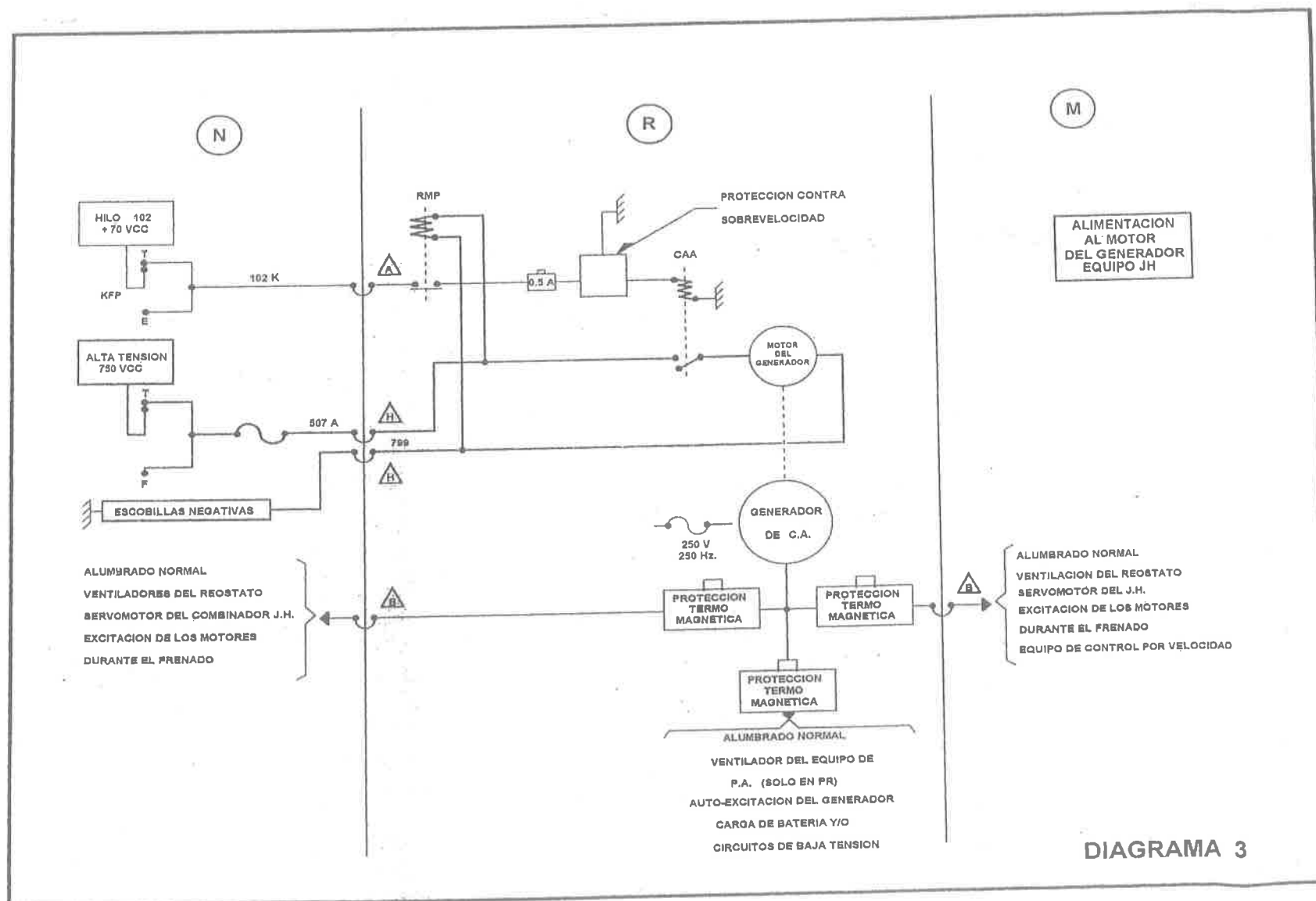
NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- El ventilador del equipo de **PA** (sólo en los **PR**).
- La autoexcitación del propio generador. Esta alimentación se transforma y rectifica a un valor aproximado de 15 volts.
- La batería y los equipos de **Baja Tensión**. Esta alimentación se transforma y rectifica a un valor de 72 volts de **CC**. En este caso, los equipos de transformación y rectificación constituyen el dispositivo de carga de batería (ver diagrama 3).







TEXTO EXPLICATIVO DEL DIAGRAMA 3A

A partir del hilo 102 de la motriz que alimenta con alta tensión al remolque (en el caso del elemento intermedio, la motriz **N** trasera), se alimenta el hilo 102K a condición de que el **KFP** de esa motriz se encuentre en una posición definida, ya sea escobillas o toma.

Esta alimentación pasa al remolque por el acoplador **A**. En el remolque el circuito pasa por un contacto de trabajo del **RMP**, el cual debe estar energizado para alimentar al contactor **CAC**.

Al cerrar su contacto el **CAC** alimenta con 750 volts al convertidor estático (**CES**).

La alimentación de alta tensión al **CES** proviene de la motriz **N** que tiene instalado el acoplador **H**. Esta alimentación pasa por el **KFP** sólo cuando este conmutador se encuentra en posición **T** o **E** y antes de llegar al remolque por el acoplador **H**, está protegida por un elemento fusible.

El circuito de alta tensión se cierra mediante las escobillas negativas de la **N** alimentadora.

El convertidor requiere además para su funcionamiento, una alimentación de baja tensión, proveniente de la batería. El voltaje mínimo que debe proporcionar la batería para los convertidores franceses es de 50 V. y de 35 V. para los japoneses.

Una vez que el convertidor arranca, proporciona una alimentación alterna monofásica de 220 V. a 50 Hz. que alimenta a los equipos indicados en el diagrama. También tiene una salida de 75 VCC que alimenta la carga de batería y los circuitos de baja tensión.

NOTAS IMPORTANTES



131

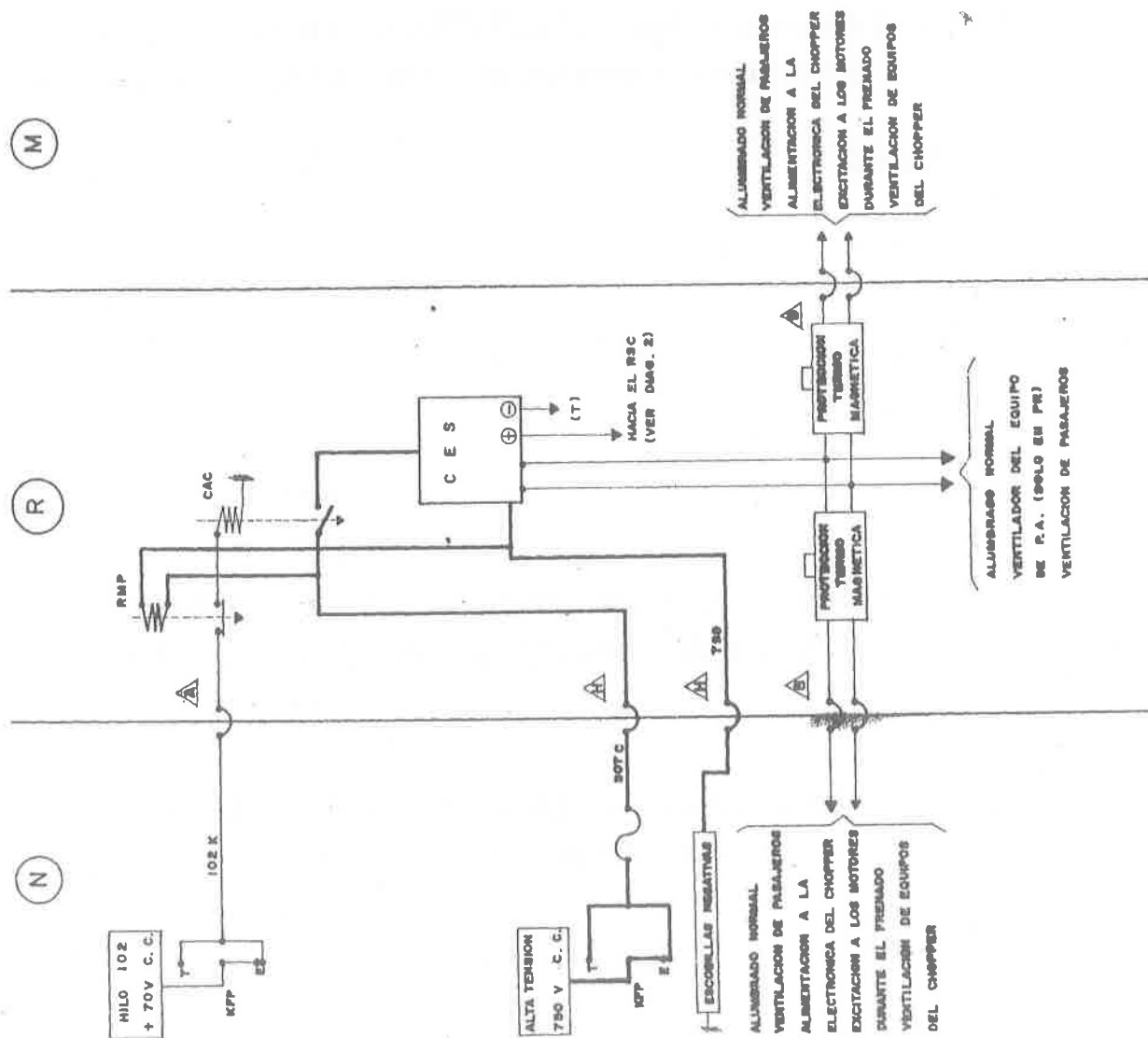


DIAGRAMA 3A



4.4 DIAGRAMA 4

El conmutador de traspaso de batería, **KTB**, puede ser utilizado para solucionar ciertas anomalías en los equipos de alimentación de baja tensión. El **KTB** es un conmutador rotativo instalado sólo en los remolques en el cofre técnico interior (panel) delantero del lado izquierdo, tiene 4 posiciones de servicio:

- Normal
- Directo
- Emite
- Recibe

La posición normal es la utilizada cuando todos los equipos y circuitos funcionan correctamente.

La posición directo, es utilizada principalmente cuando se tiene una condición anormal en los circuitos o equipos de la preparación del material; al utilizar esta posición se logra una preparación de material forzada.

Las posiciones **Emite** y **Recibe**, son complementarias, es decir, deben utilizarse ambas, pues de lo contrario no se logra el llamado traspaso de batería.

El traspaso de batería es una maniobra mediante la cual se asegura la alimentación normal a los circuitos de **Baja Tensión** de un elemento. Esta alimentación es normalmente proporcionada por la fuente de corriente alterna (motor-generador o convertidor estático).

NOTAS IMPORTANTES





Cuando esta fuente de alimentación falla, la batería permite que los equipos de baja tensión funcionen; sin embargo, la progresiva descarga de la batería provoca el mal funcionamiento de esos equipos por lo que es necesario asegurar su alimentación mediante un traspaso. De esta forma el generador o convertidor en buenas condiciones de otro elemento, alimentará a los equipos de baja tensión del elemento en falla.

Debe quedar claro que un traspaso de batería se efectúe sólo con la alimentación de 70 VCC, por lo que en el elemento en falla no funcionarán los equipos alimentados con corriente alterna mientras no funcione el generador o el CES.

La secuencia que invariablemente debe seguirse para lograr un traspaso de batería es:

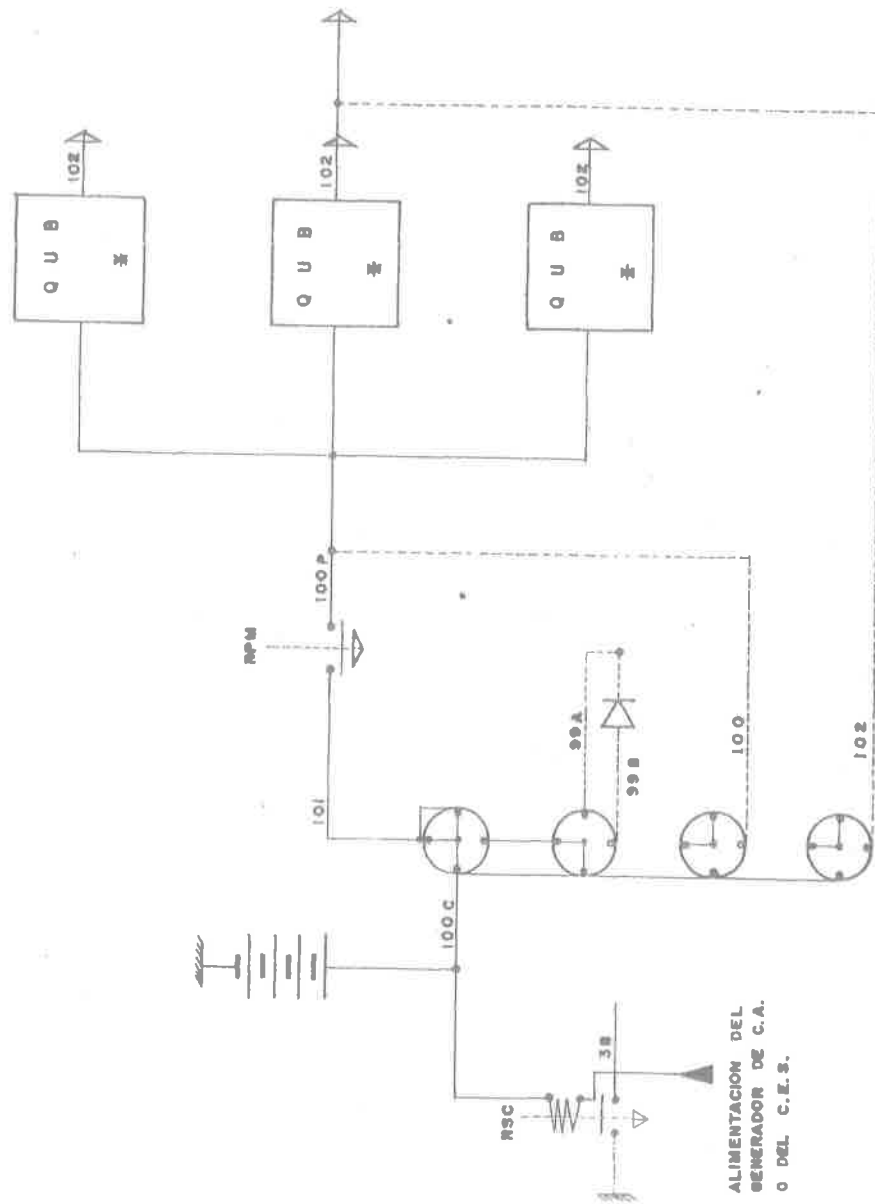
- Determinar cual remolque va a proporcionar alimentación. Los traspasos pueden hacerse entre dos elementos cualesquiera del mismo tren.
- En el remolque alimentador, verificar que la tensión indicada por el voltmetro sea cercana a 70 volts. El voltmetro se localiza a un lado del KTB.
- Coloque el KTB en posición **EMITE**, girándolo a 90°.
- En el elemento en falla coloque el KTB en posición **RECIBE**, girándolo 90°. Verifique que el voltmetro de este remolque registre un aumento de tensión a 70 volts en el momento de mover el conmutador.

NOTAS IMPORTANTES



135

KTB EN POSICION NORMAL



* LOS TRENES QUE TIENEN INSTALADO CONVERTIDOR ESTÁTICO (CES), NO CUENTAN CON REGULADORES DE TENSIÓN (QUB)

DIAGRAMA 4



En el diagrama 4, se muestran las condiciones de alimentación que establece un **KTB** en posición **NORMAL**.

El hilo 100C está normalmente alimentado, ya sea por la batería, por el grupo motor-generador de Corriente Alterna o por el convertidor estático. Estas dos últimas alimentaciones pasan por la bobina del relevador de señalización de carga de batería; cuando a través de la bobina del **RSC** no pasa corriente, el relé se desenergiza señalizando **No Carga Batería** (ver diagrama 2).

La alimentación al hilo 100C llega a cuatro contactos del **KTB**. En posición normal sólo un contacto establece continuidad, alimentando los circuitos de baja tensión en el elemento correspondiente.

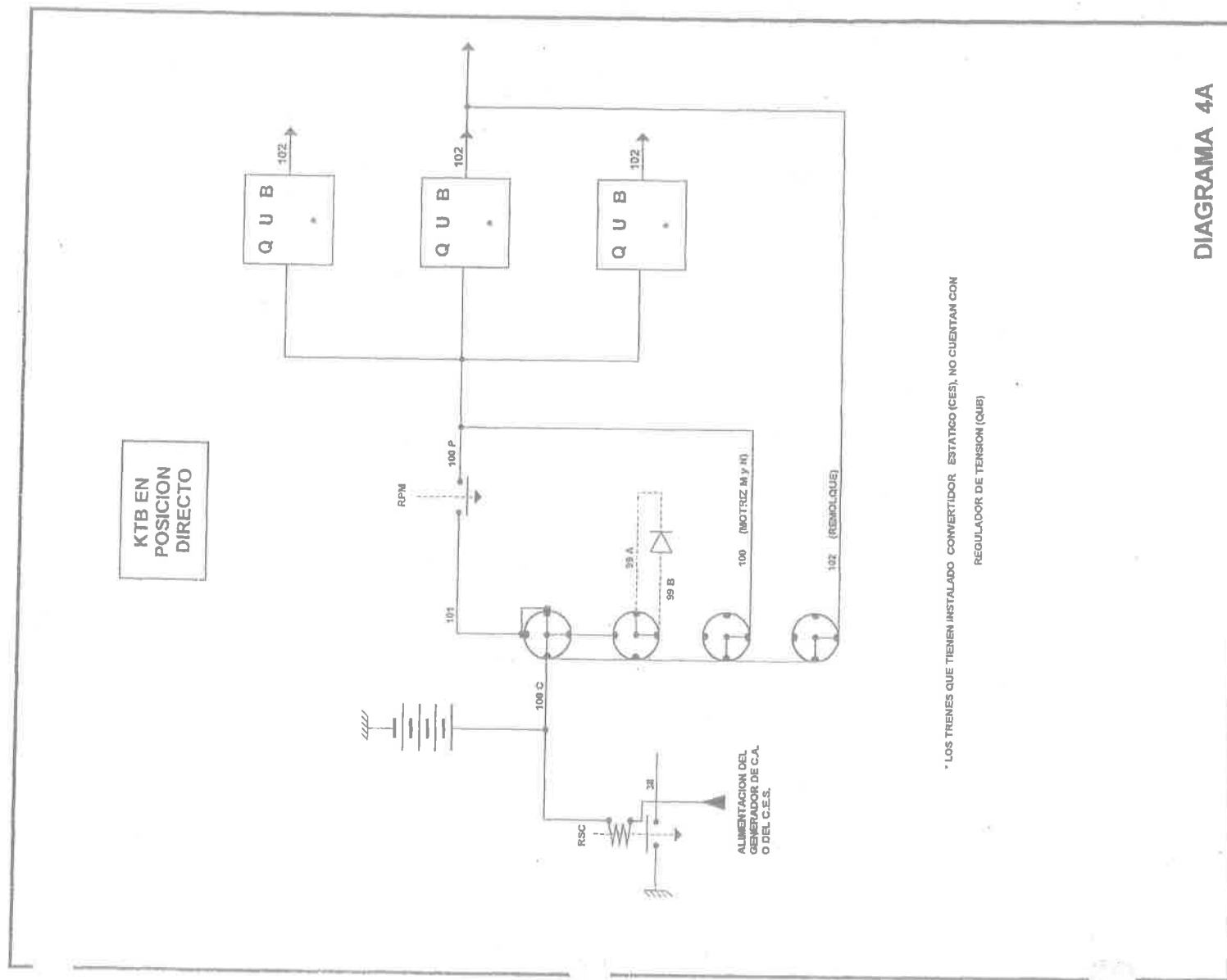
En el diagrama 4A se muestran los circuitos alimentados por un **KTB** en posición directo.

Al igual que en el diagrama anterior, el hilo 100C está normalmente alimentado por la batería, el grupo motor-generador o el **CES**.

El contacto de la parte superior sigue alimentando los circuitos de baja tensión, si el **RPM** está energizado.

Cuando no es posible lograr la preparación del material por el circuito normal y por lo tanto el **RPM** no energiza, el tercer contacto del **KTB** en posición directo alimenta el hilo 100P, logrando con esto alimentar los circuitos de baja tensión en ese elemento.

NOTAS IMPORTANTES



* LOS TRENE QUE TIENEN INSTALADO CONVERTIDOR ESTÁTICO (CES), NO CUENTAN CON REGULADOR DE TENSION (QUB)

DIAGRAMA 4A

En los trenes que se tienen reguladores de tensión **QUB**, se alimenta directamente el hilo 102 del remolque, teniéndose entonces los circuitos de baja tensión en ese carro alimentados con tensión no regulada. Si la alimentación al hilo 100C está dada por el motor-generador, se tendrá un voltaje de 75 volts sólo en el remolque.

En el diagrama 4B se muestra el circuito de baja tensión que se logra durante la maniobra de traspaso de batería.

El ejemplo muestra un traspaso entre elementos contiguos, pero como ya se mencionó, el traspaso puede hacerse entre los dos elementos extremos también, ya que la conexión se logra mediante el hilo de tren 99.

Al colocar un **KTB** en posición **EMITE** no se altera la alimentación a los circuitos de baja tensión, en ese elemento los hilos 101, 100P y 102 siguen bajo tensión.

El segundo contacto toma alimentación del 100C y alimenta al hilo 99 pasando por un diodo.

En el remolque donde se coloque el **KTB** en posición **RECIBE**, se toma alimentación de los hilos 99 y 99A pasándola por el **KTB** hacia los hilos 101, 100P y 102.

La alimentación del hilo 100C en este remolque queda aislada.

NOTAS IMPORTANTES



CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

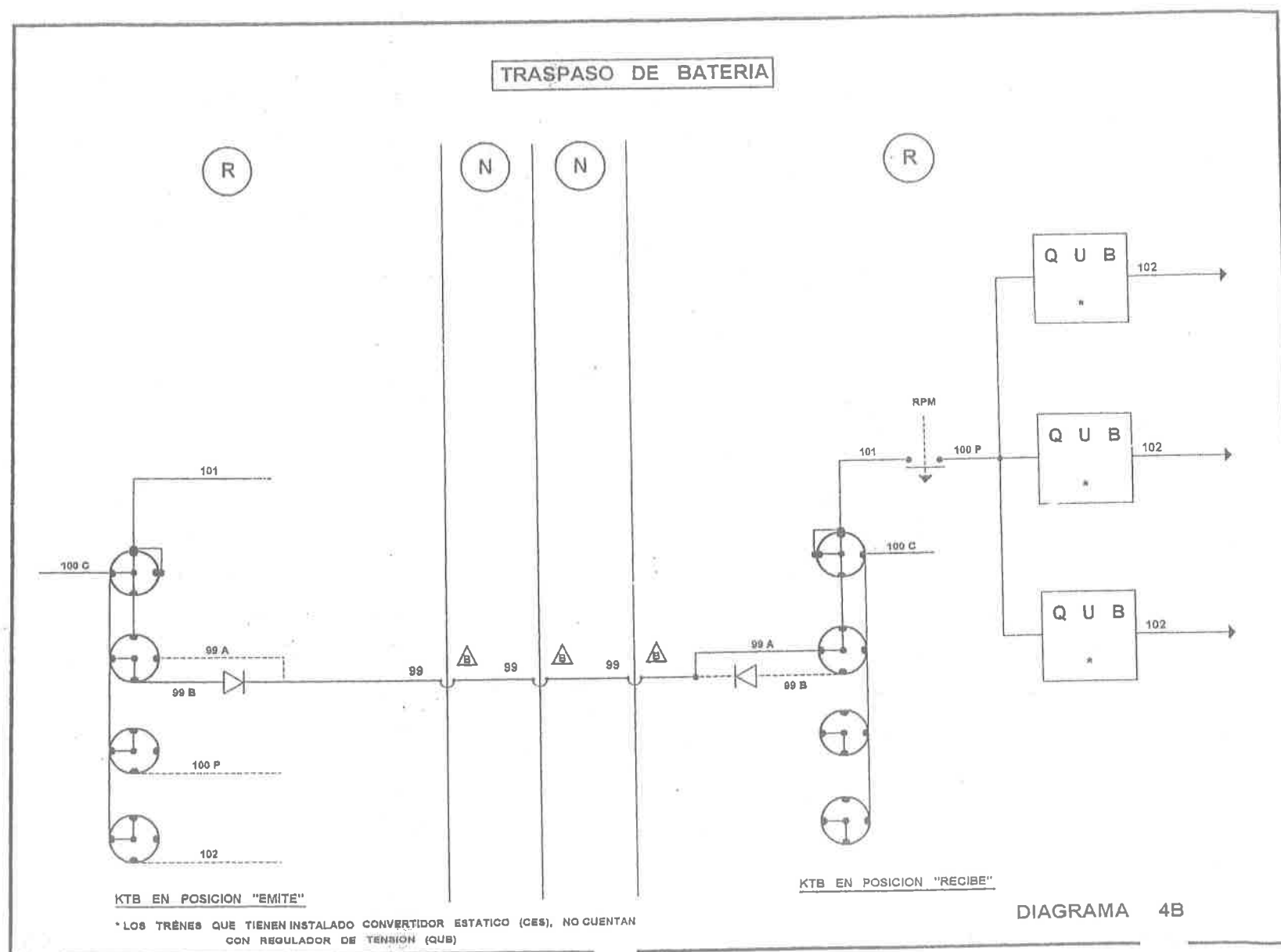
De esta forma, la alimentación de baja tensión a este elemento queda asegurada por una fuente de alimentación en buen estado de otro elemento.

Los diodos 99B-99 evitan la conexión en paralelo de los circuitos en caso de que se coloquen dos KTB en posición EMITE. De esta forma se independizan las fuentes de alimentación.

NOTAS IMPORTANTES



TRASPASO DE BATERIA



KTB EN POSICION "EMITE"

* LOS TRENES QUE TIENEN INSTALADO CONVERTIDOR ESTATICO (CES), NO CUENTAN CON REGULADOR DE TENSION (QUB)

KTB EN POSICION "RECIBE"

DIAGRAMA 4B



4.5 DIAGRAMA 5

En este diagrama se muestra el circuito de control de Baja Tensión y el circuito de alimentación en Alta Tensión, para la alimentación del motor del compresor. Este motor al girar pone en movimiento, mediante un juego de bandas, a la bomba del compresor. En todos los modelos de tren, el compresor es alimentado en dos etapas, durante la primera un contactor de alta tensión cierra permitiendo que la alimentación de 750 volts llegue al motor después de pasar por un grupo de resistencias que limitan la corriente consumida por el motor durante el arranque. En un segundo paso, el cierre de otro contactor puentea parte del grupo de resistencias, permitiendo así que una mayor corriente llegue al motor, el cual gira a mayor velocidad alcanzando sus condiciones de régimen normal.

Para simplificar el diagrama sólo se representa un contactor y el circuito carece del grupo de resistencias en serie con el motor.

TEXTO EXPLICATIVO DEL DIAGRAMA 5

En la motriz que alimenta con alta tensión al remolque, el hilo 102K alimentado con 70V, pasa por el **KFP**, sólo si éste se encuentra en una posición definida (**T** o **E**).

Posteriormente la alimentación pasa al remolque mediante el acoplador **A** y llega al contactor **CMC** sólo cuando:

- a) Está energizado el **RMP** de este remolque (**RMP** alimentado con alta tensión).

NOTAS IMPORTANTES



- b) El conmutador de aislamiento de los mandos del compresor **KCC**, está en posición **normal** o posición **Regulador fuera de servicio**.
- c) Está energizado el relevador de mando del contactor **RZC**.

El **RZC** está bajo tensión siempre que se tiene preparación de material en el remolque, su conexión a tierra para energizar la logra pasando por el **KCC** y el relevador electroneumático **ZEC**.

El **ZEC** es accionado por la presión neumática del conducto (o tubería) de equilibrio y está calibrado para cerrar su contacto cuando la presión es igual o menor a 6.8 bars y abrir cuando la presión es igual o mayor a 8.2 bars.

En realidad el tren tiene instalados dos relevadores electroneumáticos, los cuales cumplen diferente función. En este diagrama simplificado ambas funciones se han conjuntado en el **ZEC**.

El **ZEC** es actúa como regulador del funcionamiento del motor, pues la presión igual o menor a 6.8 bars cierra su contacto, energizando al **RZC**, Éste energiza alimentando al **CMC**, el cual al cerrar su contacto permite la alimentación al motor; al girar el motor acciona la bomba del compresor y la presión a 8.2 bars, el **ZEC** abre su contacto, desenergizando el **RZC**, éste desalimenta al **CMC** cortándose así la alimentación al motor.

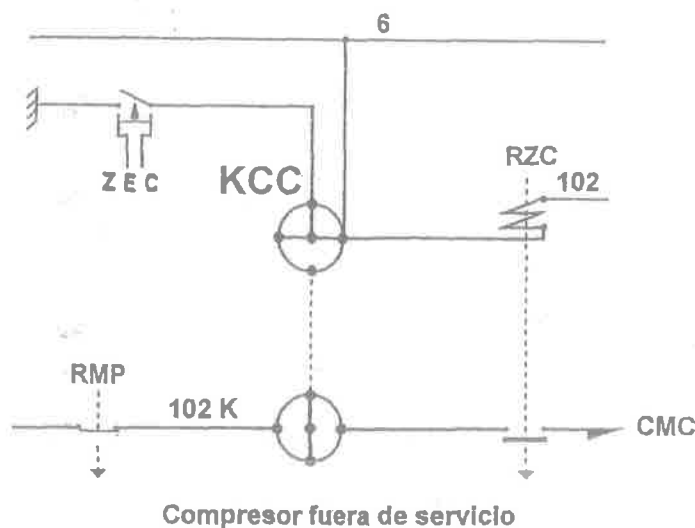
El compresor se detiene. Siendo el consumo de aire comprimido disminuye la presión en el conducto de equilibrio, el **ZEC** cierra su contacto y el compresor funciona nuevamente.

NOTAS IMPORTANTES



El relevador **RZC** tiene también la posibilidad de conectarse a tierra y energizar mediante el hilo de tren 6. Esta conexión a tierra sólo es posible en la cabina en la que el conmutador **C** esté en servicio, siempre que sea operado el conmutador **DN (DR)**. La puesta a tierra del hilo 6 mediante el **DN** energiza permanentemente los tres **RZC** del tren y con ello se logra el funcionamiento ininterrumpido de los compresores. Esto llevaría al sistema neumático a una sobrepresión peligrosa, para evitar esto la tubería de equilibrio cuenta con válvulas de seguridad que al operar por sobrepresión dejan escapar el aire excedente; sin embargo, el funcionamiento constante de los motores de compresor también es inconveniente pues todo el grupo moto-compresor está diseñado para un determinado ciclo de trabajo. Al no respetar este ciclo se pueden ocasionar graves daños al equipo.

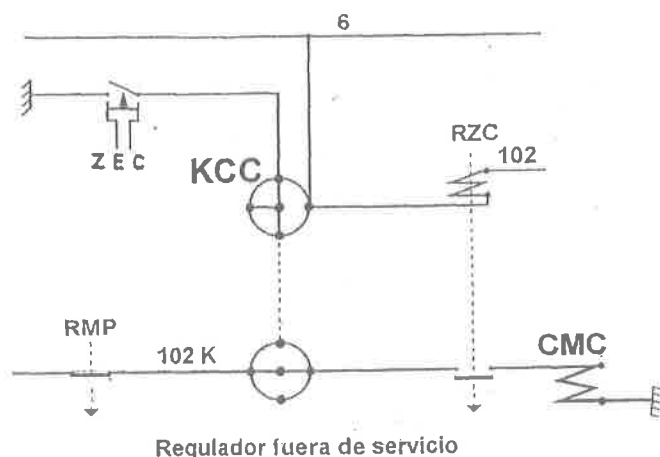
Debe hacerse uso del conmutador **DN (DR)** sólo en casos necesarios y se debe tener especial atención a la presión indicada por el manómetro **T/E** de la cabina.



NOTAS IMPORTANTES

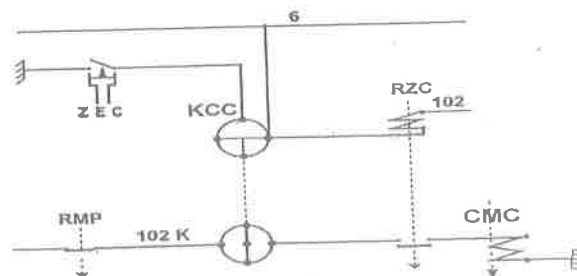
El **KCC** es un conmutador rotativo ubicado en los remolques en el cofre técnico (panel) delantero izquierdo, tiene 4 posiciones. La posición normal establece sus contactos tal como se muestra en el diagrama 5. La posición (**Compresor Fuera de Servicio**) deja los contactos como a continuación se muestra:

En esta condición, la alimentación al **CMC** se corta, pero el **ZEC** queda activo y eventualmente puede poner a tierra el hilo 6 para provoca el arranque de los dos compresores restantes.



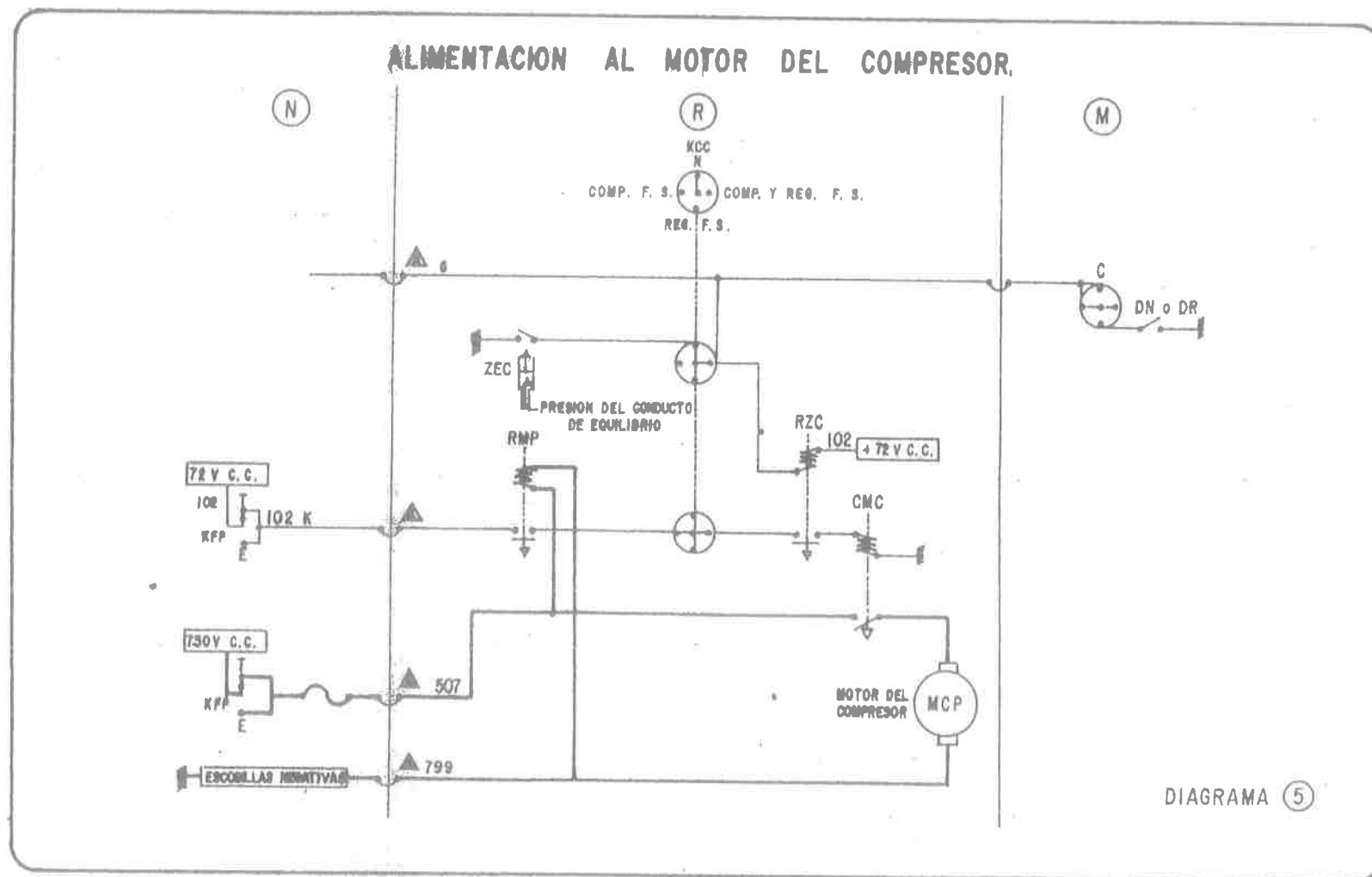
El **ZEC** ya no sirve para aterrizar al **TZC**, pero éste puede energizar mediante el hilo 6 y otro **ZEC** o el **DN (DR)** lográndose así la alimentación al **CMC**, el compresor funcionará.

La posición **Regulador Fuera de Servicio**, establece los contactos así:



COMPRESOR Y REGULADOR FUERA DE SERVICIO

NOTAS IMPORTANTES



4.6 DIAGRAMA 6

Distribución Neumática.- En el diagrama anterior se explicó como se logra poner en movimiento al compresor mediante bandas accionadas por un motor.

El compresor tiene diferentes fabricantes pero sus características básicas son las mismas. El compresor instalado en los primeros 100 trenes, se muestra en la figura 14.

El motor marcado con el numero 1, acciona por medio de las bandas (2) la polea de la bomba; al girar la polea, impulsa a un cigüeñal instalado dentro del carter (3).

El cigüeñal por medio de bielas acciona dos pistones, los pistones se mueven alternadamente dentro del cilindro de baja presión (4) y el de alta presión (5).

Cuando el pistón de baja compresión (4) desciende, crea vacío dentro del cilindro y el aire es aspirado a través del filtro silenciador (6). Cuando el pistón de baja ha llegado a su punto muerto inferior empieza a ascender comprimiendo el aire; al alcanzar determinada presión el aire sale y pasa por el radiador (7) para su enfriamiento. El radiador es enfriado por un ventilador montado en el mismo eje del compresor, después de pasar por el radiador el aire penetra en el cilindro de alta compresión (5). La entrada de aire es posible durante la carrera descendente del pistón de alta, cuando este pistón se mueve hacia arriba, comprime el aire dentro del cilindro y a cierta presión el aire sale y circula por la cuna (soporte) (8); esta cuna es una estructura tubular que además de soportar a todo el conjunto hace la función de un segundo radiador.

NOTAS IMPORTANTES



Finalmente el aire sale de la cuna y pasa por un filtro desaceitado (9) y mediante un conducto flexible es conducido a un tanque localizado también bajo la carrocería, el tanque tiene una capacidad de 250 litros y tiene instalada a la entrada una válvula de retención.

Todo el conjunto moto-compresor está sujeto bajo la carrocería por los soportes (10), cada uno de los cuatro soportes tiene un elemento elástico que impide la transmisión de vibraciones hacia la carrocería.

En el diagrama 6 se muestra la distribución del aire a presión dentro de un elemento.

Una vez que el aire es tomado a través del filtro silenciador (FE, SX), es comprimido por la bomba (CP) y su temperatura se disminuye después de cada paso de compresión en un elemento radiador (RR); el aire es liberado de impurezas en el desaceitador DH y pasando por la válvula de retención (CR) entra al tanque principal (RP). El tanque y el resto del sistema neumático está protegido de sobrepresiones por la válvula de seguridad(SS), esta válvula abre cuando la presión llega a 9.2 bars, liberando el excedente de aire al exterior; el tanque tiene una llave de vaciado manual (XV) y una válvula automática de purga accionada por foltrador (VAP), los trenes NC82 y MP82 no tienen VAP.

El aire al salir del tanque principal es conducido por el conducto de equilibrio (CE), el paso del aire a los carros adyacentes se realiza pasando por las válvulas de paso del conducto de equilibrio (XE), las cuales durante la operación normal deben estar en posición abierta (A); es posible accionar estas válvulas mediante su mando a distancia, basta para ello mover las manijas de color blanco que se localizan en los extremos de todos los carros en la parte baja de la carrocería, (ver figura 15) por ambos lados.

NOTAS IMPORTANTES

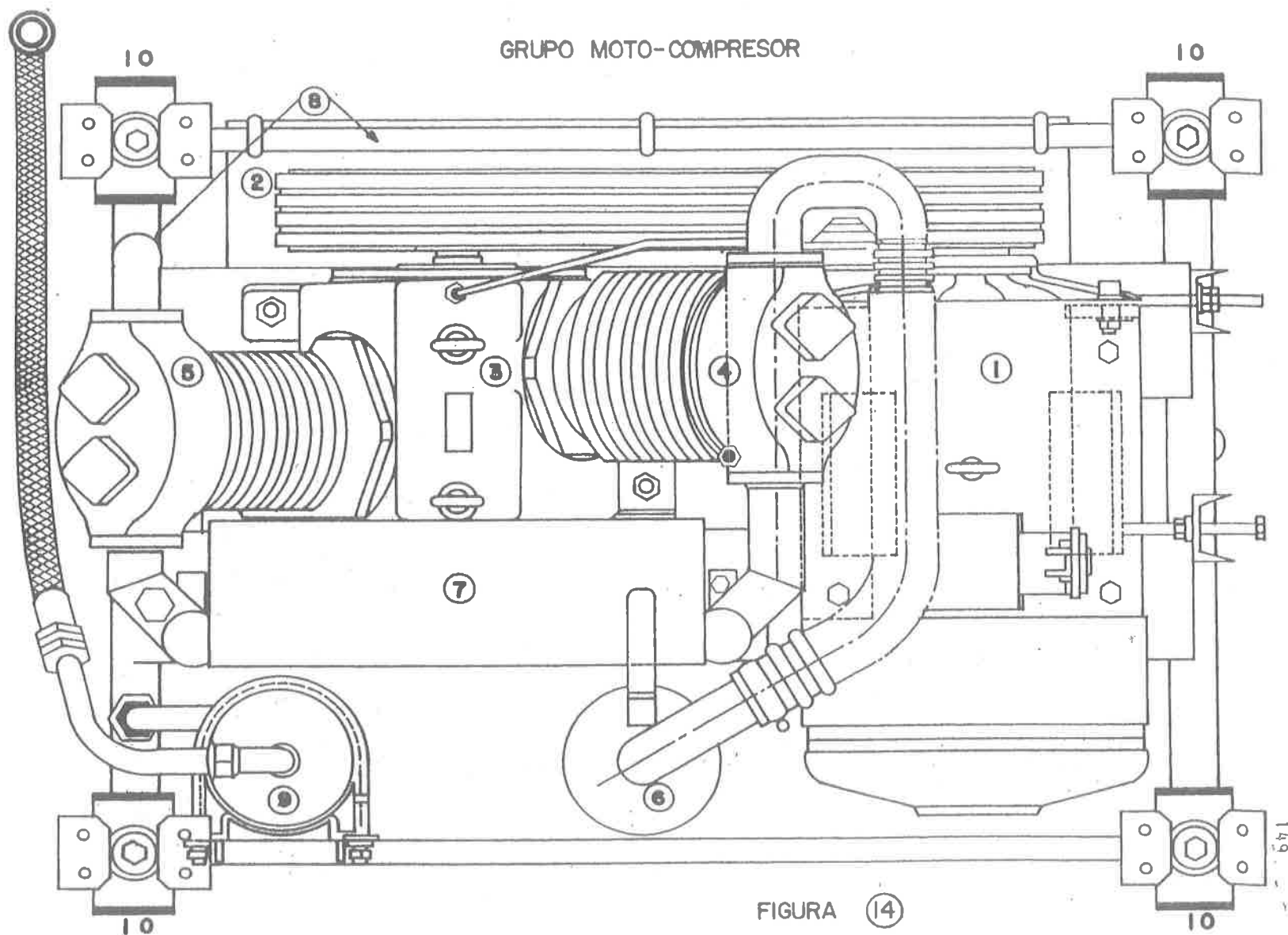


FIGURA 14

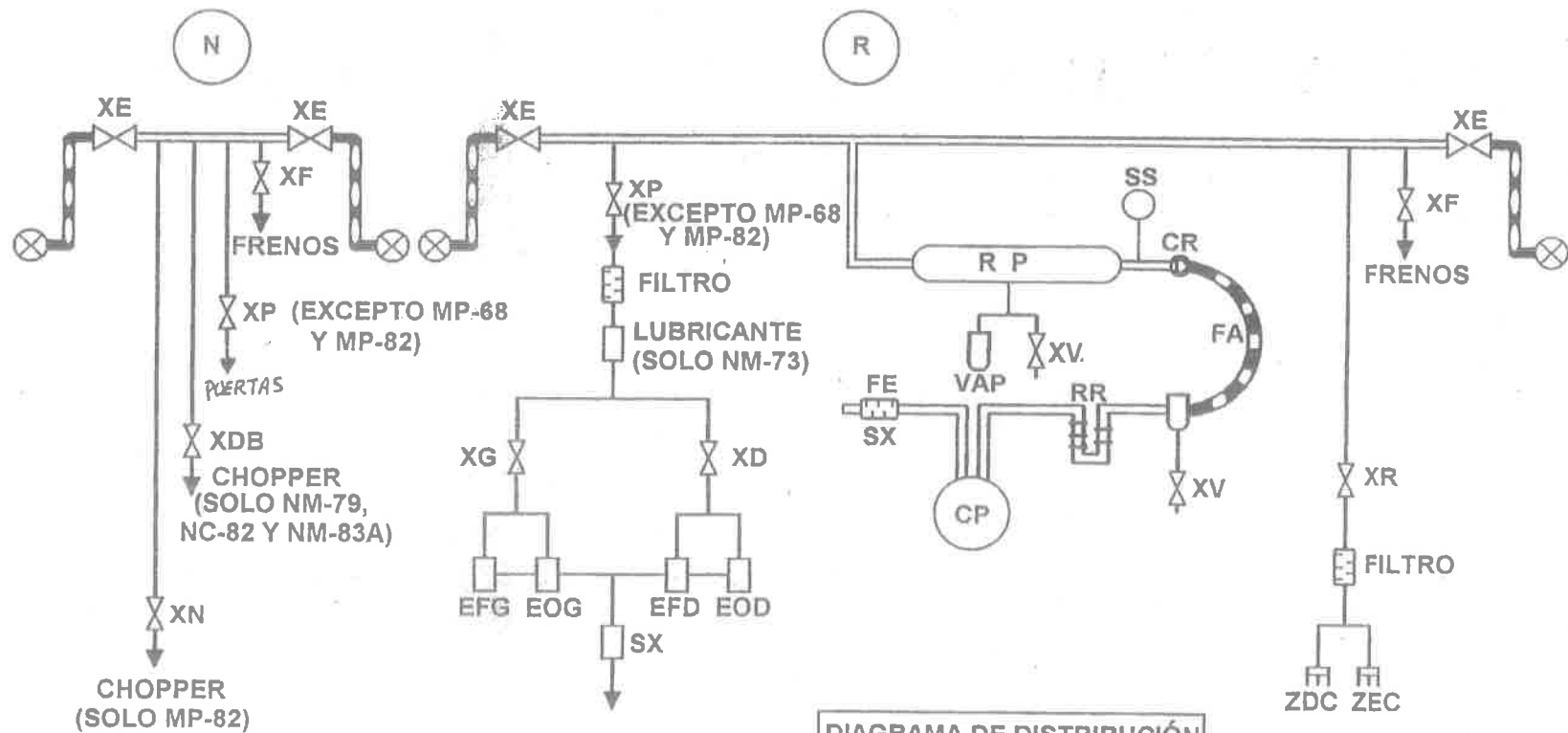


DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN
NEUMÁTICA EN MOTRICES N
Y REMOLQUE R

DIAGRAMA 6

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN NEUMÁTICA EN MOTRICES M

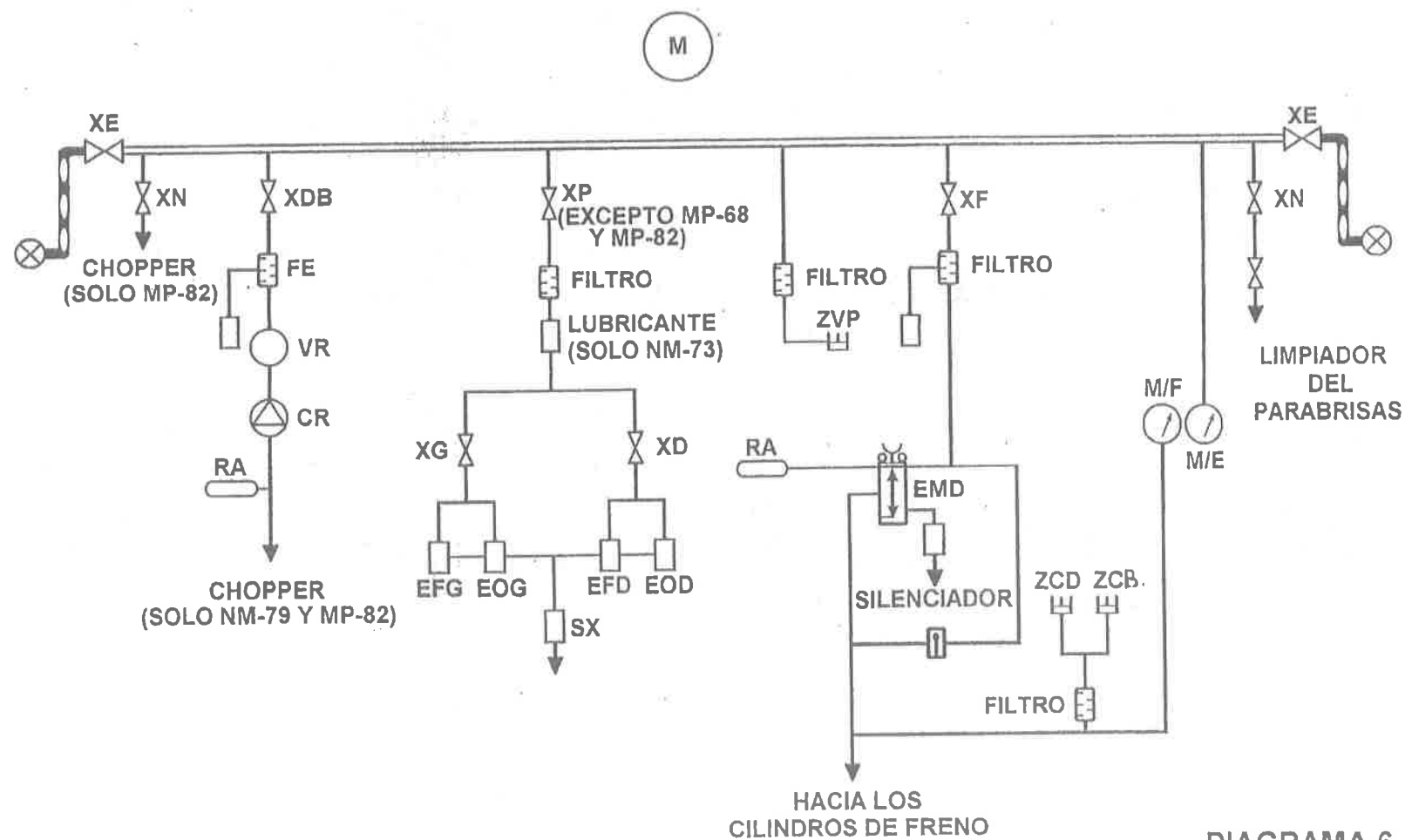


DIAGRAMA 6



- N** XE.-Válvula de aislamiento de conducto de equilibrio.
XF.-Válvula de aislamiento de los cilindros de freno.
XP.-Válvula de aislamiento de las puertas.
XDB.-Válvula de aislamiento neumático del BCI.
XN.-Válvula de aislamiento neumático del disyuntor y del inversor.
- R** XE.-Válvula de aislamiento del conducto de equilibrio.
XP.-válvula de aislamiento de las puertas.
XG.-Válvula de aislamiento de puertas izquierdas.
XD.-Válvula de aislamiento de las puertas derechas.
EFG.-Electroválvula de cierre puertas izquierdas.
EOG.-Electroválvula de apertura puertas izquierdas.
EFD.-Electroválvula de cierre puertas derechas.
EOD.-Electroválvula de apertura puertas derechas.
*SX.-Silenciador.
RP.-Tanque principal de almacenamiento
VAP.-Válvula neumática de purga.
*XV.-Válvula de vaciado.
S.S.-Válvula de seguridad.
CR.-Válvula de retención.

NOTAS IMPORTANTES

FA.-Manguera flexible.

DH.-Desaceitador.

*XV.-Válvula de vaciado.

RR.-Radiador.

CP.-Compresor o bomba.

*SX.-Silenciador.

FE.-Filtro.

XR.-Válvula de aislamiento del compresor.

ZDC.-Relevador electroneumático de paro del compresor.

ZEC.-Relevador electroneumático de arranque del compresor.

XF.-Válvula de aislamiento de los cilindros de freno.

M XE.-Válvula de aislamiento del conducto de equilibrio.

XN.-Válvula de aislamiento neumático del disyuntor y del inversor.

XDB.-Válvula de aislamiento neumático del BC1.

FE.-Filtro.

VR.-Válvula reductora de presión.

CR.-Válvula de retención.

*RA.-Tanque auxiliar de almacenamiento.

XP.-Válvula de aislamiento de las puertas.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- XG.-Válvula de aislamiento de las puertas izquierdas.
- XD.-Válvula de aislamiento de las puertas derechas.
- EFG.-Electroválvula de cierre puertas izquierdas.
- EOG.-Electroválvula de apertura puertas izquierdas.
- EFD.-Electroválvula de cierre puertas derechas.
- EOD.-Electroválvula de apertura puertas derechas.
- SX.-Silenciador.
- ZVP.- Relevador electroneumático de vigilancia de presión.
- XF.- Válvula de aislamiento de los cilindros de freno.
- *RA.-Tanque auxiliar de almacenamiento.
- EMD.- Electroválvula moderable de desfrenado.
- VP.- Válvula de purga.
- ZCD.- Relevador electroneumático de desbloqueo.
- ZCB.-Relevador electroneumático de bloqueo.
- MF.- Manómetro de los cilindros de freno.
- ME.- Manómetro del conducto de equilibrio.
- XN.- Válvula de aislamiento del limpia-parabrisas.

Las iniciales CE se refieren al conducto de equilibrio al nombre de la válvula.

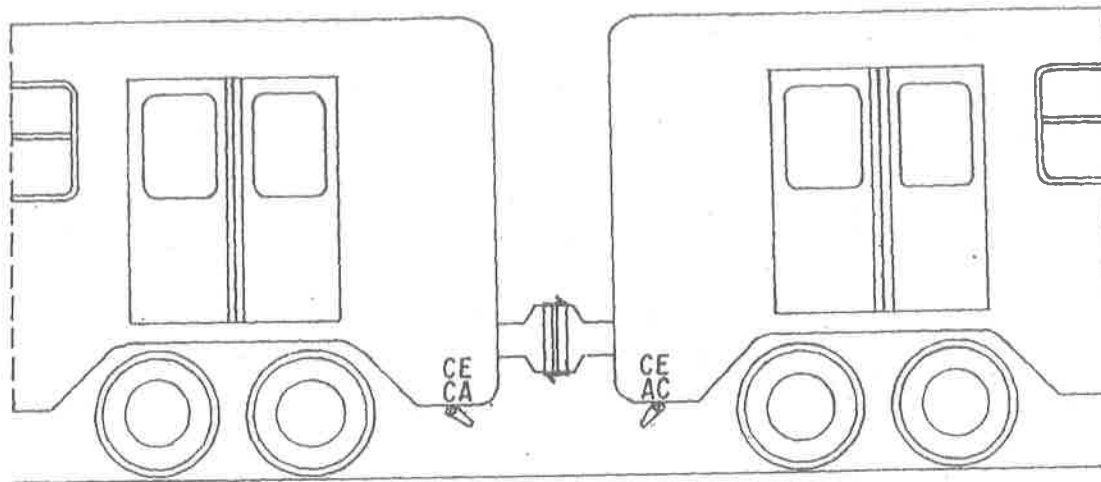


Figura 15

Las únicas válvulas **XE** que normalmente van cerradas, son las delanteras de las motrices **M**.

DIAGRAMA 6

El conducto de equilibrio alimenta en las motrices **M** a:

- El sistema neumático de puertas, el paso de aire es controlado mediante una válvula de paso (**XP**). Esta válvula no está instalada en trenes **MP68** y **MP82** (sólo tiene utilidad para fines de mantenimiento). El aire pasa por un vaso de filtrado y condensado y en los trenes **NM73** exclusivamente se tiene un vaso de lubricación; en este vaso de lubricación por goteo, el paso de aire atomiza las gotas de aceite para lubricar los equipos que se alimentan más adelante.

NOTAS IMPORTANTES



Las llaves de paso **XD** y **XG**, están localizadas en el cofre técnico (panel) trasero izquierdo y pueden ser accionadas cuando se requiere cortar la alimentación neumática a las electroválvulas de puertas y a los cilindros de puertas del lado derecho (**XD**) y del lado izquierdo (**XG**).

Posteriormente, el aire llega a las electroválvulas; son cuatro electroválvulas, una de cierre y una de apertura para cada lado.

EOD. Electroválvula de Aperture del lado derecho.

EFD. Electroválvula de Cierre del lado derecho.

EOG. Electroválvula de Aperture del lado izquierdo.

EFG. Electroválvula de Cierre del lado izquierdo.

Cada electroválvula puede estar accionada o no accionada, su operación se logra alimentando con 72 volts la bobina. El campo magnético atrae una armadura móvil, lo cual permite el paso de aire del orificio de entrada (**CE**) al orificio de salida que alimenta los motores neumáticos (**MN**). (ver figura 91, pagina 208)

Cuando se corta la alimentación a la bobina, la armadura móvil es accionada hacia abajo, empujada por un resorte (no mostrado en el dibujo); esto cierra la entrada de aire del **CE** y permite que el aire contenido dentro de los motores neumáticos escape al exterior a través del silenciador **SX**.

- b) El motor neumático que acciona sobre el pupitre de conducción **XN**; la perilla que regula el paso de aire al motor del limpiador y que se ubica sobre el pupitre carece de nombre.

NOTAS IMPORTANTES

- c) El relevador electroneumático de vigilancia de la presión en el conducto de equilibrio. Cuando la presión en el **CE** es superior a 5.2 bars (para presiones ascendentes), el **ZVP** cierra un contacto eléctrico que da continuidad al circuito de seguridad; en condiciones normales, la interrupción de este circuito impide el desbloqueo del tren.

Cuando la presión en el **CE** desciende a un valor igual o menor a 4.5 bars, el contacto de **ZVP** se abre interrumpiendo el circuito de seguridad y bloqueando el tren a 4.5. bars.

- d) El manómetro de la tubería de equilibrio ubicado en el pupitre de conducción.
- e) El sistema de freno neumático.- La entrada de aire a este sistema de freno se controla mediante la llave **XF**, esta llave normalmente debe encontrarse en posición abierta **A** y puede cerrarse mediante las manijas de color amarillo instaladas en ambos lados de la carrocería, aproximadamente bajo la tercera ventana (figura 16).

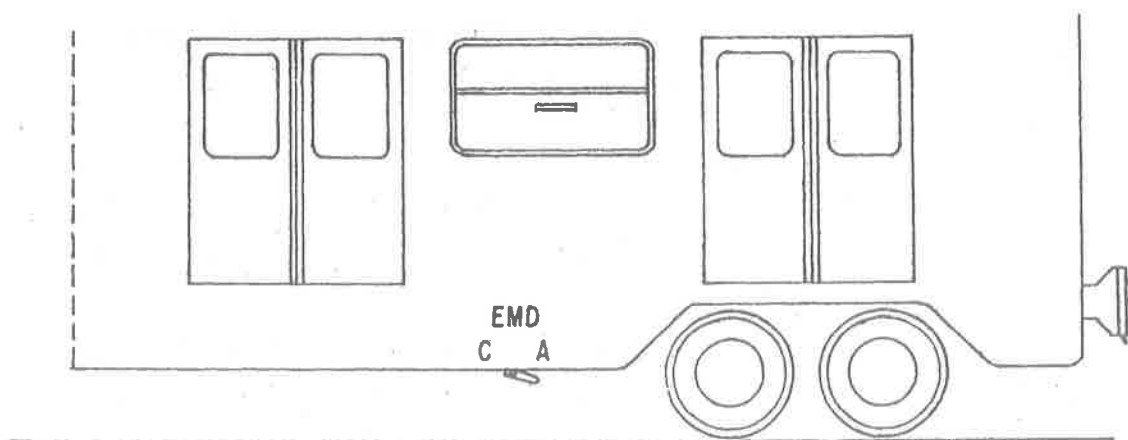


Figura 16

NOTAS IMPORTANTES



Las posiciones de la **XF** están indicadas por las iniciales **C** cerrada y **A** abierta.

Si la **XF** está abierta, el aire pasa por un vaso de condensados con un elemento filtrante y llega a la Electroválvula Moderable de Desfrenado (**EMD**).

El aire que llega a la **EMD**, antes de pasar a los cilindros de frenos, llena un tanque auxiliar con capacidad de 36 litros; el regreso de este aire al conducto de equilibrio está impedido por una válvula de retención integrada a la **EMD**.

La **EMD** es un equipo electroneumático que regula la presión que se aplica a los cilindros de freno, mediante su alimentación eléctrica. El valor de la corriente de alimentación a la parte eléctrica, es inversamente proporcionar al valor de la presión neumática aplicada a los cilindros de freno. Está instalado un cilindro de freno por cada rueda de seguridad; de esta forma, para aumentar la presión en los cilindros de freno se disminuye la corriente que circula por la bobina de la **EMD**. La electroválvula esta sujeta para que al ser la corriente igual a cero, la presión máxima sea de 4.5 bars.

La presión existente dentro de la tubería de frenos, se indica en el manómetro de cilindro de frenos instalado en el pupitre de conducción.

Los relevadores electroneumáticos **ZCB** y **ZCD** son igualmente alimentados por el aire contenido en la tubería de frenos.

NOTAS IMPORTANTES



Cuando la presión es superior a 1.5 bars, el **ZCB** cierra su contacto encendiendo la señalización local que indica que ese carro está bloqueado.

Cuando la presión es inferior a 0.25 bars, el **ZCD** cierra su con tacto encendiendo la señalización local que indica que ese carro está bloqueado.

Cuando la presión es inferior a 0.25 bars, el **ZCD** cierra su con tacto encendiendo la señalización local que indica que ese carro está desbloqueado.

Las lámparas de señalización local de carro bloqueado (color rojo) y carro desbloqueado (color verde), se localizan en la parte superior del marco de la puerta de intercomunicación trasera.

Junto a los portalámparas se encuentra un botón de prueba, al oprimirlo deben encender las lámparas si están en buen estado.

La prueba mediante el botón y el encendido en operación normal sólo es posible cuando el conmutador **TE** de la cabina de conducción está en posición **PRUEBAS**, en trenes cuyo **TE** no ha sido modificado (perilla negra). Si el **TE** ha sido modificado (perilla amarilla) las lámparas son puestas en servicio al tomar la conducción.

Cuando es necesario impedir que actúe el freno neumático en un carro, se cierra la llave **XF**; sin embargo, el aire contenido en el tanque auxiliar **RA** no escapa., por esto es necesario purgar este tanque y la tubería de freno, esto se logra accionando la válvula de purga (**VP**). La manija de mando a distancia se localiza a un lado de la manija que acciona la **XF**.

NOTAS IMPORTANTES



Al accionar la **VP** se debe escuchar el escape de aire; cuando todo el aire ha sido expulsado las zapatas de freno deben quedar libres, el manómetro **C/F** debe marcar 0.0 bars y la lámpara verde de señalización local **carro desbloqueado** debe encender.

- f) En los trenes con equipo chopper se alimentan además los disyuntores del equipo de tracción. En los trenes **NM79** y **NC82**, esta alimentación mueve además el inversor de sentido de marcha y el conmutador tracción-frenado. En ambos casos, se tiene una llave de aislamiento, **XN** en **MP82** y **XDB** en **NM79** y **NC82**.

El conducto de equilibrio alimenta en los remolques a:

- a) El **sistema neumático de operación de puertas**. El equipo es el mismo que el descrito para las motrices **M**.
- b) El **sistema de freno neumático**. El equipo es el mismo que el descrito para las motrices **M**. El manómetro del cilindro de freno se localiza en la parte trasera izquierda del compartimiento de viajeros.
- c) El **regulador de compresor**. Como ya se mencionó en el diagrama 5, los trenes tienen instalados en realidad dos relevadores electroneumáticos para controlar el funcionamiento del motor del compresor. En estos diagramas simplificados se muestra sólo uno, el **ZEC**; es a este relevador electroneumático al que se alimenta con la presión del **CE**. EL paso de aire se controla mediante la llave **XR**; de esta misma tubería se alimenta el manómetro que indica la presión existente en el **CE**.

NOTAS IMPORTANTES

Todos los equipos mencionados en el inciso **C** están instalados dentro del cofre técnico interior (panel trasero izquierdo de todos los remolques).

El conducto de equilibrio alimenta en las motrices **N a**:

- a) **El sistema neumático de operación de puertas.** El equipo es el mismo que el descrito para las motrices **M**.
- b) **El sistema de freno neumático.** El equipo es el mismo que el descrito para las **M**; el manómetro del cilindro de freno se localiza en la parte trasera izquierda del compartimiento de viajeros.
- c) **Equipos electroneumáticos del chopper.**

Los trenes **NC82** y **MP82** tienen instalado un equipo de secado de aire, este equipo recibe el aire después de haberse comprimido, lo deshidrata y posteriormente pasa al tanque principal.

En los trenes **NC82**, cada 10 minutos se expulsa el agua condensada, por lo que un ligero escape de aire ocasional debe considerarse normal.

NOTAS IMPORTANTES



UNIDAD 5

NEUTRALIZACIÓN, CONTROL POR VELOCIDAD Y PUERTAS

OBJETIVO ESPECÍFICO

5

Al final de la Unidad, el participante:

- Reconocerá los circuitos de neutralización.
- Describirá el sistema para la operación de las puertas.
- Reconocerá los diferentes modos de operación de las puertas, su apertura y cierre.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



5. NEUTRALIZACIÓN, CONTROL POR VELOCIDAD Y PUERTAS

5.1 CIRCUITOS DE NEUTRALIZACIÓN

En condiciones normales de operación, sólo es posible la conducción y la operación de las puertas desde una cabina, la cual en ese momento se convierte en la cabina de conducción.

En la cabina trasera, la conducción y la operación de puertas no es posible gracias a los circuitos de neutralización.

El principio de operación es muy simple. En ambas cabinas se tienen relevadores electromagnéticos, los **RNT-1** para el conmutador **T1**; los **RNT-2** para el **T2** y los **RNC-1** para neutralizar al conmutador **C**. Cuando el tren tiene preparación de material y los conmutadores están en neutro en ambas cabinas, todos los relés están desenergizados; cuando en cualquiera de las cabinas, el conmutador **T1**, por ejemplo, se pone en servicio, se energizan los relés **RNT-1** de la cabina contraria. Los relés energizados, al abrir sus contactos, cortan la alimentación a los circuitos de control correspondientes neutralizando las funciones del **T1** en esa cabina. El conmutador en la cabina trasera puede ponerse en servicio sin tener con ello ningún control del funcionamiento de las puertas.

En el esquema número 7, en la parte superior se muestran los relés **RNC-1** cuando ninguno de los dos conmutadores **C** está en servicio, cada uno de los relés está alimentado por el hilo 105 pero no cierran el circuito a tierra.

NOTAS IMPORTANTES



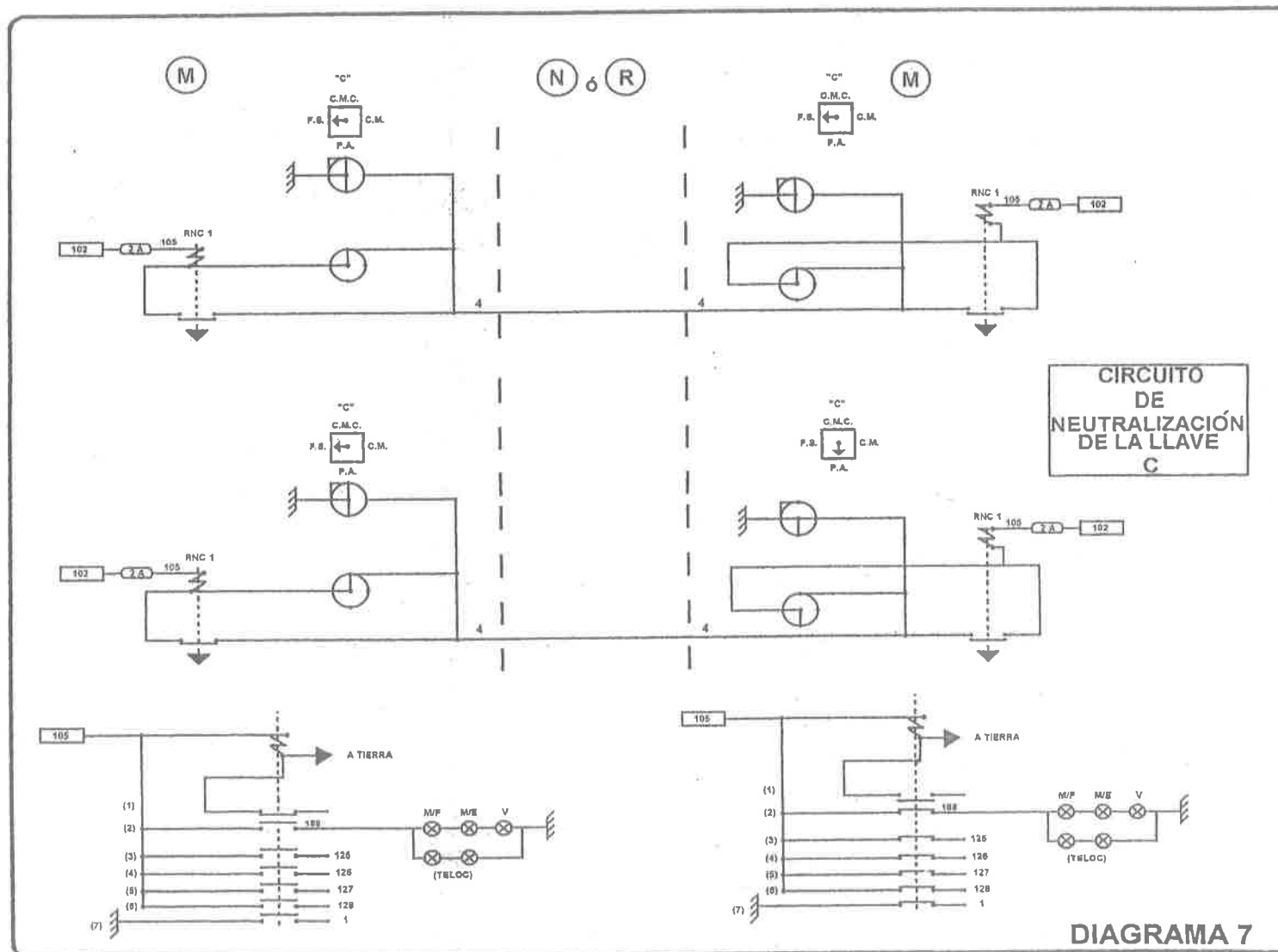
NOTAS IMPORTANTES

Cuando en la cabina del lado derecho se coloca el conmutador **C** en posición **PA**, se conecta el hilo 4 a tierra energizando el **RNC1** de la cabina del lado izquierdo, éste cierra un contacto de automantenimiento; en estas condiciones el conmutador **C** de la cabina trasera puede cambiarse de posición, sin que esto afecte al **RNC1**.

Al energizar el **RNC1** acciona los siguientes contactos:

1. Cierra su contacto de automantenimiento.
2. Abre el contacto 105-188 apagando las lámparas del téloc (2 lámparas) y las de los manómetros y el voltmetro del pupitre de conducción; el apagado de estas lámparas indica que el conmutador **C** de la cabina opuesta está en servicio.
3. Abre el contacto 105-125.- se corta la alimentación a los equipos de señalización.
4. Abre el contacto 105-126.- Se corta la alimentación a los hilos de sentido de marcha, hilo 10 marcha atrás, hilo 11 marcha adelante.
5. Abre el contacto 105-127.- Se corta la alimentación al circuito de seguridad.
6. Abre el contacto 105-128.- Se corta la alimentación a los hilos 8 y 12 entre otros; el hilo 8 ordena el cierre de los interruptores de potencia alimentándose así a los motores de tracción; el hilo 12 permite la prueba de los equipos de tracción sin que el tren traccione.

7. Abre el contacto 1T-T.- Se impide así conectar el hilo 1 a tierra, mediante los botones de apagado de la cabina trasera.





En el diagrama 7A se muestra el circuito de neutralización de los conmutadores T1 y T2.

En la parte superior se muestra el circuito cuando en ambas cabinas los conmutadores están en neutro.

En el segundo circuito, el conmutador T1 se ha puesto en servicio del lado derecho; el circuito funciona para cualquier posición de servicio del T1 y al establecerlo se pone a tierra el hilo 35, con lo que energizan los RNT1 y RNT2 de la cabina contraria. Estos relevadores cierran cada uno un contacto de si ahora el conmutador T1 de la cabina trasera es puesto en servicio, no se desenergizan los relevadores.

Al energizar el RNT1:

1. Cierra su contacto de automantenimiento.- Permite la conexión a tierra del relevador, aunque el conmutador T1 posteriormente se ponga en servicio.
2. Abre el contacto 132C-132B.- Esto va a impedir que se encienda la lámpara piloto de ocupación del T1, cuando éste se ponga en servicio.
3. Abre el contacto 132-132A.- Corta la alimentación a los circuitos de cierre del lado contrario, preparación de apertura VOG y otros.
4. Abre el contacto 136A-136B.- Corta la alimentación a los circuitos de apertura de puertas del lado en servicio.

NOTAS IMPORTANTES

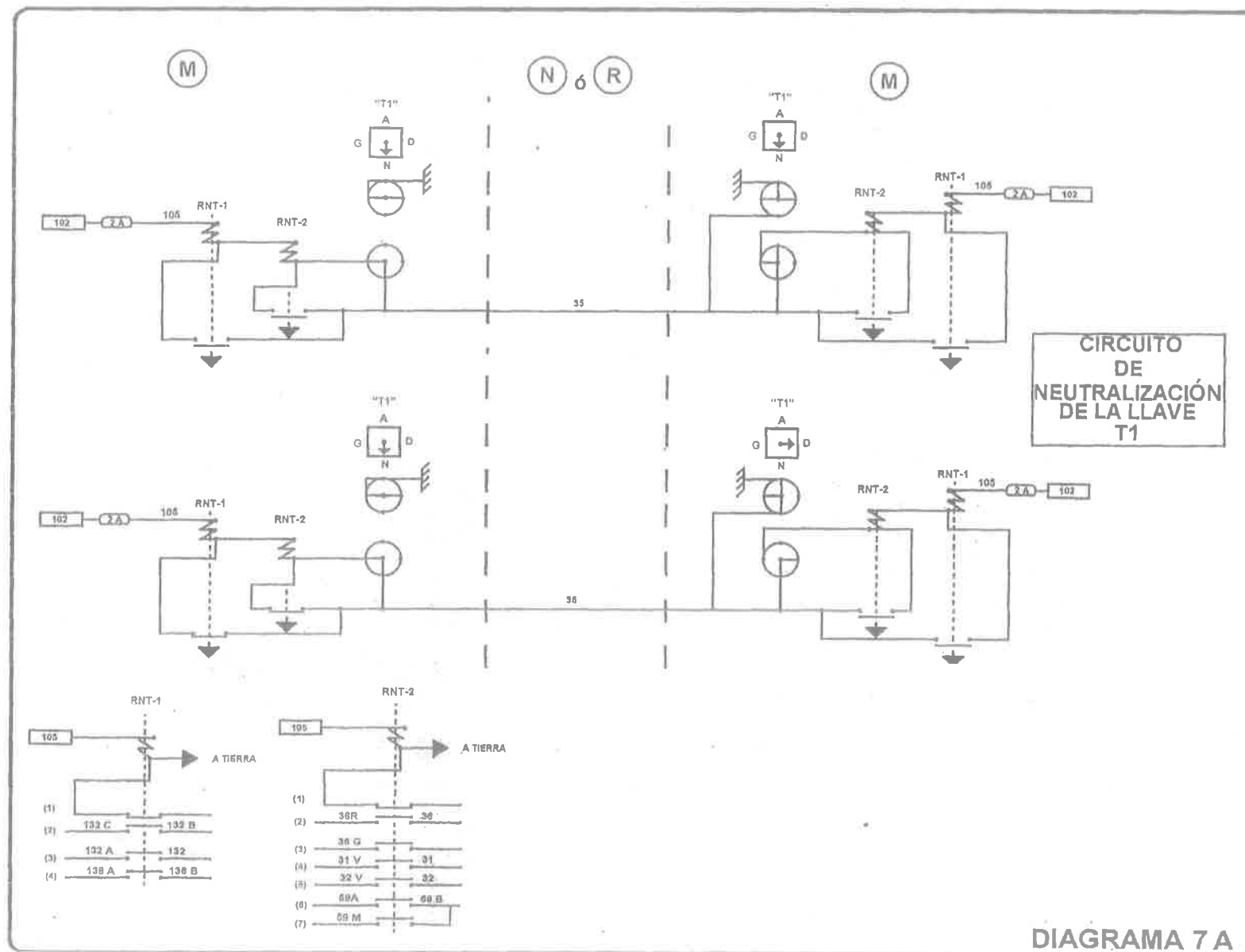




Al energizar el **RNT2**, opera los siguientes contactos:

1. Cierra su contacto de automantenimiento.
2. Abre el contacto 36-36R e impide el funcionamiento de la campana de cierre de puertas (**monocoup**) en esta cabina.
3. Abre el contacto 36-36G que tiene una función similar al contacto anterior.
4. Abre el contacto 31-31V y corta la alimentación al botón de cierre de puertas (**FD**) del lado derecho.
5. Abre el contacto 32-32V.-Igual al anterior para el lado izquierdo.
6. Abre el contacto 59B-59A e impide que los vibradores de anuncio de partida funcionen al oprimir los botones **V** desde esta cabina.
7. Abre el contacto 59B-59M e impide el encendido de la lámpara piloto del **T2**. En los trenes **NM79**, **NC82** y **MP82**, esta lámpara enciende para indicar la posición **SMS** del **T2**.

NOTAS IMPORTANTES





5.2 CONTROL POR VELOCIDAD (DIAGRAMA 8)

El equipo de control por velocidad instalado en todos los trenes, permite poner en servicio ciertos circuitos y equipos del tren sólo cuando son alcanzados determinados niveles de velocidad.

Las partes que forman el equipo de control por velocidad son diferentes en distintos modelos de trenes, pero básicamente operan bajo el mismo principio.

A continuación se describen los equipos que forman este sistema y sus funcionamientos en los trenes MP68 y NM73A.

DIAGRAMA 8

En estos trenes el equipo de control por velocidad está formado principalmente por: El generador **TMV**, el bloque de mando **QV** y el bloque de control por relevadores **CV**.

El **TMV** es un generador de corriente alterna acoplado al tercer motor de tracción de las motrices **M**. La frecuencia que entrega el generador es variable y está en función de la velocidad de giro del motor y por lo tanto puede ser utilizado como indicador de la velocidad de tren.

La señal generada por el **TMV** es recibida en el bloque **QV**, el cual la procesa para poner en servicio alguno de los relevadores del bloque **CV**, dependiendo del valor de frecuencia generada por el **TMV**.

NOTAS IMPORTANTES



Los relevadores del **RV1** al **RV5** tienen dos diferentes valores de velocidad para su energización y desenergización. A continuación se indica el valor para cada uno de ellos:

ENERGIZACIÓN PARA VELOCIDADES DECRECIENTES		DESENERGIZACIÓN PARA VELOCIDADES CRECIENTES	
RV1	1.5 Km/h	3 Km/h	SM
RV2	6 Km/h	9 Km/h	PUERTAS
RV3	12 Km/h	18 Km/h	FRENADO ELÉCT.
RV4	24 Km/h	28 Km/h	PUERTAS
RV5	30 Km/h	35 Km/h	RIL

Para facilitar la comprensión del funcionamiento de este equipo, suponemos que la velocidad del tren es de 0 Km/h. En estas condiciones el **TMV** no genera y el bloque **QV** comanda la energización de todos los relevadores del bloque **CV**.

Al ponerse el tren en marcha, el **TMV** empieza a generar y cuando la velocidad es de 3 Km/h. se comanda la desenergización del **RV1**. Éste abre sus contactos para permitir la puesta en servicio de dos condiciones de seguridad principales:

- Al desconectar a tierra el hilo 42, se impide el cambio de sentido de marcha mediante los combinadores de arranque (**JH**). Cuando el tren es conducido en **CLT2**, el conmutador **VR** de la cabina de conducción puede cambiarse de posición sin que esto tenga ningún efecto, de esta manera se garantiza que los puentes diferenciales y los motores de tracción no sufrirán daño en caso de ordenarse una inversión de sentido de marcha a alta velocidad.

NOTAS IMPORTANTES

Cuando el hilo 42 no está conectado a tierra se desenergiza el relevador de control de la inversión, **RCX**. En las motrices **M** este relevador además de impedir la inversión no permite que la conducción **CLT2** sea puesta en servicio en forma efectiva a una velocidad mayor de **3 Km/h**. De la misma forma, la sustitución del arillo del hombre muerto mediante el conmutador **DN**, sólo se autoriza cuando la velocidad es menor a **3 Km/h**.

- Mientras el contacto **67K-67S** está cerrado, es posible comandar grados de tracción mayores a **T5** al utilizar la conducción **CLT2**. Esto sólo en pruebas en vacío.

Cuando el **RV1** ha desenergizado, los grados de tracción **T3**, **T4** y **T5** quedan invalidados aún en pruebas en vacío.

Cuando el tren tiene una velocidad de **9 Km/h**, se desenergiza el **RV2**, esto corta la continuidad del circuito **47A-47B**; lo cual es indispensable para lograr la apertura de puertas.

Cuando se alcanza la velocidad de **18 Km/h**., desenergiza el **RV3**, esto desconecta la tierra del hilo **49**, haciendo posible el funcionamiento del frenado reostático.

A la velocidad de **28 Km/h**, desenergiza el **RV4**, este relé abre sus contactos **57-T**, impidiendo la preparación de apertura de puertas.

Finalmente, a la velocidad de **35 Km/h**, el **RV5** al desenergizar abre su contacto **53-T**, provocando la desalimentación del relevador **RIL**. Si el tren es conducido en **CLT2** se bloqueará a una presión de **3.2 bars**.

NOTAS IMPORTANTES



CONTROL POR VELOCIDAD

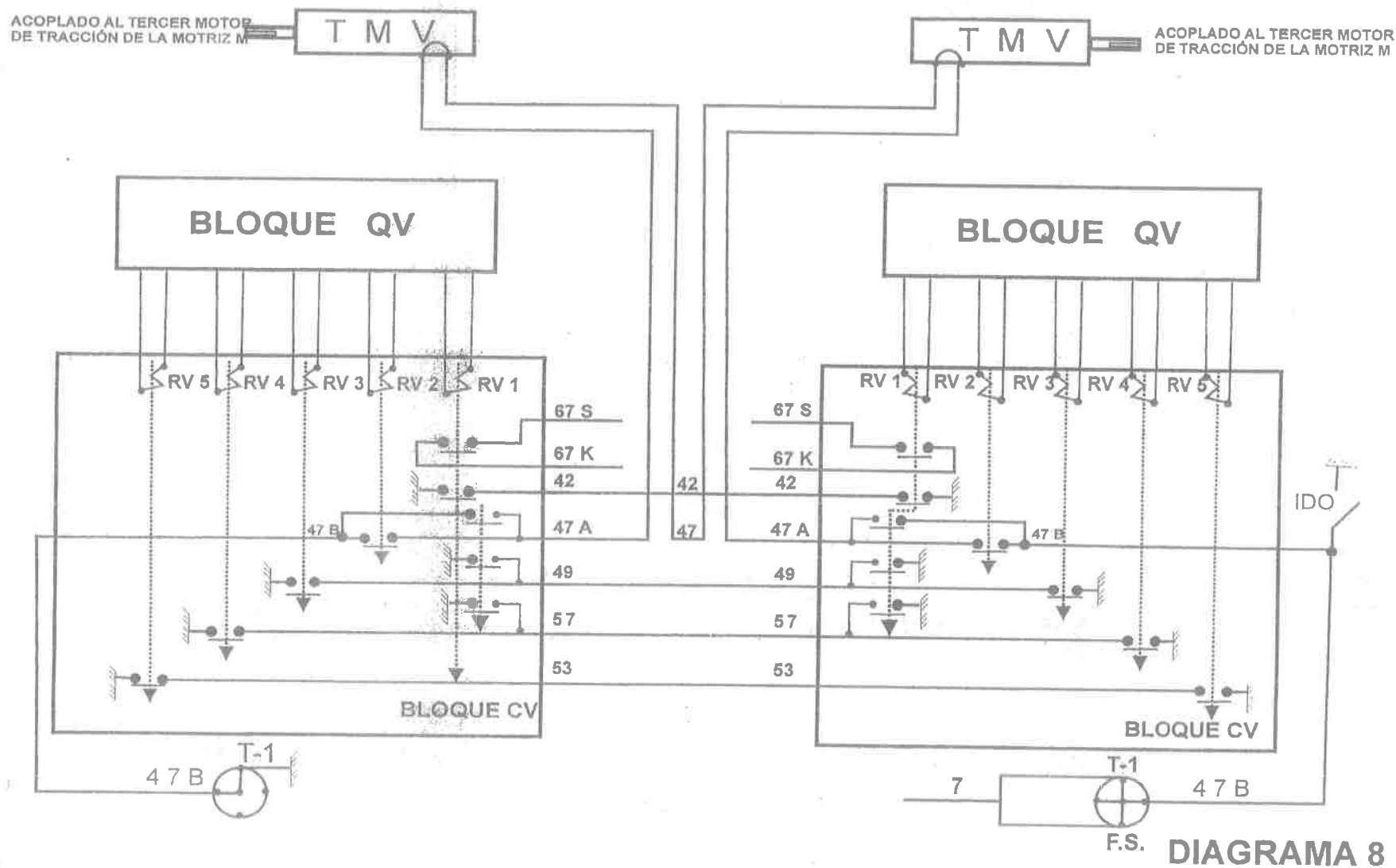


DIAGRAMA 8

Suponiendo ahora que la velocidad del tren fue superior a **35 Km/h.** y se aplica un grado de frenado, se tendrá una curva de velocidad decreciente y cuando la velocidad del tren sea de **30Km/h.**, el **RV5** energizará dando tierra nuevamente al relevador **RIL**. Sin embargo, este relé sólo puede energizar nuevamente hasta que la velocidad sea casi cero.

Cuando el valor de la velocidad es igual a **24 Km/h.** energiza el **RV4** aterrizando el **hilo 57**, esto permite al Conductor la preparación de la apertura de puertas si el **T2** está en posición **SMS**.

Cuando la velocidad sea de **12 Km/h.** el **RV3** cerrará su contacto, aterrizando el **hilo 49**. Con esto pone fuera de servicio el frenado reostático.

Al llegar a **6 Km/h.** el **RV2** energiza y da continuidad al circuito **47B-47A**, esto provocará la apertura de las puertas del lado en servicio, sólo si previamente se ha obtenido la preparación de apertura.

Finalmente, cuando la velocidad del tren es de **1.5 Km/h.**, el **RV1** energiza y cierra el contacto **67S-67K**, para permitir que en pruebas en vacío se comanden grados de tracción mayores a **T2**. También aterriza el **hilo 42** energizando los relevadores **RCX**, esto permite la inversión de sentido de marcha si el **VR** cambia de posición.

El **RV1** cierra otros tres contactos que duplican a los contactos de los relevadores **RV2**, **RV3** y **RV4**.

Debe tenerse en cuenta que existe un equipo de control de velocidad por cabina y que están en operación simultánea, ya que sólo necesitan la alimentación de **250V-250Hz**, la cual es proporcionada por el generador.

NOTAS IMPORTANTES



En este esquema, se incluye el circuito de energización del relé **RDA**, el cual comanda la apertura de puertas a **6 Km/h**.

En las motrices **M** este relé está alimentado constantemente por el **hilo 102** y su conexión a tierra la logra por el **hilo 7**, sólo cuando:

- En la cabina de conducción el conmutador **T1** está en cualquier posición de servicio.
- En la cabina de conducción el **RV2** está energizado, lo cual indica que la velocidad del tren es menor a **6 Km/h**.
- En la motriz **M** el **TMV** está correctamente instalado.
- En la motriz trasera el **TMV** está correctamente instalado.
- En la motriz trasera el **RV2** está energizado.
- En la motriz trasera el conmutador **T1** está en posición **NEUTRO**.

Cuando alguna falla impide que se cumplan todas las condiciones anteriores, es posible poner a tierra el **hilo 7** para energizar el **RDA** mediante el conmutador de apertura directa **IDO**. Este conmutador normalmente sellado, sólo puede operarse previa autorización del **PCC**. La operación del **IDO** no provoca la apertura inmediata de las puertas si previamente no se ha obtenido la preparación de apertura.

NOTAS IMPORTANTES



DIAGRAMA 8A

En los trenes **NM73B** el equipo de control por velocidad tiene la misma función y funcionamiento que en el diagrama anterior, la diferencia la establece la tarjeta electrónica **COV**, que sustituye al bloque **QV**.

La tarjeta **COV** recibe la señal de **TMV** y la procesa para transformarla en un valor indicativo de la velocidad del tren.

El control del funcionamiento de los relevadores **RV1 - RV5** es igual que en los trenes equipados con **JH** convencional. Sólo para el relé **RV3** cambian sus valores de operación, ya que en los trenes equipados con **JHR** energiza a **18 Km/h.**, poniendo fuera de servicio el frenado por recuperación y desenergiza a **22 Km/h.** permitiendo la operación del frenado por recuperación.

En los trenes **NM73B** todas las motrices tienen instalado un **TMV** y una tarjeta **COV**; sin embargo, el bloque **CV** sólo está instalado en las motrices con cabina. En las motrices **N** la señal de velocidad es utilizada en los circuitos de control de frenado por recuperación en la forma local.

NOTAS IMPORTANTES



CONTROL POR VELOCIDAD

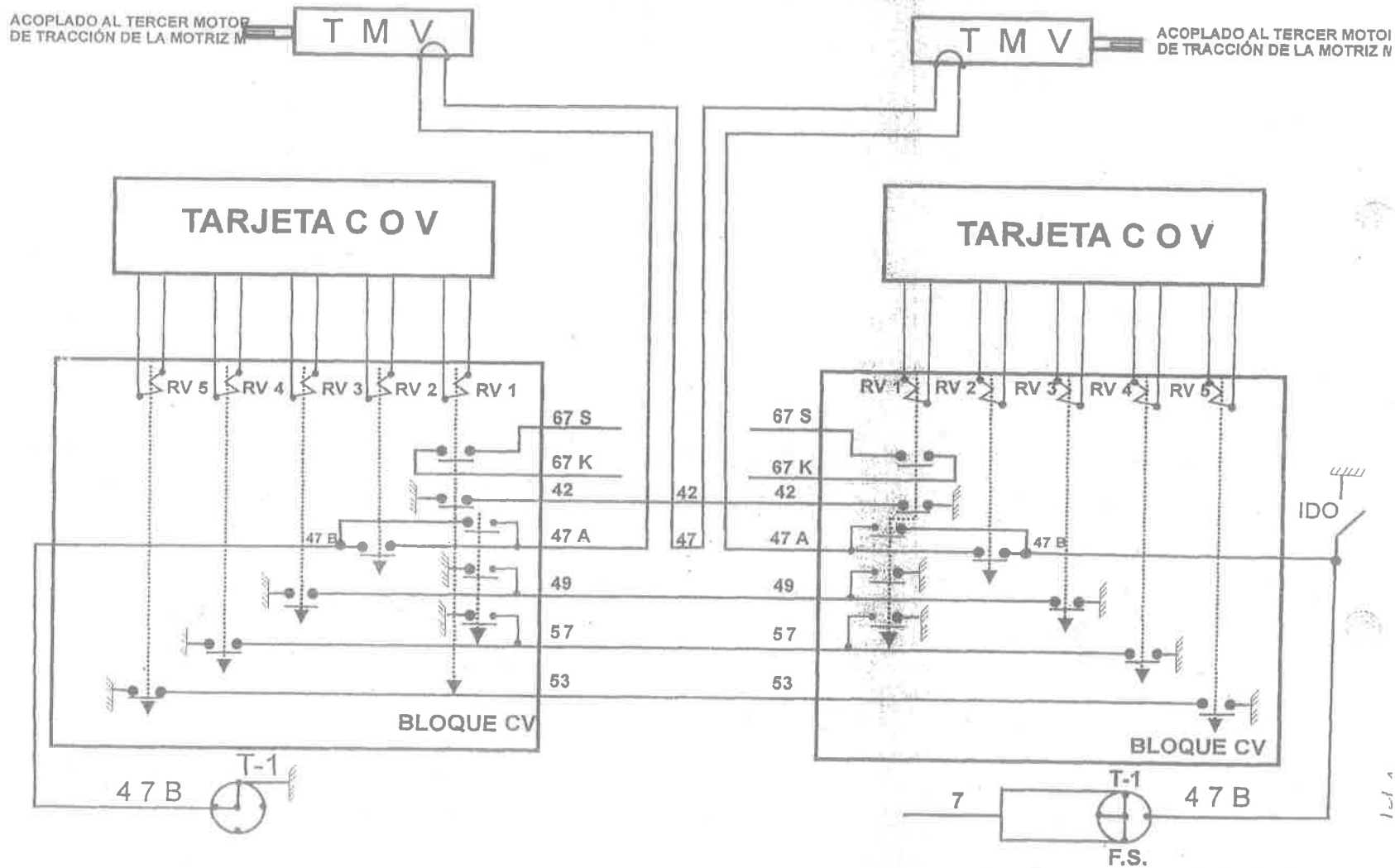


DIAGRAMA 8A

DIAGRAMA 8B

En los trenes **NM73C**, **NM79**, **NC82** y **MP82** el equipo funciona de forma idéntica, sólo cambia el nombre del equipo electrónico que recibe la señal del **TMV**.

En los trenes equipados con chopper francés y japonés el relevador **RV3** sólo sirve a los equipos de Pilotaje Automático.

NOTAS IMPORTANTES



5.3 OPERACIÓN DE LAS PUERTAS

A continuación se explica el funcionamiento de los equipos y circuitos que permiten, desde la cabina de conducción, tener el control de la apertura y cierre de las puertas de servicio a usuarios.

Estos controles se ejercen por el Conductor, mediante el uso de los conmutadores **T1**, **T2**, **OA**, **IDO**, **KMF** y los botones **V** y **FD**.

El conmutador **T1** permite seleccionar el lado de operación, mediante sus posiciones derecha o izquierda; su tercera posición de servicio, **APERTURA**, permite la operación simultánea de ambos lados.

El conmutador **T2** logra que las puertas sean operadas en servicio manual o servicio automático.

Si las puertas son operadas con el **T2** en posición **SMS**, es responsabilidad total del Conductor vigilar que las puertas se abran del lado del andén y que, invariablemente, se pongan en servicio los vibradores de anuncio de partida antes de cierre de las puertas. En estas condiciones, la preparación de apertura sólo se logra a menos de **24 Km/h**. Una vez lograda la preparación, las puertas se abrirán automáticamente a **6 Km/h**., en cualquier punto de la vía donde el tren alcance este valor de velocidad.

En cambio las puertas se operan con el **T2** en posición **SAS**, se hace intervenir al equipo de pilotaje automático, el cual valida la preparación de apertura sólo cuando la cabina de conducción se encuentra a ± 4 mts. del punto normal de paro. La preparación sólo se autoriza cuando el lado de operación seleccionado mediante el **T1** coincide en la posición del andén, esto es vigilado mediante el equipo fijo de pilotaje automático, el cual en forma selectiva, únicamente emite la baja frecuencia mediante el **T1**

NOTAS IMPORTANTES

coincide con la posición del andén, esto es, vigilado mediante el equipo fijo de p1lotaje automático, el cual en forma selectiva únicamente emite la baja frecuencia **OD** para autorizar la operación de puertas del lado derecho o la baja frecuencia **OG** para las puertas del lado izquierdo.

Cuando el **T1** está en posición equivocada, la preparación no es efectiva y por lo tanto, la apertura no se producirá.

En las Líneas 3, 4, 5 y 6, cuando el equipo de regulación automática está en operación, se logra el mando automático para poner en servicio los vibradores de anuncio de partida, sólo cuando el **T2** está en posición **SAS**. Esto se produce cuando el tren estacionado en el andén cumple el tiempo de estacionamiento controlado por la **PGT** y el **DBO** se apaga.

El conmutador de vaivén **OA** sirve para comandar la preparación de apertura; cuando esto efectivamente se logra, deberá encender en forma fija la lámpara **LOP** y apagarse la lámpara **LMF**.

La posición **ANULACIÓN** del **OA** es utilizada cuando se pretende cerrar las puertas de ambos lados en forma simultánea, ya que en esta condición los botones **FD** son inoperantes. Cuando el tren se encuentra dando servicio en condiciones normales, debe evitarse el uso de la posición **ANULACIÓN** para provocar el cierre de puertas, ya que de este modo no existe un aviso previo mediante los vibradores de anuncio de partida y el mando eléctrico que se obtiene mediante la anulación tiene idénticos resultados que el que se obtiene mediante el botón **FD**; esto significa que la posición anulación no provoca el cierre de las puertas con más fuerza o más velocidad que los botones **FD**, ya que en ambos casos se obtiene la misma alimentación a un hilo de tren.

NOTAS IMPORTANTES



Los efectos de la operación del conmutador **IDO** se mencionan en el Diagrama 8; al operar el **IDO** se provoca la energización del **RDA**. Este, al cerrar sus contactos, pone en servicio el circuito de apertura de puertas que se explica posteriormente.

El **KMF**, durante la operación normal, debe ocupar la posición **CIERRE SOSTENIDO**, permitiendo así la interconexión de los hilos **31** y **32**, cierre del lado izquierdo y cierre del lado derecho, respectivamente. Al operar el conmutador a la posición **PUERTAS LIBRES**, esta interconexión se corta y las puertas del lado en servicio quedan sin mantenimiento de cierre (libres).

Para mayor facilidad, el texto explicativo se divide en cuatro partes:

- Anuncio de partida.
- Cierre de puertas.
- Preparación de apertura.
- Apertura de puertas.

Inicialmente se explicará el funcionamiento de cierre cuando el **T1** está en posición derecha; se considera que en esa cabina se tienen desenergizados los relevadores **RNT1** y **RNT2**.

5.3.1 ANUNCIO DE PARTIDA. (DIAGRAMA 9)

Para poner en servicio en equipo de anuncio de partida, es necesario alimentar el hilo de tren 59, esto se logra de la siguiente forma:

NOTAS IMPORTANTES



A partir de la alimentación del **hilo 102** y protegida por un fusible de 2 amps. Se pone bajo tensión el hilo 59B: La continuidad sigue mediante dos contactos en paralelo: Uno del **RNT1** y el otro del **RNT2**.

A continuación se pasa por el contacto del **T2** en posición **SERVICIO MANUAL**, este contacto se encuentra actualmente puenteado para permitir la alimentación al relevador de cierre de puertas, **RFP**; aún cuando el **T2** se ha cambiado de posición. Esto mantiene permanentemente energizado a dicho relevador, además de poner en servicio permanente los dos botones **V**; al oprimir cualquiera de ellos se alimenta el hilo de tren **59**, este hilo puede alimentar en cada carro a dos relevadores de anuncio, sin embargo, sólo uno es puesto en servicio, aquel que corresponde al la do donde las puertas están abiertas, ya que en condiciones normales de operación, un lado está cerrado permanentemente.

NOTAS IMPORTANTES

ANUNCIO DE PARTIDA EN S.M.S. Y MANDO DE CIERRE

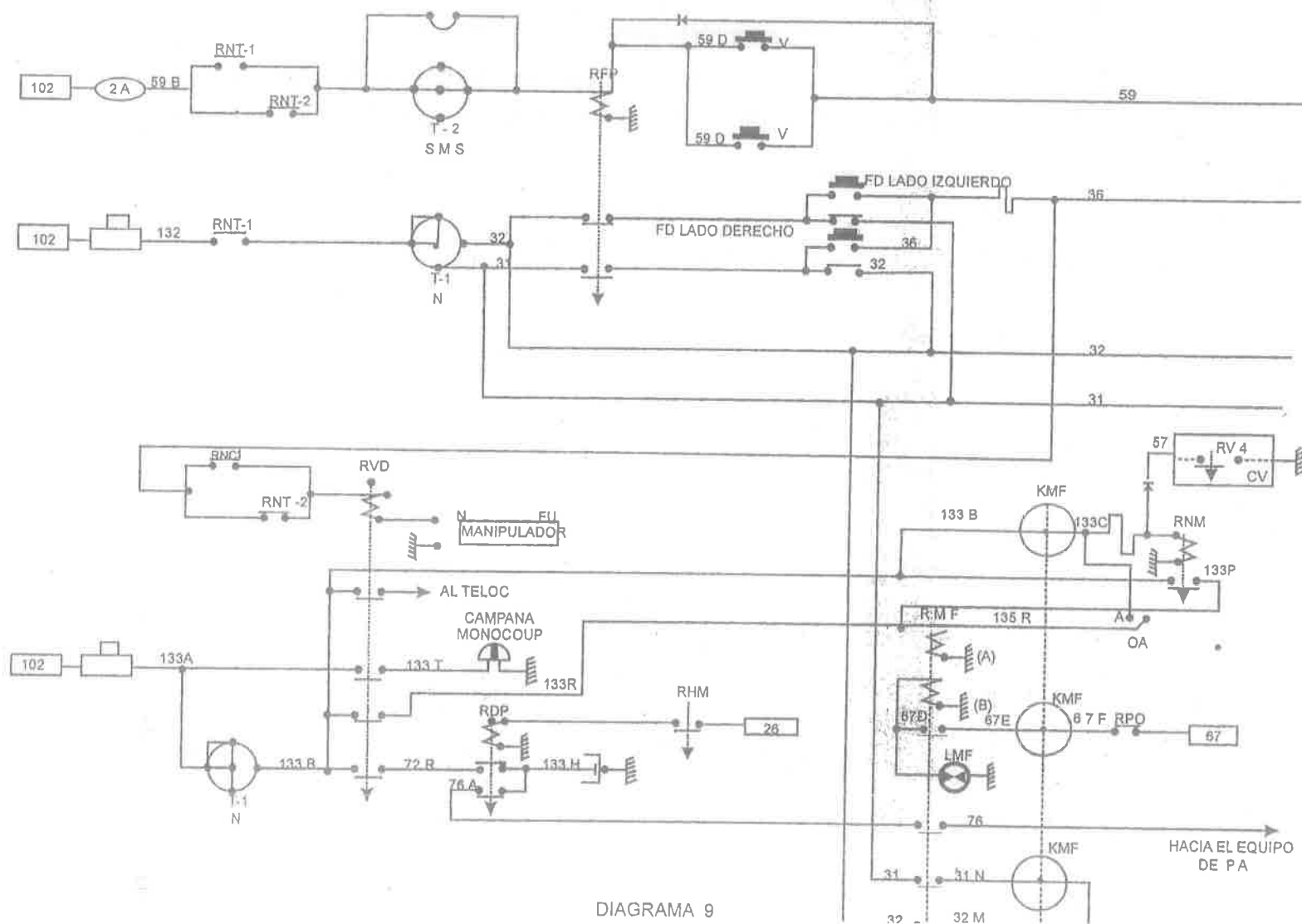


DIAGRAMA 9

5.3.2 CIERRE DE PUERTAS (DIAGRAMA 9).

Alimentado por el hilo **102** y protegido por un micro interruptor se alimenta el circuito **132**, éste tiene continuidad por un contacto del **RNT1** y alimenta al hilo **31** cuando el **T1** está en posición derecha.

La alimentación al hilo de tren **31** dá un mando en cada carro para mantener cerradas las puertas del lado izquierdo. Si el **T1** se colocará en posición izquierda, la alimentación sería al hilo **32**, lo cual provocaría el cierre permanente de las puertas del lado derecho.

A partir del hilo **31** y pasado por un contacto del **RFP**, se alimenta el botón **FD** del lado derecho, al oprimir este botón se alimentan los hilos de tren **36** y **32**, éste último provoca el cierre de las puertas del lado derecho.

Mientras se produce el cierre de las puertas del lado derecho, el hilo **36** está conectado a tierra por los **36 BKP** del lado derecho.

Cuando todas las puertas están cerradas o al menos la distancia entre sus hojas es igual o menor a **10 cms.**, los **BKP** abren sus contactos **36-T** haciendo que el hilo **36** sea un hilo positivo con **72 VCC** (ver diagrama 9A y (B)).

Cuando el hilo **36** se energiza, se alimenta el relevador de vigilancia de partida, **RVD**, pasando por dos contactos en paralelo, uno del **RNC1** y otro del **RNT2**. El **RVD** logra su conexión a tierra a condición de que el manipulador esté en una posición de frenado o neutro.

NOTAS IMPORTANTES



Al energizar el **RVD** alimenta con baja tensión a la campana de cierre de puertas (monocup), y da una alimentación hacia el télloc, el cual registra el cierre de puertas.

Al funcionar esta campana en la cabina de conducción, advierte sobre el cierre de todas las puertas del tren.

La misma alimentación **133A** que puso en servicio a la campana de cierre de puertas, alimenta a la bobina A del **RMF** sólo si el **T1** se encuentra en una posición de servicio y el **RVD** ha energizado. Cuando la bobina A del **RMF** energiza, se cierre el contacto de automantenimiento **67D-67C**, alimentándose de esta forma la bobina B, a partir del hilo **67**. Esta alimentación sólo es posible cuando el relevador de preparación de apertura está desenergizado; es decir, que no hay ningún mando para la apertura de puertas y cuando el **KMF** está en posición **CIERRE SOSTENIDO**.

El automantenimiento del **RMF**, es necesario ya que la bobina A va a perder su alimentación al desenergizar el **RVD**. El **RVD** desenergiza cuando deja de oprimirse el botón **FD**. Una vez que el relevador de mantenimiento de cierre **RMF** ha quedado energizado y automantenido por su bobina B, cierra sus contactos **31-31M** y **32-32M**; hecho esto y si el **KMF** se encuentra en posición **CIERRE SOSTENIDO**, se establece la conexión entre los hilo: **31** y **32**, obteniéndose un mando permanente de cierre para las puertas del lado derecho, hilo **32** y alimenta la lámpara de mantenimiento de cierre **LMF**.

Finalmente, cuando el **RVD** este todavía energizado, el contacto **133B-72R** carga a un condensador a condición de que el relevador de salida de pilotaje, **RDP**, esté desenergizado, (el **RDP** se alimenta cuando está accionado el arillo de **Hombre Muerto** y energiza el **RHM**).

NOTAS IMPORTANTES

Cabe recordar que durante la secuencia de partida se debe oprimir el botón de cierre de puertas hasta escuchar la campana monocup, al escuchar la campana, se debe accionar el **arillo de Hombre Muerto**, para energizar el **RHM** alimentando así al **RDP**.

Este último relevador abre su contacto que permite la carga del condensador y cierra otro que permite la descarga del mismo mediante el hilo de tren **76**. Esta descarga va a dar al remolque **PR**, en donde sirve de información a los equipos de **PA**.

En el diagrama **9A** se muestra, en forma simplificada la conexión del hilo **36** a tierra mediante los **BKP**, se muestran sólo el **4º. BKP** del lado derecho y el **4º.** del lado izquierdo; sin embargo, los seis restantes en ese mismo carro, funcionan en forma idéntica.

Cuando los contactos de cualquier **BKP** están cerrados, conectan a tierra el hilo **36**, logrando que éste tenga un potencial cercano a cero volts. El segundo contacto del **BKP** tome una alimentación de baja tensión y alimenta dos focos con mica amarilla que al encender nos indican que una de las cuatro puertas de ese lado está abierta.

En la figura B se muestra el esquema de funcionamiento de un **BKP**.

Dentro de una caja de material aislante se aloja un vástago impulsado por un resorte hacia abajo. El vástago en el extremo opuesto tiene un rodillo.

Cuando cualquiera de las puertas cierra, arrastra consigo una rampa, la cual desliza bajo el rodillo del **BKP**, impulsando el vástago hacia arriba, venciendo el resorte y abriendo los contactos eléctricos.

NOTAS IMPORTANTES



Uno de los contactos desconecta a tierra el hilo **36** y el otro corta la alimentación del hilo **122** a las lámparas de aviso de puertas abiertas del lado correspondiente.

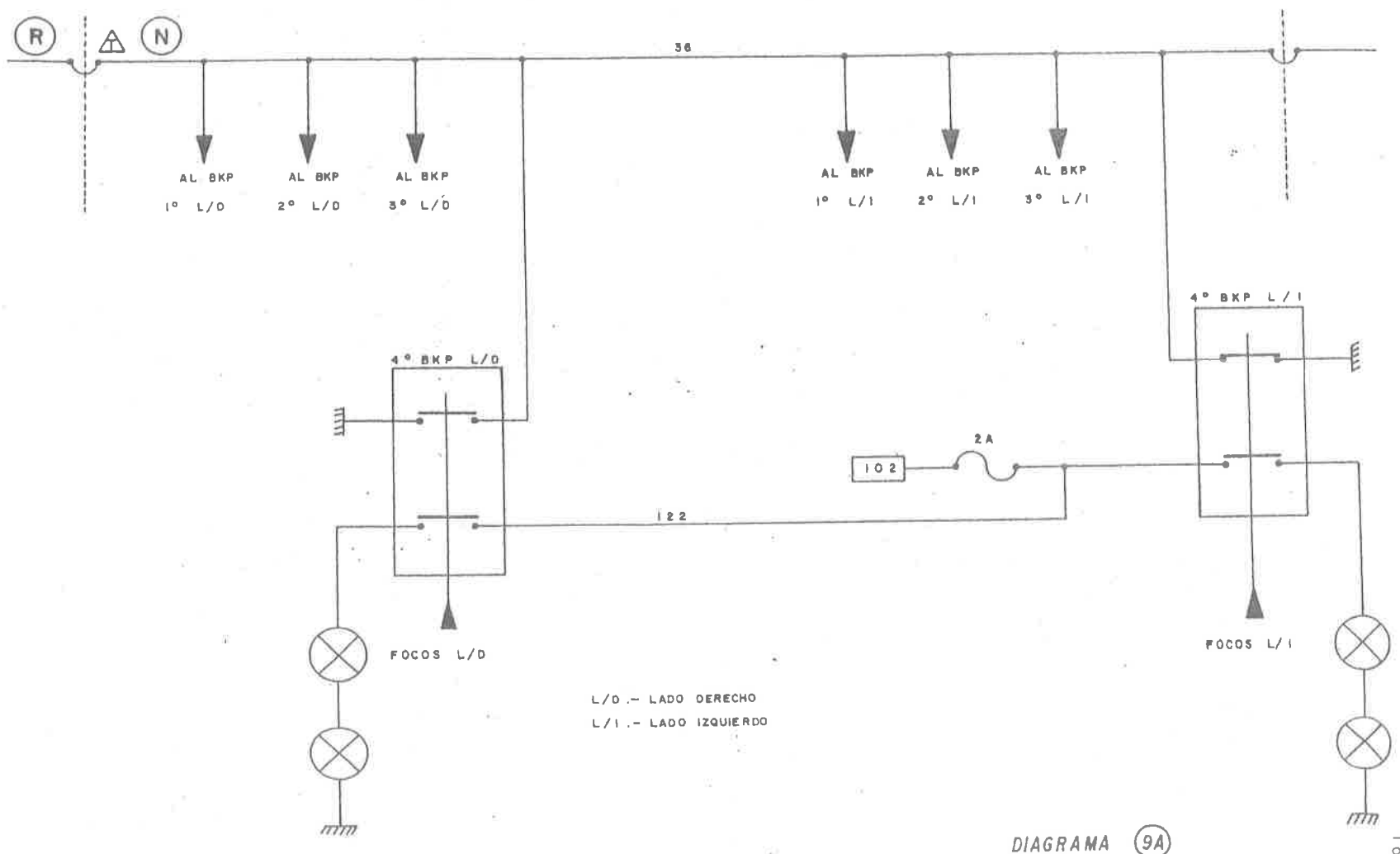
En el tren está instalado un **BKP** en cada puerta de acceso a viajeros y se ajustan de tal forma que cuando entre las hojas de la puerta existe una distancia de 10cms. o menos, los dos contactos eléctricos deberán estar abiertos.

Normalmente en operación, después del cierre de puertas en estación, el tren inicia su marcha y cuando la velocidad es igual o superior a 28 Km/h., el **RV4** abre su contacto **57-T** (ver diagrama 8), permitiendo con esto que una tensión de 72V de corriente continua proporcionada por el hilo **133-B** llegue a la bobina del relevador de neutralización del mantenimiento **RNM**, éste energiza y cierra un contacto que alimenta a la bobina A del **RMF**, reafirmando así el mantenimiento del cierre.

Finalmente, el diagrama 9, nos muestra un contacto del conmutador **OA**. Este contacto se cierra en la posición **anulación** (A). Permite que el hilo **133C**, alimente la bobina A del **RMF**. El relé energiza lográndose el mantenimiento de cierre para ambos lados. Sin embargo, al ordenar el cierre de esta forma, no se hacen funcionar los equipos de anuncio de partida, no se obtiene registro en el teloc, no funciona la campana de cierre de puertas y no carga el condensador por lo que no se podrá salir en **PA, CMC, CML** o **CMR**.

NOTAS IMPORTANTES

CONTROL LOCAL DE CIERRE DE PUERTAS





5.3.3 PREPARACIÓN DE APERTURA EN SERVICIO MANUAL, SMS. DIAGRAMA 9-C

Antes de iniciar la explicación de este diagrama, recordemos que el relevador de mantenimiento de cierre está energizado pues sus dos bobinas están alimentadas. La bobina **A** mediante el **RNM**, el cual ha energizado cuando la velocidad del tren ha sido mayor a 28 Km/h. La alimentación **133R** a la bobina **A** no está presente pues está proviene de un contacto de trabajo del **RVD** y ésta sólo se energiza al oprimir los botones **FD**. La bobina **B** está alimentada por su contacto de automantenimiento **67C 67D**. El relevador de preparación de apertura, **RPO** se considera desenergizado, ya que dicha preparación aún no se ha establecido.

Al aplicar un grado de freno para detener el tren en estación, la velocidad disminuye y cuando ésta es igual o menor a 24 km/h el **RNM** desenergiza ya que el hilo **57** es conectado a tierra. Al desenergizar el **RNM** corta la alimentación a la bobina **A** sin que esto tenga mayores consecuencias, ya que sólo se trata de una condición previa para permitir la preparación de apertura.

En la parte baja del diagrama se muestran en forma esquemática los contactos del conmutador **OA**. Los tres contactos son accionados simultáneamente.

Al colocar el conmutador **OA** en posición **preparación de apertura**, se cierra el contacto marcado con el número 1, continúa cerrado el número 2 y se abre el contacto numero 3.

Mediante los contactos 1 y 2 se establece la alimentación al relevador de preparación de apertura, **RPO**. El contacto numero 3, al abrir corta la alimentación al **RNP**, el cual desenergiza permitiendo la energización del **RPO**, éste al abrir el contacto del hilo **67** corta la alimentación a la bobina **B**

NOTAS IMPORTANTES

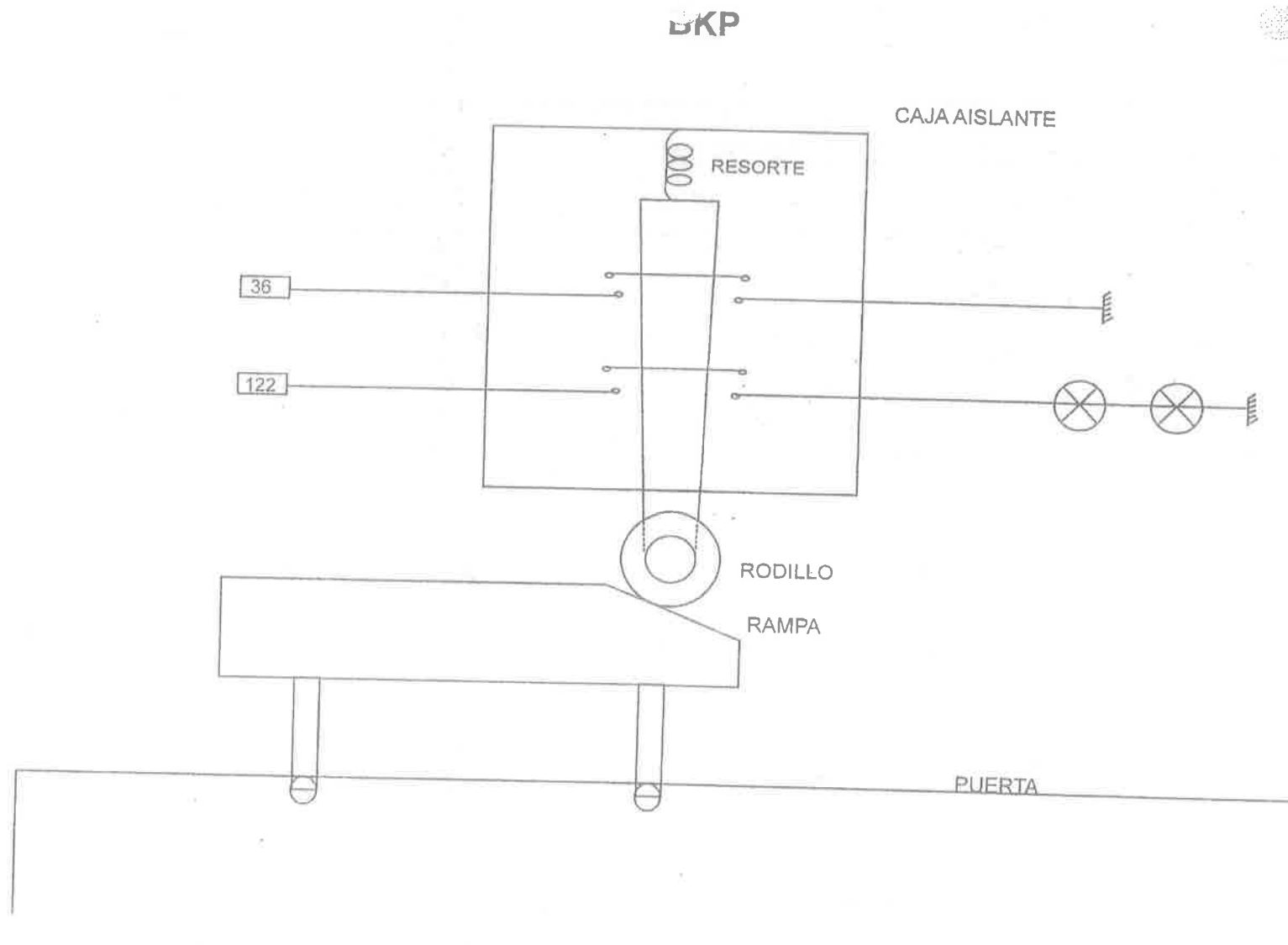


del RMF, con lo cual éste desenergiza definitivamente suspendiéndose la continuidad entre los hilos 31 y 32; con esto el hilo 32 queda desalimentado y las puertas del lado derecho quedan sin mantenimiento (libres).

El contacto 132A-138 del RPO se cierra para dar una alimentación de automantenimiento, ya que el contacto número 1 del OA se abre, puesto que este conmutador es de posición inestable. La misma alimentación de automantenimiento del RPO provoca el encendido de la lámpara LOP, la cual al encender en forma fija indica que la preparación de apertura se ha logrado.

Cuando el OA regresa a su posición NEUTRO el contacto 3 cierra nuevamente, pero el RNO ya no energiza pues el hilo 32 ya no está alimentado.

NOTAS IMPORTANTES



5.3.4 APERTURA DE PUERTAS. DIAGRAMA 9-D

Una vez lograda la preparación de apertura, las puertas abren en forma automática cuando la velocidad del tren es igual o menor a 6 Km/h., a esta velocidad el **RDA** energiza; su operación es controlada por los relevadores RV2 que forman parte del equipo de control por velocidad (ver Diagrama 8).

El circuito de mando de apertura de puertas se muestra en el diagrama 9-D.

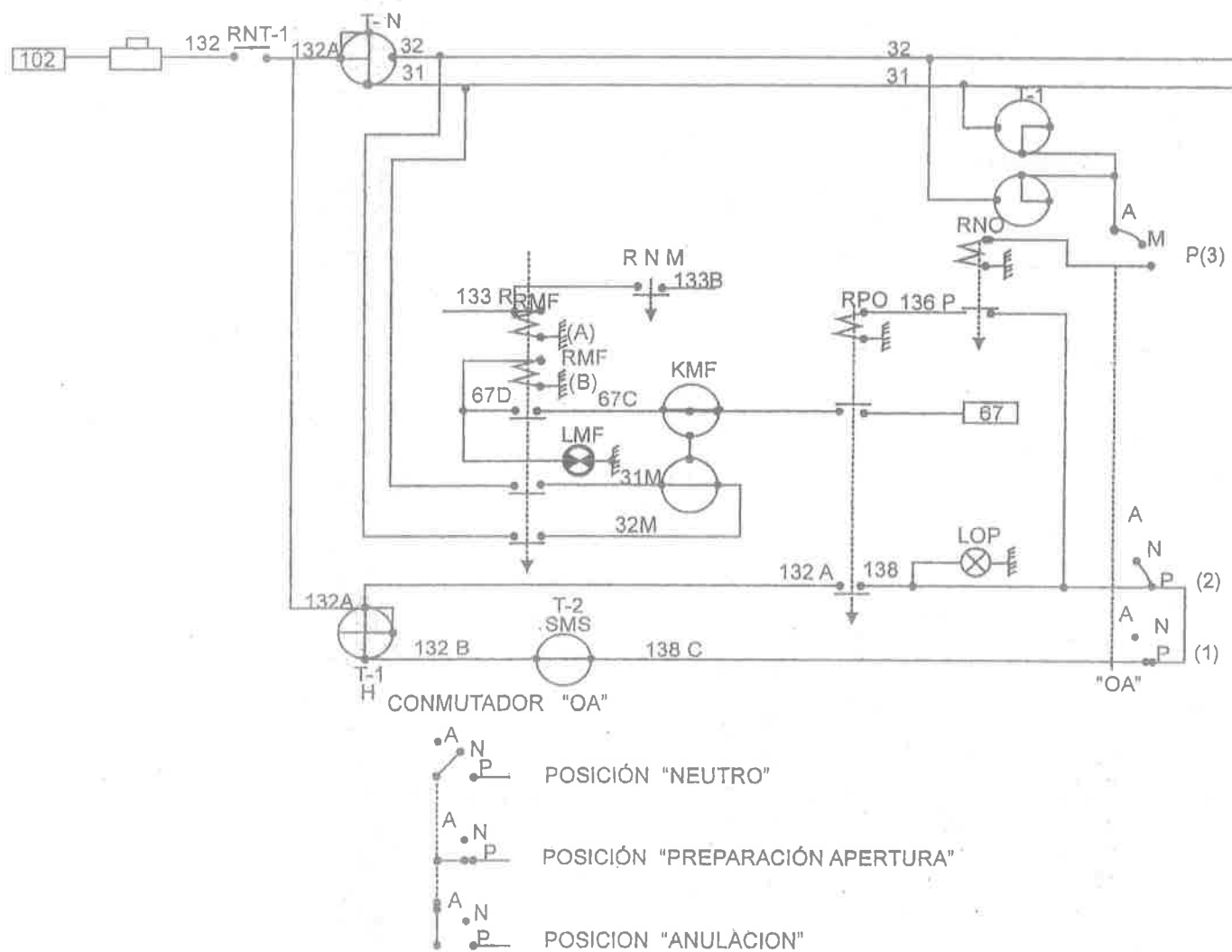
Una alimentación de baja tensión protegida por un micro-interruptor alimenta al circuito **136**, el cual tiene continuidad para alimentar al relevador de operación de las puertas del lado derecho **RPD**, sólo cuando:

- El **RDA** ha energizado, esto sucede a 6 Km/h.
- Cuando el **RNT-1** está desenergizado, esto sucede cuando se tiene en esta cabina de conducción el mando del conmutador **T1**.
- El **RNM** ha desenergizado, esto sucede a 24 Km/h.
- Cuando el **RPO** ha energizado, al comandarse la preparación de apertura.
- El **T1** está en posición de servicio derecha.

NOTAS IMPORTANTES



PREPARACION DE APERTURA EN S.M.S





- El T2 está en posición SMS.

Cuando todas las condiciones anteriores se cumplen, energiza el RPD, el cual cierra un contacto para alimentar al hilo 31 y con firmar el cierre de puertas del lado izquierdo. Su segundo contacto alimenta al hilo 34 haciendo la apertura de puertas del lado derecho; estas dos alimentaciones a hilos de tren están protegidas por el microinterruptor 102-131.

NOTAS IMPORTANTES



MANDO GENERAL DE APERTURA DE PUERTAS EN S.M.S

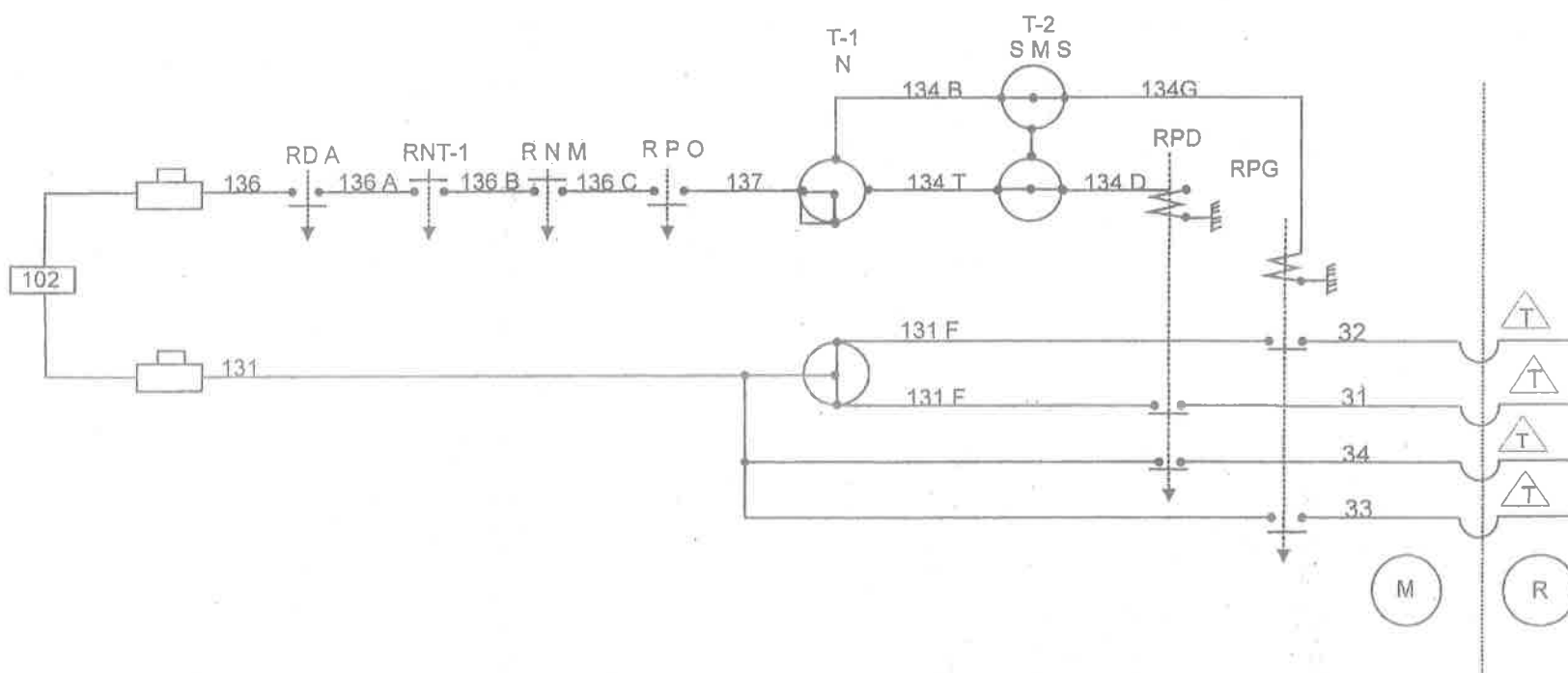


DIAGRAMA 9 D

5.3.5 OPERACIÓN DE LAS PUERTAS EN SAS.

Cuando el conmutador **T2** se coloca en la posición **SAS** la operación de puertas es similar a la descrita anteriormente, sólo varía la velocidad límite para lograr la preparación de apertura.

Se dice comúnmente que en esta condición, la preparación de apertura sólo puede lograrse cuando la velocidad del tren es menor a 10 Km/h; sin embargo, la condición real no está determinada por la velocidad, ya que la preparación y por lo tanto la apertura de las puertas sólo es posible cuando el tren capta las bajas frecuencias **OD** u **OG**.

Estas bajas frecuencias sólo las emite el equipo fijo instalado cuatro metros antes y cuatro metros después del punto normal de paro en estación. Generalmente a cuatro metros del punto normal de paro el tren tiene una velocidad inferior a 10 Km/h. y es por esto que se generalizó la idea de que un determinado nivel de velocidad controlaba la preparación de apertura.

La operación de puertas en el modo **SAS** sólo es posible cuando son utilizadas las conducciones **PA** o **CMC**.

Al operar las puertas en **SAS** se hace intervenir al equipo de pilotaje, el cual vigila que la apertura de las mismas sólo se produzca del lado del andén. En caso de que el conmutador **T1** ocupe una posición equivocada, el equipo de pilotaje no autoriza la preparación y la apertura no se logra.

NOTAS IMPORTANTES



5.3.6 ANUNCIO DE PARTIDA EN SAS. DIAGRAMA 9-E

En todas las líneas cuando está en servicio el equipo de regulación automática en línea, el DB0 enciende en forma intermitente mientras se cumple la hora de salida de cada tren. Al apagarse el DB0, el equipo fijo de PA. corta la Baja frecuencia OD u OG durante un segundo; este corte es registrado por el equipo del tren y los cajones de PA instalados en el remolque central dan una alimentación de 70 V al hilo 59. El RFP tiene la Función, al energizar, de poner en servicio los botones FD sólo cuando el hilo 59 ha sido alimentado, o sea, es posible el cierre de puertas sólo cuando previamente se ha ordenado el aviso de cierre; sin embargo, actualmente el RFP está constantemente energizado por la alimentación del fusible 102-59B, ya que el contacto del T2 que aparece en el diagrama está puenteado.

NOTAS IMPORTANTES



ANUNCIO DE PARTIDA EN S. A.

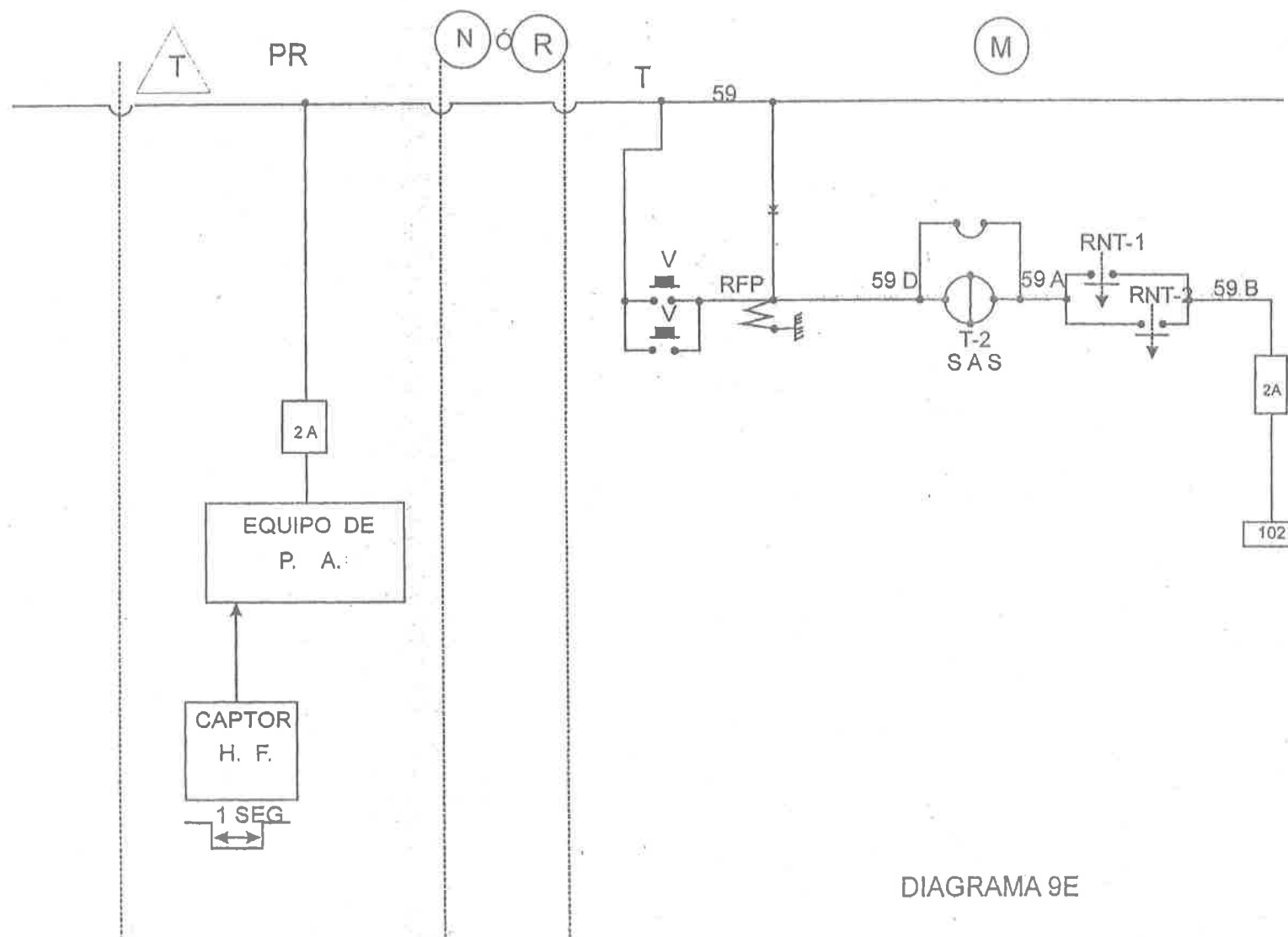


DIAGRAMA 9E



5.3.7 CIERRE DE PUERTAS EN SAS.

El cierre de puertas en servicio automático es idéntico al descrito en los diagramas 9, 9A y 9B.

5.3.8 PREPARACIÓN DE APERTURA EN SAS. DIAGRAMA 9-F

Antes de iniciar la explicación de este diagrama recordaremos que el relevador de mantenimiento de cierre está energizado, pues sus dos bobinas están alimentadas. La bobina **A** mediante el **RNM**, el cual ha energizado cuando la velocidad del tren ha sido mayor a 28 Km/h.; la alimentación **133R** a la bobina **A** no está presente, pues está proviene de un contacto de trabajo del **RVD** y éste sólo se energiza al oprimir los botones **FD**. La bobina **B** está alimentada por su contacto de automantenimiento **67C 67D**; el relevador de preparación de apertura, **RPO**, se considera desenergizado, ya que dicha preparación aún no se ha establecido.

Al aplicar un grado de frenado para detener el tren en estación, la velocidad disminuye y cuando ésta es igual o menor a 24 Km/h. el **RNM** desenergiza, ya que el hilo **57** es conectado a tierra (ver diagrama 9). Al desenergizar el **RNM**, corta la alimentación a la bobina **A** del **RMF**, sin que esto tenga mayores consecuencias, ya que sólo se trata de una condición previa para permitir la preparación de apertura.

Cuando la cabina de conducción se encuentra a cuatro metros o menos del punto normal de paro, los captadores de alta reciben la baja frecuencia **OD** u **OG**, según el lado del que se encuentra el andén. Al recibir esta baja frecuencia el equipo de **PA** energiza los relevadores de autorización de apertura a la derecha (**OD1, OD2**) o el relevador de autorización de apertura a la izquierda (**OG1**,

NOTAS IMPORTANTES

OG2). Estos relevadores son excluyentes, ya que cualquiera de ellos sólo energizan cuando los relevadores del lado contrario están desenergizados.

Considerando energizados el **OD1** y el **OD2**, alimentamos el hilo **138C**, sólo entonces el conmutador **OA** estará en servicio.

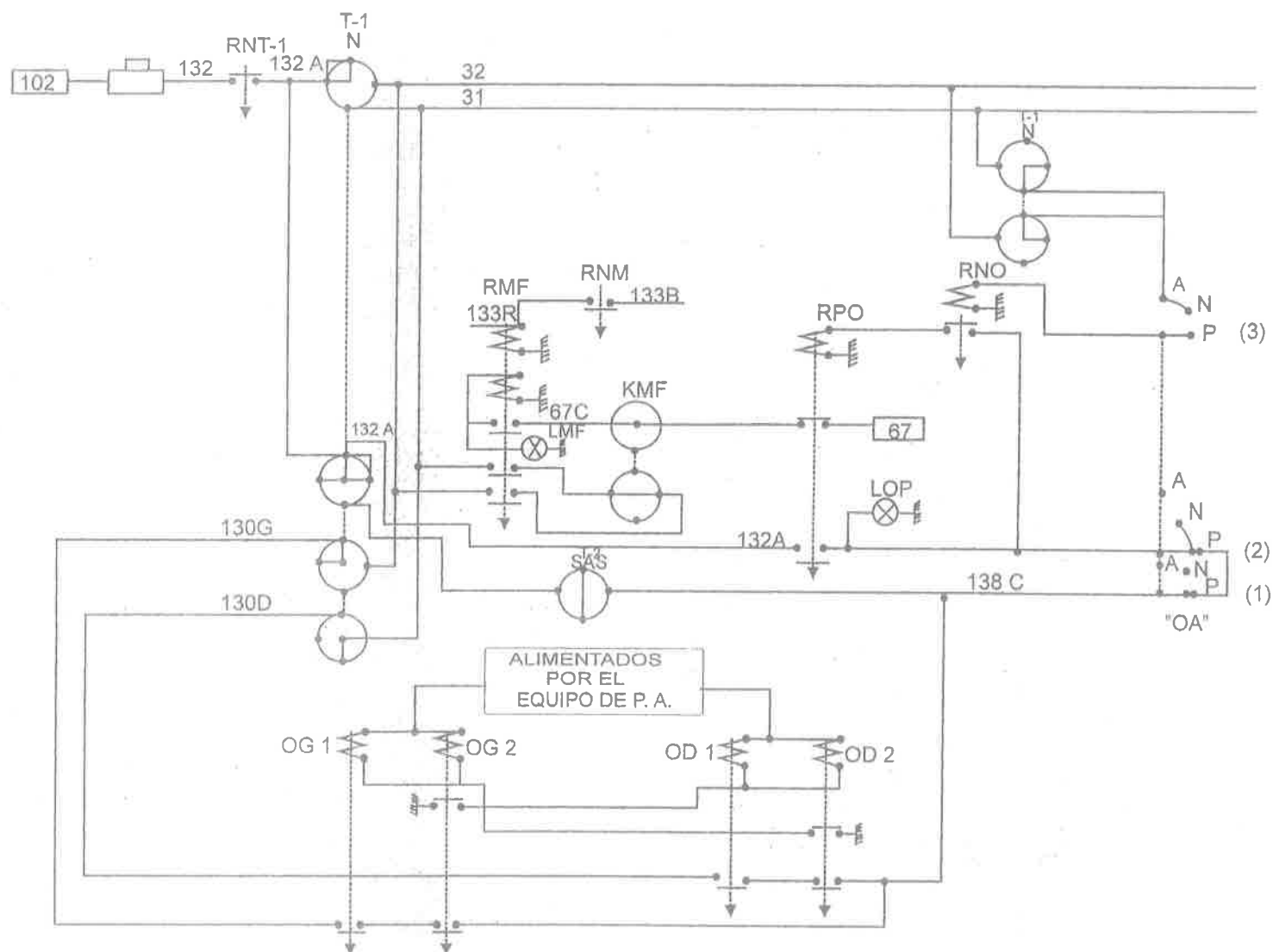
Al colocar el conmutador **OA** en posición preparación de apertura, se cierra el contacto marcado con el número 1, continúa cerrado el número 2 y se abre el contacto número 3; mediante los contactos 1 y 2 se establece la alimentación al relevador de preparación de apertura **RPO**. El contacto número 3, al abrir, corta la alimentación al **RNO**, el cual desenergiza permitiendo la energización del **RPO**, éste al abrir el contacto del hilo **67** corta la alimentación a la bobina **B** del **RMF**, con lo cual éste desenergiza definitivamente suspendiéndose la continuidad entre los hilos **31** y **32**. Con esto, el hilo **32** queda desalimentado y las puertas del lado derecho quedan sin mantenimiento (libres).

El contacto **132A-138** del **RPO** se cierra para dar una alimentación de automantenimiento, ya que el contacto número 1 del **OA** se abre, pues este conmutador es de posición inestable. La misma alimentación de automantenimiento del **RPO** provoca el encendido de la lámpara **LOP**, la cual, al encender en forma fija, indica que la preparación de apertura se ha logrado.

Cuando el **OA** regresa a su posición **Neutro**, el contacto 3 cierra nuevamente, pero el **RNO** ya no energiza pues el hilo **32** ya no está alimentado.

NOTAS IMPORTANTES

PREPARACION DE APERTURA EN S. M. S.



DIGRAMA 9 F

MANDO GENERAL DE APERTURA DE PUERTAS EN S. A. S.

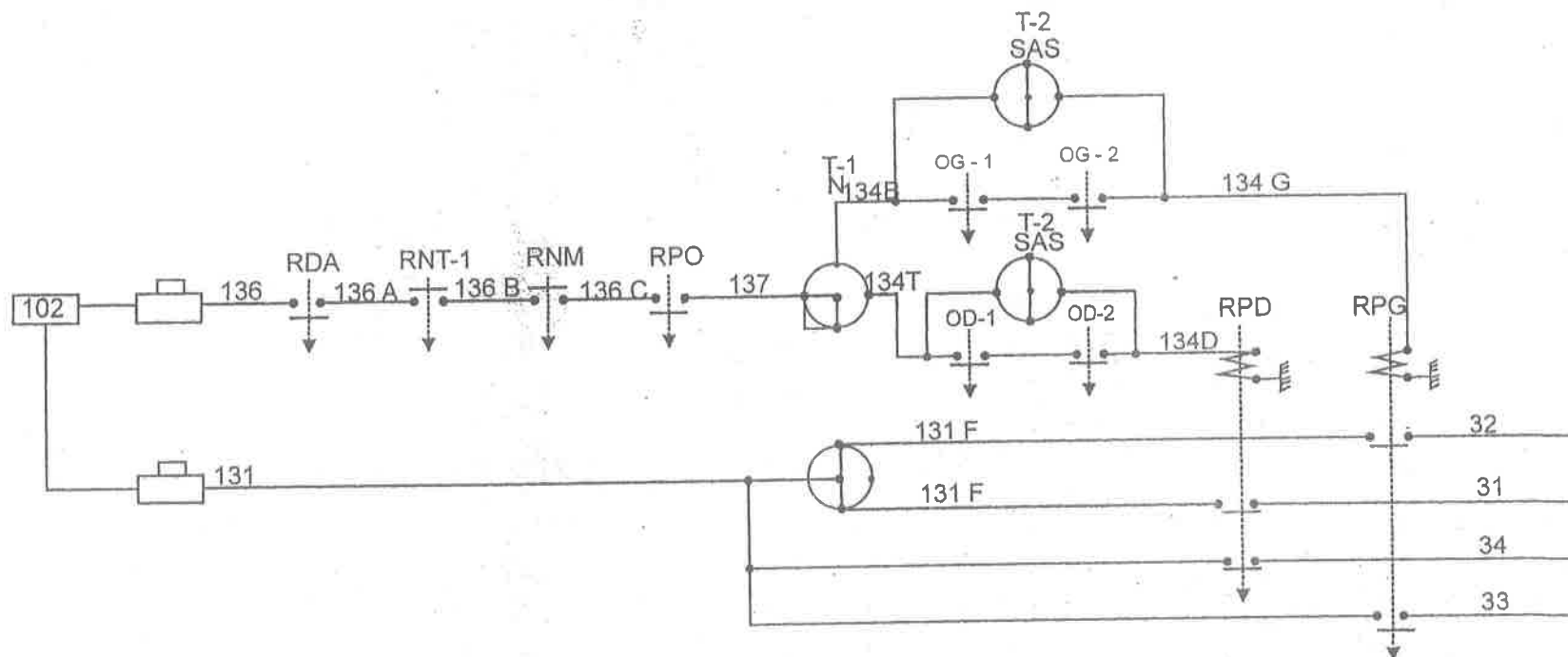


DIAGRAMA 9G



5.3.9 APERTURA DE PUERTAS EN SAS. DIAGRAMA 9-G

Si se compara este diagrama con el 9-D, se verá que la única diferencia está en el circuito de alimentación a los relevadores **RPD** y **RPG**.

En el diagrama 9-G esta alimentación sólo es posible cuando los relevadores **OD** u **OG** han energizado. La energización de estos relés esta controlada por el equipo de pilotaje automático, el resto del diagrama corresponde a la explicación del diagrama 9-D.

DIAGRAMA 9-H

En este diagrama se muestra el circuito local de los relevadores de apertura, cierre y anuncio de partida del lado derecho.

El circuito de control para la operación de puertas del lado izquierdo en cada carro, es igual al anterior.

5.3.10 CIRCUITO DE CIERRE

La alimentación de la línea de tren 32 energiza al relevador de cierre del lado derecho, **RFD**. Este relevador opera los siguientes contactos:

- Abre el primero para cortar una posible alimentación indebida hacia la electroválvula de apertura del mismo lado.

NOTAS IMPORTANTES

- Cierra el Segundo contacto cortocircuitando la alimentación a la electroválvula de apertura.
- Cierra el tercer contacto para permitir que una alimentación protegida por el fusible 102-109 llega a la electroválvula de cierre del lado derecho.
- Abre el contacto cortando la alimentación del hilo 59 al relevador de anuncio, de esta forma se suspende el anuncio de cierre.

5.3.11 APERTURA DE PUERTAS DEL LADO DERECHO.

La línea de tren 34 alimenta al relevador de apertura del lado derecho, a condición de que el relevador de anuncio de salida del lado derecho esté desenergizado; esto significa que una vez puesto en servicio el equipo de anuncio de salida, no tiene efecto un mando de apertura.

Una vez energizado el ROD cierra un contacto que permite que la alimentación 102-109 llegue a la electroválvula de apertura del lado derecho, siempre y cuando no haya un mando de cierre del mismo lado.

5.3.12 ANUNCIO DE SALIDA DEL LADO DERECHO.

La línea de tren 59 alimenta desde la cabina de conducción mediante los botones V, cuando el T2 está en posición SMS o alimentado por el equipo de PA. Cuando el T2 está en posición SAS, llega al relevador de anuncio, RAD, a condición de que las puertas de ese lado no estén cerradas. Al energizar el RAD corta la alimentación al relevador de apertura, también cierra un contacto

NOTAS IMPORTANTES



de automantenimiento ya que la alimentación al hilo 59 es momentánea y finalmente cierra un contacto que permite que la alimentación 102-117 llegue a los vibradores de anuncio de partida del lado derecho.

MANDO LOCAL DE PUERTAS

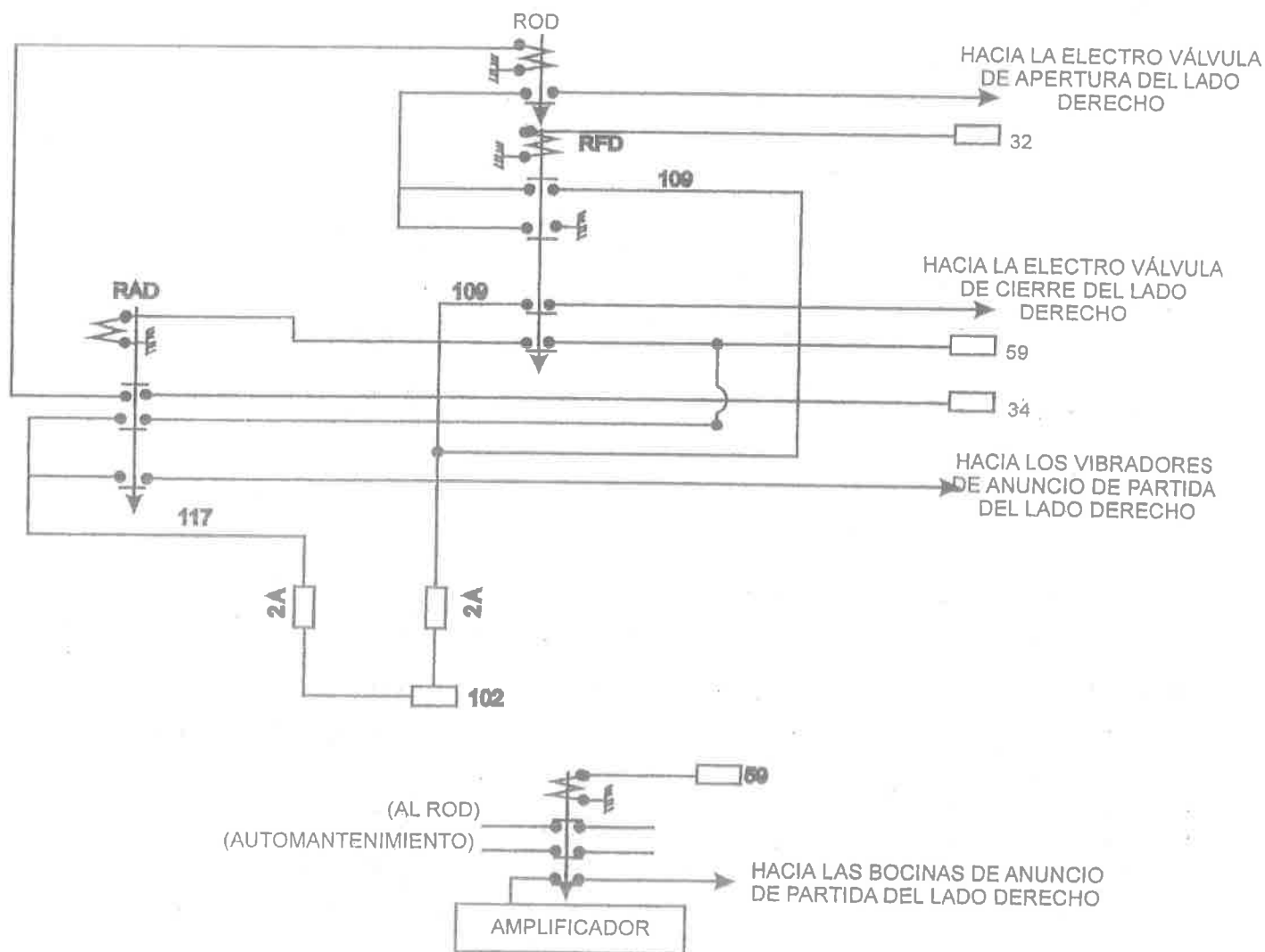


DIAGRAMA 9H



FIGURA 9-1

5.3.13 ELECTROVÁLVULA DE PUERTAS. FIGURA 9-1

En esta figura se muestra el esquema de funcionamiento de una electroválvula de puertas, ésta tiene las siguientes partes principales:

- Cuerpo metálico de la electroválvula.
- Bobina
- Vástago

El cuerpo de la electroválvula tiene tres orificios: El de entrada de aire es alimentado por su tubería de equilibrio, el de salida hacia los cilindros de puertas permite la llegada del aire a presión hacia los cuatro cilindros de puertas del mismo lado, el orificio de escape permite la salida del aire al exterior pasando por un silenciador.

FUNCIONAMIENTO

Cuando la bobina es alimentada, el campo magnético que se forma en torno a ella atrae al vástago, permitiendo el paso de aire entre las cámaras 1 y 2; de esta forma son alimentados los cilindros de puertas. Cuando la alimentación a la bobina se corta, el vástago es impulsado hacia abajo mediante un resorte (no mostrado en la figura), cerrando el paso de aire entre las cámaras 1 y 2; con lo que la

NOTAS IMPORTANTES



alimentación neumática a los cilindros de puertas se corta. Al desplazar el vástago hacia abajo, se abre el orificio que comunica las cámaras 2 y 3, permitiéndose que el aire contenido en los cilindros de puertas y tuberías de alimentación, salga a través del orificio de escape.

NOTAS IMPORTANTES

ELECTRO VÁLVULA DE PUERTAS

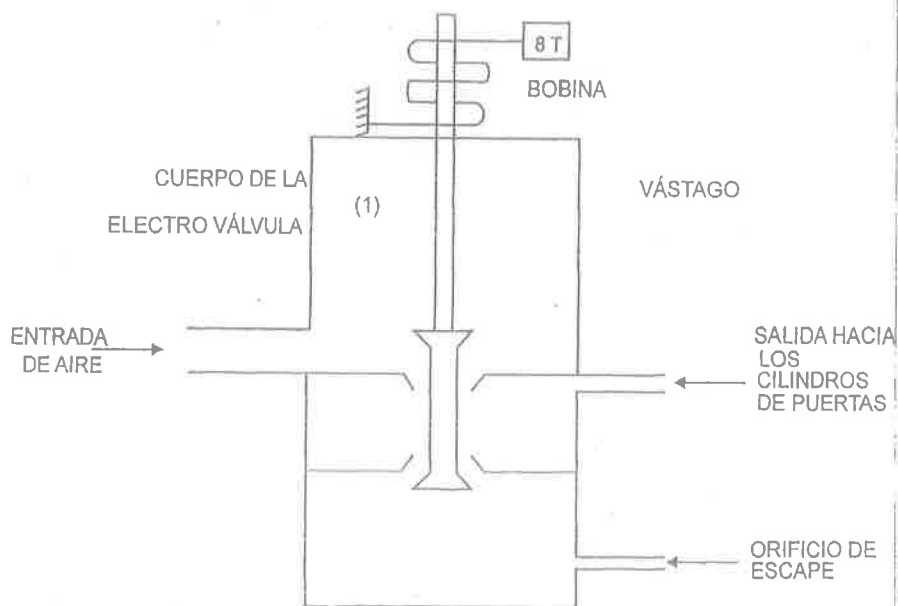
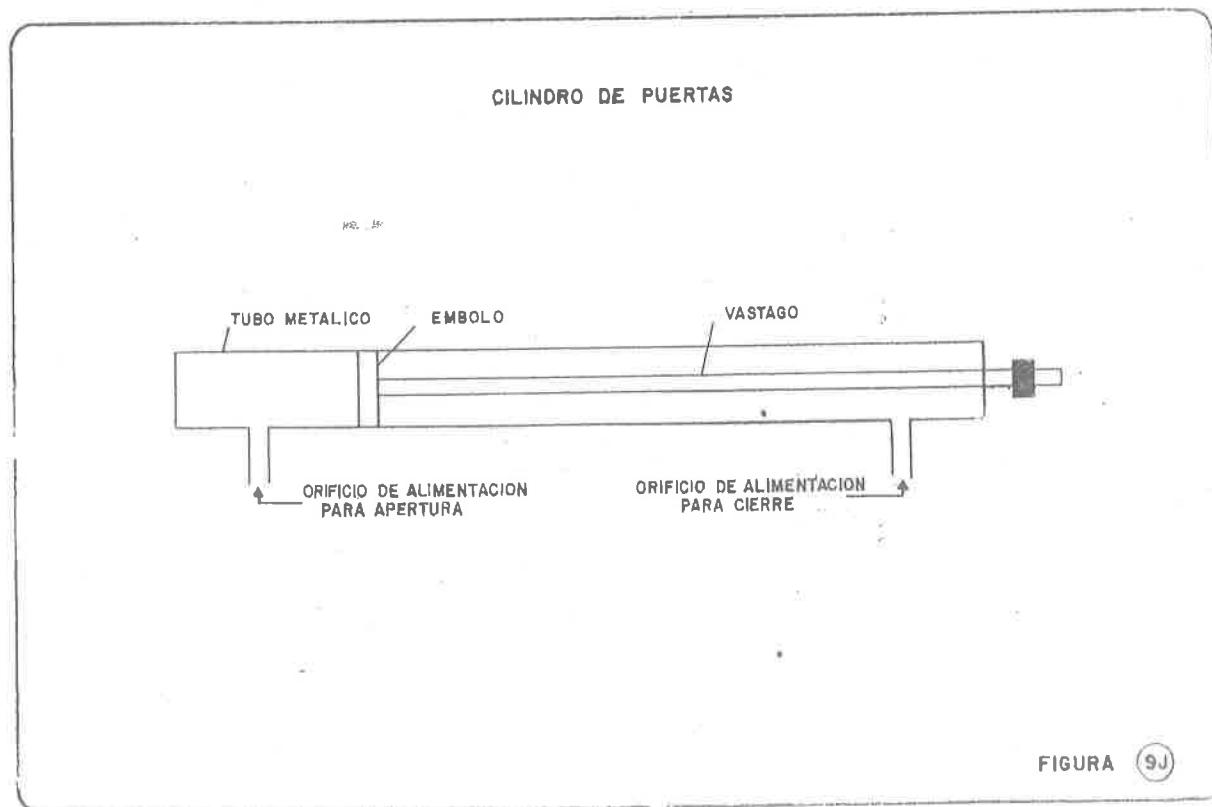


DIAGRAMA 9I

5.3.14 CILINDRO DE PUERTAS. FIGURA 9-J

El cilindro de puertas, está instalado en la parte superior de cada puerta y está formado básicamente por un tubo metálico con dos orificios de alimentación, uno en cada extremo; dentro del tubo metálico se desliza un émbolo, el cual impulsa el vástago metálico. El vástago está acoplado al mecanismo de la puerta.

Cuando el aire comprimido proviene de la electroválvula de apertura, el émbolo es impulsado hacia la derecha, con lo que la puerta se abre; en cambio cuando funciona la electroválvula de cierre, ésta deja pasar aire, el cual impulsa el émbolo hacia la izquierda cerrando la puerta.



NOTAS IMPORTANTES

208



Unidad 6

Circuitos de Seguridad

Objetivo Específico

6

Al final de la Unidad, el participante:

- Describirá que es un circuito de seguridad.
- Identificará en el diagrama específico los hilos que componen al circuito de seguridad.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



6. CIRCUITOS DE SEGURIDAD

6.1 CIRCUITO DE SEGURIDAD DIAGRAMA 10

Se llama circuito de seguridad al conjunto de equipos instalados en el tren, que permiten garantizar que sólo podrá ser conducido cuando se cumpla el máximo nivel de seguridad.

El circuito de seguridad, básicamente está formado por los hilos **56** y **57**; el hilo **56** es alimentado desde la cabina de conducción, recorre el tren hasta llegar a la cabina trasera donde alimenta al hilo **67**, éste recorre el tren en sentido contrario para llegar nuevamente a la cabina de conducción, en donde alimenta al manipulador cuando son utilizadas las conducciones manuales. Si es utilizado el modo de conducción **PA**, el hilo **67** al pasar por el remolque central dá una alimentación a los cajones de pilotaje; sólo cuando esta alimentación está presente el pilotaje automático autorizará la puesta en marcha del tren.

Para lograr la continuidad del circuito anterior, también intervienen las líneas de tren **26**, **37** y **55**.

A continuación se describe el circuito de seguridad instalado en los trenes **MP68**, **NM73A**, **B**.

TEXTO EXPLICATIVO DEL DIAGRAMA 10

En la cabina de conducción, a partir del hilo **126** (ver diagrama 7) y protegido por el microinterruptor **SENTIDO DE MARCHA**, se alimenta la línea de tren **37**, a condición de que el conmutador **C** esté en cualquier posición de servicio y el **KCL** ocupe la posición **FUERA DE SERVICIO**.

NOTAS IMPORTANTES



La alimentación del hilo **37** permite la energización, en cada carro, de los relevadores de transferencia de conducción **RTC**.

En la cabina trasera una alimentación del hilo **102**, protegida por el microinterruptor **SEGURIDAD**, pasa por el conmutador **C** en **FUERA DE SERVICIO** para alimentar al relevador de los conmutadores del freno de emergencia (**RKF**) de la motriz **M** trasera, condición de que los **10 KFS** de dicho carro estén en posición **normal** y la **ZVP** cierre su contacto, debido a que en la tubería de equilibrio existe una presión superior a 4.5 bars.

Una vez puesto bajo tensión el hilo **26**, éste llega a la cabina de conducción pasando por los contactos de trabajo de los **RTC** ya energizados; en la cabina de conducción el hilo **26** alimenta al **RKF** de este carro, si las condiciones de **KFS** no accionado y **ZVP** establecido se cumplen.

Los **RKF** de los carros intermedios **NoR**, energizan mediante una alimentación local **102**, sólo si en el carro correspondiente no hay **KFS** accionado. Debe recordarse que en los carros **N** o **R** sólo están instalados 8 **KFS**.

Nuevamente, a partir de la alimentación **127** de la motriz de conducción y a condición de que:

- El conmutador **SD** esté en posición **NEUTRO**.
- El conmutador **C** esté en cualquier posición de servicio.
- El manipulador esté en cualquier posición, de **T5** a **F6**, se alimenta el hilo **55**; esta alimentación permite energizar en cada carro al relevador del freno de urgencia **RFU**.

NOTAS IMPORTANTES

Cuando el manipulador de la cabina de conducción es colocado en posición **FU**, la alimentación al hilo **55** se corta y para mayor seguridad la línea de tren es conectada a tierra. De esta forma se garantiza la desenergización de los **RFU**; si es el manipulador de la cabina trasera el que se pone en posición **FU**, solamente se conecta el hilo **55** a tierra desenergizando igualmente los **RFU**. Para evitar una sobre corriente que dispare el microinterruptor **MANDOS**, se encuentra instalada una resistencia en el circuito de alimentación al hilo **55**.

Cuando todas las condiciones anteriores se han cumplido, se inicia el circuito de seguridad en la cabina de conducción, protegido por el micro interruptor **MANDOS** y sólo logrará cerrarse el circuito cuando:

- El dispositivo de hombre muerto funcione correctamente. Esto significa que durante la marcha el Conductor deberá accionar permanentemente el **arillo** de **Hombre Muerto**, estableciéndose así la alimentación al relevador del Hombre Muerto, **RHM**. Un contacto de este relevador logra la continuidad del circuito de seguridad. Cuando el tren esta prácticamente detenido, el dispositivo de hombre muerto es sustituido por un relevador (ver diagrama 10A).
- El **SD** está en posición **NEUTRO**.
- El conmutador **C** ocupa cualquier posición de servicio.
- El **RKF** está energizado.

A partir de este punto el hilo **56** tendrá continuidad pasando por los contactos **PAU** de los enganches **Scharfenberg** y los **RKF** de los carros intermedios.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Al llegar a la cabina trasera deberá encontrarse el conmutador **SD** en posición **NEUTRO** y el conmutador **C** en posición **FUERA DE SERVICIO**, para alimentar el hilo **67**, el cual regresa a la cabina de conducción pasando por un contacto de trabajo de los relevadores **RFU** (sólo en las matrices **M**) y por los acopladores eléctricos **C**, instalados entre carros.

El hilo **67** en el **PR** alimenta al equipo de pilotaje informando que el circuito de seguridad está en condiciones normales. La misma alimentación del **67** llega al manipulador de la cabina de conducción, pasando por el **KCL** en posición **FUERA DE SERVICIO** y el conmutador **C** en posición **CMC** o **CM**, estas dos últimas condiciones se cumplen al utilizar la conducción **CMC**, **CML** o **CMR**; cuando se conduce en **CLT2** el relevador **RIL** energiza y un contacto de trabajo permite la alimentación del hilo **67** al manipulador. Además el hilo **67** alimenta en cada carro un relevador del freno de seguridad.

DIAGRAMA 10A

En este diagrama se muestra el circuito de seguridad de los trenes con mando continuo.

Las diferencias principales son:

- a) Los **RTC** son alimentados por el hilo **24**.
- b) El hilo **24** pasa por los acopladores **C**.
- c) La alimentación al hilo **24** está protegida por el micro **Interruptores Automáticos**.
- d) Los **RKF** de las motrices **M** son alimentados por hilo **30**.
- e) El hilo **30** pasa por los acopladores **C**.
- f) La alimentación al hilo **30**, está protegida por el micro **Bucle de Seguridad**.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD DE LOS MODELOS MP 68 Y NM 73A, B Y C

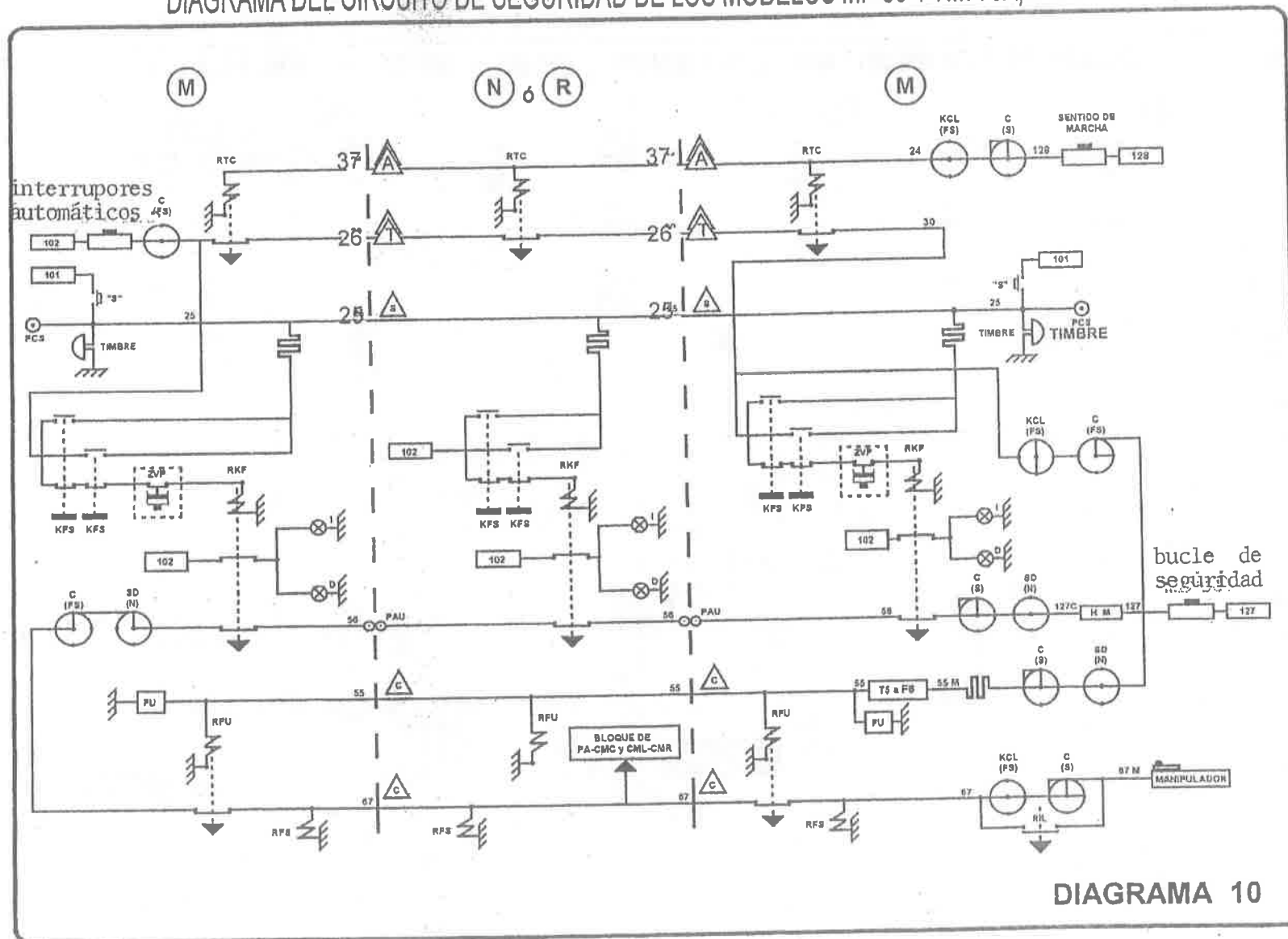
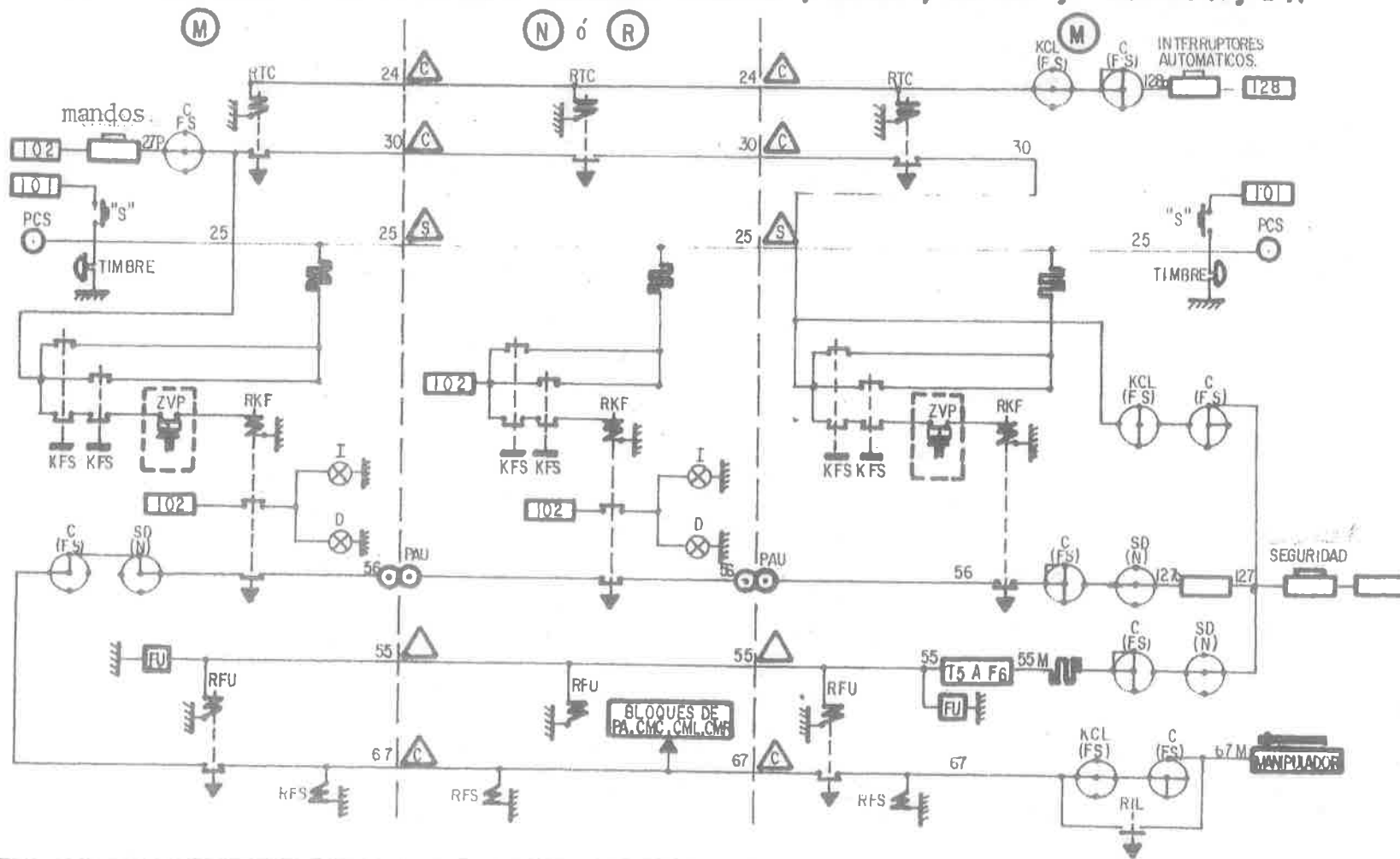




DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD MODELOS (NM-79 , NC-82 , MP-82 y NM-83 A y B).





6.2 DIAGRAMA 10-B

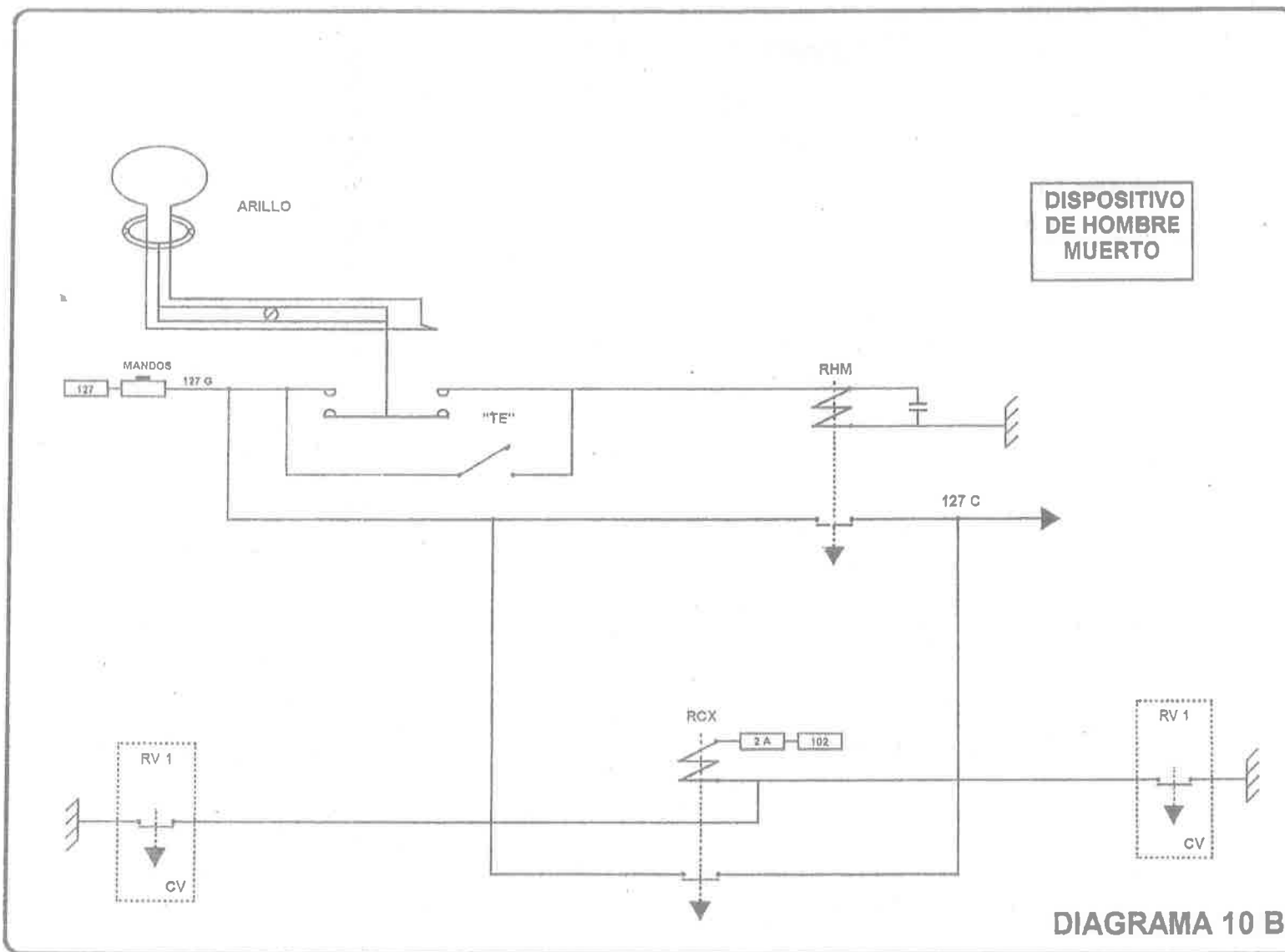
El dispositivo de **Hombre Muerto** permite garantizar, en la cabina de conducción de un tren en marcha, la presencia de un agente, ya que para ponerlo en servicio es necesario que manualmente se accione el arillo de **Hombre Muerto**; esto puede ser operado en sentido vertical, en cualquiera de sus dos direcciones, con lo que mediante un sistema mecánico se cierran dos contactos eléctricos que permiten que la alimentación **127 G** llegue al relevador del Hombre Muerto, el cual al energizarse cierra su contacto de trabajo **127G-127C**.

El relevador tiene en paralelo con la bobina, un condensador, lo que permite que el arillo pueda ser liberado durante un tiempo no mayor a 2.5 segundos. Durante este tiempo la alimentación **127G** al relevador se corta, pero éste sigue energizando gracias a la descarga del condensador; al terminar la descarga el relevador desenergiza cortando la alimentación al **127C**, lo que provoca un bloqueo a 4.5 bars aunque el arillo de Hombre Muerto vuelva a ser accionado.

El relevador de mando de la inversión, **RCX**, puede sustituir la continuidad **127G-127C** sólo cuando el tren está prácticamente detenido. La energización del **RCX** está controlada mediante los relés **RV1** del equipo de control por velocidad (ver diagrama 7).

El conmutador **TE** al ser operado hacia el frente (posición incorrectamente identificada como probador lámparas) permite substituir los contactos accionados por el arillo. Esto sólo es posible en los trenes con **TE** modificados. Estos trenes se identifican por tener la perilla del **TE** en color amarillo (trenes **MP68** y **NM73A, B y C**).

NOTAS IMPORTANTES



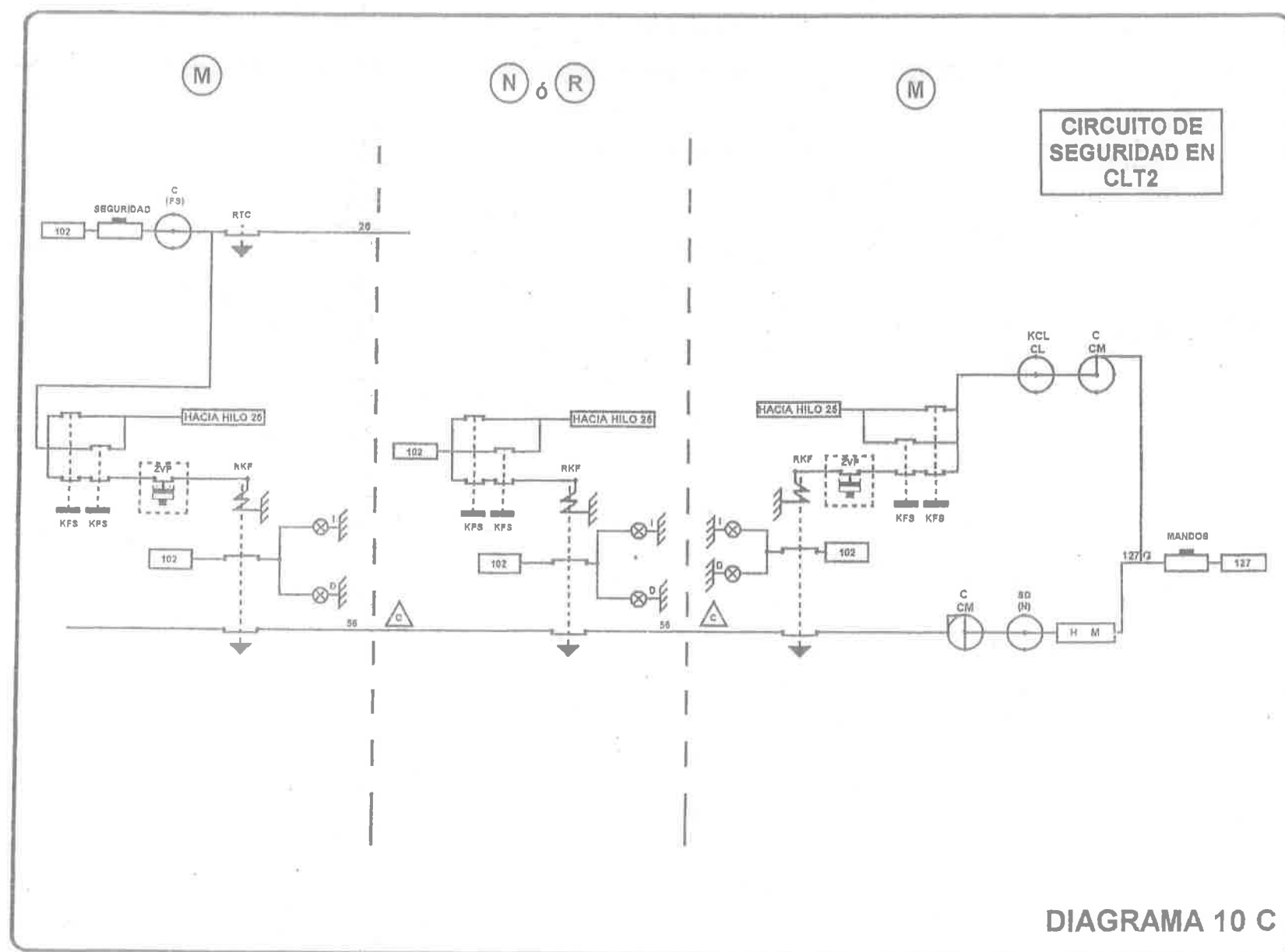


6.3 CIRCUITO DE SEGURIDAD EN CLT2. DIAGRAMA 10-C

Al mover el conmutador de conducción libre a la posición **CL**, se interrumpe la continuidad del hilo **37**, desenergizando los 9 **RTC** del tren, esto afecta al circuito de seguridad pues el **RKF** de la motriz de conducción ya no está alimentado por el hilo 26. Para lograr la alimentación de este relevador se utiliza el siguiente circuito: hilo **127**, micro interruptor **MANDOS**, conmutador **C** en posición **CM**, **KCL** en posición **CL**, **KFS** no accionados y **ZVP** establecido.

Al energizar el **RKF** de la cabina de conducción se restablece la continuidad de los hilos **56** y **67**, por lo que el circuito de seguridad vuelve a operar en las condiciones ya descritas.

NOTAS IMPORTANTES



6.4 ALIMENTACIÓN DIRECTA. DIAGRAMA 10-D

Cuando el circuito de seguridad se interrumpe y no es posible restablecer su continuidad, se hace necesaria la utilización del conmutador de alimentación directa. Este conmutador está normalmente sellado y sólo puede ser utilizado previa autorización del **PCC**.

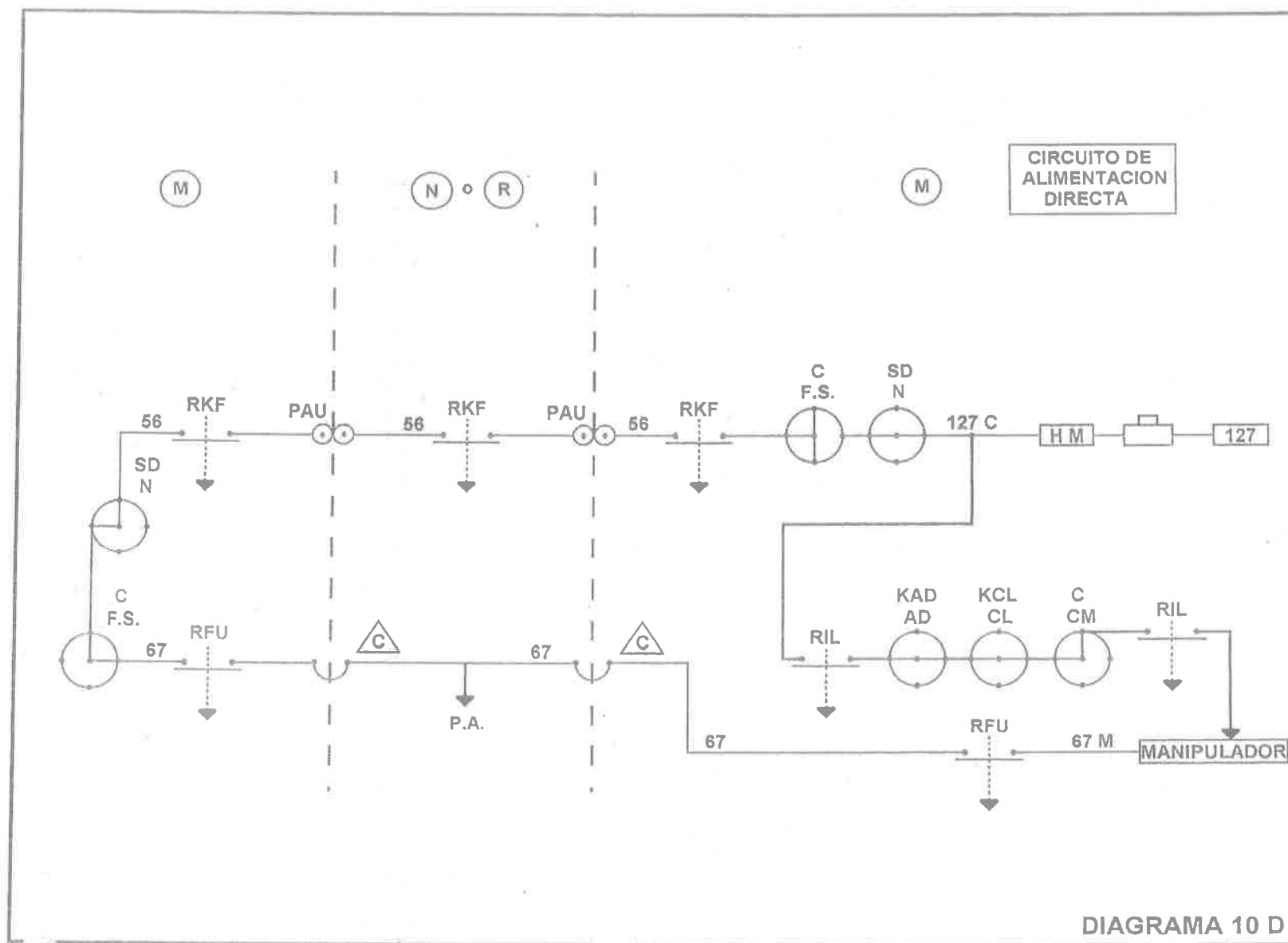
La alimentación directa sólo es posible en conducción **CLT2** y permite pasar de la alimentación **127** al manipulador, sin recurrir al circuito de seguridad; de este modo prácticamente todas las condiciones del circuito de seguridad quedan anuladas.

El circuito es el siguiente, la alimentación protegida por el micro-interruptor **MANDOS** tiene continuidad por:

- El relevador de Hombre Muerto.
- El relevador de puesta en servicio de la conducción Libre, **RIL**.
- El **KAD** en posición alimentación directa.
- El **KCL** en posición **CL**.
- El conmutador **C** en posición **CM**.
- Un segundo contacto de trabajo del **RIL**.

Cuando todo este circuito está completo, se alimenta nuevamente el manipulador.

NOTAS IMPORTANTES





6.5 SUSTITUCIÓN DEL HOMBRE MUERTO. DIAGRAMA 10-E

Cuando alguno de los componentes del dispositivo de **Hombre Muerto** falla, no es posible la continuidad entre los kilos **127G** - **127C**, entonces se hace necesaria la sustitución del **Hombre Muerto** mediante el conmutador **DR (DN)**. Esta sustitución sólo puede efectuarse en **CLT2**.

En el diagrama 10-D se muestra el circuito de alimentación al relevador de sustitución de **Hombre Muerto**, **RSH**; este circuito sólo tiene continuidad con el conmutador **C** en posición **CM** y el **RCX** energizado. Por lo anterior, la sustitución del **Hombre Muerto** sólo puede comandarse cuando el tren está prácticamente parado. Posteriormente al iniciar la marcha el tren, el **RCX** abrirá su contacto, pero el **RSH** queda alimentado por un contacto de automantenimiento. La misma alimentación **127G**, a través de un contacto de trabajo del **RSH**, pone bajo tensión al hilo **127Z**, lo cual permite alimentar al manipulador mediante el circuito de seguridad normal o por el circuito de alimentación directa.

NOTAS IMPORTANTES



SUSTITUCIÓN DEL HOMBRE MUERTO

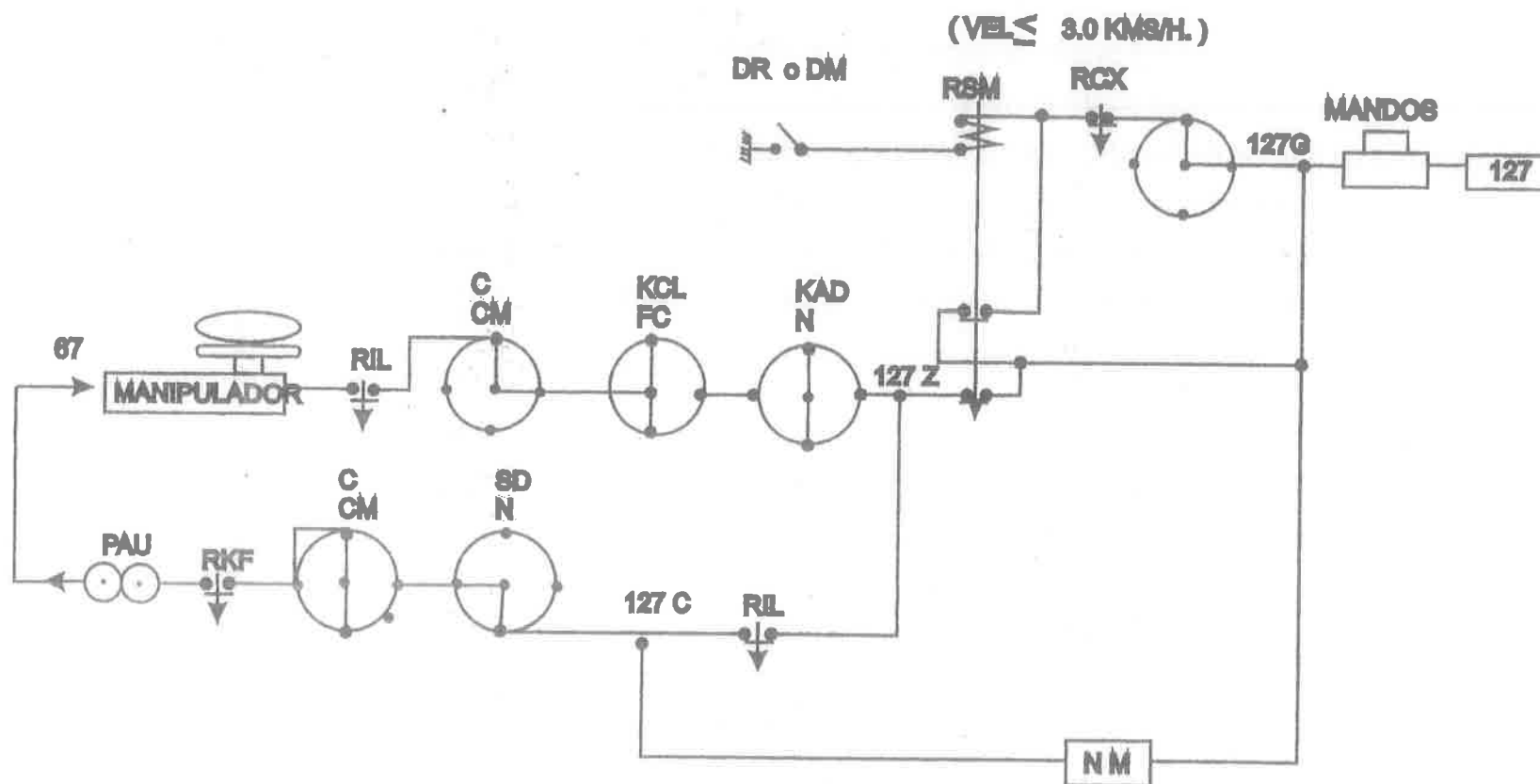


DIAGRAMA 10 E

6.6 RELEVADOR DE INICIO DE LA CONDUCCIÓN LIBRE LIMITADA A T2 (RIL). D I A G R A M A 10-F

Este relevador sólo se alimenta en el modo de conducción **CLT2**, cuando la velocidad es cercana a 0 Km/h. Esta condición es vigilada por el **RCX**, su conexión a tierra para energizar sólo es posible cuando el **KCL** está en posición **CL** y cuando el hilo **53** está conectado a tierra; esta conexión a tierra se controla mediante los relevadores **RV5** (ver diagrama 7).

El **RIL** opera los siguientes contactos:

- Contacto No. 1. De automantenimiento. Para permitir la alimentación del relevador, una vez que el tren ha iniciado la marcha.
- Contacto No. 2. Abre la alimentación **67S** para impedir el mando de grados de tracción superiores a T2.
- Contacto No. 3. Se cierra para permitir la alimentación al manipulador en **CLT2**.
- Contacto No. 4. Se cierra para iniciar el circuito de seguridad cuando es sustituido el dispositivo de **Hombre Muerto** o cuando se utiliza la alimentación directa.

NOTAS IMPORTANTES



**RELEVADOR DE INICIO
DE LA CONDUCCION
LIBRE LIMITADA A T2 (RIL)**

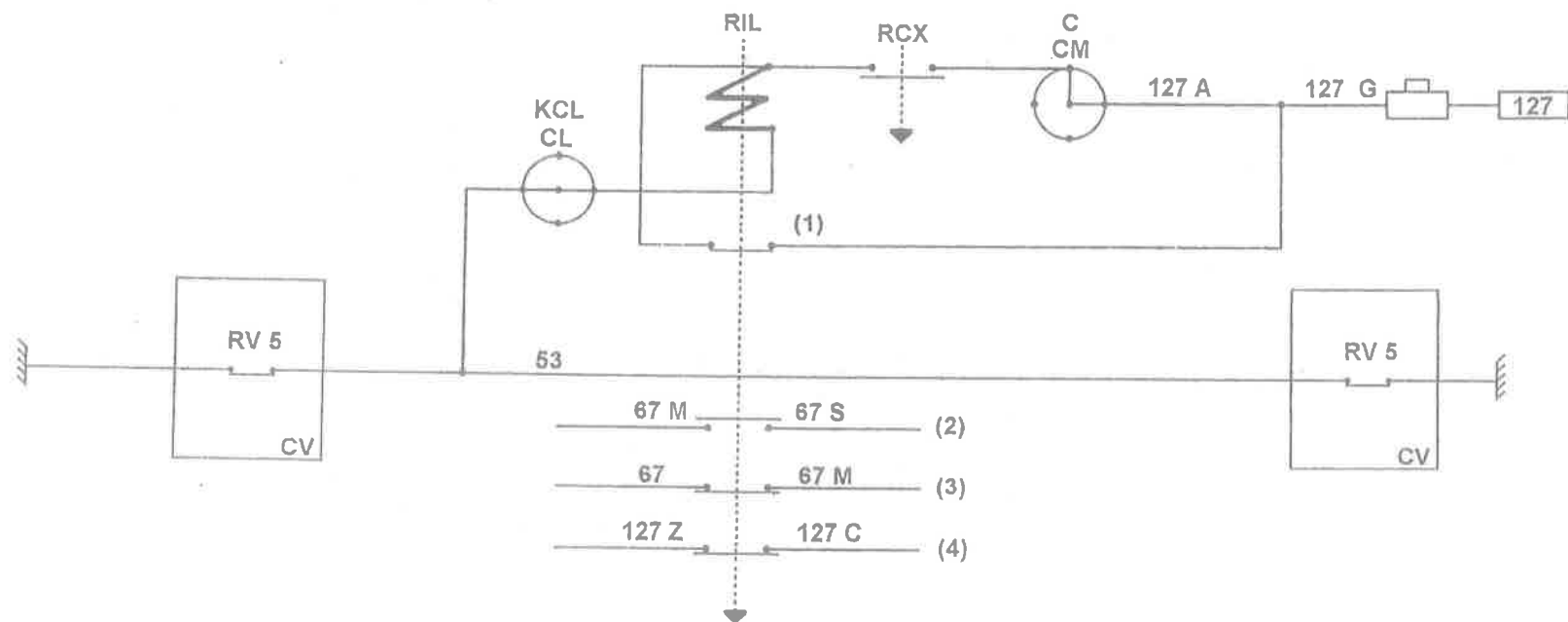


DIAGRAMA 10 F

6.7 INHIBICIÓN DE LOS KFS (RIK). DIAGRAMA 10 G

El circuito de inhibición de los **KFS**, adaptado a los trenes con la finalidad de evitar el bloqueo del tren; al accionamiento de un **KFS**, cuando la velocidad del tren sea igual o mayor a los **35 KPH**.

A continuación se describe el funcionamiento del circuito, en el **PR**, una alimentación de hilo **102**, pasa a través un fusible de **4A**, una resistencia, un diodo y encuentra tierra en el hilo **36** cuando al menos una puerta del tren esté abierta.

Al estar cerradas todas las puertas del tren. Cuando la velocidad este comprendida entre cero y **35 KPH**. Esta alimentación encuentra tierra en el hilo **53** a través de **RV5** energizado.

Cuando la velocidad del tren es igual o mayor que **35 KPH**, **RV5** desenergiza y si todas las puertas están cerradas **RIK** (relevador de inhibición de los **KFS**) se energiza, cortando la continuidad del hilo **53** y permitiendo la alimentación de los **RKF**, del tren a través del hilo **75**.

En estas condiciones el accionamiento de un **KFS**, no traerá como consecuencia, la desenergización de los **RKF**, sólo alimentar a los timbres por el hilo **25**.

El bloqueo del tren se materializará a una velocidad menor de **35 KPH** y a la apertura de cuando menos una de las puertas de acceso al tren.

NOTAS IMPORTANTES

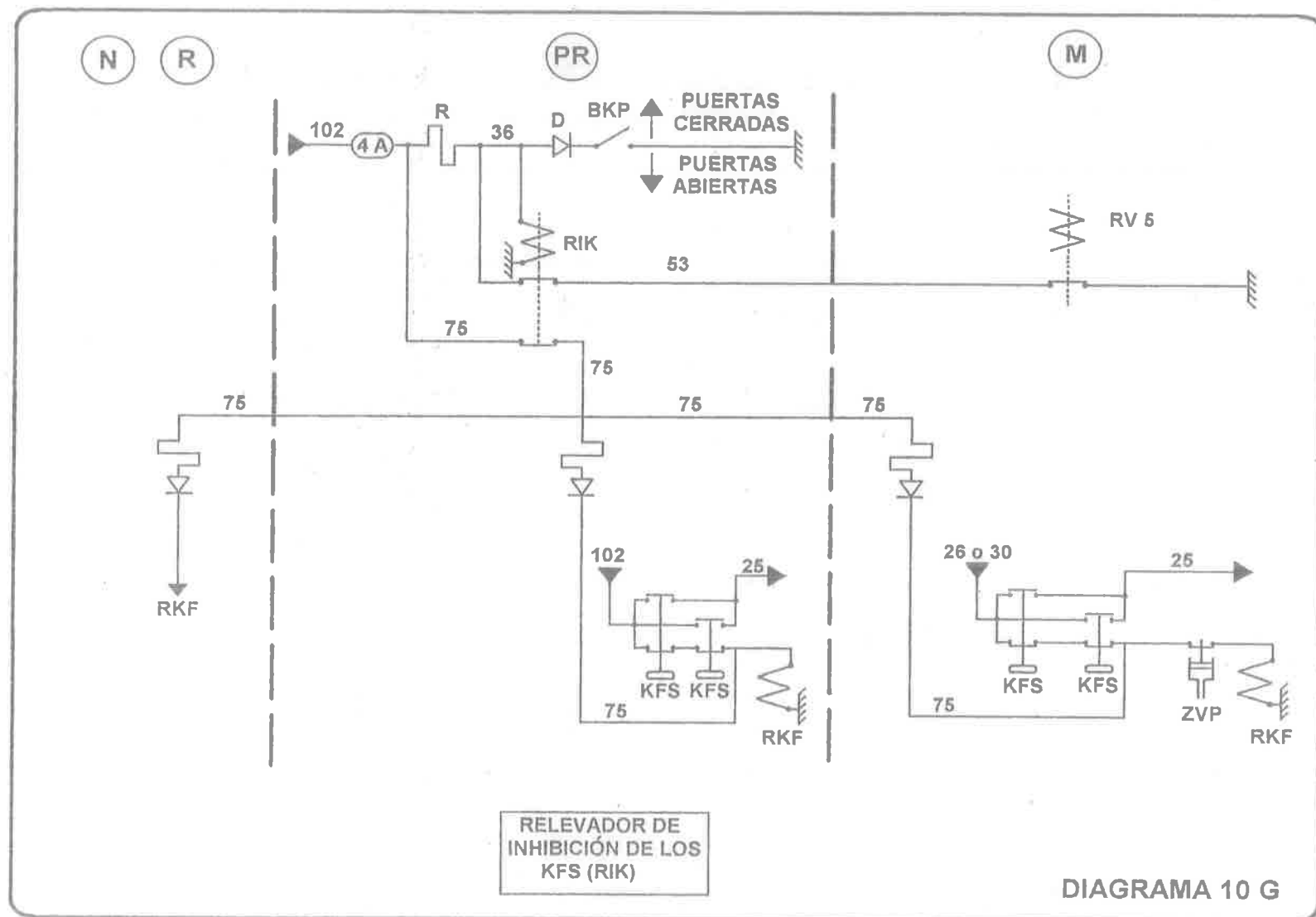


DIAGRAMA 10 G

077

Unidad 7

CIRCUITO DE TRACCIÓN FRENADO

OBJETIVO ESPECÍFICO

5

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará los diferentes mandos de tracción y frenado.
- Describirá los elementos del circuito de tracción.
- Identificará los diversos circuitos como el de inversión prohibida, los de tracción y frenado.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



7. CIRCUITO DE TRACCIÓN-FRENADO

7.1 MANDOS DE TRACCIÓN Y FRENADO

En todos los trenes se tienen dos diferentes medios para comandar un grado de tracción o un grado de frenado. La diferencia para utilizar uno u otro depende del modo de conducción utilizado.

Cuando el tren es conducido en el modo **PA** el equipo de pilotaje automático instalado en el remolque **P**, se encarga de dar las órdenes de tracción o freno, según sea necesario.

Cuando se utilizan modos de conducción manual (**CMC**, **CML**, **CMR** o **CLT2**), las órdenes de tracción o freno las da el Conductor mediante el manipulador de la cabina de conducción.

En cualquiera de los dos casos, es indispensable que el hilo **67** tenga una alimentación de **+72VCC**, pues es a partir de este voltaje que se van a generar las diversas órdenes de tracción o freno.

Actualmente se tienen dos diferentes modelos por lo que respecta al manipulador:

1. *MANDO DISCONTINUO*

Las motrices **M**, cuyos números van del 001 al 0200, tienen un manipulador en el que básicamente alimentan una diferente línea de tren, en cada posición de tracción o freno. Estas líneas de tren alimentan en cada motriz diferentes circuitos, los cuales hacen trabajar al equipo, según la orden dada en la cabina de conducción.

NOTAS IMPORTANTES



2. MANDO CONTINUO

Las motrices **M**, cuyos números son superiores al 0200, tienen un diferente tipo de manipulador.

En este sistema se utilizan básicamente 2 líneas de tren, por las que circula un determinado valor de corriente. Esta corriente se denomina señal **P** y se obtiene a partir de los generadores de señal **P**. Estos generadores están instalados en las cabinas de conducción y en el remolque **P**. La señal **P** tiene diferente posición del manipulador.

7.2 TRENES DE MANDO DISCONTINUO

7.2.1 MANDOS DE TRACCIÓN FRENADO

En los modelos de trenes **MP68**, **NM73A B y C**, las líneas de tren que se utilizan para transmitir las diferentes órdenes de tracción o freno, son:

- a) Hilo 3 para T-1.
- b) Hilo 19 para T-2.
- c) Hilo 19 y 21 para T-3.
- d) Hilo 20 para T-4.
- e) Hilos 20 y 21 para T-5.

NOTAS IMPORTANTES

- f) Hilo 18 para el desbloqueo total, **NEUTRO 0 TRACCIÓN**.
- g) Hilo 17 para frenado F-1.
- h) Hilo 16 para frenado F-2.
- i) Hilo 15 para frenado F-3.
- j) Hilo 14 para frenado F-4.
- k) Hilo 13 para frenado F-5.
- l) No se alimenta ningún hilo para frenado F-6.
- m) Se pone a tierra el hilo 55 para el frenado de urgencia.

Al hilo 55, además, se le corta la alimentación si el mando de **FU** se produce en la motriz de conducción. Esto se puede esquematizar así:

- T-1 Hilos 3, 18 y 55
- T-2 Hilos 19, 18 y 55
- T-3 Hilos 19, 21, 18 y 55
- T-4 Hilos 20, 18 y 55

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

T-5	Hilos 20, 21, 18 y 55 Hilos 18 y 55
N	Hilos 18 y 55
F-1	Hilos 17 y 55
F-2	Hilos 16 y 55
F-3	Hilos 15 y 55
F-4	Hilos 14 y 55
F-5	Hilos 13 y 55
F-6	Hilo 55
FU	Hilo 55 a tierra.

Si el modo de conducción usado es manual las alimentaciones a las líneas de tren se obtienen a partir del manipulador y si se utiliza la conducción **PA**, las órdenes salen del bloque **PA-CMC** y se distribuyen en el tren mediante las mismas líneas de tren.

7.2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CIRCUITO DE TRACCIÓN.

Como elementos principales del circuito de tracción podemos considerar los siguientes.

1. Combinador de arranque en tracción y freno (JH).
2. Grupos de resistencias.
3. Fusibles de tracción.
4. Relevador diferencial de intensidad (QDI).
5. Disyuntor electromagnético de tracción (DET).

A continuación se define y explica cada uno de ellos.

1. **COMBINADOR DE ARRANQUE EN TRACCIÓN Y FRENO (JH).** Las motrices M y N de los modelos MP68, NM73A y NM73B, tienen instalado bajo la carrocería, entre las dos carretillas, el combinador (JH). Este combinador es un dispositivo electromecánico el cual permite que se efectúen las conexiones en los mandos de progresión y conmutación en tracción y frenado, también permite establecer las condiciones de giro de los motores.

El conjunto del JH consta principalmente de un servomotor eléctrico (SME), un plato con 35 ranuras separadas una de otra a la misma distancia, un árbol de levas y 24 contactores de conexión y cada vuelta se cambia una posición.

El combinador de arranque comprende 35 posiciones:

De 0 a 3 Maniobra

NOTAS IMPORTANTES



De 4 a 16 Serie
17 Transición
De 18 a 30 Serie - paralelo

NOTAS IMPORTANTES

Más las posiciones (-1) y (-2) utilizadas para ordenar el cambio del conmutador tracción frenado y del inversor.

2. **GRUPOS DE RESISTENCIAS.** En las motrices de los modelos MP68, NM73A y NM73B, están instalados bajo la carrocería. En el costado izquierdo, un conjunto de resistencias que puestas en serie con los motores de tracción permiten limitar la corriente de éstos. Durante el frenado en los dos primeros modelos estas resistencias hacen posible el freno reostático.

El acoplamiento de las resistencias se efectúa por los contactores de conexión obteniéndose así, las conexiones correspondientes a los diferentes grados de tracción del tren.

3. **FUSIBLES DE TRACCIÓN.** Aparte de la protección instalada en la entrada de la alimentación tracción por las escobillas positivas, existe otra protección a los motores de tracción, dada por 2 fusibles de 500 A.
4. **RELEVADOR DIFERENCIAL DE INTENSIDAD (QDI)** El QDI, controla la intensidad de entrada y salida del circuito de tracción. Opera abriendo el circuito en caso de diferencia de valor de dichas corrientes, consta de dos bobinas, una de entrada y otra de salida, cuando ocurre una falla en el circuito y el valor de corriente a la entrada es 80A, superior al de salida, el QDI, actúa provocando la apertura del DET.

5. **DISYUNTOR ELECTROMAGNÉTICO DE TRACCIÓN (DET).** Este dispositivo eléctrico tiene como función alimentar a los motores de tracción del tren, existe uno por cada carro motor, también son conocidos como interruptores automáticos.

El cierre del **DET** se logra:

En conducción manual (**CM**), poniendo el conmutador interruptores automáticos (**D**), en la posición interruptores automáticos activos, energizando así el Hilo 8.

No obstante el cierre del **DET**, no tendrá lugar hasta en tanto no se cumplan las condiciones siguientes:

- Hilo 8 energizado
- Fusible **2A**, en buen estado
- Conmutador de aislamiento de la tracción (**KIT**), en posición normal.
- Servo Motor del **JH**, energizado.
- Presencia de corriente de alta tensión controlada por los relevadores de tensión en serie y en paralelo, **RUS** y **RUP**, respectivamente.
- Combinador (**JH**) en posición cero.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Conmutador tracción frenado en posición tracción.
- Sentido de marcha definido
- Cuando todas estas condiciones se cumplen, la alimentación del Hilo 8 llega al **RCD**, y este energiza. Al cerrar sus contactos el **RCD**, permite que una alimentación de baja tensión llegue a las bobinas del **DET** y éste cierre sus contactos.

Cando se ordena un grado de tracción, combinador **JH** sale de la posición cero, pero la alimentación al **RCD**, se mantiene mientras opera el circuito de mantenimiento del disyuntor. Este circuito sólo entra en operación cuando está alimentado algún hilo de tracción.

La operación del relevador **QDI**, provocará la fusión de la protección de 2A., imposibilitando la alimentación al **RCD** y el cierre del disyuntor.

Cuando cesa el mando de tracción, el combinador **JH**, automáticamente recibe la orden de regresar a la posición cero. Durante la regresión el relevador de vigilancia de funcionamiento (**RVA**) es alimentado intermitentemente, abriendo y cerrando su contacto. Con ésto se logra alimentar al circuito de mantenimiento del **DET**, por lo que éste sigue cerrado hasta que el combinador **JH**, llega a la posición cero y el conmutador **TF**, conmuta automáticamente a posición frenado.

Con lo anterior se logra que el **DET**, no abra a plena carga al cortarse el mando de tracción, con lo cual se produciría un violento jaloneo en el tren y se disminuiría sensiblemente la vida útil de los contactos del disyuntor.



CIRCUITO DE CONTROL DEL D T

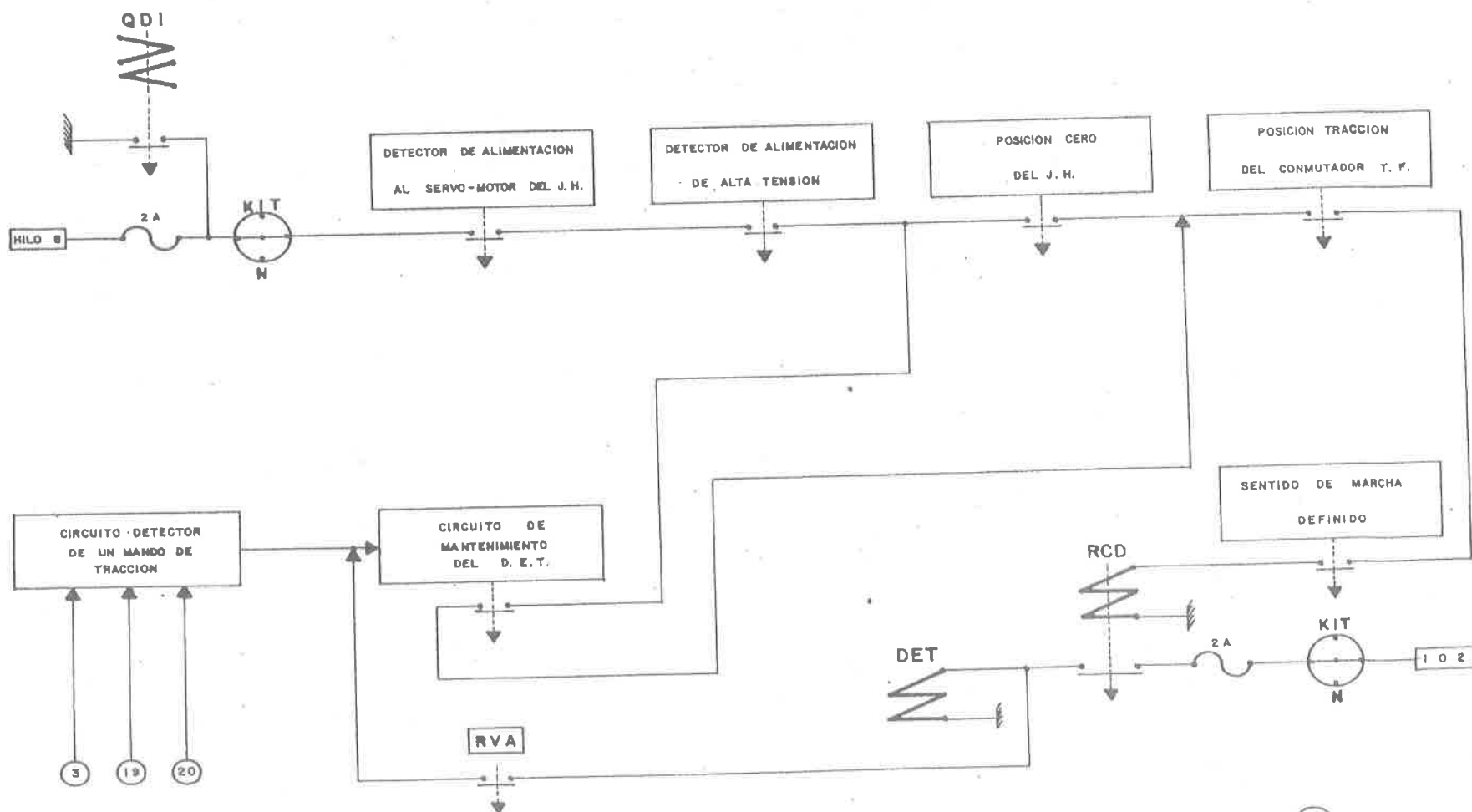


DIAGRAMA 11



7.3 CIRCUITO DE TRACCIÓN

En el diagrama 11-A se muestra el esquema básico del circuito de tracción. La alimentación de 750 V., tomada de la barra guía o del trole, pasa por el **KFP**, cuando éste se encuentra en una posición definida. A continuación se encuentra una bobina del relevador diferencial de intensidad (**QDI**), el cual detecta el valor que tiene la corriente al entrar al circuito. Posteriormente se tiene una protección fusible con capacidad de 500 A., y uno de los contactos del interruptor bipolar **DET**. Conectados en serie se encuentran los inductores (**F**) y los inducidos (**A**) de los motores de tracción: en el mismo circuito está conectado el reóstato, que permite controlar el valor de corriente que circula por los motores. Esta conexión se mantiene durante los grados de tracción **T1**, **T2** y **T3**.

Finalmente, encontramos la siguiente bobina del **QDI**, el cual detecta el valor de corriente a la salida del circuito.

Para lograr la aceleración del tren es necesario incrementar progresivamente el valor de corriente que circula por las bobinas de los motores, ésto se logra eliminando paulatinamente las resistencias conectadas en serie.

El combinador **JH**, normalmente ocupa la posición cero y sólo progresa de cero a treinta, cuando recibe un mando de tracción.

POSICIONES DEL JH EN PROGRESIÓN

T-1 POSICIÓN 3

T-2 POSICIÓN 15

NOTAS IMPORTANTES

T-3 POSICIÓN 16

T-4 POSICIÓN 29

T-5 POSICIÓN 30

A medida que el combinador progresa de la posición 0 a la posición ordenada por el manipulador, se cierran progresivamente los contactos **CRI**, **CR2**, **CR3** y así progresivamente, hasta lograr el total puenteo del reóstato. En el tren en realidad, esto se logra mediante el cierre de 14 contactores, todos operados mediante levas del árbol principal.

Cuando el grado de tracción seleccionado es **T3**, se alimentan los Hilos del tren 19 y 21, ordenándose así que el combinador avance hasta la posición 15, donde a continuación deberán cerrarse los contactores de puenteo **CHA** y **CHB** y por último el combinador **JH**, debe moverse a la posición 16 para cerrar el tercer contactor de puenteo **CH1**.

Los tres contactores de puenteo forman, con un conjunto de resistencia, un circuito paralelo a los inductores de los motores. En el diagrama 11-C, se muestra este circuito en paralelo con los inductores de los motores 1 y 2. Un circuito igual existe para los motores 3 y 4.

La conexión de un grupo de resistencias en paralelo con los inductores de los motores, tiene por objeto derivar parte de la corriente que circula por los devanados inductores, disminuyendo así la fuerza contraelectromotriz. De esta forma es posible aumentar la velocidad de los motores.

NOTAS IMPORTANTES



En el diagrama 11-D, se muestra el circuito serie paralelo que se establece cuando el combinador avanza de la posición **18** a la **29**, comandado por el Hilo **20**. Esto significa que se ha ordenado un grado de tracción **T4**.

En esta conexión se integran nuevamente un grupo de resistencias en serie con cada par de motores y a medida que el combinador avanza hacia la posición **29** estas resistencias son eliminadas nuevamente en forma similar a lo ocurrido en **T2**. Los contactores **CP1** y **CP2**, son operados por el árbol de levas del combinador al avanzar a la posición **17**.

Si el grado de tracción ordenado es **T5**, se alimentan los hilos **20** y **21**. El mando del Hilo **20** ordenará la progresión de los combinadores hasta el punto **29** y cuando esta posición se alcanza, el Hilo **21** nuevamente ordena el puenteo de los inductores en forma igual a la explicada para **T3**, en el diagrama 11-C. En esta ocasión los contactores **CH1** y **CH2**, que permiten el tercer paso de puenteo, se cierran cuando el combinador **JH**, avanza a la posición **30**.

La progresión en tracción de los seis combinadores **JH**, está sincronizada por un equipo que opera controlado por tiempo y/o por corriente. A este se le llama equipo de sincronización cronoamperimétrica. Al comandarse un grado de tracción este equipo es puesto en servicio en la cabina donde estén en servicio los conmutadores **IST** y **C**. Al funcionar el equipo cronoamperimétrico se logra el avance sincronizado de los combinadores de las seis motrices; con ésto se logra repartir equitativamente el esfuerzo de tracción, evitando daños en los equipos y jaloneo en el tren.

Las dos partes del sistema, la parte cronométrica y la parte perimétrica funcionan en forma simultánea.

NOTAS IMPORTANTES



Cada vez que el combinador **JH**, avanza a una posición y elimina a un grupo de resistencias, la corriente en los motores de tracción se incrementa, disminuyendo poco tiempo después, cuando el motor ha aumentado su velocidad y su fuerza contraelectromotriz. Finalmente, la corriente en los motores se estabiliza; en este momento se puede autorizar una nueva progresión del combinador **JH**, con lo que la corriente nuevamente se incrementará.

Cuando el tren circula vacío o con poca carga, la corriente en los motores de tracción disminuye y se estabiliza rápidamente, permitiendo mandos de progresión muy rápidos. Durante estas condiciones el equipo de sincronización cronométrica autoriza la progresión de los combinadores cada vez que se cumple un tiempo establecido, este tiempo ha sido calculado de manera que garantice la seguridad en la operación del equipo.

Cuando la carga del tren es mayor, la corriente en los motores de tracción disminuye más lentamente, ya que el mayor paso permite a los motores aumentar de velocidad muy lentamente. En estas condiciones la progresión es controlada por el circuito amperimétrico, el cual permite el avance de los combinadores en forma sincronizada sólo cuando la corriente ha disminuido en todos los motores para un valor que asegura que una nueva progresión no causará daño al equipo.

El sistema de sincronización deja de trabajar cuando en la cabina de conducción el conmutador **IST**, es colocado en la posición **FUERA DE SERVICIO**. Con ésto se logra que el combinador de cada motriz avance según su propio ritmo de estabilización de corriente en el circuito de tracción. Con ésto se corre el riesgo de que el esfuerzo de tracción no sea repartido en forma igual entre las seis motrices.

NOTAS IMPORTANTES



El advertidor luminoso **LTC**, localizado junto al conmutador **IST**, enciende en forma intermitente mientras los combinadores progresan en tracción. Su encendido en forma fija indica que uno o más combinadores se han detenido en una posición que no corresponde al grado de tracción ordenado, su funcionamiento intermitente cesa aproximadamente a 28 ó 30 KPH., pues en condiciones normales a esta velocidad los combinadores alcanzan su máximo grado de progresión. Al mismo tiempo que funciona la **LTC.**, se enciende en la **caja BS**, la señalización **progresión incompleta**.

El encendido de esta lámpara nos indica que uno o varios combinadores no han llegado al punto máximo de progresión que corresponde a cada grado de tracción. Cuando esta lámpara no se apaga a una velocidad superior a 30KPH, debe hacerse del conocimiento del PCC.

Al efectuarse el tercer paso de puenteo, los combinadores avanzan a la posición **16** en **T3** y a la posición **30** en **T5**. Este avance no está sincronizado y tampoco se señala mediante la lámpara **progresión incompleta**.

Finalmente, cuando se suspende el mando de tracción, el combinador regresa a la posición cero: al llegar a cero y si la velocidad del tren es superior a 12 Km/h., se ordena automáticamente un cambio de posición del conmutador tracción-frenado para que pase a posición **FRENADO**. Al cambiar de posición, provoca la apertura del **DET**, y prepara los equipos para la fase de freno reostático.

NOTAS IMPORTANTES

CIRCUITO DE TRACCION EN T-1,T2yT3.

MP-68 NM-73A

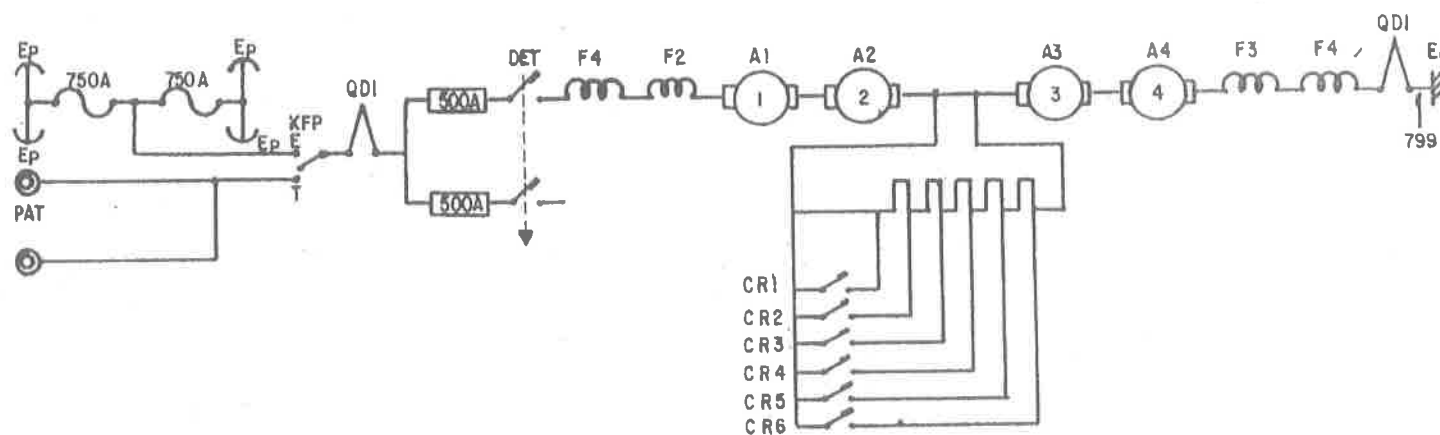
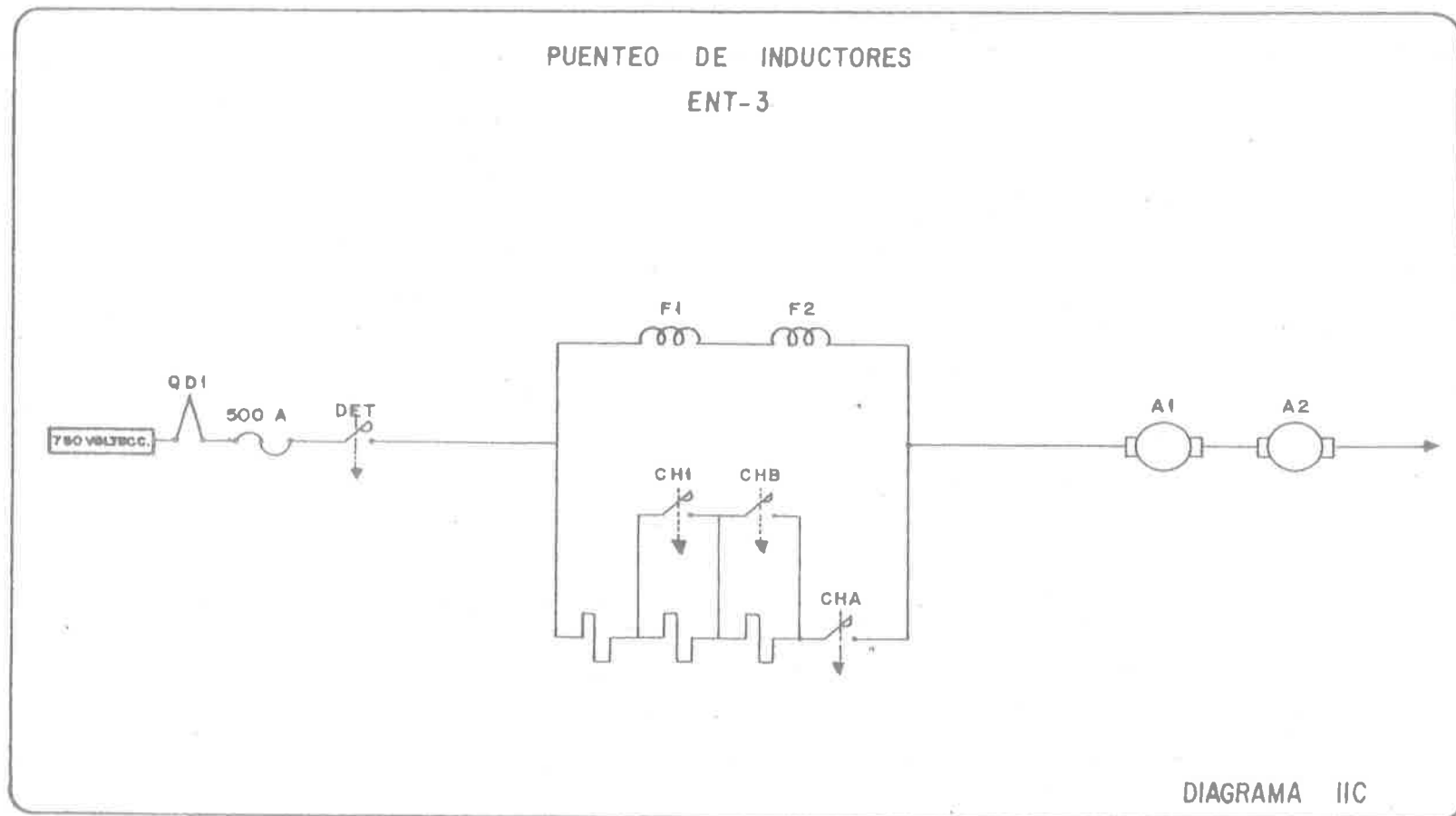


DIAGRAMA (IIA)



CIRCUITO DE TRACCION SERIE PARALELO

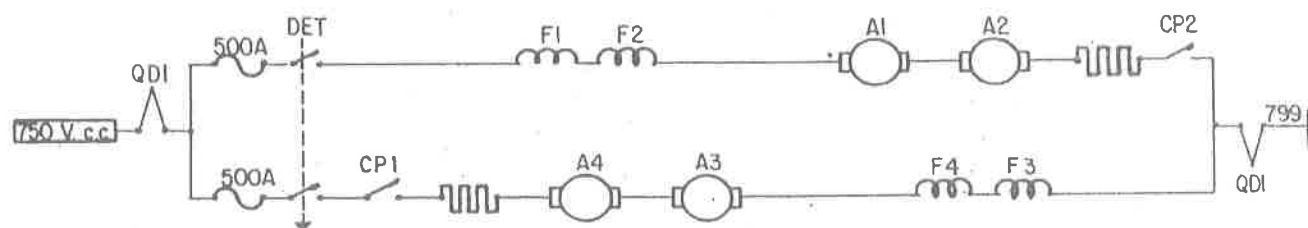


DIAGRAMA (II D)



7.4 CIRCUITO DE INVERSIÓN PROHIBIDA

El circuito de inversión prohibida se establece cuando por alguna falla, un combinador de arranque detiene su movimiento indebidamente en la posición 17. Cuando esto sucede, el interruptor **DET** abre sus contactos cortando la alimentación de alta tensión al circuito de potencia.

Los cuatro motores de tracción quedan conectados tal como se muestra en el diagrama 11-E. Los contactores **CX1** y **CX2** están accionados por las levas del árbol principal del combinador. Están cerrados en las posiciones 15, 16 y 17, estableciendo un circuito mixto, ya que en estas condiciones los motores no están conectados en serie y tampoco están definitivamente conectados en paralelo. Esta forma de conexión momentánea permite una transición sin grandes variaciones de corriente en los motores de tracción, de lo contrario se tendrá como consecuencia fuertes jalones en el tren.

A pesar de que los contactores **CX1** y **CX2** están cerrados desde el punto 15, el circuito de inversión prohibida no puede establecerse sino hasta que se ha cerrado el contactor **CP2** y esto sucede a partir de la posición 17. En el punto 18 los contactores **CX1** y **CX2** abren dejando los motores conectados según se muestra en el diagrama 11-D.

Al estar detenido el combinador **JH**, en la posición 17, se manda el cierre permanente de los contactores **CX1**, **CX2** y **CP2**. Los seccionadores del inversor que aparecen antes y después de los inductores 4 y 3, permanecen cerrados también, ya que la inversión de sentido de marcha sólo es posible cuando el **JH**, está en posición cero. En estas condiciones el carro motor afectado puede continuar su marcha sin que el equipo resulte afectado; sólo debe considerarse que ese carro motor estará inactivo a la tracción y al frenado reostático.

NOTAS IMPORTANTES

En la cabina de conducción esta falla se señala mediante el encendido permanente de la lámpara **LII** y el funcionamiento permanente del vibrador **VII**, cuando esto sucede deberá darse aviso de inmediato al PCC.

El tren podrá continuar la marcha hasta la próxima terminal en donde deberá ser retirado de circulación.

En caso de que ese carro motor llegará a circular en sentido contrario, se provocarán graves daños al material y seguramente el servicio se verá afectado. Esto se debe a que cuando los motores del carro averiado son obligados a girar en sentido contrario, se establece un circuito cerrado para los motores 3 y 4, el circuito siguiente es:

Inducido 4, inducido 3, inversor, inductor 4, inductor 3, contactor **CP2** cerrado, grupo de resistencias, contactor **CX2** cerrado, contactor **CX1** cerrado, inversor.

Cuando los inducidos giran dentro del campo magnético remanente proporcionado por los inductores 4 y 3, se genera una diferencia de potencial en los extremos de los inducidos. El potencial del inducido 4 se suma al del inducido 3 y hacen circular una corriente a través de los inductores, aumentando la intensidad del campo magnético. Esta corriente circulará por el grupo de resistencias que hace las veces de carga y el circuito se cierra nuevamente en los inducidos. Se logra así conectar en serie dos generadores autoexcitados y a medida que mayor sea su velocidad de giro, mayor será su generación y ésta a su vez, aumentará su excitación, por lo que aún a bajas velocidades se obtienen valores de corrientes generada muy elevado.

NOTAS IMPORTANTES



Al funcionar así los motores 3 y 4, se logra un efecto de freno reostático, pero el equipo está desprovisto de una protección, pues no hay ningún control sobre la corriente generada o la corriente de excitación. Los motores 4 y 3, mediante el par de freno obtenido, intentan disminuir la velocidad del carro afectado, pero ya que éste se encuentra acoplado al resto del tren, el esfuerzo de freno se transmite a todo el convoy. Cabe recordar que las otras cinco motrices se encuentran traccionando y es a éste esfuerzo de tracción conjunto al que los motores 3 y 4, intentan oponerse.

Cuando esta falla se presenta y los trenes son operados sin precaución, se provocan daños de dos tipos:

- a) El elevado valor de corriente generada quema partes del cableado, reóstato, motores de tracción y contactores del JH.
- b) El alto par de freno con el que los motores 3 y 4 tratan de oponerse a la marcha del tren, provoca daños en las ruedas portadoras, mazas y puentes diferenciales. El pivote de esta carretilla también sufre enormes esfuerzos mecánicos así como el bastidor de la carretilla.

Cuando las condiciones de la falla hagan indispensable que el tren circule en sentido contrario, deberá tenerse especial cuidado en **QUE LA VELOCIDAD NO SEA SUPERIOR A 10 KPH**. A bordo del carro afectado deberá viajar un agente autorizado que vigile la marcha del mismo; esta situación no deberá sostenerse por largos períodos.

Cuando el tren presenta la falla de inversión prohibida en línea, sólo el PCC, podrá autorizar su movimiento en sentido contrario.

NOTAS IMPORTANTES



En el circuito de inversión prohibida se ha incluido un seccionador del **KFP**, el cual es abierto cuando el **KFP** es colocado en posición **TOMA**. Sólo en los modelos **NM73A** y **NM73B**.

Al interrumpirse el circuito, también se suspende la generación y sus efectos, por lo que tren podrá circular en sentido contrario sin restricción de velocidad: Sin embargo, la señalización seguirá funcionando en la cabina de conducción, pues ésta advierte que uno o más combinadores están detenidos en la posición **17** y al accionar el **KFP** sólo se interrumpe el circuito de generación pero no se provoca el movimiento del combinador **JH**.

NOTAS IMPORTANTES



CIRCUITO DE INVERSION PROHIBIDA

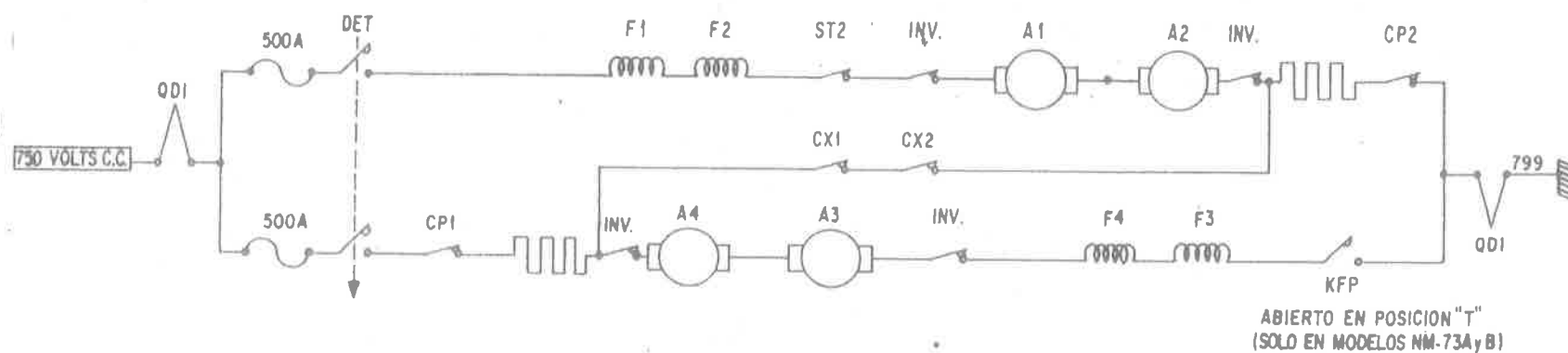


DIAGRAMA 11 E

7.5 FRENADO REOSTÁTICO Y ELÉCTRICO

7.5.1 TRENES MP68 Y NM73A

Durante la fase de frenado estos trenes tienen la característica de utilizar sus motores de tracción como generadores de corriente continua de excitación independiente. En el circuito de generación se conectan el reóstato de arranque a manera de carga, con lo que se logra la circulación de corriente a través de los inducidos de los motores de tracción, los cuales, ahora, están conectados permanentemente en serie. También los cuatro inductores están conectados en serie y su corriente de excitación es proporcionada por el generador de corriente alterna previamente transformada y rectificada.

El par de freno proporcionado por los motores, al funcionar como generadores, intenta disminuir la velocidad del giro de las ruedas portadoras. Ya que el puente diferencial está unido al bastidor de la carretilla y éste se une a la carrocería mediante el pivote, se obtiene como resultado una disminución de la velocidad del carro.

Para poner en servicio el equipo de freno reostático, es indispensable que un mando de tracción previa haya logrado una velocidad superior a 12 KPH, y que el manipulador permanezca en neutro por lo menos 5 segundos, con esto es posible que al interrumpirse el mando de tracción el combinador de arranque **JH**, regrese a la posición del conmutador **TF**, a la posición frenado.

NOTAS IMPORTANTES



7.5.2 FRENADO POR RECUPERACIÓN O ELÉCTRICO TRENES NM73B.

En estos trenes, durante la fase de frenado, sus motores son convertidos en generadores, de corriente continua de excitación independiente, sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en los trenes con frenado reostático, en este caso, el interruptor de tracción, **DET**, permanece cerrado, permitiendo la conexión entre los generadores y la barra guía. Cuando el potencial generador es superior al potencial de la barra, será posible hacer circular una corriente desde los generadores hacia la línea. Este circuito de generación se cierra cuando otro tren toma alimentación de la barra y cierra circuito en el riel. Los generadores del tren que recupera están conectados, mediante el Hilo **799** y las escobillas negativas, al riel.

Para poner en servicio el frenado eléctrico, entre otras condiciones se requiere:

- Que el conmutador **TF** se encuentre en posición frenado.
- Que la velocidad del tren sea superior a 18 KPH.
- Que el circuito de seguridad este normal.
- Que el equipo que controla el frenado por recuperación esté normal,

7.6 TRENES DE MANDO CONTINUO

Los trenes **NM79**, **NC82**, **MP82** y **NM83A** y **B**, tienen instalado en el manipulador una resistencia variable.

NOTAS IMPORTANTES

El valor de esta resistencia depende de la posición del manipulador, en la posición **T5**, tiene el valor máximo de 200 Ohms y en la posición **FU**, tiene un valor mínimo de 0.0 Ohms.

Este reóstato es alimentado con un voltaje regulado proporcionado por el equipo generador de señal **P**.

A través de la resistencia variable circulará una corriente cuyo valor depende del valor de la resistencia y éste, a su vez, está en función de la posición del manipulador.

De esta forma, el generador de señal **P** puede registrar la posición del manipulador; una vez determinada ésta, el generador hace circular, mediante dos hilos de tren, un determinado valor de corriente. Esta corriente, llamada señal **P** tiene valores de 0.0A a 100 mA.

El valor de 100 mA corresponde a **T5** y el valor de 0.0A corresponde al freno de urgencia. Existe un valor intermedio de ajuste de 70mA para la posición **NEUTRO**.

La señal **P** puede alimentarse desde el generador instalado dentro del bloque **PA-CMC**, esto en conducción **PA**, o puede alimentarse desde los generadores instalados en la cabina de conducción, cuando se utilizan **CMC**, **CML**, **CMR** o **CLT2**.

Los generadores instalados en las cabinas tienen circuitos duplicados, con esto se logra una mayor seguridad en la posición del tren, ya que en caso de falla del primer circuito se conmuta automáticamente el segundo; cuando esto sucede se señala en la cabina de conducción **MANDO CONTINUO FUERA**. Cuando se produce una falla en los dos canales del mismo generador, la señalización en cabina es la misma, sin

NOTAS IMPORTANTES



embargo, en este caso la ausencia de señal **P** (corriente igual a 0) provoca el bloqueo del tren a 4.5 bars. Esto sólo en **NM79**, **NC82** y **NM83**. Los trenes **MP82**, no se bloquean e inclusive pueden traccionar a muy baja velocidad.

En los cuatro modelos de tren que operan con el sistema de **MANDO CONTINUO**, el circuito de señal **P** se establece mediante los hilos **21** y **22**. Además de las variaciones de señal **P** que se producen al cambiar de posición el manipulador, se envía a las motrices una información mediante el hilo de tren **13**, cuando el manipulador se encuentra en una posición de frenado; a través del hilo **19**, cuando el manipulador se coloca en una posición de tracción o a través del hilo **20**, cuando el grado de tracción es superior a **T1**.

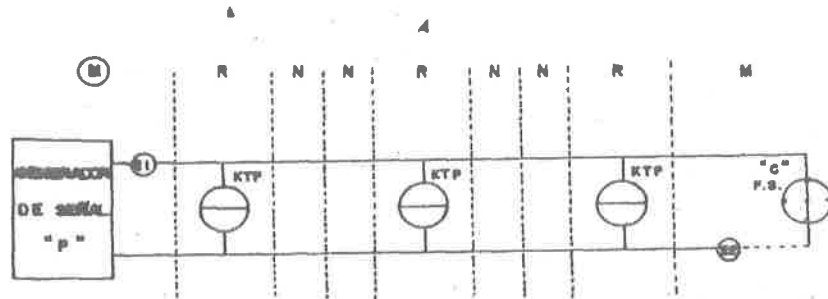
La alimentación de estos hilos debe corresponder a un determinado valor de señal **P**, por ejemplo, cuando el hilo **19** es alimentado y el valor de la señal **P** es de 76mA, esto se traduce en los equipos de tracción como un mando de **T1**.

La señal **P** entra en cada carro motor a un equipo denominado **RECEPTOR DE SEÑAL P** el cual registra el valor de corriente y da continuidad al circuito, para que esta información llegue a los siguientes carros. Una vez que el receptor registra el valor de la señal **P**, la traduce en un mando de tracción o freno, según el valor detectado.

Cuando los hilos **21** y **22** no forman un circuito cerrado, evidentemente se interrumpe la circulación de la señal **P** y como ésta tiene un valor cero, se comanda un bloqueo equivalente a frenado de urgencia en todo tren, sólo en trenes **NM79**, **NC82**, **NM83 A** y **B**. Sólo podrá lograrse el desbloqueo del tren cuando la señal **P** vuelve a tener un valor superior a 70 mA., para esto será necesario cerrar el circuito mediante los conmutadores de puenteo de señal **P** (**KTP**). Este conmutador está instalado en:

NOTAS IMPORTANTES

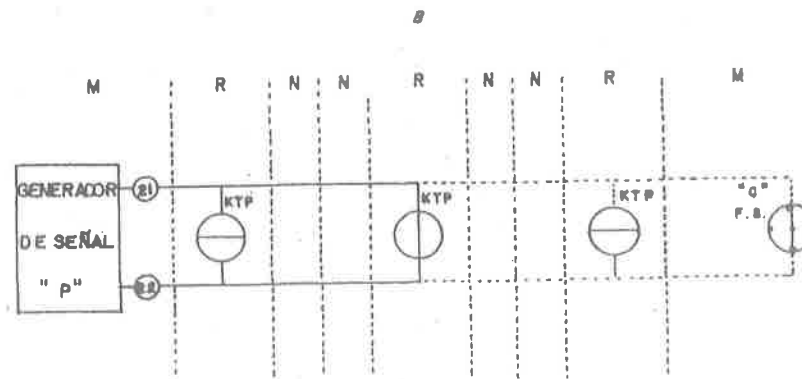
- Trenes NM79, NC82 y NM83A y B en el cofre interior delantero derecho de los carros remolque (junto a la escalera de emergencia).
- Trenes MP82, cofre interior delantero izquierdo del remolque P exclusivamente.



Este conmutador rotativo tiene dos posiciones de servicio, normal y puenteo de señal P. Al colocarse en esta última posición, cierra el circuito de la señal P permitiendo que los carros ubicados entre ese remolque y la motriz de conducción desbloqueen. Los restantes carros tendrán un valor de señal P igual a cero.

En la figura anterior se muestra el circuito de la señal P en condiciones normales. Los tres KTP, están en posición normal. Si consideramos que la señal P que circula por ese circuito tiene un valor de 70 mA, entonces los nueve carros están totalmente desbloqueados.

En el circuito anterior se ha colocado en posición **PUENTE** el KTP del remolque central, con lo que los carros 6, 7, 8 y 9, quedan bloqueados a 4.5 bars y los primeros cuatro quedan totalmente desbloqueados. El remolque en donde el KTP, es operado a la



NOTAS IMPORTANTES



posición **PUENTE** registrará una presión de bloqueo de 3.2 bars cuando el manipulador de la cabina de conducción se encuentra en posición **NEUTRO** o **TRACCIÓN**. Esto sólo es válido para los trenes **NM79**, **NC82**, **NM83A** y **B**, ya que en estos trenes la corriente que circula por la bobina de la **EMD**, en los carros remolque, depende de la corriente que circula por las **EMD**, de las motrices adyacentes.

7.7 CIRCUITO DE TRACCIÓN DE LOS TRENES NM79, NC82 Y NM83A Y B

Estos trenes tienen equipo de tracción de fabricación japonesa y entre sí sólo tienen muy ligeras diferencias de funcionamiento a nivel de componentes electrónicos, por lo que los consideramos iguales.

Sus motores de tracción están permanentemente conectados en serie paralelo y el valor de corriente que circula por los mismos es controlado por medio de los equipos comúnmente denominados **CHOPPER**.

En el diagrama 12, se muestra en forma esquemática, un circuito simplificado de tracción, en el se observa que los motores 1 y 2 están conectados en serie al igual que los motores 3 y 4. Los motores de la primera carretilla están conectados en paralelo con los de la segunda y este modo de conexión no se modifica.

La alimentación de 750 V. llega a los motores mediante interruptores de potencia y la corriente circula por el circuito sólo cuando se logra continuidad a través de alguna de las dos fases del **Chopper**.

Para facilitar la comprensión del funcionamiento podemos considerar que cada una de las fases funciona como un tiristor de potencia, el cual nos dará continuidad hacia la fase negativa cuando sea disparado.

Los tiristores de las dos fases se disparan en forma alternada, funcionando cada uno con una frecuencia

NOTAS IMPORTANTES



constante de 219 Hz. Podemos decir entonces, que los motores funcionan a una frecuencia de 438 Hz., ya que pueden cerrar su circuito por cualquiera de las dos fases.

Tanto el disparo como el apagado de los tiristores se controlan mediante un conjunto de tarjetas electrónicas y equipos auxiliares de detección de corriente, voltaje y velocidad.

En el diagrama 12-A se muestra un circuito de tracción más completo, pero a pesar de que se han agregado algunos elementos, sigue siendo básicamente igual al anterior.

Como en todos los otros carros motores, la alimentación de 750 V puede tomarse de la barra guía mediante las escobillas positivas (**Ep**) o por la toma de alimentación del trole (**PAT**). Cuando la alimentación se toma de la barra guía está protegida por fusibles de 800 Amperes para cada carretilla en trenes **NM79** y **NM83A** y **B** o en un fusible de 500 Amperes para cada escobilla en trenes **NC82**. El **KFP** permite seleccionar el medio de alimentación y posteriormente se tiene otra protección formada por dos fusibles de 800 A. A continuación se tiene el interruptor de línea **LB1** y el interruptor de alta velocidad **HB1**, estos interruptores controlan la alimentación al circuito de potencia.

La inductancia **FL** y el grupo de condensadores **FC**, forman un filtro que atenúa las variaciones de la alimentación.

En operación normal, cuando es ordenado un grado de tracción cierra el interruptor **LB1** y la corriente circulará a través de la resistencia **HB1R**, para cargar el condensador **FC**, medio segundo después cierran el **HB1** y el interruptor de línea **LB2** casi en forma simultánea. Antes del **LB2**, encontramos un seccionador del conmutador **TRACCIÓN/FRENADO**. Este seccionador está cerrado en posición **TRACCIÓN**.

NOTAS IMPORTANTES

CIRCUITO DE TRACCION NM-83 A y B

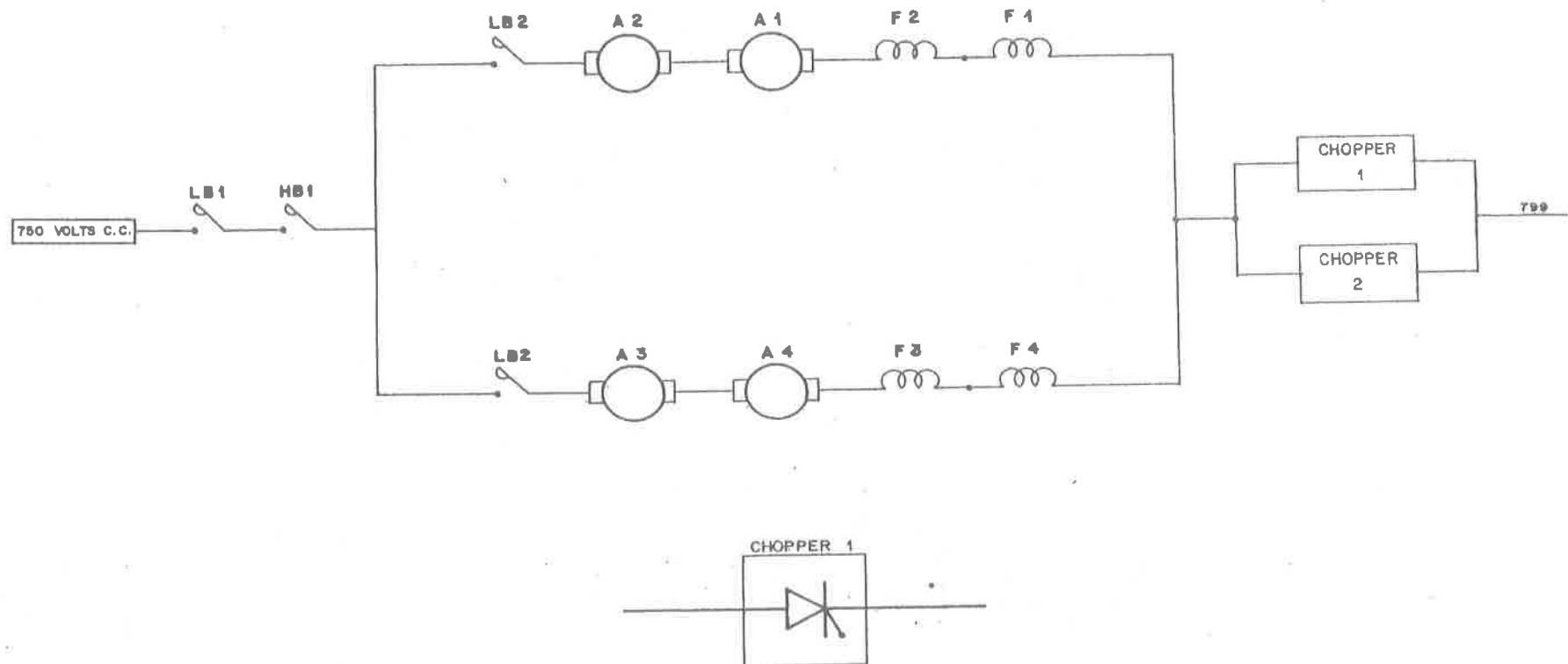


DIAGRAMA 12



En cada una de las ramas del circuito paralelo se encuentran seccionadores del inversor de sentido de marcha, tanto a la entrada como a la salida de los inducidos. En el caso que se presenta, el inversor se considera en posición adelante, lo que permite que la alimentación entre por los inducidos 2 y 3. Los seccionadores que aparecen a continuación, también pertenecen al TF y están cerrados en posición **TRACCIÓN**.

En estos trenes el conmutador **TRACCION/FRENADO** y el inversor de sentido de marcha son equipados de mando electroneumático, que operan a una presión normal de 5.0 bars.

El circuito paralelo se completa con los inductores serie de los motores de tracción. La continuidad hacia la fase negativa se obtiene mediante alguna de las fases del **Chopper**.

FUNCIONAMIENTO DEL CHOPPER

Para dar una idea muy general del funcionamiento del chopper consideramos que el equipo electrónico que controla el funcionamiento de los tiristores envía 219 pulsos de encendido cada segundo. Estos son comúnmente llamados **PULSOS DE CIERRE** y también 219 veces por segundo se envían al tiristor pulsos de apagado, llamados **PULSOS DE APERTURA**.

En el arranque del tren, el tiempo que transcurre entre estos pulsos tiene un valor muy pequeño. Conforme avanza el tren el control electrónico retarda paulatinamente el intervalo entre pulsos.

Esto indica que la corriente tomada por la barra guía circula por los motores de tracción sólo durante el tiempo que transcurre entre dos pulsos.

NOTAS IMPORTANTES

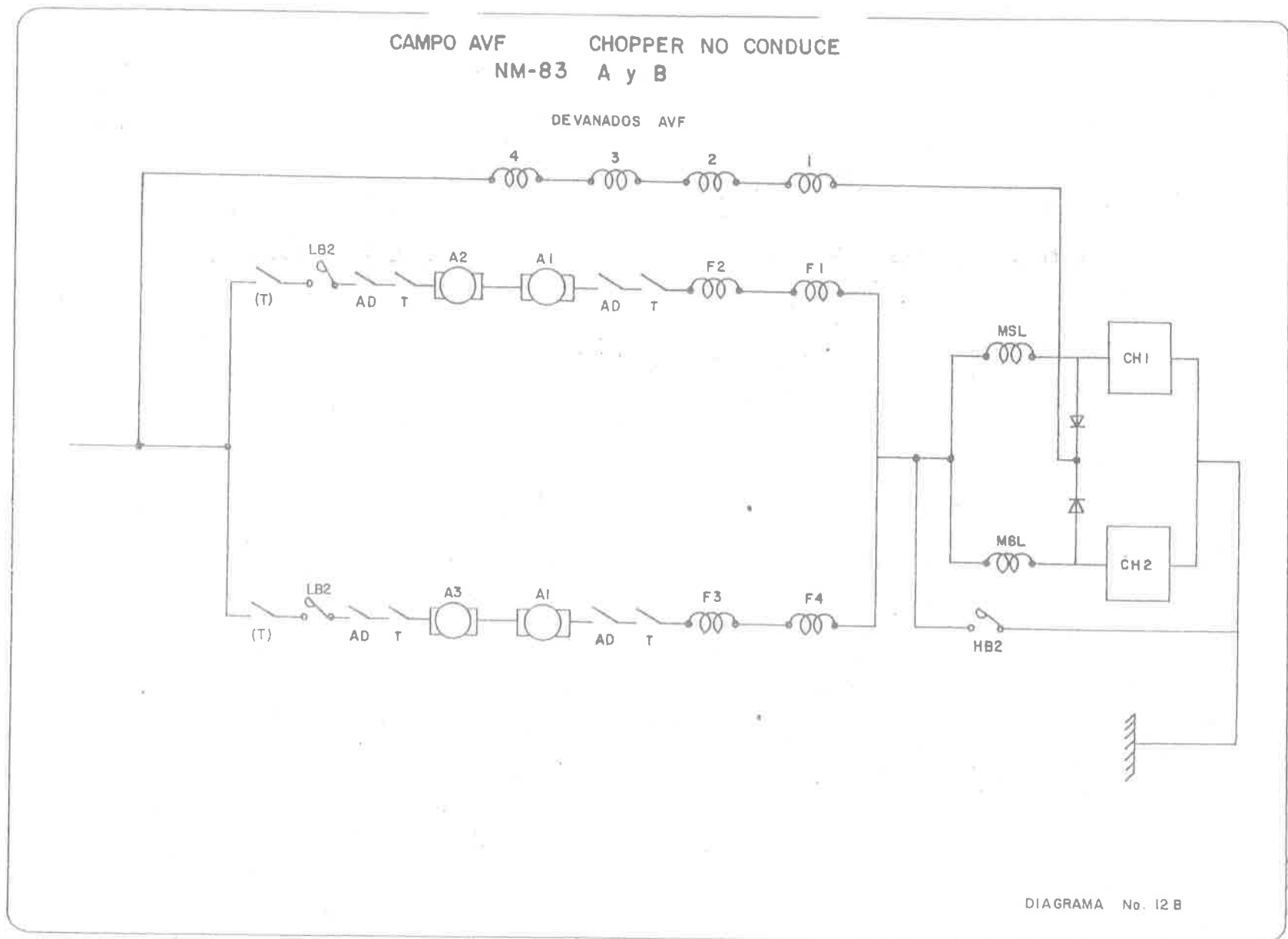
Si en el arranque el tiempo es muy pequeño, la corriente que circula por el circuito de tracción tendrá un valor muy bajo, a medida que el tiempo se hace mayor, se permitirá que la corriente de tracción tenga, a su vez valores mayores.

Debe recordarse que el chopper de fabricación japonesa es de dos fases y éstas son disparadas en forma alterna, de modo que cuando la corriente no circula por la fase 1 puede circular por la fase 2, sin embargo, hay un momento en el cual ninguna de las dos fases permite la conducción. Durante este pequeño lapso los motones no quedan sin energización.

En el diagrama 12-B se ha incluido, entre los motores de tracción y las fases del chopper, un inductor de doble devanado (**MSL**). El devanado principal de atenuación en recorrido por la corriente de tracción en uno de sus dos bobinados, dependiendo de la fase del chopper que haya sido disparada. Al circular corriente a través del **MSL**, este acumula energía en forma de campo magnético. Cuando el chopper es apagado, la corriente, a través del **MSL**, se hace cero y el campo magnético almacenado se transforma nuevamente en energía eléctrica por inducción, esto permite que la corriente circule a través de los devanados **AVF** y entre nuevamente al circuito ya descrito. El circuito se cierra en el propio **MSL**.

Los devanados **AVF**, son bobinas inductoras que pertenecen a cada uno de los motores de tracción, de esta forma se logra una circulación constante de corriente a través de los motores, ya sea corriente tomada de la barra guía o proporcionada por el **MSL**.

NOTAS IMPORTANTES



La corriente proporcionada por el **MSL**, tiende a disminuir pero antes de llegar a cero se dispara nuevamente alguna de las fases del chopper, por lo que la corriente, en los motores aumenta de nuevo.

7.8 TRENES MP82 Y NM73C

Estos trenes están equipados con un **Chopper** de tres fases y una frecuencia de operación variable. Sus tiristores de potencia funcionan durante el arranque a una frecuencia de 90 Hz; cuando se alcanza el valor máximo de conducción en esta frecuencia se cambia a 120 Hz., posteriormente a 180 Hz., después a 360 Hz, y finalmente a 1080 Hz, esto en grado de tracción **T5**.

En serie con cada una de las fases del **Chopper** está conectada una inductancia, la cual alimenta a los motores cuando la fase correspondiente es apagada. La corriente proporcionada por los inductores cierra su circuito mediante diodos de rueda libre.

En el diagrama No. 13 se muestra un circuito de potencia simplificado.

La alimentación de alta tensión se toma de la barra guía mediante las escobillas positivas. La alimentación tomada por cada carretilla está protegida por un fusible de 700A. El circuito continúa a través del conmutador **KFP**.

En el momento de efectuarse la preparación del material, cierra el contactor **CLC**, el cual permite que la tensión de 750V, cargue al condensador de filtro Co. Una vez cargado el condensador, a un valor aproximado de 400 V el **CLC** abre.

NOTAS IMPORTANTES



SOLO MP-82



Al poner la conducción en servicio y alimentar el hilo 8, se manda el cierre de dos interruptores.

- Disyuntor de aislamiento de motores, **DIM**.
- Disyuntor de tracción **DET**.

La corriente circula inicialmente por una bobina del **QD1**, a través del **DET** cerrado y por la inductancia de filtro **Lo**. Esto pone bajo tensión las tres fases del chopper.

Al dispararse algunas de las fases, la corriente circula a través de sus tiristores y por la inductancia correspondiente, pasando por el **DIM** alimentando a los inductores de los motores. La circulación de corriente por los inducidos es posible ya que los seccionadores del inversor de marcha están cerrados. Los tiristores **Th4T** y **Th4T** están disparados, lo que permite la conexión a tierra, pasando antes por la segunda bobina del **QD1**.

Los tiristores **Th4T** y diodos **D4T** constituyen el conmutador **TRACCIÓN/FRENADO**.

Cuando la fase del **Chopper** que fue puesta en servicio se corta, la inductancia correspondiente permite obtener una alimentación que pasa por los motores y cierra su circuito en la propia inductancia, mediante alguno de los diodos de rueda libre **D1**, **D2**, **D3**.

NOTAS IMPORTANTES



7.9 FRENADO REOSTÁTICO PARA TRENES DE MANDO CONTÍNUO

En los trenes de mando continuo, se cuenta con la posibilidad del frenado reostático aunque este sea limitado.

El frenado reostático entra en operación cuando se pierde la autorización de recuperación o cuando los detectores del **Chopper** registran una sobrecorriente generada o una tensión de línea superior a 900 V.

Al presentarse alguna de estas condiciones anormales, se interrumpe el circuito que permite conectar a los generadores, con la barra guía y se conecta en serie un grupo de resistencias (**BR**). La potencia de estas resistencias es tal, que sólo soportan un bajo valor de corriente y por lo tanto sólo es posible un bajo par de freno.

7.10 FRENADO ELÉCTRICO POR RECUPERACIÓN PARA TRENES DE MANDO CONTÍNUO

El frenado eléctrico se obtiene con los cuatro motores de cada motriz, los cuales como se mencionó en los trenes de mando discontinuo, actúan como generadores con excitación serie, obteniéndose así un frenado eléctrico. El complemento del esfuerzo necesario para asegurar el frenado solicitado por el manipulador, lo proporciona el frenado neumático, cuya acción se encuentra conjugada con la del frenado eléctrico por recuperación para obtener siempre un frenado uniforme.

NOTAS IMPORTANTES

7.11 CIRCUITOS DE FRENADO NEUMÁTICO

7.11.1 TRENES MP68 Y NM73A

En estos trenes el frenado neumático puede actuar como complemento del frenado reostático cuando son ordenados grados superiores a **F3** o en forma independiente cuando es accionado un **KFS**, cuando es ordenado un **FU** o cuando la velocidad del tren es menor a 12KPH. En los últimos tres casos no opera el frenado reostático o por recuperación.

En el diagrama 20 se muestra el circuito de control del frenado neumático. Las partes principales de este equipo son:

- Un amplificador local de desfrenado (**ALD**). En cada carro está instalado un **ALD**, el cual recibe una señal generada en los cajones de pilotaje, utilizando los hilos de tren 86-88. En condiciones normales de operación el **ALD** tiene una salida de 70 VCC.
- El relevador de aislamiento del amplificador local de desfrenado (**RIA**). Este relevador instalado en cada carro, se energiza cuando es detectada una falla en el **ALD**; al energizar aísla al amplificador, estableciendo una alimentación alterna y provoca la señalización local y de cabina que indica que un amplificador ha quedado fuera de servicio.
- **Relevador de Transferencia de Conducción**. Este relevador alimentado por el hilo 37 (ver circuito de seguridad), está normalmente energizado en los modos de conducción **PA**, **CMC**, **CML** y **CMR**. Al desenergizar en conducción **CLT2** permite que una alimentación de baja

NOTAS IMPORTANTES



tensión llegue al circuito normalmente alimentado por el **ALD**.

- **Relevador de Freno de Urgencia (RFU).** Normalmente alimentado por el hilo 55 (ver circuito de seguridad). Al desenergizar se corta la alimentación a la electroválvula moderable de desfrenado
- **Electroválvula Moderable de Desfrenado (EMD)** Este equipo permite regular la presión de aire que es enviado hacia los cilindros de freno. Funciona mediante mandos eléctricos y el valor de corriente que circula por su bobina es inversamente proporcional a la cantidad de aire alimentado hacia los cilindros de freno. Es por esto que cuando la **EMD** pierde su alimentación, el carro se bloquea a la presión de 4.5 bars, Esta es la presión máxima a la que la electroválvula está regulada.
- **Relevador de Freno de Emergencia (RFS).** Normalmente alimentado por el hilo 67, al desenergizarse provoca un bloqueo en el carro de 3.2 bars.
- Un grupo de resistencias que son conectadas en serie con la bobina del **EMD**. Tienen la función de limitar la corriente que circula por la bobina de la electroválvula; al aumentar el valor total de las resistencias conectadas en serie disminuye la corriente de **EMD** y aumenta la presión de frenado.
- Un grupo de relevadores de desfrenado. Estos relés permiten conectar en serie con la **EMD**, un cierto, número de resistencias de modo que la presión en los cilindros de freno corresponda al

NOTAS IMPORTANTES



grado de freno ordenado. Cada relevador es alimentado por una línea de tren.

RELE	HILO	POSICIÓN
RF1	18	N. o T.
FR2	17	F1
FR3	16	F2
FR4	15	F3
RF5	14	F4
RF6	13	F5

En los modos de conducción **PA**, **CMC**, **CML**, **CMR**, el **ALD**, recibe una alimentación proveniente de los cajones **PA/CMC**. Como resultado de esta alimentación tiene una salida de 70V., con lo que se alimenta a la **EMD**, pasando por un contacto de reposo del **RIA**. Este relevador está normalmente desenergizado y sólo energiza en caso de falla del **ALD**, para aislarlo. El **RTC**, está normalmente alimentado por el hilo 37, pues esta alimentación es indispensable para el establecimiento del circuito de seguridad. El contacto de trabajo del **RFU**, está normalmente cerrado, siempre que no existan condiciones anormales en el tren. La **EMD**, logra su conexión a tierra pasando por un contacto del **RFS**, el cual está normalmente alimentado por el circuito de seguridad.

Cuando el hilo 18 está bajo tensión, es porque existe un mando de Neutro o Tracción, en cualquiera de los dos casos se ordena el desbloqueo total de todos los carros, esto se logra cuando el hilo 18 alimenta al **RF1**, éste energiza y permite una conexión directa a tierra, logrando que a través de la **EMD** circule el valor máximo de corriente, obteniendo de esta forma el valor mínimo de frenado (0 bars).

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Cuando, por ejemplo, es ordenado un **F4**, se alimenta el hilo 14, energizando el **RF5**. Al mismo tiempo que el hilo 14 es puesto bajo tensión se corta la alimentación a todos los demás hilos de desfrenado, por lo que el único contacto cerrado será el que permita a la **EMD**, conectarse a tierra mediante, cuatro resistencias en serie. De esta forma se disminuye el valor de corriente en la **EMD** y se aumenta la presión de frenado a 2.1 bars.

Caso especial es el del frenado **F6**, pues ningún hilo de tren es alimentado, desenergizándose los relevadores del **RF1** al **RF6**. La **EMD**, entonces logra conectarse a tierra mediante el grupo total de resistencias, disminuyendo la corriente de **EMD** y elevando el valor de la presión de freno a 3.2 bars., lo mismo ocurre cuando el **RFS**, desenergiza.

En los cuatro primeros modos de conducción, al accionar un **KFS** y desenergizar al **RFS**, se logra el bloqueo de 4.5 bars. Esto se debe a que al cortar la alimentación al hilo 67 se interrumpe la alimentación del 67 al equipo de pilotaje automático instalado en el remolque **P**. El equipo de **PA** al no recibir esta alimentación corta la señal que envía a los **ALD** y éstos a su vez cortan su salida de 70V., dejando sin alimentación a la **EMD**; lo mismo ocurre cuando es ordenado un **Frenado de Urgencia** y desenergiza el **RFU**.

Cuando el equipo de detección registra una falla en el funcionamiento del **ALD**, ordena la energización del **RIA**, éste abre al contacto de reposo aislando al amplificador y cerrando otro contacto que permite que una alimentación de baja tensión que viene desde la cabina trasera, a condición de que el conmutador **C** está fuera de servicio, llegue a la bobina de la **EMD**, sustituyendo la alimentación que normalmente proporciona el **ALD**. La energización del **RIA**, provoca el encendido de la señalización local (**VLA**), que indica que el amplificador de ese carró ha quedado fuera de servicio; también corta la alimentación de baja tensión que proviene de la cabina trasera y que en condiciones normales debía llegar hasta la cabina





de conducción. Cuando esta alimentación se interrumpe, enciende en la cabina la lámpara **VAI**, indicando que algún **ALD**, ha quedado fuera de servicio.

En **CLT2**, el hilo 37 no está alimentado, desenergizando el RTC, esto logra que una alimentación del hilo 102 llegue a la bobina de la EMD, funcionando el resto del equipo en la forma ya explicada.

FRENADO FINO. La señal que el pilotaje envía a los **ALD**, a través de los hilos 86-88, puede interrumpirse y el tiempo que dura este corte es variable. Durante el tiempo en el cual el **ALD**, no recibe alimentación, éste tampoco la proporciona a la EMD, por lo que ésta tiende a bloquear el carro a 4.5 bars. Esta interrupción en la alimentación tiene una corta duración, por lo que la **EMD**, trabaja como si fuera alimentada por un valor de voltaje promedio menor a 70V. Es claro que al disminuir el voltaje de alimentación a la electroválvula se disminuye la corriente que circula por su bobina, elevándose el valor de freno a pesar de que no se ha modificado la alimentación a los hilos de desfrenado; de esta forma se obtienen frenados intermedios entre los valores que son comandados, normalmente estos valores de freno normales y sus presiones correspondientes son los siguientes:

No T	0.0 BARS.
F1	0.6 BARS.
F2	1.1 BARS.
F3	1.6 BARS.
F4	2.1 BARS.
F5	2.6 BARS.
F6	3.2 BARS.
FU	4.5 BARS.



DIAGRAMA No. 21



El frenado fino provocado por el **ALD**, permite valores de presión intermedios.

El sistema de frenado sólo es utilizado en conducción **PA**, para ajustar la desaceleración del tren en los programas de paro y lograr que el tren se detenga en un punto intermedio.

7.11.2 TRENES NM73B

En éstos trenes la corriente de **EMD**, se controla normalmente mediante el **ALD** y el bloque electrónico **RE**. El bloque **RE**, controla el valor de la corriente de excitación a los motores durante la recuperación y mediante otras informaciones como son el valor de la tensión de línea, el valor de la corriente generada y el valor de la velocidad, calcula el valor del par de freno obtenido mediante los motores. Si el valor de ese par de freno no corresponde al grado de frenado ordenado, entonces, el propio bloque **RE**, se encargará de disminuir la corriente de la **EMD** para que el frenado neumático sirva como complemento.

Cuando la velocidad del tren es inferior a 18 Km/hr. Sólo actúa el freno neumático, lo mismo ocurre cuando se interrumpe el circuito de seguridad, se ordena un **FU** o se bloquea a 4.5 Bars. Por mando del pilotaje.

En el diagrama 21, se muestra que los equipos principales para controlar el frenado neumático son el **ALD** y el bloque **RE**.

7.11.3 TRENES NM79, NC82 Y NM83 A B

NOTAS IMPORTANTES

En este material la corriente de la **EMD**, se controla mediante dos equipos principales que son: El amplificador de desfrenado (**ALD**) y el circuito electrónico de control de corriente de la **EMD**. Este circuito electrónico forma parte de las tarjetas electrónicas de la chopper.

En el diagrama 22 se muestra en forma simplificada, el circuito mediante el que se regula el frenado neumático de un elemento.

En la motriz **N** el **ALD** recibe la señal de 23 KHz, generada por el equipo de **Pilotaje Automático**, esta señal se transmite a todos los carros mediante los hilos 86-88. El **ALD**, proporciona a su salida, una alimentación de +70 VCC, lo cual llega a la bobina de la **EMD**, a condición de que:

- El relevador de aislamiento del **ALD** esté desenergizado. Éste relevador sólo energiza cuando falla el amplificador.
- El relevador de transferencia de conducción energiza. Este relevador está normalmente energizado en **PA**, **CMC**, **CML** y **CMR** alimentado por el hilo 24.
- El relevador del freno de urgencia **UR**, energizado. Este relevador substituye, en las motrices, al **RFU** y funciona bajo las mismas condiciones de alimentación del hilo 55.

Cuando este circuito tiene continuidad, la bobina de la **EMD**, se encuentra bajo tensión y su conexión a tierra la logra mediante el circuito de control de la **Chopper**, el cual determina el valor de corriente que circulará por la **EMD**, dependiendo del grado de freno ordenado y de la necesidad de complementar al frenado por recuperación con frenado neumático.

NOTAS IMPORTANTES



La corriente que circula por la bobina de la electroválvula también es modificada por la acción del **ALD**, el cual, siguiendo las órdenes del equipo de **Pilotaje Automático**, entregará un voltaje promedio menor a 70V.

Por lo anterior, podemos decir que la corriente que circula por la **EMD** y por lo tanto, la presión de frenado, son controladas tanto por el equipo de **Pilotaje Automático** como por el equipo **Chopper**. El control que ejerce el **PA** sólo es efectivo cuando se utiliza este modo de conducción.

En las motrices con cabina se tiene un circuito similar, pero en este caso un determinado valor de corriente es enviado hacia la motriz **N**, este valor equivale a 1/2 de la corriente de **EMD**, en ese carro. Estas dos referencias de corriente se suman para determinar cual es el valor de corriente que deberá circular por la **EMD**, del cargo remolque.

En conducción **CLT2** los **RTC**, normalmente desenergizan y la generación de 23 KHz del **PA** se interrumpe; cuando esto sucede en cada carro un contacto de reposo de los **RTC**, permite que una alimentación del hilo 102 llegue a las **EMD**. En este caso el control de corriente y por lo tanto, de frenado, lo ejerce exclusivamente el **Chopper**.

En condiciones normales de operación en conducción **PA**, **CMC**, **CML** o **CMR**, los relevadores **RIA** están desenergizados, permitiendo que la alimentación del **ALD**, llegue a la **EMD** y además dando continuidad a un circuito que es alimentado desde la cabina trasera y que recorre todo el tren pasando por los **RIA**, desenergizados, para llegar a la cabina de conducción al circuito de control de encendido de la lámpara **VAI**. La alimentación a este circuito de tren se inicia en la cabina donde se encuentra el conmutador **C** fuera de servicio.

NOTAS IMPORTANTES

FRENADO NEUMATICO
NM-79 NC-82

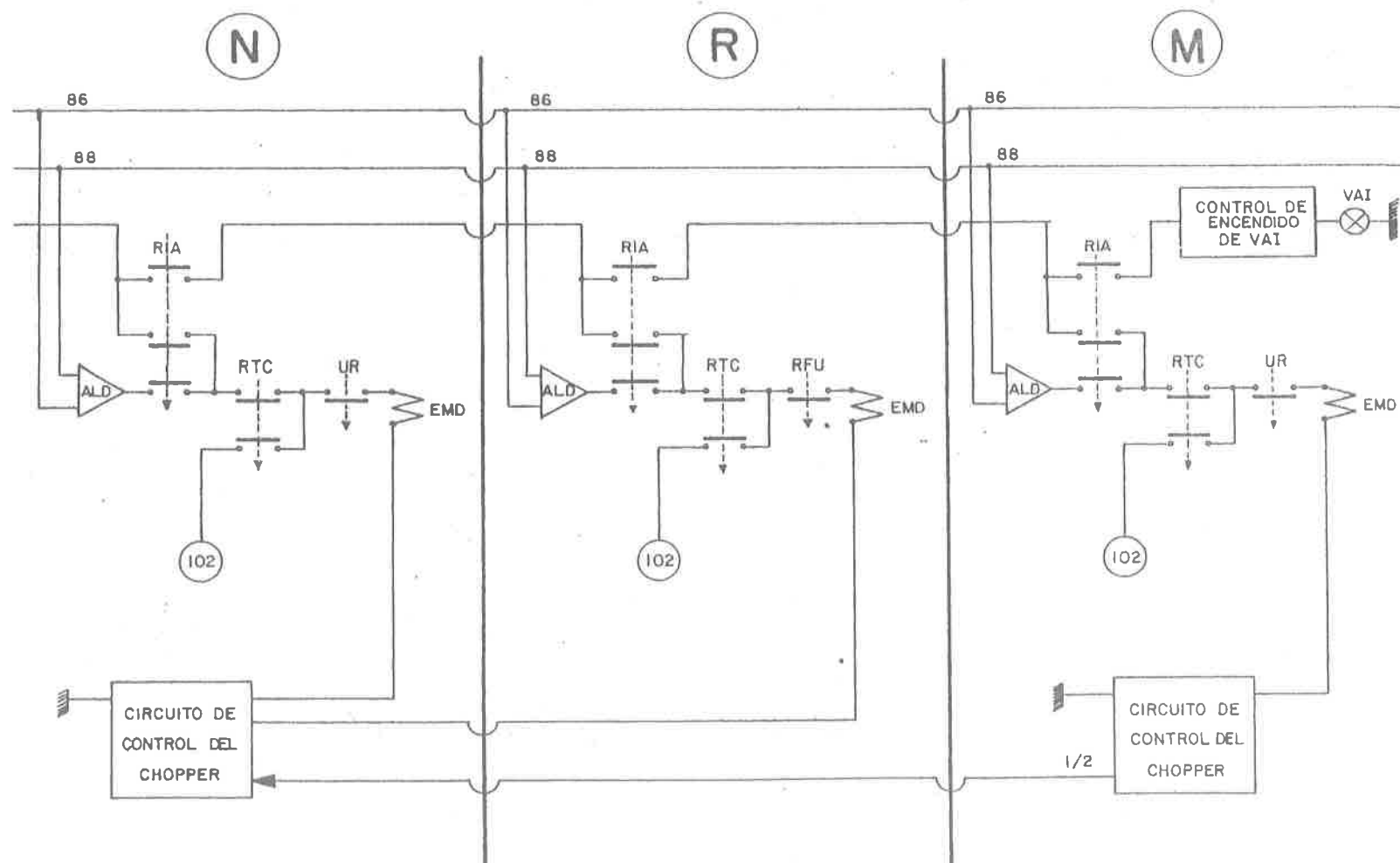


DIAGRAMA No. 22



Si este circuito tiene continuidad a través de los nueve carros y llega a la cabina de conducción, la **VAI** no enciende. Cuando un **RIA**, energiza aislando un **ALD**, la alimentación que proviene de la cabina trasera pasa por un contacto de trabajo del **RIA**, asegurando la alimentación a esa **EMD**, pero el circuito de control de encendido del **VAI**, queda sin alimentación por lo que la **VAI**, enciende indicando la falla de uno o más **ALD**.

7.11.4 TRENES NM73C Y MP82

En estos trenes la corriente de la **EMD**, se controla mediante un circuito que involucra a los tres carros que forman un elemento.

En cada carro la señal de 23KHz, generada por el **Pilotaje Automático** alimenta al **ALD**, mediante las líneas de tren 86 y 88. En condiciones normales el **ALD** entrega a la salida, una tensión de 70V., los cuales llegan a los circuitos electrónicos de control de chopper, instalados en los carros motrices. En los carros remolque los 70V, son enviados al block electrónico de mando en remolque.

En cada caso el circuito, a la salida del **ALD**, sólo tiene continuidad cuando el relevador de aislamiento, **RIA**, está energizado y el relevador de transferencia **RTC**, está energizado.

En las motrices el circuito electrónico de control del **Chopper** modifica la corriente de **EMD**, dependiendo de:

- El mando del **ALD**.

NOTAS IMPORTANTES

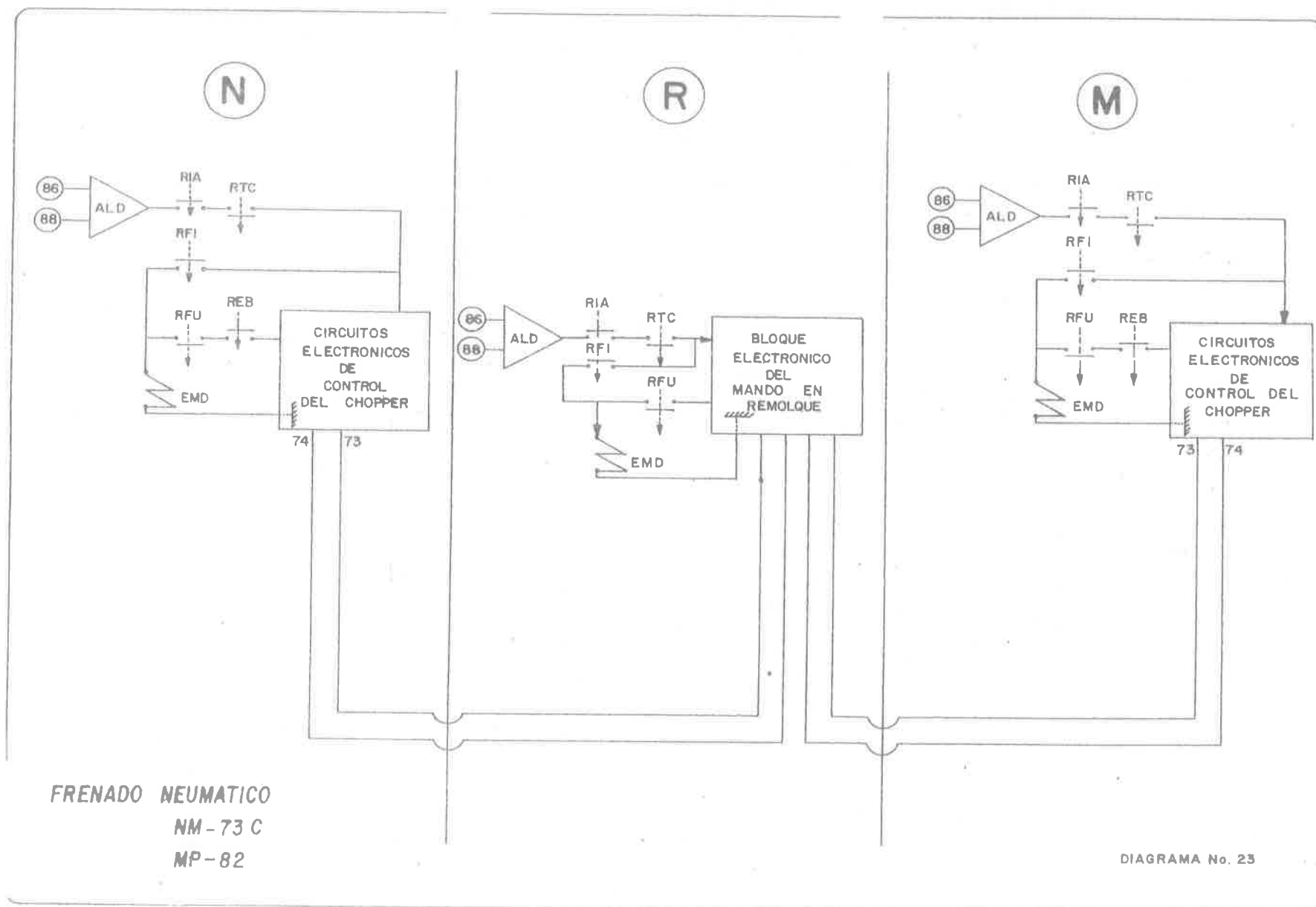
- La necesidad de complementar el frenado por recuperación.

La alimentación a las **EMD**, pasa por un contacto de reposo del relevador de pruebas en vacío, **REB**, y un contacto de trabajo del relevador de freno de urgencia **RFU**. La conexión a tierra de la **EMD**, se logra dentro del mismo circuito electrónico.

Cuando en la cabina de conducción se alimenta el hilo **12**, para hacer las pruebas en vacío, se energiza al **REB**. Éste corta la alimentación a la **EMD**, en las motrices, logrando que estos carros se bloqueen a 4.5 bars., para asegurar la inmovilización del tren durante las pruebas de tracción.

A partir de las motrices adyacentes al remolque se envía una señal cuyo valor es representativo de la corriente de **EMD**. Esta señal es enviada mediante los hilos **73** y **74** hacia el bloque electrónico de mando en remolque. Este equipo recibe también las demandas de freno generadas por el pilotaje. A partir, de estas informaciones se modifica el valor de la corriente de la **EMD**, del remolque, tomándose en cuenta, así

NOTAS IMPORTANTES



Unidad 8

SEÑALIZACIÓN DEL MATERIAL RODANTE

OBJETIVO ESPECÍFICO

8

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará las diferentes señalizaciones en el Material Rodante.
- Describirá la ubicación de las diferentes señalizaciones en el Material Rodante.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

el grado de frenado ordenado por el PA, o por el manipulador y el valor del frenado neumático necesario como complemento del frenado por recuperación.

En cada carro un contacto del relevador RF1, cortocircuita a los bloques electrónicos de control. Esto permite asegurar el máximo de corriente de EMD y por lo tanto, el desbloqueo total de cada carro cuando el RF1, está desenergizado, lo cual significa que no existe un mando de frenado.

8. SEÑALIZACIÓN DEL MATERIAL RODANTE

8.1 SEÑALIZACIÓN DEL MATERIAL RODANTE

Los trenes disponen de equipo de señalización, en las cabinas de conducción principalmente, aunque a lo largo del tren también se encuentran instalados otros indicadores, tanto en la parte exterior como en el interior.

Las señalizaciones utilizadas son de tipo óptico y acústico y su correcta interpretación es básica para diagnosticar si el funcionamiento de ciertos equipos es normal o no.

A continuación se proporciona una lista de los equipos incluidos en este apunte.

1. INDICADOR DE DESTINO.
2. INDICADOR DE NÚMERO DE TREN.
3. LUCES DE IDENTIFICACIÓN.
4. FANALES BLANCOS.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

5. FANALES ROJOS.
6. ILUMINACIÓN DE CRONOTAQUÍGRAFO, MANÓMETROS Y VOLTMETRO.
7. ADVERTIDOR SONORO (CLAXÓN).
8. TIMBRE.
9. CAMPANA DE CIERRE DE PUERTAS (MONOCOUP).
10. TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS.
11. NO CARGA BATERIA.
12. PROGRESIÓN INCOMPLETA.
13. NO AUTORIZACIÓN DE RECUPERACIÓN.
14. PUNTO DE MANIOBRA.
15. CARRO MOTOR FUERA.
16. FRENO REÓSTATICO INACTIVO.
17. FRENO ELÉCTRICO INACTIVO.
18. MANDO CONTINUO FUERA.
19. CORRIENTE CORTADA.
20. FRENO DE MANO APLICADO.
21. NO DESBLOQUEADO.
22. TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS.
23. 1º. al 6º. CARRO MOTOR INACTIVO.

24. PROGRAMA NO ALIMENTADO, (PNA).
25. PILOTAJE NO DISPONIBLE, (PND).
26. LÁMPARA DE IMPOSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN, (LIR).
27. LÁMPARA DE APERTURA PREPARADA, (LOP).
28. LÁMPARA DE OCUPACIÓN DEL T1.
29. LAMPARA DE DISPONIBILIDAD DEL T2.
30. LÁMPARA DE MANTENIMIENTO DE CIERRE, (LMF).
31. LÁMPARA DE COSTADO EN SERVICIO, (LCS).
32. LÁMPARA DE ALD FUERA DE SERVICIO, (VAI).
33. LÁMPARA DE DISPONIBILIDAD DE CML, CMR, (VLR).
34. LÁMPARA DE INVERSIÓN PROHIBIDA, (LII).
35. VIBRADOR DE INVERSIÓN PROHIBIDA, (VII).
36. LÁMPARA PILOTO DE ALUMBRADO NORMAL, (LTN).
37. LÁMPARA PILOTO DE VENTILACIÓN DE PASAJEROS, (LTN).
38. LÁMPARA PILOTO LOCAL DE VENTILACIÓN DE PASAJEROS, (TV).
39. LÁMPARA PILOTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CRONOMETRIA, (LTC).
40. LÁMPARA LOCAL DE. ALD AISLADO, (VLA).
41. LÁMPARA DE AVISO DE PUERTAS ABIERTAS (DE BKP).
42. LÁMPARAS ADVERTIDORAS DE KFS ACCIONADO.

NOTAS IMPORTANTES



43. SEÑALIZACIÓN LOCAL DE CARRO DESBLOQUEADO.
44. SEÑALIZACIÓN LOCAL DE CARRO BLOQUEADO.
45. SEÑALIZACIÓN LOCAL DE MOTRIZ INACTIVA.
46. SEÑALIZACIÓN DE FALLA DEL CONVERTIDOR, (SFC).

Los equipos del 1 al 5 son visibles desde el exterior de la cabina.

Las lámparas del 10 al 25 están en la caja de señalización **BS**. Este pequeño tablero de señalización está ubicado en el lado izquierdo del pupitre de conducción y consta de 18 lámparas, las cuales deberán encender en la cabina de conducción cuando el conmutador del **TE** se coloque en la posición **Probador Lámparas** junto con las lámparas **LTV** y **LIR**. Esta última sólo en trenes **NM73B**.

Los equipos mencionados del 32 al 37 se encuentran en la platina **GP**.

Los restantes equipos están distribuidos en distintos puntos del tren.

En primer termino, haremos referencia a las señalizaciones instaladas en la cabina de conducción y posteriormente las que se encuentran en otros puntos del tren.

1. **INDICADOR DE DESTINO**. Se encuentra en el exterior de la cabina en su parte media superior. Indica hacia que terminal se dirige el tren cuando es conducido desde esa cabina.

En los trenes **MP68**, **NM73** y **MP82** el indicador está formado por una banda de tela sobre la

NOTAS IMPORTANTES

que aparecen pintados los nombres de las diferentes terminales. Desde el interior de la cabina se puede operar el mecanismo que mueve la banda.

El indicador de destino se ilumina sólo en la cabina en donde el conmutador **C** esté en servicio.

En los trenes **NM79**, **NC82** y **NM83**, la banda de tela ha sido substituida por un indicador opaco fijo.

Si el mecanismo de la banda no funciona o el indicador fijo no corresponde a la terminal correcta, debe reportarse al Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres o de la Terminal.

2. **INDICADOR DE NÚMERO DE TREN.** Se localiza a un lado del indicador de destino y está formado por dos dígitos; los números están pintados sobre bandas móviles que pueden accionarse desde el interior de la cabina.

El número seleccionado para ambas cabinas debe ser el mismo y corresponder al número asignado por el Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres o de la Terminal, de acuerdo a lo indicado en el libro de Circulación de Trenes y en el programa de explotación vigente.

Si el mecanismo no funciona correctamente, debe reportarse al Inspector del Puesto de Maniobra de Talleres o al de Terminal.

3. **LUCES DE IDENTIFICACIÓN (PLAFÓN AMARILLO).** Son dos por cada cabina y están instaladas a los lados del indicador de destino.

Pueden encender por operación del conmutador de las luces de identificación **KFR**. Para que este conmutador tenga control sobre el encendido de las lámparas, es necesario que en esa misma

NOTAS IMPORTANTES



cabina, el T1, esté en servicio. Al girar el conmutador a la posición **parpadeante**, las luces encienden en forma intermitente y al colocar el KFR en posición fija las luces encienden en forma fija.

Las luces de identificación también encienden en forma intermitente al tomar la conducción **CLT2**.

4. **FANALES BLANCOS.** Se localizan en el exterior de la cabina en la parte media y su encendido indica la cabina delantera del tren. Se enciende cuando en esa cabina está alimentado el hilo **11** (Marcha Adelante). Es posible encenderlos desde la cabina opuesta cuando se efectúa una marcha atrás.

Su no encendido debe reportarse al Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres o al de la Terminal.

5. **FANALES ROJOS.** Se encuentran a los lados de los fanales blancos y dentro de cada fanal hay dos focos. Los dos focos de cada fanal encienden para indicar la parte trasera del tren; es decir, encienden en aquella cabina donde está alimentado el hilo **10**.

Cuando el tren es apagado queda encendido un foco en cada fanal, alimentado por el hilo **101**; es decir, quedan encendidas las luces de estacionamiento. Es posible apagarlas operando el conmutador **IVR**; sin embargo, este conmutador invariablemente debe estar en posición **Normal**.

Cualquier falla en el encendido de los fanales o en el funcionamiento del **IVR**, debe reportarse al Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres o de la Terminal.

A partir de este punto, haremos referencia a las señalizaciones instaladas dentro de la cabina de conducción.

NOTAS IMPORTANTES

6. **ILUMINACIÓN DEL CRONOTAQUÍGRAFO, MANÓMETROS Y VOLTMETRO.** La iluminación de estos equipos no es parte del equipo de señalización; sin embargo, indica la disponibilidad de la conducción y por esto se incluye aquí. El cronotaquígrafo tiene dos focos en serie, uno ilumina la carátula y el otro la mirilla de la cinta.

En un circuito en paralelo con el anterior, se encuentran tres focos conectados en serie, iluminan respectivamente la carátula del manómetro de la tubería de equilibrio, del manómetro del cilindro de freno y del voltmetro.

Estos cinco focos son alimentados a condición de que el **RNC1** de esta cabina esté desenergizado, por lo que se puede decir que si estas lámparas están encendidas en una cabina donde el conmutador **C** está fuera de servicio, es porque la conducción está disponible.

Si durante la operación normal del tren, en la cabina de conducción, se apaga el alumbrado del téloc, o el de los manómetros y voltmetro, debe reportarse.

7. **ADVERTIDOR SONORO (CLAXÓN).** La bocina del **AS** está instalada bajo la cabina de conducción se hace funcionar cuando es accionado alguno de los botones de varilla (**AR1** o **AR2**) instalados en el pupitre de conducción.

El **AS** funciona con alimentación del hilo **101**.

En algunos trenes el botón **AR1** (lado izquierdo) ha sido substituido por un botón pulsador convencional, para facilitar el movimiento del **T1**.

Cualquier anomalía sobre el **AS**, o los botones **AR**, debe reportarse.

8. **TIMBRE.** En cada cabina está instalado un timbre que es alimentado por el hilo **25** (baja tensión)

NOTAS IMPORTANTES



regulada) cuando es accionado un **KFS**. También es alimentado por el hilo **101**, cuando se oprime cualquiera de los botones **S**. Los botones del timbre están instalados, uno en el lado derecho del pupitre de conducción y el otro en la puerta que da acceso al armario de cabina.

9. **CAMPANA DE CIERRE DE PUERTAS**. Esta campana al ser alimentada eléctricamente, da un sólo golpe y es esta característica la que tomada del francés le da su nombre común de **Monocoup**. Las condiciones de operación son explicadas en los diagramas de puertas; aquí sólo diremos que funciona cuando se oprime el botón **FD**, del lado en servicio a condición de que todas las puertas estén cerradas y el manipulador este en neutro o frenado.

Su funcionamiento sólo indica que las puertas están cerradas y no tengan mantenimiento.

10. **TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS (Plafón Naranja)**. Esta lámpara enciende, cuando todos los carros del tren están bloqueados a una presión mayor de 1.5 bars, no importando el modo de conducción que se lleve.

Si esta lámpara enciende por una causa ajena al mando del programa o del Conductor, se deberá informar al **PCC**, e indicar la presión de aire que registra el manómetro del cilindro de frenos y de la tubería de equilibrio en su caso, ubicados en el pupitre de la cabina.

11. **NO CARGA BATERÍA (Plafón Blanco)**. El encendido de esta lámpara indica que por alguna causa el generador de **CA** o el convertidor estático no proporciona alimentación a los circuitos de baja tensión; esto en condiciones normales de operación en línea es indicativo de un a avería.

Cuando un generador de **CA**, o un convertidor estático no funcionan, se interrumpe la alimentación de corriente alterna a un elemento, provocándose la falla **elemento en baja tensión**. Esto en

NOTAS IMPORTANTES

principio deja dos motrices inactivas a la tracción y al freno y tres carros sin alumbrado normal.

Sin embargo, los circuitos de baja tensión quedan alimentados por la batería, pero es común que la tensión entregada por la batería no se mantenga en un valor aceptable, provocando fallas en la operación de puertas o en los circuitos de freno neumático y otros. Esto provoca problemas al inmovilizar un tren en línea, y se resuelve efectuando un traspaso de batería. Es decisión del PCC ordenar el traspaso cuando inicialmente se presenta la falla o esperar a que falle la batería.

12. **PROGRESIÓN INCOMPLETA (Platón Anaranjado).** Enciende en forma fija mientras los combinadores de arranque (JH) alcanzan su punto máximo de progresión, de acuerdo al grado de tracción ordenado y no importa el modo de conducción empleado.

Normalmente cuando se ordena T5, los combinadores de arranque alcanzan su punto máximo de progresión entre 28 y 30 KPH. Si durante el arranque del tren esta lámpara no se apaga a pesar de que la velocidad sea superior a 30 KPH, se debe a que algún combinador se ha detenido en un punto inferior al ordenado y por lo tanto, no desarrolla su esfuerzo máximo de tracción. Esta situación debe notificarse a PCC.

En los trenes NM73C, NM79, NC82, MP82, NM83A y B, esta lámpara no existe, ya que estos trenes carecen de combinador JH.

13. **AUTORIZACIÓN DE RECUPERACIÓN (Plafón Rojo).** En los trenes NM73C, NM79, NC82, MP82, NM83 A y B (trenes sin JH), ocupa el lugar de la lámpara PROGRESIÓN INCOMPLETA. Su encendido en forma fija indica que los relevadores de autorización de recuperación han desenergizado en una o más motrices y que durante el siguiente freno de los carros afectados no tendrán en servicio el frenado por recuperación.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Lo anterior puede ser ocasionado por la ausencia de la baja frecuencia AUR. Esta baja frecuencia es, normalmente emitida por el equipo de pilotaje automático y al no estar presente en el programa de marcha, impide el funcionamiento del frenado por recuperación. En este caso, los trenes **NM79, NC82, MP82, NM83 A y B**, pondrán en servicio sus equipos de frenado reostático. El tren **NM73C** carece de freno reostático.

14. **PUNTO MANIOBRA (Plafón Verde).** Esta lámpara enciende en forma fija cuando uno o más **KFP**, se encuentran en posición **TOMA**.

Esta señalización es normal en los trenes que salen de los Talleres de Mantenimiento, mientras alguna de las motrices esté conectada al trolé. En condiciones normales de trabajo esta lámpara debe estar apagada.

15. **CARRO MOTOR FUERA (Plafón Blanco).** Esta lámpara enciende en forma fija cuando uno o más **KIT** son colocados en la posición **FUERA DE SERVICIO**.

El encendido de esta lámpara se acompaña de una o más de las seis lámparas que indican **CARRO MOTOR INACTIVO**. De esta forma es posible saber en cual o cuales carros el **KIT** está en posición **FUERA DE SERVICIO**.

16. **FRENO REOSTÁTICO INACTIVO (Plafón Azul).** Esta lámpara enciende en forma fija cuando, durante la fase de frenado, algún carro motor sufre alguna avería en los equipos de freno reostático. En forma simultánea, se prende una de las seis lámparas que indican **CARRO MOTOR INACTIVO**. Con esto es posible localizar cual carro o carros motores están inactivos al freno reostático.

Debe recordarse que en este caso el o los motores afectados frenan exclusivamente con su sistema neumático, por lo que si el tren es mantenido en operación, podrá presentarse un calentamiento



excesivo de las zapatas de freno.

Esta señalización sólo existe en los trenes **MP68** y **NM73A**.

17. **FRENO ELÉCTRICO INACTIVO (Plafón Azul)**. Sólo los trenes **NM73B**, tienen esta señalización, la cual prende bajo las mismas condiciones que explicadas en el número **16**.

Cuando se presenta esta señalización en las seis motrices acompañada del encendido de la lámpara **NO AUTORIZACIÓN DE RECUPERACIÓN**, se debe a que el tren no capta la señal de autorización de recuperación.

Como en el caso anterior, la precaución respecto a los equipos de freno neumático es válida.

18. **MANDO CONTINUO FUERA (Plafón Azul)**. Sólo los trenes **NM79**, **NC82**, **MP82**, **NM83A** y **B**, tienen esta señalización normalmente apagada, sólo enciende en **CMC**, **CML**, **CMR** y **CLT2**. Su encendido indica que uno o dos de los circuitos principales del generador de señal **P** no funcionan. Si la falla ha sido sólo del primer circuito (canal 1) del generador, se encenderá la señalización en la **BS**, pero el tren podrá continuar su marcha. En caso de que ambos circuitos fallen simultáneamente, la señalización es la misma, pero en este caso el tren estará permanentemente bloqueado a 4.5 bars.

La misma señalización y el bloqueo se presentan cuando se interrumpe el circuito de señal **P**.

Debe reportarse de inmediato al **PCC**.

19. **CORRIENTE CORTADA (Plafón Anaranjado)**. Esta Lámpara enciende sólo cuando hay una interrupción en la corriente de tracción. En este caso, se presentan también las siguientes

NOTAS IMPORTANTES



señalizaciones:

- Enciende la lámpara que indica **NO CARGA BATERÍA**.
- Se apaga la lámpara testigo de alumbrado normal, **LTN**.
- Encienden las seis lámparas que indican **CARRO MOTOR INACTIVO**.
- Cuando esta situación se presenta, el Conductor deberá detener el tren inmediatamente, excepto cuando está por arribar a una estación. En ese caso, deberá permitirse el avance del tren hasta el punto normal de paro; sin embargo, el Conductor deberá:
- Asegurarse que las vías se encuentren libres.
- Asegurarse que el paso del tren por el andén no provoca un accidente.
- Redoblar la vigilancia durante la marcha del tren hasta el punto normal de paro.
- Estar listo a detener el tren ante la presencia de una señal móvil de alto o de cualquier obstáculo que ponga en peligro la seguridad de vidas humanas, del material o de las instalaciones.

20. **FRENO DE MANO APLICADO (Plafón Rojo)**. Esta lámpara enciende en forma fija cuando uno o más mecanismos de freno de mano han sido aplicados, aunque sea parcialmente.

Debe recordarse que cada carretilla cuenta con su propio mecanismo de freno de mano.

Ningún tren deberá ser puesto en marcha con esta señalización, a menos que sea autorizado por personal de Material Rodante.

NOTAS IMPORTANTES



21. **NO DESBLOQUEADO (Plafón Anaranjado).** Este lámpara enciende cuando uno o más carros están indebidamente bloqueados a una presión superior a 0.25 bars. Se considera que un carro está indebidamente bloqueado cuando existe presión en su tubería de frenos a pesar de que el hilo 18 está alimentado.

Esta situación deberá reportarse de inmediato al PCC, indicando si enciende o no la lámpara que indica **TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS**.

En caso de encender la señalización de **TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS**, se trata de un bloqueo de tren y en este caso la presión indica por el manómetro de freno de la motriz de conducción, servirá para indicar cual es la presión de bloqueo del tren.

Si no se trata de un bloqueo generalizado, deberá localizarse el o los cargos problema con ayuda de los manómetros de freno de cada carro y las lámparas de señalización local.

En cualquier circunstancia, debe evitarse, pasta donde sea posible, el poner en marcha un tren que tiene encendida la señalización de **NO DESBLOQUEADO**, pues se corre grave riesgo de incendiar las zapatas, pudiendo ser esto el inicio de un encendido generalizado.

22. **TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS (Plafón Verde).** Esta lámpara enciende cuando todos los manómetros de freno del tren registran una presión inferior a 0.25 bars, sin importar el modo de conducción utilizado.

Esta lámpara debe estar **PERMANENTEMENTE** encendida cuando el tren tiene un mando de **TRACCIÓN** o **NEUTRO** (Hilo 18 bajo tensión)

23. **DEL 1o. AL 6o. CARRO MOTOR INACTIVO (plafón Blanco),** Cuando alguna de estas lámparas

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

enciende durante la fase de tracción, nos indica que la motriz indicada está inactiva y por lo tanto, no contribuye con esfuerzo de tracción para poner en movimiento el tren.

En algunos modelos de trenes, al quedar inactivo un carro a la tracción, se aumenta ligeramente el tiempo necesario para lograr la velocidad máxima. En los trenes con chooper esta situación es menos vidente; sin embargo, sin importar el modelo del tren, el numero máximo de motrices inactivas con las que un tren puede dar servicio es de dos.

Cuando un tren presenta tres motrices a más inactivas a la tracción, el PCC dará instrucciones de evacuarlo y tomar la conducción CMR o CLT2.

Cualquier señalización de **CARRO MOTRIZ INACTIVO**, debe ser reportada al PCC.

Esta lámpara también puede encender durante la fase de frenado:

- En los trenes **MP68** se acompañará de la señalización **FRENO REOSTÁTICO INACTIVO**, indicando así que en la motriz señalada no está en operación el equipo de freno reostático y por lo tanto, ese carro frena exclusivamente con frenado neumático.
- En los trenes **NM73A** se presenta la misma condición que en el caso anterior.
- Los trenes **NM79, NC82, MP82, NM83 A y B**, ofrecer la posibilidad del frenado reostático limitado, cuando no es posible la recuperación y carecen de una señalización específica que indique que no está en servicio el freno por recuperación.

Todos los modelos de tren con frenado por recuperación tienen la posibilidad de encender alguna de las seis lámparas de **CARRO MOTOR INACTIVO** en forma intermitente, esto indica que uno (**SÓLO**

UNO) de los relevadores de autorización de recuperación en el carro indicado, ha desenergizado.

Esto también debe reportarse de inmediato al **PCC**, quien procederá a retirar el tren de circulación a la brevedad, ya sea por motriz inactiva a la tracción, al frenado reostático o frenado por recuperación. La señalización intermitente también debe ser motivo de retiro del tren.

24. **PROGRAMA NO ALIMENTADO, PNA (Plafón Anaranjado).** En los trenes equipados con combinador JH, así como el tren NM-73C, su encendido en forma fija indica que el equipo fijo de pilotaje automático no emite la señal Indispensable para permitir la marcha del tren, por lo que se considera que el programa no está alimentado. Enciende sólo en **PA**.

En los trenes **NM79, NC82 y MP82** indica lo mismo, también en **CMC**.

En condiciones normales de operación esta lámpara enciende aproximadamente tres segundos cada vez que el tren llega al punto normal de paro en estación.

Cualquier encendido fuera de lo anteriormente especificado debe ser reportado al **PCC**.

25. **PILOTAJE NO DISPONIBLE PND (Plafón Rojo).** La indicación proporcionada por esta lámpara, depende del modo de conducción utilizado.

Al conducir en **PA** puede encender en forma fija después de efectuada la secuencia de partida, indicando que el bloque **PA, CMC** no dá el mando inicial de **T2** para arrancar el tren. También en **PA** puede encender en forma intermitente, indicando que una de las cadenas de seguridad del equipo de pilotaje se ha descodificado; cuando esto sucede el tren puede continuar la marcha y tratar de llegar a la siguiente terminal.

NOTAS IMPORTANTES



En conducción **PA** el encendido fijo debe reportarse de inmediato al **PCC** quien dará instrucciones para degradar a alguna conducción manual. El encendido intermitente debe reportarse al **PCC** si se presenta durante tres o más interestaciones.

En conducción **CMC** esta lámpara no enciende.

En conducción **CML** enciende en forma fija a manera de recordatorio para el Conductor, sobre las condiciones específicas de operación en **CML**. En conducción **CMR** y **CLT2** prende en forma intermitente, advirtiendo al Conductor sobre el uso de los modos de conducción más degradados.

26. **LÁMPARA DE IMPOSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN, LIR (Plafón Rojo).** Exclusivamente en los trenes **NM73B**, esta lámpara está instalada del lado derecho del cronotaquímetro y su encendido nos indica que los relevadores de autorización de recuperación **RAR1** y **RAR2**, de una o más motrices, han desenergizado. Esto se debe, generalmente a la pérdida de señal de autorización de recuperación; cuando esto sucede las seis motrices estarán inactivas al freno eléctrico.

Esta falla debe reportarse de inmediato al **PCC**.

27. **LÁMPARA DE APERTURA PREPARADA, LOP (Plafón Azul).** Esta lámpara enciende en forma fija cuando se ha ordenado en forma correcta la preparación de apertura de puertas. Su encendido nos indica la pérdida del mantenimiento de cierre de las puertas del lado en servicio, por lo que la lámpara **LMF** deberá apagar (ver numero 30).
28. **LÁMPARA DE OCUPACIÓN DEL CONMUTADOR T1 (Plafón Verde).** Esta lámpara enciende cuando el conmutador **T1** está colocado en una posición de servicio y el **RBT1** de esa cabina está desenergizado.

NOTAS IMPORTANTES

Su encendido nos indica que el **T1** efectivamente está en servicio.

29. **LÁMPARA DE DISPONIBILIDAD DEL T2 (Plafón Rojo)** En los trenes **MP68, NM73**, esta lámpara no tiene ninguna función específica.

En los trenes **NM79, NC82, MP82 y MP83A y B**, enciende cuando el conmutador **T2** es colocado en la posición **SMS**, se apaga en posición **SAS**.

30. **LÁMPARA DE MANTENIMIENTO DE CIERRE, LMF (Plafón ópalo)**. Sólo enciende en forma fija indicando que el relevador de mantenimiento de cierre **RMF** ha energizado, por lo que existe una alimentación permanente a los hilos de tren **31 y 32**.

Esta lámpara debe apagarse cuando se ha logrado la preparación de apertura de puertas. Si durante el cierre de puertas se escucha el funcionamiento de la campana monocup, pero la **LMF** no enciende, deberá reportarse de inmediato al **PCC**. Sólo el **PCC** podrá autorizar la marcha del tren con la **LMF** apagada, considerando que se trata exclusivamente de la falla de encendido de esta lámpara, pues si fuera falla del relevador **RMF**, el tren no podría iniciar la marcha en **PA, CMC, CML o CMR**.

31. **LÁMPARAS DE COSTADO EN SERVICIO (Plafón Amarillo)**. Son dos lámparas, instaladas cada una en un block **P**. Su encendido en forma fija nos indica cuál block. **P** está en servicio, de acuerdo a la posición de la **T1**. La lámpara **LCS** del lado derecho esta alimentada por el hilo **31** y la del lado izquierdo por el hilo **32**; es por esto que cuando se ha obtenido el mantenimiento de cierre y la **LMF** ha encendido, las dos lámparas **LCS** deben quedar permanentemente encendidas.

32. **LÁMPARA PILOTO DE ALD AISLADO, VAI (Plafón Anaranjado)**. Enciende sólo en forma fija en las conducciones **PA, CMC, CML y CMR**. Su encendido indica que una o más **ALD** han quedado fuera

NOTAS IMPORTANTES



de servicio.

Si sólo un **ALD** ha fallado, encenderá la **VAI** y deberá verificarse en la **BS** que siga encendida la señalización **TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS**. Esto nos indica que la alimentación a la **EMD**, que normalmente es proporcionada por el **ALD**, ha sido substituida por otra fuente de alimentación.

Cuando la cantidad de **ALD** en falla es superior a uno, se apagará la lámpara verde **TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS** y encenderá la lámpara **NO DESBLOQUEADOS**, indicando que uno o más carros están indebidamente frenados (ver No. 21).

33. **LÁMPARA DE DISPONIBILIDAD DE LOS MODOS CML, CMR, VLR (Plafón verde)**. Enciende sólo en **PA**, y **CMC** en la cabina de conducción; normalmente debe encender en forma fija indicando la disponibilidad de los modos de conducción **CML-CMR**. Para lograr ese control debe verificarse cuando la velocidad del tren se encuentra únicamente entre 3 y 24 Km/hr, en forma ascendente; en caso de presentar intermitencia entre esas velocidades, indicará que **CML** y **CMR** no están disponibles, por lo que deberá avisar a **PCC** y atenerse a sus indicaciones.
34. **LÁMPARA DE INVERSIÓN PROHIBIDA, LII (Plafón Rojo)**. Instalado sólo en trenes **MP68** y **NM73A** y **B**. Enciende en forma fija para indicar que uno o más combinadores **JH** están en la posición 17; si durante la operación en Línea llega a encender aunque sea momentáneamente, debe reportarse de inmediato a **PCC**. Durante las pruebas en vacío, es normal que encienda momentáneamente 2 veces cuando se ordena **T4** o **T5**.
35. **VIBRADORES DE INVERSIÓN PROHIBIDA, VII**. Tiene las mismas características de instalación y funcionamiento que la **LII**.

NOTAS IMPORTANTES

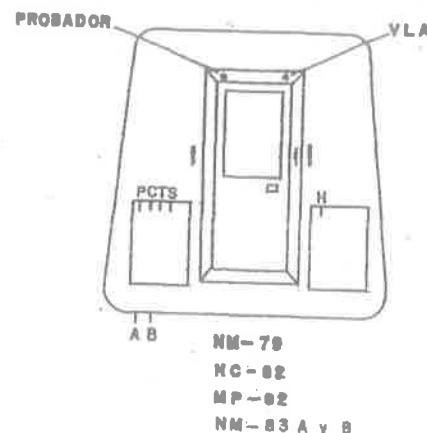
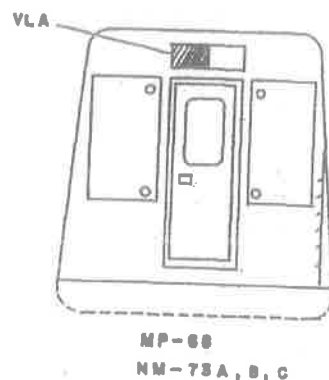
36. **LÁMPARA PILOTO DE NEON, LIN (Plafón Blanco).** Sirve como testigo del encendido del alumbrado normal enciende en ambas cabinas pero sólo indica que el alumbrado normal de la motriz M está alimentado.
37. **LÁMPARA PILOTO DE VENTILACIÓN FUERA DE SERVICIO, LTV (Plafón Amarillo).** Normalmente apagada, su encendido indica que uno o más ventiladores de pasajeros no funcionan.
- El buen estado de la lámpara se prueba con el conmutador TE.
38. **LÁMPARA LOCAL DE VENTILACIÓN FUERA DE SERVICIO, TV (Plafón Anaranjado).** El encendido de esta lámpara en forma fija, nos indica que uno o más ventiladores pasajeros no funcionan.
- Tiene un botón de prueba integral y al oprimir el plafón es posible comprobar el buen estado de la lámpara.
39. **LÁMPARA PILOTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CRONOMETRÍA LTC (Plafón Amarillo).** Esta señalización sólo está instalada en los trenes MP68 y NM73A y B. En la cabina de conducción su encendido es en forma intermitente y su ritmo de encendido y apagado indica el ritmo de progresión de los combinadores de arranque.
- Cuando todos los combinadores de arranque han llegado al punto máximo de progresión ordenado por el mando de tracción., se apaga la señalización de **PROGRESIÓN INCOMPLETA** y debe apagarse también la LTC; si ésta permanece encendida en forma fija o parpadeante, debe reportarse al PCC, pues indica que uno o más carros no responden en forma completa al mando de tracción ordenado.
40. **INDICADOR LOCAL DE ALD AISLADO, VLA (Plafón Ámbar o Azul).** En los trenes MP68, NM73A,

NOTAS IMPORTANTES



B y C está ubicado en la parte superior de la puerta de intercomunicación delantera.

En los trenes NM79, NC82, MP82, NM83A y B, está instalado en el marco de la misma puerta parte superior. En estos trenes tiene un botón de prueba incorporado de modo que el foco puede probarse oprimiendo el plafón, a condición de que el conmutador TE esté en posición pruebas.



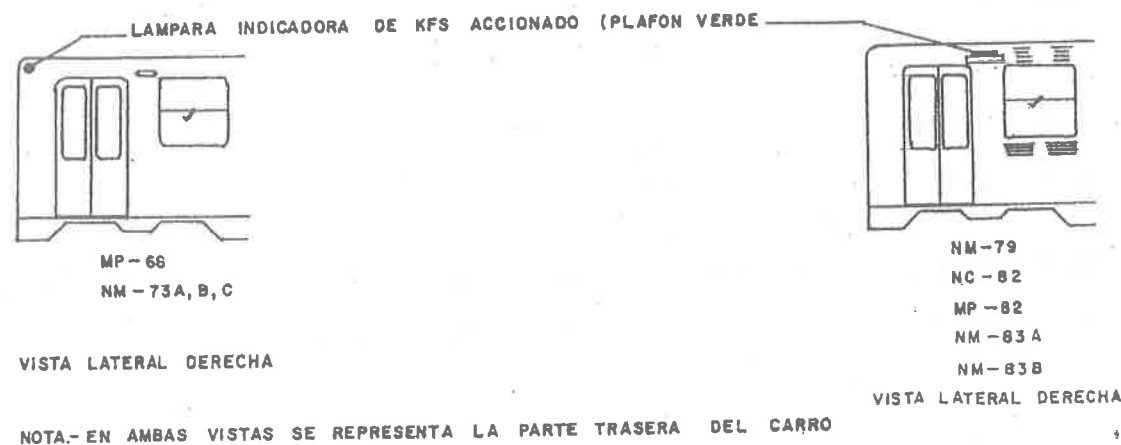
41. **LÁMPARAS DE AVISO DE PUERTAS ABIERTAS (Plafón Amarillo).** Al carecer de nomenclatura propia se les llama lámparas de BKP, asociándolas con el interruptor que las pone en servicio.

Se encuentra en la parte externa de todos los carros, entre la cuarta puerta y la tercera ventana en ambos lados.

Su encendido indica que una o más puertas de ese carro, en ese lado, no están cerradas.

Ocasionalmente prenden, aunque las cuatro puertas de ese lado están cerradas; esto se debe a un mal funcionamiento o desajuste del BKP.

42. **LÁMPARAS INDICADORAS DE KFS ACCIONADO (Plafón Verde).** En los trenes MP68, NM73A, B y C están instaladas en la parte externa del carro, en ambos lados atrás de la cuarta puerta. En los trenes NM79, NC82, MP82, NM83A y B, comparten el porta lámparas con las lámparas de BKP.



Su encendido indica en que carro fue accionado alguno de los KFS.

- 43, 44, 45. En la parte superior de las puertas de intercomunicación traseras, están instaladas tres lámparas en carro motor y dos en carro remolque. En ambos casos están acompañadas de un botón de prueba, el cual al oprimirlo provoca el encendido de las lámparas, si están en buen estado.

En condiciones normales de operación, su encendido y la prueba mediante el botón sólo son posibles si el TE de cabina de conducción está en posición **PRUEBAS**.

NOTAS IMPORTANTES



Las lámparas tienen plafones de diferentes colores.

- a) **VERDE.** Su encendido indica que la tubería de freno de ese carro tiene una presión inferior a 0.25 bars, por lo que puede considerarse **CARRO DESBLOQUEADO.**
 - b) **ANARANJADO.** Su encendido indica que la tubería de frenos de ese carro tiene una presión superior a 1.5 bars, por lo que debe considerarse **CARRO BLOQUEADO.**
 - c) **BLANCO.** Sólo instalado en carros motores, su encendido indica que el o los interruptores de potencia de ese carro están abiertos y debe considerarse **MOTRIZ INACTIVA.**
46. **SEÑALIZACIÓN DE FALLA DEL CONVERTIDOR SFC (Plafón Azul).** Esta lámpara ubicada en la platina GP está normalmente apagada. Su encendido indica que uno o más convertidores estáticos, no funcionan.

NOTAS IMPORTANTES

MANUAL: MATERIAL RODANTE

IJE / REGULADOR

CLAVE: 5-12-60

N.P: 312



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

